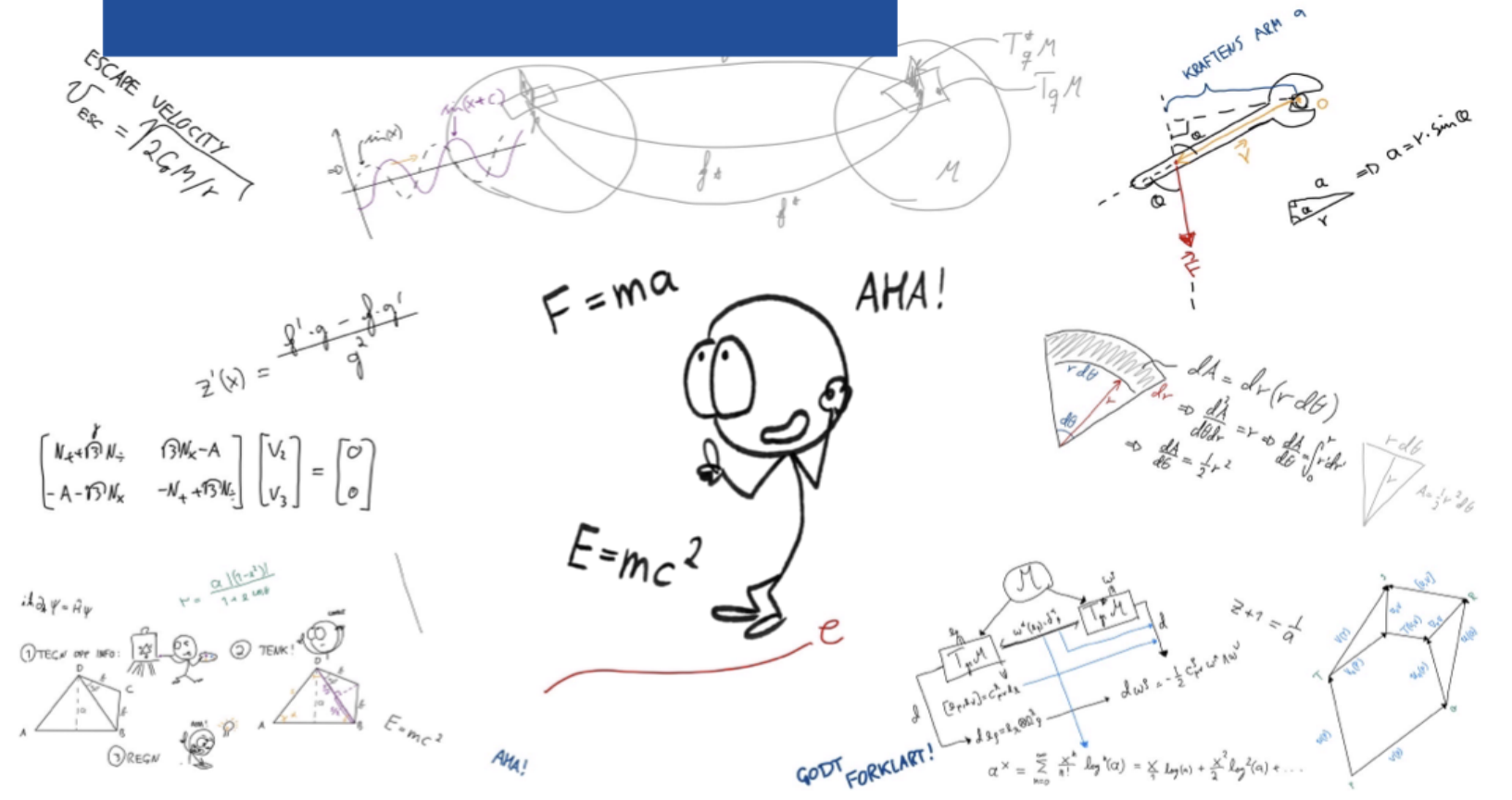
Forkurs FYSIKK MED Dr. Normann

Undervisningskompendium i

TRES0312—fysikk

NTNU, høst 2026



FORORD

Fysikk er vanskelig. Noen ganger skikkelig vanskelig. Men jeg tror likevel at de aller fleste fint kan klare å få til minimum en C og gjerne en B i et brukerkurs i ingeniørfysikk. Men det må gjøres rett. Dette kompendiet er ment å skulle hjelpe deg til nettopp det. Mine beste tips for å lykkes i kurset er:

- Fokuser på sammenhenger og forståelse. Fysikk ER forståelse. Pugging holder ikke engang til E.
- Forbered deg til forelesningene, og vær aktiv. Da husker du ting mye bedre.
- Jobb med oppgavene! Å selv måtte anvende det du har lært i oppgaveløsning er helt essensielt for å spikre fysikkunnskapen. Det er også gjennom å løse oppgaver at du finner ut hva du ikke kan, og dermed hva du må jobbe mer med.
- Før gode notater! Bruk tegninger aktivt, vær nøye med enheter, og skriv ned mellomregninger. Dette hjelper deg til å tenke klart. Husk at det handler ikke om å greie å løse én spesifikk oppgave. Det handler om å forstå løsningsstrategien godt nok til at man kan anvende den i nye oppgaver også.

Forfattere av kompendiet

Jeg har fått god hjelp av flinnke studenter til å skrive notatene mine over i tex-format, og å utfylle de der det har trengtes. Tusen takk til Honja Kareem, Lillian Ellefsen Valla og Mathias Vestgøte!

Foreslått framdriftsplan

Dette kompendiet egner seg best til å brukes i kombinasjon med forelesningene og oppgavene som blir gitt i kurset. Jeg har laget en foreslått framdriftsplan for hvordan man kan bruke kompendiet sammen med forelesningene og oppgavene.

Uke	Tema
Uke 34	Kapittel 1: Hva er fysikk?
Uke 35	Kapittel 2: Matematiske verktøy vi trenger
Uke 36–37	Kapittel 3: Kinematikk
Uke 38–39	Kapittel 4: Dynamikk, frem til og med 4.4
Uke 40-41	Bevaringslover (kapittel 4.5 om bevegelsesmengde) samt Kapittel 5: Arbeid og energi
Uke 42	Kapittel 6: Statikk
Uke 43–44	Kapittel 7: Fluiddynamikk
Uke 45–46	Kapittel 8: Termofysikk
Uke 47	Kapittel 9: Elektrisitet

INNHOLD

Forord 3

Innhold 5

Figurer 9

Tabeller 15

1 Hva er fysikk? 17

1.1 Hva er fysikk? . . . 18
1.2 Fysiske størrelser . . . 18
1.2.1 SI-enheter . . . 19
1.3 Å regne med enheter . . . 22
1.4 Signifikante siffer . . . 24
1.5 Tall på standardform . . . 26
1.6 Eksempel på beregning . . . 28
1.7 Ekstraoppgaver . . . 31

2 Matematiske verktøy vi trenger 33

2.1 Likninger og algebra . . . 33
2.1.1 Likningssystem . . . 36
2.2 Funksjoner og plotting . . . 37
2.3 Trigonometri . . . 39
2.4 Vektorer . . . 42
2.4.1 Koordinatsystem . . . 43
2.4.2 Enhetsvektorer . . . 44
2.4.3 Dekomponering av vektorer i koordinatsystem . . . 45
2.4.4 Størrelse og retning til en vektor . . . 48
2.5 Operasjoner med vektorer . . . 49
2.6 Matematisk modellering . . . 55
2.7 Ekstraoppgaver . . . 57

3 Kinematikk 59

3.1 Hva er kinematikk? . . . 59
3.2 Strekning ($\vec{s}$) og hastighet ($\vec{v}$) . . . 60
3.3 Akselerasjon . . . 70
3.4 Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon . . . 72
3.4.1 Fritt fall som eksempel . . . 76
3.4.2 Dekomponering ved krumlinjet bevegelse . . . 77
3.5 Sirkelbevegelse . . . 84

3.5.1 Omløpstid . . . 86
3.6 Ekstraoppgaver . . . 88
4 Dynamikk **91**
4.1 Bevegelsesmengde . . . 91
4.2 Newtons lover og kraft-begrepet . . . 92
4.3 Krefter i dagliglivet . . . 95
4.3.1 Kraft fra spiralfjær . . . 96
4.3.2 Tyngdekraft . . . 97
4.3.3 Underlagskrefter . . . 99
4.4 Krefter i planet — dekomponering . . . 103
4.4.1 Skråplan . . . 107
4.4.2 Krefter i sirkelbevegelse . . . 111
4.5 Bevaring av bevegelsesmengde . . . 114
4.6 Ekstraoppgaver . . . 119
5 Arbeid og energi **121**
5.1 Arbeid . . . 122
5.2 Energi . . . 125
5.2.1 Kinetisk energi . . . 126
5.2.2 Potensiell energi . . . 129
5.3 Energitap . . . 132
5.4 Bevaring av mekanisk energi . . . 134
5.5 Effekt . . . 142
5.6 Støt . . . 143
5.6.1 Elastisk støt . . . 143
5.6.2 Uelastisk Støt . . . 149
5.7 Ekstraoppgaver . . . 150
6 Statikk **153**
6.1 Kraftlikevekt: $\sum \vec{F} = 0$ . . . 154
6.2 Kraftmoment . . . 158
6.3 Rotasjonslikevekt og fullstendig likevekt . . . 162
6.4 Massesenter . . . 166
6.5 Ekstraoppgaver . . . 170
7 Fluidfysikk **173**
7.1 Introduksjon til Fluidfysikk . . . 174
7.1.1 Massetetthet . . . 174
7.1.2 Trykk . . . 175
7.1.3 Lufttrykk . . . 178
7.2 Trykk i væsker . . . 180
7.2.1 Horisontalt væskeelement . . . 180
7.2.2 Vertikalt væskeelement . . . 182
7.3 Pascals lov . . . 187
7.4 Oppdrift og Arkimedes' lov . . . 192
7.4.1 Ekstra: Løft på flyvinger og propeller . . . 197
7.5 Ekstraoppgaver . . . 200

8 Termofysikk **203**
8.1 Indre energi, varme og temperatur . . . 204
8.1.1 Temperatur . . . 204
8.1.2 Varme . . . 208
8.2 Faseoverganger . . . 210
8.3 Kalorimetri . . . 212
8.4 Termodynamikkens 1. lov . . . 216
8.5 Tilstandslikningen for idealgass . . . 220
8.6 Prosesstyper og pV-diagram . . . 222
8.7 Ekstraoppgaver . . . 225
9 Elektrisitet **227**
9.1 Elektrisk ladning . . . 228
9.2 Strøm, spenning og elektriske kretser . . . 229
9.3 Resistans og Ohms lov . . . 232
9.4 Serie- og parallellkobling . . . 234
9.5 Kirchhoffs lover . . . 237
9.6 Elektrisk effekt og energi . . . 240
9.7 Ekstraoppgaver . . . 243
A Kom i gang med Python **245**
A.1 Jupyter Notebook . . . 245
A.2 Variabler og regneoperasjoner . . . 246
A.3 Skrive ut resultater: `print()` . . . 246
A.4 NumPy — matematikk og arrays . . . 246
A.5 Matplotlib — lage grafer . . . 247
B Kinetisk gassteori: hvor kommer $\frac{2}{3}$ fra? **249**
B.1 Modellen . . . 249
B.2 Ett molekyl treffer veggen . . . 250
B.3 Alle molekylene sammen . . . 251
B.4 Faktoren $\frac{1}{3}$: tre like retninger . . . 251
B.5 Faktoren 2: kinetisk energi . . . 252
B.6 Koblingen til temperatur . . . 252
Bibliografi **253**

FIGURER

1.1 SI-enhetene 20
1.2 Urkiloen ("Le Grand K"), den offisielle prototypen for 1 kg som frem til 2019 lå oppbevart i et hvelv utenfor Paris. [Kilde: BIPM, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 IGO] 21
1.3 Figuren viser hvilke fysiske konstanter som definerer de enkelte SI-enhetene. [Av Emilio Pisanty – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=507
1.4 Hvor lang er egentlig sauen? 24
1.5 Posisjon, fart og akselerasjon regnet ut fra de diskrete målepunktene i Tabell 1.4. 31

2.1 Posisjon og fart som funksjon av tid for konstant akselerasjon $a = 2.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, $v_0 = 0$. 39
2.2 En malingsbombe i prosjektilbevegelse. Posisjonsvektoren $\vec{S}(t)$ peker fra origo til bomben ved de ulike tidspunktene t_1, t_2 og t_3, og bestemmer dermed banen. 46

3.1 Eksempel på avstand mellom en lyktestolpe og forbipasserende bil. 60
3.2 Fart- og posisjonsgraf for bil som passerer lyktestolpe med konstant hastighet $v = 10\,\mathrm{m/s}$. 61
3.3 Posisjonsvektorene $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}(t+\Delta t)$ peker fra origo O til to posisjoner på Haalands løpebane C. Forflytningsvektoren $\Delta\vec{s}(t)$ gir gjennomsnittshastigheten $\vec{v} = \Delta\vec{s}(t)/\Delta t$ over tidsintervallet. 63
3.4 Hastighetsvektorene $\vec{v}(t_1)$, $\vec{v}(t_2)$ og $\vec{v}(t_3)$ er tangenter til Haalands løpebane ved tre tidspunkter. Lengre piler indikerer at farten øker gjennom spurten. . . . 63
3.5 Posisjon, fart og akselerasjon ved *konstant* akselerasjon ($s_0 = 0$, $v_0 = -2\,\mathrm{m/s}$, $a = 1\,\mathrm{m/s^2}$). 71
3.6 Posisjon, fart og akselerasjon ved *varierende* akselerasjon ($s_0 = 0$, $v_0 = -2\,\mathrm{m/s}$; $a_1 = 2\,\mathrm{m/s^2}$ for $t \in [0, 2\,\mathrm{s}]$ og $a_2 = -1\,\mathrm{m/s^2}$ for $t \in [2, 5\,\mathrm{s}]$). 71
3.7 Straffespark. Ballens bane er vist med stiplet linje, med utgangsfarten $\vec{v}_0$ tegnet inn som tangent til banen ved avspark. 79
3.8 Rallybilen kjører utfor klippen 81
3.9 Utledning av sentripetalakselerasjon. **Venstre:** To nærliggende posisjoner P_1 og P_2 på sirkelbanen adskilt med vinkelen $\Delta\theta$. Hastighetsvektorene $\vec{v}_1$ og $\vec{v}_2$ er tangenter til banen. **Høyre:** Hastighetstrekanten (vektorene lagt hale mot hale). De to trekantene er formlike med samme toppvinkel $\Delta\theta$ og forholdssidene r og v, slik at $\Delta v/v = \Delta s/r$. 84

4.1 Kraft er vekselvirkning mellom to legemer, og krefter opptrer derfor alltid i par: kraft og motkraft, som virker på hvert sitt legeme. Disse kreftene er alltid like store og motsatt rettet. . . . 94
4.2 Fjær trykket sammen. Avviket $\vec{x}$ peker mot venstre (fra likevekt til klossen), og fjærkraften $\vec{F} = -k\vec{x}$ peker mot høyre — tilbake mot likevekt. . . . 96
4.3 Dash-Line påvirkes av en kraft med størrelse $G = mg$ fra jorda. Dashman ser ut til å være påvirket av helt andre former for tiltrekningskrefter... ;) . . . 98
4.4 En fot som står på bakken. Underlagskraften $\vec{U}$ dekomponeres i normalkraften $\vec{N}$ (vinkelrett) og friksjonskraften $\vec{R}$ (parallelt med underlaget). . . . 99
4.5 Krefter på et objekt som skyves horisontalt. Friksjonskraften $\vec{R}$ virker alltid motsatt av bevegelsesretningen. . . . 101
4.6 Kloss i ro i en vertikal fjær. x er fjærforlenging fra likevekt, y peker oppover. . 104
4.7 En slede (med Dashman) holdes i ro på et friksjonsfritt skråplan ($\theta = 30$) av en fjær festet til en stolpe på toppen av planet. . . . 105
4.8 Krefter på sleden: normalkraft $\vec{N}$, tyngdekraft $\vec{G}$ og fjærkraft $\vec{F}_k$. . . . 106
4.9 Kjelke dradd med kraft $\vec{F}$ i vinkel $\theta = 30$ over horisontal. Friksjonskraften $\vec{R}$ og normalkraften $\vec{N}$ angriper ved kontaktflaten. . . . 107
4.10 Krefter på en kloss som sklir nedover et skråplan. Normalkraften $\vec{N}$ peker normalt ut fra planet, tyngdekraften $\vec{G}$ peker rett ned (med komponenter G_x, G_y langs og normalt på planet), og friksjonskraften $\vec{R}$ peker opp langs planet siden klossen beveger seg ned. Koordinatsystem: x nedover langs planet, y normalt ut. . . . 107
4.11 Kloss på skråplan ($\theta = 30$) holdt av fjær $\vec{F}$ og friksjon $\vec{R}$. Koordinatsystem: x opp langs planet, y normalt ut. . . . 109
4.12 Krefter på en kloss på et skråplan. Tyngdekraften $\vec{G}$ dekomponeres i G_x (langs planet) og G_y (normalt på planet). Koordinatsystem: x nedover langs planet, y normalt ut. . . . 110
4.13 Sett ovenfra: slegge i en sleggekasters hånd. Snorkraften $\vec{S}$ fra wiren er alltid rettet inn mot sentrum. . . . 111
4.14 Vogn i en vertikal loop på tivoli, sett fra siden. Farten v er tangentiell til sirkelen i alle fire posisjonene. . . . 112
4.15 Dosert veibane i tverrsnitt. $\vec{N}$ dekomponeres i N_V (opp) og N_H (inn mot sentrum). H-aksen peker inn mot svingsentrummet. . . . 113
4.16 Biljardkollisjon. Kreftene $\vec{F}_{BA}$ og $\vec{F}_{AB}$ er interne og like store (Newtons 3. lov). Ved elastisk støt mellom like kuler stopper A og B overtar hele farten. . . . 114
4.17 Arealet under $F(t)$-kurven er lik endringen i bevegelsesmengde Δp. Kraften varierer typisk under et støt. . . . 116

5.1 En mann dytter en eske med konstant kraft F i bevegelsesretningen, en avstand s. Arbeidet er $W = F \cdot s$. . . . 123
5.2 Konstant kraft F_0: arbeidet $W = F_0 \cdot s$ er arealet av rektangelet under kurven. 124
5.3 Lineært voksende fjærkraft $F = kx$: arbeidet $W = \frac{1}{2}kx^2$ er arealet av trekanten under kurven. . . . 124
5.4 Kinetisk energi i kjørende bil . . . 126

5.5 Masse m løftes mot tyngdekraften til høyde h. Arbeidet $W = mgh$ lagres som potensiell energi. . . . 130
5.6 Komprimert fjær med kompresjon x. Fjærkraften $F = kx$ skyver klossen vekk. Arbeidet $W = \frac{1}{2}kx^2$ er lagret som elastisk potensiell energi. . . . 130
5.7 Vann renner fra et magasin gjennom et rør og ned til et skovlhjul. Høydeforskjellen fra vannflaten til skovlhjulet er h. . . . 133
5.8 En stein slippes fra høyden h. Underveis omdannes potensiell energi til kinetisk energi. Halvveis ned er halvparten omdannet, og rett før bakken er all energien kinetisk. . . . 135
5.9 Fjærkanon i tyngdefelt . . . 136
5.10 Kollisjon mellom legeme og fjær . . . 137
5.11 Skrått kast uten luftmotstand. I toppunktet peker farten horisontalt. . . . 140
5.12 Elastisk støt . . . 145
5.13 Newtons pendel . . . 145
5.14 To vogner med ulik masse kolliderer elastisk. Positiv retning er mot høyre. . . . 147

6.1 Trafikklys i ro. Snorkreftene $\vec{S}_1$ og $\vec{S}_2$ danner vinkel α med horisontalen. . . . 154
6.2 En lampe henger i to snorer med ulike vinkler. . . . 155
6.3 Kreftene som virker på lampa. . . . 156
6.4 En vinsj trekker en bil opp en bakke med konstant fart. . . . 157
6.5 Kreftene som virker på bilen. Tyngdekraften er dekomponert langs og vinkelrett på bakken (stiplet). . . . 157
6.6 Et sykkelhjul som kan rotere fritt om akselen, påvirket av to like store og motsatt rettede krefter, $\vec{F}_1$ og $\vec{F}_2$. (a) Kreftene virker på toppen og bunnen av hjulet og peker rett mot hverandre: hjulet blir stående i ro. (b) De samme kreftene virker i stedet på venstre og høyre side av hjulet: hjulet begynner å rotere, selv om $\sum \vec{F} = 0$ også her. . . . 159
6.7 Syklisten trår rett ned på pedalen. Her danner pedalarmen vinkelen $60°$ med horisontalen. . . . 160
6.8 Bare komponenten $F \sin\theta$, som står vinkelrett på pedalarmen, gir kraftmoment. 161
6.9 En ensartet bjelke som hviler på to søyler, A og B. . . . 162
6.10 Kreftene som virker på bjelken. . . . 163
6.11 Kreftene fra bjelken på søylene. De er motkreftene til $\vec{N}_A$ og $\vec{N}_B$ i figur 6.10. . . . 163
6.12 Underarm som holder en vekt. Prikken markerer underarmens massesenter. . . . 165
6.13 Kreftene som virker på underarmen (ikke i målestokk). . . . 165
6.14 Tre kuler festet på en lett plate. . . . 168
6.15 Massesenteret til de tre kulene. . . . 169

7.1 Trykk i gassbeholder . . . 177
7.2 Et rør der arealet reduseres fra A_1 til A_2. Væsken strømmer fortere i den smale delen av røret ($v_2 > v_1$), og trykket i punkt 2 er lavere enn i punkt 1. Slike scenario er ikke del av pensum i dette faget, hvor vi holder oss til fluidstatikk. 180
7.3 Et akvarium med en stein med hule. Punktene A, B og C ligger på samme dybde. Figuren er ikke i målestokk. . . . 181

7.4 En loddrett væskesøyle i ro. Væsken over presser ned på toppen ($\vec{F}_1$), væsken under presser opp på bunnen ($\vec{F}_2$), og tyngdekraften $\vec{G}$ virker nedover. 183
7.5 Hydrostatisk trykk p i en væske, som avhenger av væskens tetthet ρ, tyngdeakselerasjonen g, dybden h, og det ytre trykket p_0. Væsken rundt det lille væskeelementet presser på det fra alle kanter med trykket p. Trykket øker jevnt med dybden. 184
7.6 Illustrasjon av trykk i en væske som øker med dybden. Ved større dybde er trykket høyere på grunn av vekten av væsken over punktet. Derfor strømmer vannet ut med større fart jo dypere hullet ligger. (Hvor langt strålen når, avhenger også av hvor høyt over gulvet hullet sitter.) 184
7.7 Et rør som er tett i toppen, heises opp av vannet. Vannet blir med opp i røret. Figuren er ikke i målestokk. 186
7.8 Et lodd ligger på et stempel som stenger inne vann i en beholder. 188
7.9 To stempler koblet sammen gjennom samme væske. Kraften $\vec{F}_1$ på det lille stempelet gir en trykkøkning Δp i væsken. Den samme trykkøkningen virker under det store stempelet og gir kraften $\vec{F}_2$. 189
7.10 Pascals lov i et hydraulisk system. Personen presser lett ned på det lille stempelet (areal A_1) med kraften $\vec{F}_1$. Trykkøkningen Δp forplanter seg gjennom væsken, og væsken presser opp på det store stempelet (areal A_2) med en mye større kraft $\vec{F}_2$, som løfter bilen. $\vec{F}_2$ virker på undersiden av det store stempelet. Pila er flyttet ut til siden langs den stiplede linjen. 190
7.11 Hydraulisk jekk. Kraften $\vec{F}_1$ virker på det lille stempelet, og væsken presser opp på det store stempelet med kraften $\vec{F}_2$. Figuren er ikke i målestokk. 190
7.12 Trykkreftene på toppen og bunnen av et legeme under vann. Kraften på bunnen er større enn kraften på toppen, fordi trykket er større lenger ned. 192
7.13 Et legeme med masse m flyter i vann. Det fortrengte volumet er den delen av legemet som er under vannflaten, $V_{\mathrm{f}} = h_{\mathrm{f}} \cdot A$, der h_{f} er hvor dypt legemet stikker ned, og A er arealet av bunnflaten. Begge kreftene angriper på legemets midtlinje: oppdriftskraften $\vec{F}_{\mathrm{B}}$ i sentrum av det fortrengte volumet og tyngdekraften $\vec{G}$ i massesenteret (prikkene). Pilene er skjøvet litt ut til hver side langs de stiplede linjene, slik at de ikke tegnes oppå hverandre. 193
7.14 Kreftene som virker på steinen. $\vec{G}$ og $\vec{F}_{\mathrm{B}}$ angriper begge i sentrum av steinen (prikken). Pilene er flyttet ut til hver sin side langs den stiplede linjen, slik at de ikke tegnes oppå hverandre. 193
7.15 En båt med en stein flyter i et basseng. (a) Steinen ligger i båten. (b) Steinen er sluppet ned i bassenget og ligger på bunnen. Den stiplede linjen viser vannstanden i (a). Figuren er ikke i målestokk. 196
7.16 Tverrsnitt av en flyvinge med strømlinjer. Lufta strømmer fortere over vingen enn under (strømlinjene ligger tettere), og trykket over vingen blir lavere enn trykket under. Trykkforskjellen gir en netto kraft oppover: løftet $\vec{F}_{\mathrm{L}}$. 197
7.17 (a) En propell sett forfra. Bladene roterer, og hvert blad har en vingeprofil. (b) Tverrsnitt av ett blad, sett fra siden. Flyet beveger seg mot venstre, og bladet beveger seg nedover i figuren. Trykket er lavere på den fremre siden av bladet enn på baksiden. Trykkforskjellen gir skyvekraften $\vec{F}_{\mathrm{skyv}}$, som peker framover. . 198

8.1 Den indre energien U består av kinetisk og potensiell energi til molekylene. Temperaturen T er et mål på bevegelsen til molekylene (den kinetiske delen). Energien som skal til for å bryte bindingene (den potensielle delen), viser seg ikke på temperaturen. . . . 204
8.2 Oppvarmingskurve for $1\,\mathrm{kg}$ vann. De horisontale platåene ved $0\,^\circ\mathrm{C}$ og $100\,^\circ\mathrm{C}$ er faseovergangene. . . . 210
8.3 Gass i sylinder. Varme Q tilføres fra en varmekilde, og stempelet gjør arbeid W på gassen. . . . 217
8.4 Gassen skyver stempelet Δx utover med kraften $F = pA$. Volumet øker med $\Delta V = A\,\Delta x$ (det fargede området), og gassen gjør arbeidet $W_{\text{gass}} = F\,\Delta x = p\,\Delta V$. . . . 218
8.5 pV-diagram for tre prosesser som starter i punkt A. Isokor (rød): volumet er konstant, trykket synker — bare A→B. Isobar (blå): trykket er konstant, volumet øker — A→C. Isoterm (grønn): temperaturen er konstant, pV er konstant — A→D. . . . 223
8.6 Isobar utvidelse. Arealet under linjen er arbeidet gassen gjør. . . . 223

9.1 Vanlige kretssymboler. Den lange streken på batterisymbolet er den positive polen. . . . 231
9.2 Et batteri og en lyspære. Amperemeteret er koblet i serie og måler strømmen. Voltmeteret er koblet i parallell over lyspæra og måler spenningen over den. . 231
9.3 Tre motstander i serie. Den samme strømmen går gjennom alle tre. . . . 234
9.4 To motstander i parallell. Spenningen over dem er den samme, og strømmen deler seg. . . . 235
9.5 R_1 i serie med parallellkoblingen av R_2 og R_3. . . . 238

B.1 Molekyler i en kubeformet boks med sidekant L. Bare fartskomponenten v_x bestemmer hvordan et molekyl treffer høyre vegg. . . . 250

TABELLER

1.1 Eksempler på fysiske størrelser og deres enheter. 19
1.2 SI-enhetene og de naturkonstantene som definerer dem (2018-definisjonen). Fargede navn markerer de mest sentrale i dette kurset. 20
1.3 SI-prefikser for potenser av ti. 28
1.4 Målt posisjon som funksjon av tid. 29

2.1 Viktige trigonometriske verdier. 41

4.1 Typiske verdier for statisk (μ_s) og kinetisk (μ_k) friksjonskoeffisient for noen kjente kontaktflater. Verdiene er tilnærmede og varierer med overflatetilstand, temperatur og fuktighet. 101

7.1 Massetetthet ρ til forskjellige stoffer, angitt i 10^3 kg/m^3. 175

KAPITTEL 1

HVA ER FYSIKK?

1.1 Hva er fysikk? 18
1.2 Fysiske størrelser 18
1.3 Å regne med enheter 22
1.4 Signifikante siffer 24
1.5 Tall på standardform 26
1.6 Eksempel på beregning 28
1.7 Ekstraoppgaver 31

Verden består av så mye forskjellig. Her har vi natur, med skoger og fjell, elver og vann. Her lever alle mulige biologiske vesener. Her finner vi også mennesket, som bygger hus, skyskrapere og teknologiske dupeditter som mobiltelefoner. Der oppe på kuleskallet ser vi stjerner og kometer, supernovaer og nordlys. Felles for alle disse svært forskjellige delene av verden er at det lar seg beskrive av matematikk. Dette er jo på en måte helt spinnvilt. Pionerene innen vitenskap, slik som Johannes Kepler, som oppdaget at planetene går i ellipsebaner, og Isaac Newton, som oppdaget at det finnes en kraft som trekker planetene mot solen, var alle forbløffet over at de kunne finne ut av dette ved hjelp av matematikk. Som Galileo Galilei sa det:

«Filosofien er skrevet i denne store boken, universet. Men boken kan ikke forstås før man først lærer å forstå språket og tyde tegnene den er skrevet med. Den er skrevet i matematikkens språk, og tegnene er trekanter, sirkler og andre geometriske figurer, uten hvilke det er menneskelig umulig å forstå et eneste ord av den. Uten disse vandrer man omkring i en mørk labyrint.»[1]

Til ettertanke

Kan alt i verden beskrives i matematikk? Hva med *kjærlighet* eller *bevissthet*? Slike vanskelige, filosofiske spørsmål skal vi ikke svare på i dette kompendiet, men de er verdt å merke seg.

I dette kapitlet introduserer vi begrepet *fysiske størrelser*, ser på SI-enheter og enkle regler for enhetsregning, og går gjennom signifikante siffer og standardform.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er fysikk?
2. Hvordan beskriver vi virkeligheten med matematikk?

1.1 Hva er fysikk?

Fysikken er vitenskapen som studerer naturen, helt fra det minste (beskrevet av kvantefysikk) og helt opp til universet som helhet (kosmologi). Fysikken kan deles i flere grupper, slik som mekanikk, termofysikk, bølgefysikk, fluidmekanikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk, relativitetsteori osv. I TRES0312 blir det fokus på følgende områder:

- Mekanikk
- Fysikk i væsker og gasser
- Termofysikk
- Elektrisitetslære

Det er spesielt mekanikk, altså det første temaet, vi kommer til å legge vekt på i dette kurset. Omtrent halvparten av kurset går med til emner fra dette temaet. Grunnen til det, er at mekanikk gir oss et generelt begrepsaparat som vi siden kan benytte til å analysere problemstillinger også fra andre tema, slik som elektrisitetslære, termofysikk eller væsker og gasser.

1.2 Fysiske størrelser

Når vi anvender matematikk for å beskrive naturen, kommer vi frem til noe vi kan kalle *fysiske størrelser*. La oss se litt på dette.

En fysisk størrelse har et tall knyttet til seg, men også en énhet. Ta forelesers vekt og høyde som eksempel. Vi kan tenke oss at foreleser veier $m = 75\,\mathrm{kg}$ og har en høyde på $h = 1.75\,\mathrm{m}$. Både *vekt* og *høyde* er fysiske størrelser, og vi gir gjerne disse størrelsene en variabel som navn (i dette tilfellet m for masse og h for høyde). Tallet i hver av disse fysiske størrelsene indikerer noe om *mengde* eller *omfang*. La oss kalle det *verdi*. Tallet sier noe om verdi. Det er ikke tilstrekkelig å spesifisere verdien. For $m = 75$ sier lite. 75 *hva da*?? Vi må spesifiserer hva målestokken er. Dette kaller vi å spesifisere *målenheten*, også kalt bare *enheten* til størrelsen. Alle objekter som har samme enhet kan sammenliknes. For eksempel kan jeg si at $h = 1.74\,\mathrm{m}$ er mindre enn høyden $H = 1.84\,\mathrm{m}$. Men jeg kan ikke si at $h = 1.74\,\mathrm{m}$ er mindre enn $m = 75\,\mathrm{kg}$. Hva i huleste skulle et slikt utsagn bety? Vi ser altså at i fysikken er både verdi og enhet viktig.

Definisjon 1.2.1: Fysisk størrelse

En *fysisk størrelse* har både *verdi* og *enhet*:

$$\text{Fysisk størrelse} = \text{verdi} \cdot \text{enhet}.$$

Eksempel 1.1: Lengde
Et enkelt eksempel er avstanden L fra Oslo til Trondheim:

$$L = 500 \cdot \text{kilometer}$$

Merk at vi multipliserer inn enheten i verdien. Dette er en viktig detalj, som vi kommer tilbake til senere: Vi kan regne på enheter, med helt vanlige algebra-regler.

Til ettertanke

Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *alt* i naturen?

I tabellen under ser vi noen av de mest sentrale fysiske størrelsene i mekanikk-delen av pensum, sammen med målenheten for disse størrelsene.

Fysisk størrelse	Enhet	Beskrivelse
Tid	s	Hvor lenge noe varer
Lengde	m	Avstand mellom to punkter
Masse	kg	Hvor mye stoff det er i et objekt
Fart	m/s	Hvor raskt noe beveger seg
Akselerasjon	m/s^2	Hvor raskt farten endrer seg
Kraft	N	Vekselvirkning mellom legemer
Energi	J	Potensiale for vekselvirkning.

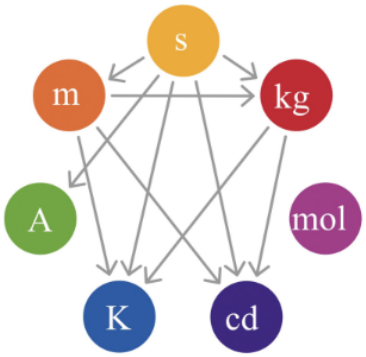
Tabell 1.1: Eksempler på fysiske størrelser og deres enheter.

I det følgende skal vi se på et standardisert system for enheter, og hvordan vi kan regne med enheter.

1.2.1 SI-enheter

Man kunne jo tenkt at det trengs veldig mange enheter for å beskrive alt i naturen, ettersom naturen består av veldig mye forskjellig. Men det viser seg at man ikke trenger flere enn 7 forskjellige enheter. Disse 7 enhetene utgjør grunnlaget i det vi kaller for det internasjonale enhetssystemet (SI). Det finnes andre enhetssystem også, men i dette faget skal vi benytte SI-enheter, som er

systemet benyttet i mange land. Figur 1.1 viser en illustrasjon av SI-enhetene, og i dette faget skal vi benytte alle, så nær som *candela*, som er måleenhet for *opplevd lysstyrke*.



Figur 1.1: SI-enhetene

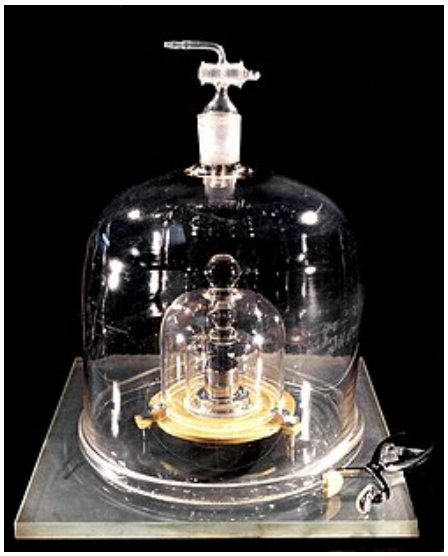
Tabell 1.2 viser SI-enhetene og de naturkonstantene som bestemmer dem.

Tabell 1.2: SI-enhetene og de naturkonstantene som definerer dem (2018-definisjonen). Fargede navn markerer de mest sentrale i dette kurset.

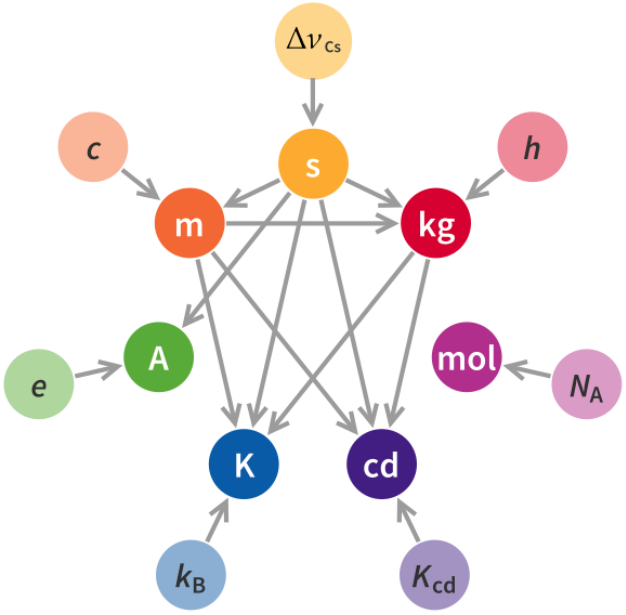
Måleenhet	Symbol	Fysisk størrelse	Bestemt av (naturkonstant)	Symbol	Verdi (eksakt)
Sekund	s	Tid	Cesium-frekvens (hyperfin overgang)	$\Delta\nu_{Cs}$	$9\,192\,631\,770$ Hz
Meter	m	Avstand	Lyshastigheten i vakuum	c	$299\,792\,458$ m/s
Kilogram	kg	Masse	Plancks konstant	h	$6.626\,070\,15 \cdot 10^{-34}$ J s
Ampere	A	Elektrisk strøm	Elementærladning	e	$1.602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$ C
Kelvin	K	Temperatur	Boltzmanns konstant	k_B	$1.380\,649 \cdot 10^{-23}$ J K^{-1}
Mol	mol	Stoffmengde	Avogadros konstant	N_A	$6.022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}
Candela	cd	Lys-intensitet	Luminøs effektivitet	K_{cd}	683 lm W^{-1}

Enhetene er én sak. Men hvem bestemmer nøyaktig hvor mye 1 kilogram er? Frem til 2018 var dette bestemt av en godt bevoktet prototype; en kilogram-standard innelåst i et hvelv i Paris. Å basere seg på slike prototyper blir selvsagt både sårbart og til syvende og sist noe vilkårlig. Generalforsamlingen for mål og vekt vedtok derfor at SI-systemet ikke lenger skal definires ut ifra menneskeskapte prototyper, slik som gullstandarden for 1 kg i Paris. Fra 20.mai 2019 har enhetene i stedet vært definert ut ifra naturkonstanter, som vist i høyre del av Tabell 1.2. En skjematisk oppsummering av sammenhengen er gitt i Figur 1.3. Naturkonstanter er størrelser vi mener er universelle, og som vi kan anta er de samme overalt i universet. Dette gjør at SI-enhetene er universelle, og ikke avhengig av menneskeskapte prototyper. Disse naturkonstantene har nå textitdefinerte verdier! Lyshastigheten er for eksempel nå definert til å være $c = 299\,792\,458$ m/s, og dette er en eksakt verdi. Ved å benytte denne naturkonstanten,

og et standardisert eksperiment som (i prinsippet) kan gjentas av alle, overalt og til enhver tid så kan man regne seg fram til lengden på en meter. Dermed forsvinner problemet med at en meter kan være forskjellig fra sted til sted, og fra tid til tid. Alle er enige om hvordan man regner ut hvor lang en meter er.



Figur 1.2: Urkiloen ("Le Grand K"), den offisielle prototypen for 1 kg som frem til 2019 lå oppbevart i et hvelv utenfor Paris. [Kilde: BIPM, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 IGO]



Figur 1.3: Figuren viser hvilke fysiske konstanter som definerer de enkelte SI-enhetene. [Av Emilio Pisanty – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50713156]

Den ytterste ringen i Figur 1.3 representerer de *naturkonstantene* som er listet i høyre del

av Tabell 1.2. De med farget navn er mest sentrale i dette kurset.

Oppgave 1.1: SI-enheter

Oppgi SI-enheten og enhetssymbolet for følgende fysiske størrelser:

a) Masse

b) Tid

c) Temperatur

d) Elektrisk strøm

e) Lengde

Dersom du har tømrer-bakgrunn er du kanskje vant med enheten *tomme* (inch). Dette er ikke en SI-enhet, men det er greit å vite at 1 tomme = 2.54 cm. Enheten *fot* (foot) er også mye brukt, og 1 fot = 12 tommer = 30.48 cm. For de med nautikk-bakgrunn så er enheten *nautisk mil* mye brukt, og 1 nautisk mil = 1852 m.

1.3 Å regne med enheter

Grunnen til at det ikke finnes mer enn 7 enheter i SI-systemet er at det finnes lover mellom de forskjellige delene av fysikken som gjør at enkelte enheter kan skrives ved å bruke kombinasjoner av andre, mer fundamentale enheter. Vi trenger ikke en egen enhet for pære, for eksempel. Nei, i stedet sier vi at pære, i likhet med appelsiner, biler og maurslukere, har det vi kaller *masse*. Og masse er en grunnleggende egenskap i universet, som vi da gir en enhet. Et annet eksempel er *fart*. Det har heller ikke en egen enhet. I stedet skriver vi ned en matematisk sammenheng for fart, som gjør det mulig å *beregne* hvilke SI-enheter som trengs for å beskrive fart.

Eksempel 1.2: Enhet for fart
Når vi skal gi et variabel-navn til *fart* bruker vi ofte bokstaven v (forkortelse for det engelske *velocity*). La oss si at faren til en bil er

$$v = 50\,\mathrm{km\,h^{-1}} = 50\,\mathrm{km/h}.$$

Her ser vi at enheten for fart, nemlig $\mathrm{km\,h^{-1}}$ kan skrives ved hjelp av enhetene for strekning (km) og tid (h, for engelske *hour*[a]). Vi trenger altså ikke en egen enhet for fart. ■

[a] Både t for *time* og h for *hour* er mye brukte forkortelser. Du står derfor fritt til å velge selv hvilken forkortelse du vil benytte. Merk også at $\mathrm{h^{-1}}$ er det samme som $1/\mathrm{h}$

Det vi egentlig gjorde for å finne enheten for fart, er altså at vi brukte en matematisk sammenheng mellom fart, strekning og tid: $v = s/t$. Det faktum at det finnes sammenhenger og lover mellom forskjellige deler av fysikken, medfører at vi kan regne på enheter, slik som vi

regner med tall. Da betrakter vi enhetene som algebraiske størrelser som kan legges sammen, ganges og deles på samme måte som tall. Det er viktig å huske at alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet. Her er noen eksempler.

Eksempel 1.3: Sykkel på tog
I forbindelse med en filminnspilling kjører Tom Cruise en motorsykkel ombord et cruisskip. Det er generelt en veldig dårlig idé. Men han gjør det likevel, og crus-skipet har en fart $v_{\text{skip}} = 30\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$. Tom har en fart $v_{\text{T}} = 70\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$ relativ til båten. Både Tom Cruise og cruisskipet kjører rett mot ei kai. Hvor stor fart har Tom i forhold til kaia?

Løsning: For å finne ut dette kan vi legge sammen hastighetene.
Når begge objektene beveger seg i nøyaktig samme retning kan vi legge sammen størrelsene.

$$30\,\text{km}\,\text{h}^{-1} + 70\,\text{km}\,\text{h}^{-1} = \underline{\underline{100\,\text{km}\,\text{h}^{-1}}}$$

Eksempel 1.4: Tilbakelagt avstand
En dame på fjelltur går først 4 km mot nord og deretter 3 km mot vest. Hvor langt har hun gått totalt?

Løsning: Pytagoras læresetning sier at i en rettinklet trekant er:

$$\text{hypotenus} = \sqrt{\text{katet}^2 + \text{katet}^2}.$$

4 km nord og 3 km vest gir derfor:

$$\text{luftlinje} = \sqrt{(4\,\text{km})^2 + (3\,\text{km})^2} = \sqrt{(4^2 + 3^2)\text{km}^2} = \sqrt{(4^2 + 3^2)}\text{km} = \underline{\underline{5\,\text{km}}}$$

Eksempel 1.5: Enhetsregning
1) Regn ut hvor mange millimeter det er i 20 meter.

Løsning: For å regne ut dette benytter vi en dekadisk omskriving av meter (mer om dette senere). Merk at

$$1\,\text{m} = 10^3\,\text{mm}.$$

Dermed har vi

$$20\,\text{m} = 20 \cdot 10^3\,\text{mm} = \underline{\underline{20\,000\,\text{mm}}}.$$

Å kunne regne på enheter er en helt grunnleggende og veldig viktig egenskap når man holder på med fysikk. Det gir en god sjekk på om man har regnet riktig, og det hjelper en å

se sammenhenger.

Oppsummering: Enhetsregning

- Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.
- Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Oppgave 1.2: Enhetsregning

En bil kjører med fart $v = 90\,\mathrm{km\,h^{-1}}$.

a) Gjør om farten til m/s. *Hint:* $1\,\mathrm{km} = 10^3\,\mathrm{m}$ og $1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}$.

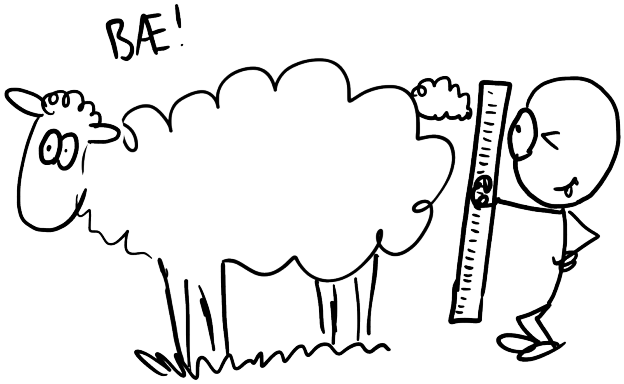
b) Kjøreturen varer i $t = 2.5\,\mathrm{h}$. Finn tilbakelagt strekning i km og i m.

Oppgave 1.3: Enhetsregning

Tyngdeakselerasjonen på månen er $\mathrm{g_M} = 1.62\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Gjør om til $\mathrm{km\,min^{-2}}$.

1.4 Signifikante siffer

Fysikk handler altså om å anvende matematikk på naturen. Dette kan vi gjøre fordi naturen er målbar. I fysikken er vi derfor helt avhengig av å *måle*, altså å gjøre forsøk. Disse forsøkene gir aldri 100% nøyaktige svar. Derfor er det viktig å ha kontroll på usikkerhet når man gjør fysikk. La oss si du ønsker å måle lengden på en sau. Hvor nøyaktig er svaret? For å kunne svare presist på det så er det viktig å ha kontroll på feilmarginer og usikkerhet.



Figur 1.4: Hvor lang er egentlig sauen?

I dette kurset skal vi ikke se så mye på dette, men vi skal få med oss det mest grunnleggende, nemlig *Signifikante siffer*. Signifikante siffer handler om å bruke riktig antall siffer i en utregning. La oss starte med å se på hvordan vi skal finne antall signifikante siffer. Tallet 459 har tre signifikante siffer, ettersom det består av tre siffer. Tallet 12 001. 03700 har 10 signifikante siffer, etter som det består av 10 siffer. Men merk at tallet 0.00059400 kun har 5 signifikante siffer (nemlig 59400). Antall signifikante siffer telles nemlig fra *første siffer som er forskjellig fra null.*

Oppsummering: Signifikante siffer

- Antall signifikante siffer regnes fra første tall forskjellig fra null.
- I en utregning skal svaret angis med samme nøyaktighet (antall siffer) som den *minst nøyaktige* størrelsen som inngikk i beregningen.

Eksempel 1.6: Signifikante siffer
Hvor mange signifikante siffer har tallene a) 165.00 b) 0.791400 og c) 14?

Løsning:

a) I dette tilfellet er første tall forskjellig fra null 1. Fra og med 1 er det 5 siffer. Det er derfor fem siffers signifikans.

b) Første tall forskjellig fra null er 7. Totalt er det 6 siffers signifikans.

c) Her er det to siffer, så to siffers signifikans. ■

Eksempel 1.7: Signifikante siffer i utregning
Eline kjører 5.00 km på 6.0 minutter. Hvor fort kjører hun i gjennomsnitt?

Løsning: Gjennomsnittsfart betegnes $\bar{v}$ og er rett og slett tilbakelagt strekning delt på tilbakelagt tid:

$$\bar{v} = \frac{5.00\,\mathrm{km}}{6.0\,\mathrm{min}} = 0.83333...\mathrm{km\,min^{-1}} = \underline{\underline{0.83\,\mathrm{km\,min^{-1}}}}$$

Dette kunne vi også gjort om til km/h ved å huske at $\mathrm{min} = h/60$. Dersom vi setter inn dette får vi

$$\bar{v} = 0.8333...\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}/60} = 60 \cdot 0.8333...\,\mathrm{km\,h^{-1}} = \underline{\underline{50\,\mathrm{km\,h^{-1}}}}$$

■

Merk: Avrunding

Vi minner om følgende regler for avrunding:

- Tall fra 0-4 rundes ned. Tall fra og med 5 til 9 rundes opp.
- Avrunding til riktig antall signifikante siffer må skje helt tilslutt i en beregning! Derfor brukte vi 0.8333... i stedet for 0.83 da vi gjorde om fra km/min til km/h i eksemplet over. *Bruk minst to ekstra siffer i utregningen!*

Oppgave 1.4: Signifikante siffer

a) Oppgi antall signifikante siffer i: 0.00420, 3.14159, $1\,200$ og 165.00.

b) Regn ut $12.3 \cdot 4.56$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

c) Regn ut $18.0/4.5$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

1.5 Tall på standardform

Standardform er en måte å skrive tall på som tydeliggjør både antall siffer og størrelsesorden. Et tall T skrevet på standardform har følgende form:

$$\mathrm{T} = t \cdot 10^n,$$

hvor t er et flyt-tall mellom 1 og 10. Eksemplet under tydeliggjør forhåpentligvis konseptet.

Eksempel 1.8: Standardform
Skriv a) 0.07 b) 112 og c) 56 700 000 på standardform:

Løsning:

a) Tallet 0.07 har kun ett siffers signifikans. På standardform blir det da $\underline{\underline{7 \cdot 10^{-2}}}$.

b) Tallet 112 har tre siffers signifikans. På standardform får vi da $\underline{\underline{1.12 \cdot 10^2}}$.

c) Tallet 56 700 000 er et godt eksempel på et tall som er tvetydig slik det står. Tallet består av 8 siffer. Er dette et tall med 8 siffers signifikans, eller er det bare et veldig stort tall? Dersom tallet representerer antallet personer estimert i en folkemengde så er det nok ikke ment veldig nøyaktig. Dersom det representerer solgte varer i en butikk så er det nok helt nøyaktig, da butikken gjerne har et register over nøyaktig hvor mye som er solgt. I så tilfelle blir det $5.6700000 \cdot 10^7$ på standardform. Siden vi blir usikre, ringer vi rundt og får vite at dette tallet er et estimat på antall sandkorn i en sandhaug, og tallet har 2 siffers

signifikans. Da er riktig skrivemåte

$$\underline{\underline{5.7 \cdot 10^7}}.$$

Merk at vi her rundet opp fra 6 til 7, siden tallet til høyre for 6-tallet var større enn 4. Nå er både tallets nøyaktighet og størrelse lett å lese.

Oppgave 1.5: Standardform

Skriv følgende tall på standardform:

a) $0.000\,045$

b) $3\,750\,000$

c) 0.100

d) $299\,792\,458$

Oppgi også antall signifikante siffer i hvert tall, slik du tolker det.

Dekadiske prefikser

Å skrive tall på standardform er spesielt nyttig når tallene er veldig små eller veldig store. Da kan det også være nyttig å bruke såkalte *dekadiske prefikser* som forkortelse for 10er-potensene. Tabell 1.3 oppsummerer disse.

Eksempel 1.9: Dekadiske prefikser
En viruspartikkel har diameter $d = 90\,\mathrm{nm}$.

a) Skriv diameteren i mikrometer ($\mu\mathrm{m}$).

b) Skriv diameteren på standardform i meter.

Løsning:

a) Siden $1\,\mu\mathrm{m} = 10^3\,\mathrm{nm}$, får vi

$$90\,\mathrm{nm} = \frac{90}{1000}\,\mu\mathrm{m} = \underline{\underline{0.090\,\mu\mathrm{m}}}.$$

b) Vi vet at $1\,\mathrm{nm} = 10^{-9}\,\mathrm{m}$, så

$$90\,\mathrm{nm} = 90 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{m} = \underline{\underline{9.0 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{m}}}.$$

10^n	Prefiks	Symbol	Navn	Desimaltall
10^{24}	yotta	Y	kvadrilion	1 000 000 000 000 000 000 000 000
10^{21}	zetta	Z	trilliard	1 000 000 000 000 000 000 000
10^{18}	exa	E	trillion	1 000 000 000 000 000 000
10^{15}	peta	P	billiard	1 000 000 000 000 000
10^{12}	tera	T	billion	1 000 000 000 000
10^{9}	giga	G	milliard	1 000 000 000
10^{6}	mega	M	million	1 000 000
10^{3}	kilo	k	tusen	1 000
10^{2}	hekto	h	hundre	100
10^{1}	deka	da	ti	10
10^{-1}	desi	d	tidel	0.1
10^{-2}	centi	c	hundredel	0.01
10^{-3}	milli	m	tusendel	0.001
10^{-6}	mikro	μ	milliondel	0.000001
10^{-9}	nano	n	milliarddel	0.000000001
10^{-12}	piko	p	billiondel	0.000000000001
10^{-15}	femto	f	billiarddel	0.000000000000001
10^{-18}	atto	a	trilliondel	0.000000000000000001
10^{-21}	zepto	z	trilliarddel	0.000000000000000000001
10^{-24}	yocto	y	kvadrilliondel	0.000000000000000000000001

Tabell 1.3: SI-prefikser for potenser av ti.

Oppgave 1.6: Dekadiske prefikser

a) Et batteri har kapasitet $4200\,\mathrm{mA\,h}$ (milliamperetimer). Skriv dette som et tall i Ah og på standardform.

b) En avstand måles til $0.043\,\mathrm{mm}$. Skriv dette i $\mu\mathrm{m}$ (mikrometer) og i nm (nanometer).

c) Lyset bruker ca. $499\,\mathrm{s}$ fra solen til jorda. Lyset har fart $c = 3.00 \cdot 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Finn avstanden fra solen til jorda i km og skriv svaret på standardform.

1.6 Eksempel på beregning

Vi har nå sett på fysiske størrelser, enheter og hvordan vi regner med tall i fysikken. La oss avslutte kapittelet med en liten smakebit på hvordan disse verktøyene brukes i praksis — både når det gjelder *kinematikk* (bevegelseslære, som vi skal se mye mer av i et senere kapittel) og når det gjelder *Python*, som vi skal bruke som regneverktøy i faget.

Tenk deg at posisjonen til en gjenstand er målt med jevne mellomrom, for eksempel hvert sekund. Slike diskrete målepunkter er akkurat det man ofte sitter igjen med fra ekte sensorer og måleinstrumenter. Tabell 1.4 viser et eksempel på slike målinger.

Tid t [s]	0	1	2	3	4	5
Posisjon s [m]	0	2	5	9	14	20

Tabell 1.4: Målt posisjon som funksjon av tid.

Fra disse posisjonsmålingene kan vi regne ut gjennomsnittsfarten mellom hvert par av påfølgende målepunkter, ved å bruke definisjonen av gjennomsnittsfart:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_{i+1} - s_i}{t_{i+1} - t_i}$$

og deretter finne gjennomsnittsakselerasjonen mellom hvert par av fartsverdier, på akkurat samme måte:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{i+1} - v_i}{t_{i+1} - t_i}$$

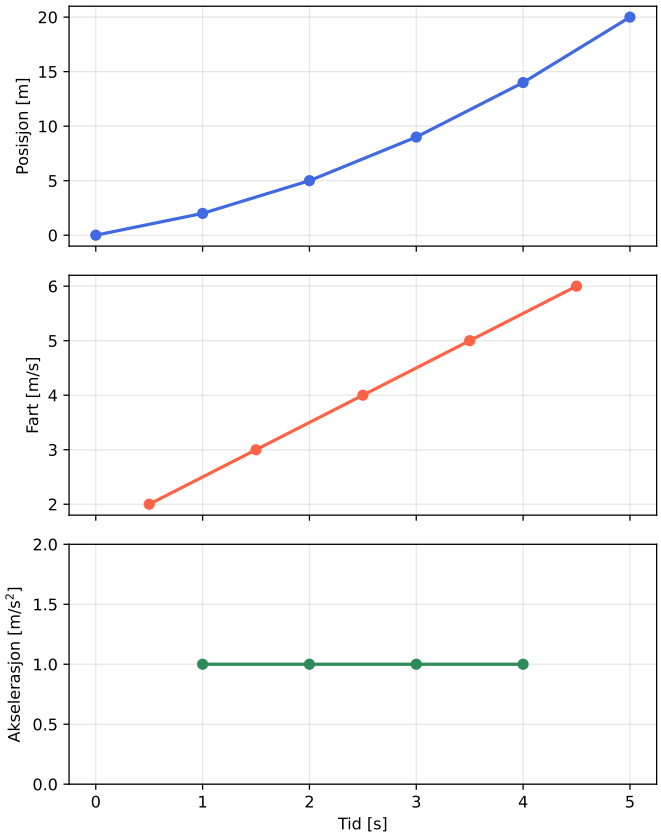
I Python kan vi gjøre nettopp dette svært effektivt, ved hjelp av funksjonen `np.diff()`, som regner ut differansen mellom alle par av påfølgende elementer i en liste. Koden under regner ut og plotter posisjon, fart og akselerasjon fra måledataene i tabellen.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Malt posisjon som funksjon av tid
t = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5])        # tid [s]
s = np.array([0, 2, 5, 9, 14, 20])      # posisjon [m]

# Gjennomsnittsfart mellom hvert malepunkt: v = delta_s / delta_t
v = np.diff(s) / np.diff(t)             # fart [m/s]
t_v = (t[:-1] + t[1:]) / 2              # tidspunkt (midtpunkt) for hver fart

# Gjennomsnittsakselerasjon mellom hvert fartspunkt: a = delta_v / delta_t
a = np.diff(v) / np.diff(t_v)           # akselerasjon [m/s^2]
t_a = (t_v[:-1] + t_v[1:]) / 2          # tidspunkt (midtpunkt) for hver akselerasjon

print(f"Fart:          {v} m/s")
```

```
print(f"Akselerasjon: {a} m/s^2")

fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(6, 7.5), sharex=True)

axs[0].plot(t, s, 'o-', color='royalblue', linewidth=2)
axs[0].set_ylabel('Posisjon [m]')
axs[0].grid(True, alpha=0.3)

axs[1].plot(t_v, v, 'o-', color='tomato', linewidth=2)
axs[1].set_ylabel('Fart [m/s]')
axs[1].grid(True, alpha=0.3)

axs[2].plot(t_a, a, 'o-', color='seagreen', linewidth=2)
axs[2].set_ylabel('Akselerasjon [m/s$^2$]')
axs[2].set_xlabel('Tid [s]')
axs[2].set_ylim(0, 2)
axs[2].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Fart:         [2. 3. 4. 5. 6.] m/s
Akselerasjon: [1. 1. 1. 1.] m/s^2
```

Kodefil: TRES0312 Python/Kap1_HvaErFysikk/K1_fart_og_akselerasjon.ipynb



Figur 1.5: Posisjon, fart og akselerasjon regnet ut fra de diskrete målepunktene i Tabell 1.4.

Legg merke til at akselerasjonen her er helt konstant, lik $\bar{a} = 1.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Det er ingen tilfeldighet — måledataene i Tabell 1.4 er konstruert nettopp for å gi konstant akselerasjon. Slik bevegelse, med konstant akselerasjon, skal vi se mye mer av snart.

1.7 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 1.7: Fysisk størrelse

Hva skal stå på venstre side av likhetstegnet?

$$_____ = \text{verdi} \cdot \text{enhet}$$

Oppgave 1.8: Dekadiske prefikser – matching

Fyll inn faktoren for hvert prefiks i tabellen:

Prefiks	Symbol	Faktor
mega	M	
nano	n	
milli	m	
centi	c	
hekto	h	
kilo	k	
giga	G	

Oppgave 1.9: Standardform

Hvordan ser tallet 100.1 ut når det er skrevet på standardform?

Oppgave 1.10: Signifikante siffer

Per kjøper 1523 skruer til garasjen sin. Hver skrue veier $10.1\,\mathrm{g}$. Hvor mange signifikante sifre kan vi angi totalvekten til skruene med?

KAPITTEL 2

MATEMATISKE VERKTØY VI TRENGER

2.1 Likninger og algebra 33
2.2 Funksjoner og plotting 37
2.3 Trigonometri 39
2.4 Vektorer 42
2.5 Operasjoner med vektorer 49
2.6 Matematisk modellering 55
2.7 Ekstraoppgaver 57

I fysikk bruker vi matematikken som et presist språk for å beskrive verden rundt oss. Her ser vi på de viktigste matematiske verktøyene du trenger i dette kurset. Det betyr ikke at vi går nøye gjennom alt, men kapitlet gir en oversikt over de grunnleggende konseptene og reglene du bør være komfortabel med.

Til ettertanke

Hvorfor kan naturen beskrives med matematikk?

Merk: Python og programmering

I dette kompendiet bruker vi Python for å illustrere beregninger og lage figurer. Om du aldri har programmert før, anbefaler vi å lese Appendiks A før du går videre. Der finner du en kort innføring i alt du trenger for å komme i gang.

2.1 Likninger og algebra

Likninger handler om å uttrykke sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av variabler og symboler. I stedet for å skrive at «fart er strekning delt på tid» kan vi skrive

$$v = \frac{s}{t}.$$

Her er v, s og t *variabler* — altså symboler som kan ta ulike tallverdier.

Noe av det vi kommer til å gjøre mest i fysikken er å sette opp likninger og løse for en variabel; en såkalt "ukjent". Da må vi følge gitte logiske regler. Disse reglene kalles algebra-regler, eller bare algebra.

Eksempel 2.1: Finne gjennomsnittsfart $\bar{v}$

Jakob Ingebrigtsen er ute og løper. Han løper $s_1 = 5.0\,\mathrm{km}$ på $t_1 = 20\,\mathrm{min}$. Deretter skrur han opp tempo litt og løper en strekning $s_2 = 4.0\,\mathrm{km}$ på $t_2 = 18\,\mathrm{min}$. Hva er gjennomsnittsfarten $\bar{v}$?

Løsning: Gjennomsnittsfart $\bar{v}$ er også et begrep vi ikke har lært ennå, men det er rett fram, og de fleste kjenner det intuitivt igjen fra erfaring:

$$\bar{v} = \frac{\text{total strekning}}{\text{total tid}}.$$

Vi må derfor finne total strekning og total tid før vi kan regne ut gjennomsnittsfarten.

Først finner vi total strekning og total tid:

$$s_{\text{total}} = s_1 + s_2 = 5.0\,\mathrm{km} + 4.0\,\mathrm{km} = 9.0\,\mathrm{km},$$

$$t_{\text{total}} = t_1 + t_2 = 20\,\mathrm{min} + 18\,\mathrm{min} = 38\,\mathrm{min}.$$

Gjennomsnittsfarten er da:

$$\bar{v} = \frac{s_{\text{total}}}{t_{\text{total}}} = \frac{9.0\,\mathrm{km}}{38\,\mathrm{min}} = 0.237\,\mathrm{km\,min^{-1}} \approx \underline{\underline{0.24\,\mathrm{km\,min^{-1}}}}.$$

I $\mathrm{m\,s^{-1}}$ blir dette

$$\bar{v} = 0.237 \cdot \frac{1000\,\mathrm{m}}{60\,\mathrm{s}} = 3.95\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx \underline{\underline{3.9\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}.$$

Greier du å gjøre dette om til km/t?

Et annet eksempel kan være Newtons 2. lov, som gir sammenhengen mellom det vi kaller for kraft F, masse m og akselerasjon a.

Eksempel 2.2: Løse for akselerasjon a

Newtons 2. lov sier $F = m \cdot a$. En bil med masse $m = 1200\,\mathrm{kg}$ utsettes for en kraft $F = 4800\,\mathrm{N}$. Finn akselerasjonen a.

Løsning: Del begge sider på m:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{4800\,\mathrm{N}}{1200\,\mathrm{kg}} = \underline{\underline{4.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}}}.$$

Python som kalkulator: I dette faget er ikke Python obligatorisk, men dere kommer nok til å trenge det i mange andre fag, så det er greit å bli vant med det først som sist. La oss starte med å se et eksempe hvor vi enkelt og greit bruker Python til å utføre noe vi kunne gjort på

en gammeldags kalkulator.

Eksempel 2.3: Kinetisk energi
Beregn den kinetiske energien $E_\mathrm{K} = \frac{1}{2}mv^2$ til en gjenstand med masse $m = 2.0\,\mathrm{kg}$ som beveger seg med fart $v = 5.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Løsning: Vi bruker Python som kalkulator og definerer variablene m og v, som vist i koden under.

```
# Kinetisk energi: E_k = 0.5 * m * v**2
m = 2.0     # masse i kg
v = 5.0     # fart i m/s

E_k = 0.5 * m * v**2

print(f"Kinetisk energi: {E_k} J")
```

```
Kinetisk energi: 25.0 J
```

Den kinetiske energien er altså $E_\mathrm{K} = \underline{\underline{25\,\mathrm{J}}}$.

Kodefil: TRES0312 Python/Kap2_MatematiskeVerktoyViTrenger/K2_algebra_beregning.ipynb

Merk: Kjøre koden selv

Alle kodeeksempler finnes som Jupyter Notebook-filer i mappen `TRES0312 Python`. Se Appendiks A for hvordan du åpner og kjører dem.

Oppgave 2.1: Algebra og Python

a) Beregn $\dfrac{15 + 3^2}{6 - 2}$ for hånd, og sjekk svaret med Python, eller kalkulator.

b) Bruk Python (eller en kalkulator) til å beregne potensiell energi $E_p = m \cdot \mathrm{g} \cdot h$ for $m = 5.0\,\mathrm{kg}$, $\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ og $h = 10.0\,\mathrm{m}$.

Merk

Om du ikke kjenner til formlene vi her har brukt, som $F = ma$, $E_\mathrm{K} = \frac{1}{2}mv^2$ og $E_p = mgh$, så er det ikke noe problem. Vi kommer tilbake til det i senere kapitler. Det viktigste akkurat nå er at du har kontroll på algebraen.

Det aller viktigste så langt er at du forstår at fysikkens språk er matematikk, og at vi derfor skriver ned likninger som beskriver sammenhenger mellom størrelser. Vi kan da løse for en ukjent ved å bruke algebra-regler.

Oppsummering: Algebraregler

- Det du gjør på ett ledd i en likningmå du gjøre på alle ledd.
- Husk at du alltid kan multiplisere med 1.

Det kan også være verdt å repetere følgende regler for notasjon:

- **Potenser:** $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, $\quad \dfrac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$, $\quad (x^a)^b = x^{ab}$.
- **Kvadratrot:** $\sqrt{x} = x^{1/2}$.

I tillegg har vi kvadratsetningene:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

Disse bør også sitte i fingrene.

2.1.1 Likningssystem

I fysikken må vi ofte sette opp flere likninger for å beskrive en situasjon riktig. For å finne det vi er ute etter, må vi da gjerne løse et *likningssystem* — altså flere likninger med flere ukjente. Vi kommer tilbake til dette i senere kapitler, men her er et eksempel på hvordan man kan løse et slikt system.

Eksempel 2.4: Redningsbil drar en bil
En redningsbil drar en bil som i utgangspunktet står i ro, med en konstant kraft $F = 3000\,\mathrm{N}$ i horisontal retning. Massen til bilen er $m = 1200\,\mathrm{kg}$. Hva er farten v til bilen etter $t = 5.0\,\mathrm{s}$?

Løsningsforslag

Vi kjenner to sammenhenger som begge må være oppfylt samtidig — et likningssystem med to likninger og to ukjente (a og v):

$$\begin{cases} F = ma \\ v = v_0 + at \end{cases}$$

Vi løser systemet med innsettingsmetoden. Fra den første likningen finner vi et *uttrykk* for akselerasjonen — vi setter ikke inn tall ennå:

$$a = \frac{F}{m}.$$

Vi setter dette uttrykket for a inn i den andre likningen, og løser for v. Vi finner

$$v = v_0 + at = v_0 + \frac{F}{m}t.$$

Først nå, når vi har uttrykket klart, setter vi inn tallverdiene: Siden bilen starter i ro er $v_0 = 0$. Videre er både massen m og kraften F oppgitt. Vi finner

$$v = \frac{3000\,\mathrm{N}}{1200\,\mathrm{kg}} \cdot 5.0\,\mathrm{s} = 12.5\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx \underline{\underline{13\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}.$$

Merk

Legg merke til fremgangsmåten: vi satte opp *to* likninger — én fra kraft og masse, én fra kinematikken — og kombinerte dem til ett generelt *uttrykk* for v, *før* vi satte inn tallverdier. Det lønner seg å venne seg til denne rekkefølgen: finn uttrykket for det du er ute etter først, og regn ut svaret med tall helt til slutt.

Oppgave 2.2: Per og Kari

Per er dobbelt så gammel som Kari, som er 6 år yngre enn Per.

a) Sett opp et likningssystem med to likninger og to ukjente som beskriver situasjonen.

b) Løs likningssystemet med innsettingsmetoden. Hvor gamle er Per og Kari?

2.2 Funksjoner og plotting

En *funksjon* er en regel som til enhver innverdi x knytter én bestemt utverdi $f(x)$. I fysikk er funksjoner et sentralt verktøy — for eksempel er posisjonen s til et objekt i bevegelse en funksjon av tid t. Da skriver vi gjerne $s(t)$ som funksjonsnavn.

Lineær funksjon

Den enkleste funksjonen er den lineære:

$$f(x) = b + ax$$

der a er *stigningstallet* (hvor bratt grafen er) og b er *konstantleddet* (der grafen skjærer y-aksen). Et slikt eksempel er farten $v(t)$ når akselerasjonen er konstant:

$$v(t) = v_0 + at.$$

Som du ser så bruker vi forskjellige variabelnavn, avhengig av hva vi prater om. Det er viktig å forstå at variabelnavnene i seg selv ikke er viktige. Vi kunne i prinsippet godt ha

kalt fartsfunksjonen for $f(t)$, uten at det hadde endret noe som helst. Det er bare ikke så hensiktsmessig.

Kvadratisk funksjon

En kvadratisk funksjon har formen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Grafen er en parabel. Posisjonen til et legeme med konstant akselerasjon er for eksempel en kvadratisk funksjon av tid:

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + s_0.$$

Merk

Merk at mange bokstaver kan symbolisere veldig forskjellige ting. Bokstaven s er et godt eksempel. Skriver vi $s(t)$ mener vi nok strekning som funksjon av tid t. Men tiden t har jo enhet sekund, som også betegnes med bokstaven s! Et annet eksempel er bokstaven m, som brukes både til å symbolisere masse, men også som symbol for enheten meter. Ut ifra sammenhengen greier man som regel å forstå hva som er ment — i alle fall med litt trening.

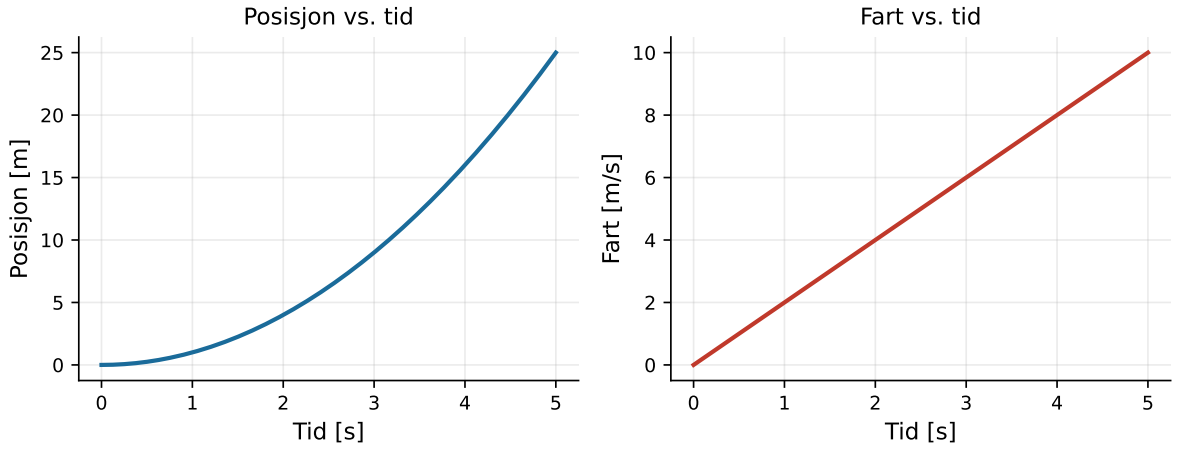
Plotting med Python

En av de nyttigste tingene vi kan gjøre med Python, er å tegne grafer. Eksemplet under plotter posisjon og fart som funksjon av tid for et legeme med konstant akselerasjon:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametre
a  = 2.0     # akselerasjon [m/s^2]
v0 = 0.0     # startfart [m/s]
s0 = 0.0     # startposisjon [m]

# Tid fra 0 til 5 sekunder (200 punkter)
t = np.linspace(0, 5, 200)

# Bevegelseslikninger
s = s0 + v0*t + 0.5*a*t**2   # posisjon
v = v0 + a*t                 # fart

# To grafer side om side
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))

```

```
ax1.plot(t, s, color='royalblue', linewidth=2)
ax1.set_xlabel('Tid [s]')
ax1.set_ylabel('Posisjon [m]')
ax1.set_title('Posisjon vs. tid')
ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax2.plot(t, v, color='tomato', linewidth=2)
ax2.set_xlabel('Tid [s]')
ax2.set_ylabel('Fart [m/s]')
ax2.set_title('Fart vs. tid')
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Kodefil: TRES0312 Python/Kap2_MatematiskeVerktoyViTrenger/K2_funksjoner_og_plotting.ipynb



Figur 2.1: Posisjon og fart som funksjon av tid for konstant akselerasjon $a = 2.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, $v_0 = 0$.

Oppgave 2.3: Funksjoner og plotting

a) Bruk Python (eller et annet verktøy du måtte foretrekke) til å plotte funksjonen $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ for $x \in [-2, 4]$.

b) Modifiser Python-koden gitt i teksten over slik at startfarten er $v_0 = 3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Hva forandrer seg i grafene? Grafen du plotter i oppgave a) kan være til hjelp for å se svaret.

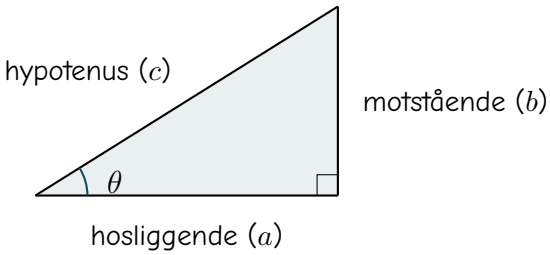
2.3 Trigonometri

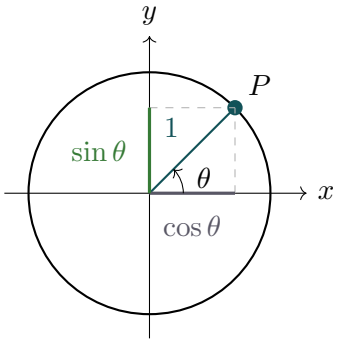
Trigonometri er veldig nyttig redskap i fysikken, ettersom vi hele veien har bruk for å dekomponere vektorer i koordinatsystem. Det er antatt at studentene kjenner dette begrepsaparatet

fra før, men her følger en liten oppsummering.

I en rettvinklet trekant navngir vi sidene i forhold til en valgt vinkel θ:

- **Hypotenus** (c) — den lengste siden, alltid overfor den rette vinkelen ($90-$graders vinkelen). Denen sidekanten vil utgjøre det ene benet ivinkelen θ.
- **Hosliggende katet** (a) — sidekanten som utgjør det andre benet i θ-vinkelen.
- **Motstående katet** (b) — siden overfor θ





Venstre: rettvinklet trekant med vinkel θ. *Høyre: enhetssirkelen ($r = 1$), der $P = (\cos\theta, \sin\theta)$.*

Pythagoras læresetning sier nå at

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Vi kan nå definere de trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tangens.

Definisjon 2.3.1: Sinus, cosinus og tangens

For en vinkel θ i en rettvinklet trekant med hypotenus c har vi nå følgende definisjoner:

$$\cos\theta = \frac{\text{hosligg.}}{\text{hyp.}} = \frac{a}{c}, \qquad \sin\theta = \frac{\text{motst.}}{\text{hyp.}} = \frac{b}{c}, \qquad \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\text{motst.}}{\text{hosligg.}} = \frac{b}{a}.$$

Ut ifra formlene over så se vi at vi får følgende formlerfor katetene a og b:

$$\mathsf{a} = c\cos\theta, \qquad \mathsf{b} = c\sin\theta.$$

Dette er uttrykk som vi kommer til å benytte oss av veldig mye. Jeg anbefaler å pugge uttrykkene i den grønne boksen, og alltid utlede ting på nytt derifra når du trenger det.

Enhetssirkelen er et veldig nyttig verktøy når man jobber med trigonometriske funksjoner. Enhetssirklene er rett og slett en sirkel med radius 1, slik at katetene i trekanten med vinkel θ skrevet inn i enhetssirkelen, blir $\cos\theta$ og $\sin\theta$. Da ser vi også umiddelbart fra Pythagoras læesetning at

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$$

Denne formelen er mye brukt, så den kan du bare lære deg med det samme. Tabellen under viser noen eksakte verdier for de trigonometriske funksjonene. De fleste vinklene har ikke eksakte uttrykk på denne formen, men disse er mye brukte vinkler, og det kan derfor være kjekt å kjenne til dem. Jeg anbefaler likevel ikke å bruke tid på å pugge de.

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
$0°$	0	1	0
$30°$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$45°$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$60°$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$90°$	1	0	–

Tabell 2.1: Viktige trigonometriske verdier.

Eksempel 2.5: Trigonometri: stige mot vegg
En stige av lengde $h = 5.0\,\mathrm{m}$ lener seg mot en vegg i vinkel $\theta = 37°$ med gulvet. Finn den horisontale og vertikale komponenten til stigen.

Løsning:

$$x = h\cos\theta = 5.0 \cdot \cos 37° \approx 5.0 \cdot 0.799 \approx \underline{\underline{4.0\,\mathrm{m}}}$$
$$y = h\sin\theta = 5.0 \cdot \sin 37° \approx 5.0 \cdot 0.602 \approx \underline{\underline{3.0\,\mathrm{m}}}$$

Dette er nøyaktig et $(3, 4, 5)$-trekant skalert med $1\,\mathrm{m}$.

Eksempel 2.6: Bruk av $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
En vinkel θ i første kvadrant har $\sin\theta = \frac{3}{5}$.

a) Bruk sammenhengen $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ til å finne $\cos\theta$.

b) Finn $\tan\theta$.

Løsning:

a) Vi løser for $\cos\theta$:

$$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Siden θ er i første kvadrant er $\cos\theta$ positiv, så

$$\cos\theta = \sqrt{\frac{16}{25}} = \underline{\underline{\frac{4}{5}}}.$$

b)

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{3/5}{4/5} = \underline{\underline{\frac{3}{4}}}.$$

Eksempel 2.7: Fortegn til $\sin\theta$ ***og*** $\cos\theta$

Bruk enhetssirkelen til å avgjøre om $\sin\theta$ og $\cos\theta$ er positiv eller negativ for hver av vinklene:

a) $\theta = 120°$

b) $\theta = 200°$

c) $\theta = 300°$

I hvilken kvadrant er både $\sin\theta$ og $\cos\theta$ positive? I hvilken kvadrant er begge negative?

Løsning: På enhetssirkelen er $\cos\theta$ lik x-koordinaten og $\sin\theta$ lik y-koordinaten til punktet på sirkelen. Fortegnet avhenger derfor av hvilken kvadrant vinkelen θ befinner seg i.

a) $\theta = 120°$ ligger i andre kvadrant ($90° < \theta < 180°$), der $x < 0$ og $y > 0$: $\underline{\underline{\sin\theta \text{ positiv}, \cos\theta \text{ negativ}}}$.

b) $\theta = 200°$ ligger i tredje kvadrant ($180° < \theta < 270°$), der $x < 0$ og $y < 0$: $\underline{\underline{\sin\theta \text{ negativ}, \cos\theta \text{ negativ}}}$.

c) $\theta = 300°$ ligger i fjerde kvadrant ($270° < \theta < 360°$), der $x > 0$ og $y < 0$: $\underline{\underline{\sin\theta \text{ negativ}, \cos\theta \text{ positiv}}}$.

Begge er positive i $\underline{\underline{\text{første kvadrant}}}$ ($0° < \theta < 90°$), og begge er negative i $\underline{\underline{\text{tredje kvadrant}}}$ ($180° < \theta < 270°$).

Oppgave 2.4: Trigonometri

a) Les av $\sin 30°$, $\cos 45°$ og $\tan 60°$ fra Tabell 2.1.

b) En trekant har hypotenus $c = 10\,\text{m}$ og vinkel $\theta = 53°$. Finn lengden av den motstående kateten b og den hosliggende kateten a.

c) Vis at $\sin^2 30° + \cos^2 30° = 1$.

d) Hva blir $(\sin\theta + 1)(\sin\theta - 1)$? Hint: Bruk en av kvadratsetningene.

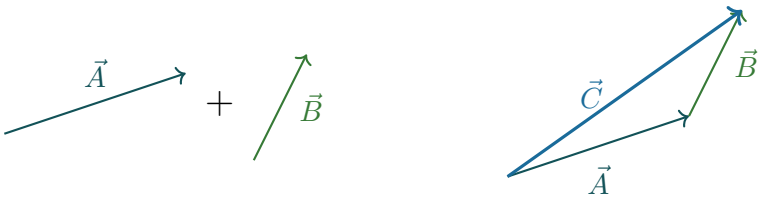
2.4 Vektorer

Vektorer kan sees på som utvidelse av tall til flere dimensjoner. Vi får da et objekt som med vår bruk kan representeres som en pil i et koordinatsystem. Vi kan gå så langt som å si at det er dette vektorer er for oss.

Definisjon 2.4.1: vektor

En vektor er et matematisk objekt med både størrelse og retning. Vi bruker en pil for å si at det er en vektor: $\vec{A}$.

Det vi tidligere kalte tall, refererer vi nå gjerne til som *skalarer*, altså ikke vektorer. Skalarer har kun størrelse, og ikke retning. Det neste vi må gjøre er å definere hva vi mener med operasjoner som addisjon ($+$) og multiplikasjon ($\cdot$) for vektorer.



Venstre: vektorene $\vec{A}$ og $\vec{B}$. Høyre: $\vec{B}$ plassert ved spissen av $\vec{A}$ gir resultantvektoren $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ (tip-til-hale-metoden).

Multiplikasjon skal vi komme tilbake til litt senere.

Oppgave 2.5: Skalarer og vektorer

Er følgende fysiske størrelser skalarer eller vektorer? Begrunn svaret.

a) Temperatur

b) Posisjon

c) Fart

d) Hastighet

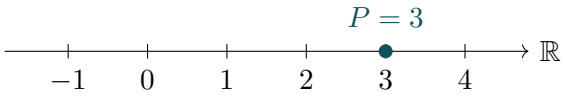
e) Akselerasjon

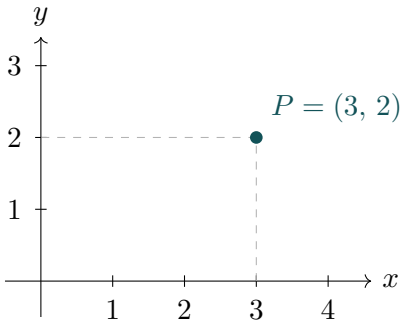
f) Masse

La oss nå gå over til å introdusere koordinatsystem, som er et viktig verktøy for å kunne regne med vektorer på en effektiv måte i fysikken.

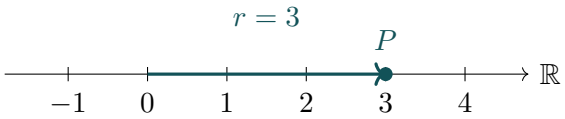
2.4.1 Koordinatsystem

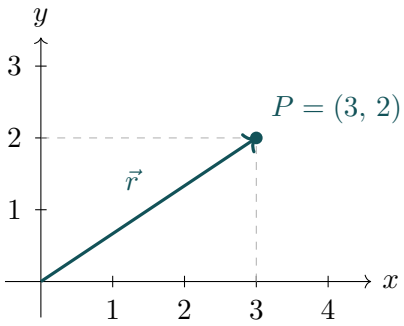
Et koordinatsystem er et verktøy vi bruker for å beskrive posisjon. Dette er helt essensielt i fysikken, for eksempel når vi ønsker å beskrive bevegelse i planet eller rommet.





Venstre: tallinjen $\mathbb{R}$ med punkt $P = 3$. Høyre: planet $\mathbb{R}^2$ med punkt $P = (3,\ 2)$. Stiplete linjer markerer koordinatene.





Avstand fra origo til P som vektor: $r = 3$ i $\mathbb{R}$ (venstre) og $\vec{r} = (3,\ 2)$ i $\mathbb{R}^2$ (høyre).

I et todimensjonalt koordinatsystem, som xy-planet, beskrives en posisjon ved hjelp av et ordnet par (x, y). Her angir:

- x posisjonen i horisontal retning
- y posisjonen i vertikal retning

Punktet $(0, 0)$ kalles origo, og fungerer som referansepunkt for alle andre posisjoner i koordinatsystemet.

Oppgave 2.6: Koordinatsystem

a) Tegn punktene $A = (2,\ 3)$, $B = (-1,\ 4)$ og $C = (0,\ -2)$ i et koordinatsystem.

b) Hvilket kvadrant befinner hvert punkt seg i?

c) Finn midtpunktet M mellom A og B. *Hint:* $M = \left(\frac{x_A + x_B}{2},\ \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

2.4.2 Enhetsvektorer

For å arbeide systematisk med vektorer er det nyttig å innføre et sett med faste referansevektorer. Disse kalles *basisvektorer*. Dersom basisvektorene har lengde 1, kaller vi de *enhetsvektorer*. Alle andre vektorer kan uttrykkes som en lineær kombinasjon av basisvektorene. Vi lar

gjerne enhetsvektorene peke i retningene til koordinataksene, og kaller de $\hat{\mathbf{x}}$ og $\hat{\mathbf{y}}$ i xy-planet. I tre dimensjoner har vi også en enhetsvektor $\hat{\mathbf{z}}$ som peker i z-retning.

Definisjon 2.4.2: Enhetsvektor

En enhetsvektor er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

I xy-planet finnes det to enhetsvektorer:

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{\vec{x}}{x} = [1, 0], \qquad \hat{\mathbf{y}} = \frac{\vec{y}}{y} = [0, 1]. \tag{2.1}$$

Her peker $\hat{\mathbf{x}}$ i positiv x-retning, mens $\hat{\mathbf{y}}$ peker i positiv y-retning. Sammen danner disse enhetsvektorene grunnlaget for koordinatsystemet. Merk at $\hat{\mathbf{x}}$ og $\hat{\mathbf{y}}$ er ortonormale, det vil si at de står vinkelrett på hverandre, og at de begge har lengde 1.

Merk: Alternativ notasjon for enhetsvektorer

I mange lærebøker brukes symbolene $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ (og $\mathbf{k}$ i tre dimensjoner) for de samme enhetsvektorene. I dette kompendiet bruker vi $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ (og $\hat{z}$ i tre dimensjoner), da denne notasjonen gjør det umiddelbart tydelig hvilken retning enhetsvektoren peker i.

Enhver vektor i xy-planet kan skrives som en lineær-kombinasjon av enhetsvektorene. Det finnes to ekvivalente skrivemåter:

$$\vec{v} = [v_x, v_y] = v_x\hat{\mathbf{x}} + v_y\hat{\mathbf{y}}. \tag{2.2}$$

Begge disse skrivemåtene tydeliggjør hvordan vektoren er bygget opp av bidrag i hver retning. Tallene v_x og v_y kalles vektorens komponenter i henholdsvis x- og y-retning. Prosessen med å finne komponentene til en vektor kalles *dekomponering*, og er tema for neste avsnitt.

Oppgave 2.7: Vektorer som en lineærkombinasjon av enhetsvektorer

a) Skriv vektoren $\vec{A} = [4, -3]$ som en lineær kombinasjon av enhetsvektorene $\hat{\mathbf{x}}$ og $\hat{\mathbf{y}}$.

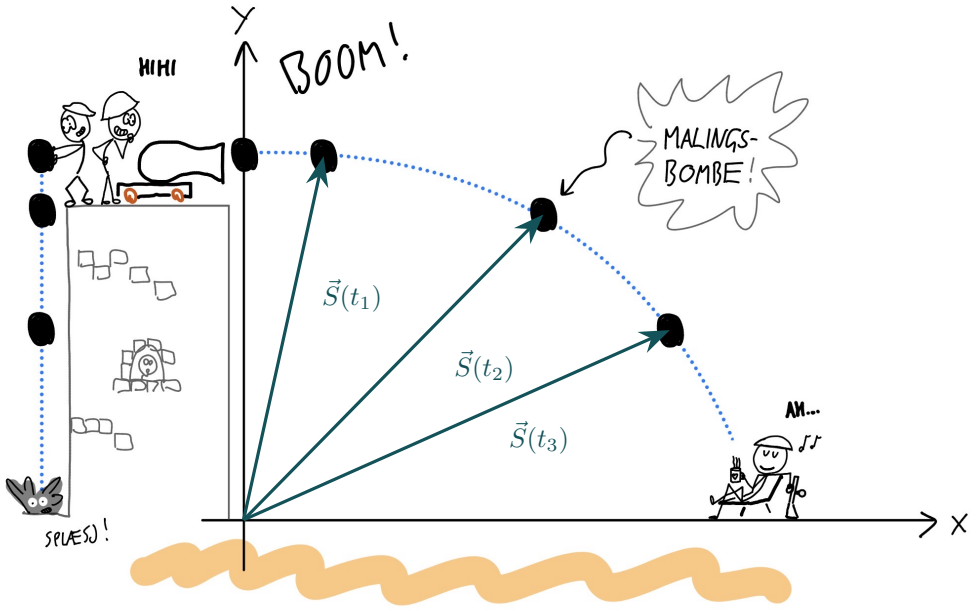
b) Regn ut summen $\vec{u} + \vec{v}$ der $\vec{u} = 3\hat{\mathbf{x}} - 2\hat{\mathbf{y}}$ og $\vec{v} = -\hat{\mathbf{x}} + 5\hat{\mathbf{y}}$. Skriv svaret på komponentform.

2.4.3 Dekomponering av vektorer i koordinatsystem

Dekomponering er en generell teknikk i fysikk som innebærer å dele opp en vektor i dens komponenter langs de enkelte koordinataksene[1]. Ved å dekomponere en vektor, kan vi forstå hvordan den virker i hver retning separat, noe som gjør komplekse problemer enklere å

[1]Eller mer presist langs basisvektorene. Men vi velger disse identisk med koordinataksene, så i praksis blir det ikke noen forskjell. Faktisk kan man si at det å velge et sett med basisvektorer *er* å velge et koordinatsystem.

håndtere. Dette er helt essensielt i alle deler av fysikken som omhandler vektorer. For eksempel, når vi studerer bevegelse i to dimensjoner, som for eksempel en prosjektilbevegelse, slik som vist i Figur 2.2, så er det veldig nyttig å dekomponere bevegelsen i horisontal og vertikal retning. Da kan vi bruke de enklere bevegelsesligningene for hver retning, og deretter kombinere resultatene for å få en fullstendig beskrivelse av bevegelsen.



Figur 2.2: En malingsbombe i prosjektilbevegelse. Posisjonsvektoren $\vec{S}(t)$ peker fra origo til bomben ved de ulike tidspunktene t_1, t_2 og t_3, og bestemmer dermed banen.

Fysikkens lover formuleres ved hjelp av vektorer, og er uavhengig av valg av koordinatsystem. Likevel innfører vi koordinatsystem når vi saktisk skal regne på noe. Dette er fordi lovene lar seg dekomponere i hver enkelt retning. La oss ta fart som eksempel. Dersom akselerasjonen er konstant så er hastigheten $\vec{v}(t)$ ved tidspunkt t gitt ved starthastigheten $\vec{v}_0$ og akselerasjonen $\vec{a}$ ved formelen

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t. \tag{2.3}$$

Dette er en vektorlikning, og den gjelder i alle koordinatsystem. Dersom vi velger et koordinatsystem, så kan vi skrive ut komponentene i hver retning, og dermed få to separate likninger:

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \qquad v_y(t) = v_{0y} + a_y t. \tag{2.4}$$

Eksempel 2.8: Dekomponering av hastighet
En ball kastes med fart $v = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ i en vinkel $\theta = 37$ over horisonten ($\cos 37 \approx 0.80$, $\sin 37 \approx 0.60$).
a) Finn komponentene v_x og v_y.
b) Verifiser at $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Løsningsforslag

a) Vi bruker de trigonometriske relasjonene $v_x = v\cos\theta$ og $v_y = v\sin\theta$:

$$v_x = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot 0.80 = \underline{16\,\mathrm{m\,s^{-1}}}, \qquad v_y = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot 0.60 = \underline{12\,\mathrm{m\,s^{-1}}}.$$

b) Pythagoras bekrefter:

$$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(16\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2 + (12\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2} = \sqrt{256 + 144}\,\mathrm{m\,s^{-1}} = \sqrt{400}\,\mathrm{m\,s^{-1}} = \underline{\underline{20\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}\ \checkmark$$

Eksempel 2.9: Dekomponering av vektor og beregning av vinkel

Vi har en vektor $\vec{A} = [3,\ 4]$ med komponenter $A_x = 3$ og $A_y = 4$.

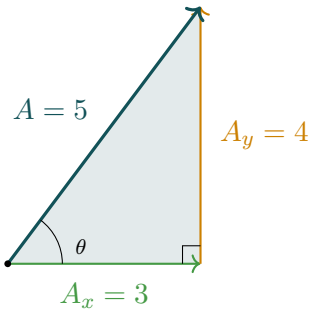
a) Finn størrelsen (skalarverdien) $A = |\vec{A}|$.

b) Finn vinkelen θ mellom $\vec{A}$ og den horisontale aksen.

Løsningsforslag

a) Størrelsen finner vi med Pythagoras:

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = \underline{\underline{5}}$$



b) Vinkelen kan beregnes på tre ekvivalente måter:

$$\sin\theta = \frac{A_y}{A} = \frac{4}{5} \;\Rightarrow\; \theta = \arcsin\tfrac{4}{5} \approx \underline{\underline{53.1}}$$

$$\cos\theta = \frac{A_x}{A} = \frac{3}{5} \;\Rightarrow\; \theta = \arccos\tfrac{3}{5} \approx 53.1$$

$$\tan\theta = \frac{A_y}{A_x} = \frac{4}{3} \;\Rightarrow\; \theta = \arctan\tfrac{4}{3} \approx 53.1$$

Alle tre metoder gir samme svar.

Oppgave 2.8: Dekomponering av vektorer

En ball kastes med startfart $v_0 = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ i en vinkel $\theta = 30$ over horisonten.

a) Finn den horisontale startfarten v_{0x}.

b) Finn den vertikale startfarten v_{0y}.

c) Verifiser at $|\vec{v}_0| = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

2.4.4 Størrelse og retning til en vektor

Vi har sett at vi kan skrive ut vektorkomponentene i et koordinatsystem. En annen måte å angi en vektor på, er å angi dens *lengde* og *retning* i forhold til en gitt akse (dette er egentlig det samme som å angi vektoren i polarkoordinater, for den som har lært om det). Lengden til en vektor med komponenter i xy-planet kan finnes ved hjelp av Pytagoras' setning.

Definisjon 2.4.3: Vektorlengde

Lengden til en vektor $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er gitt ved

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \tag{2.5}$$

Merk at vi som regel bare skriver v for lengden, og ikke $|\vec{v}|$.

Retningen til en vektor i forhold til x-aksen kan vi beskrive ved hjelp av tangensfunksjonen, som vi alt har sett.

Definisjon 2.4.4: Vektorvinkel

Vinkelen til en vektor $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er gitt ved

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) \tag{2.6}$$

der θ måles fra positiv x-retning.

Eksempel 2.10: Størrelse og retning
Finn lengde og vinkel til $\vec{v} = [3,\, 4]$.

Løsning:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \underline{5}, \qquad \theta = \arctan\left(\tfrac{4}{3}\right) \approx \underline{\underline{53.1^\circ}}.$$

Vektoren har lengde 5 og peker ca. 53° over den positive x-aksen. ■

Python: lengde og vinkel

```python
import numpy as np

vx = 3.0     # x-komponent
vy = 4.0     # y-komponent

lengde = np.sqrt(vx**2 + vy**2)
vinkel = np.degrees(np.arctan2(vy, vx))  # arctan2 haandterer
    alle kvadranter

```

```python
print(f"Vektor:  ({vx}, {vy})")
print(f"Lengde:  {lengde:.2f}")
print(f"Vinkel:  {vinkel:.1f} grader")
```

```
Vektor:  (3.0, 4.0)
Lengde:  5.00
Vinkel:  53.1 grader
```

Kodefil: TRES0312 Python/Kap2_MatematiskeVerktoyViTrenger/K2_vektorlengde_og_vinkel.ipynb

Merk: Bruk `arctan2`, ikke `arctan`

`np.arctan2(vy, vx)` er bedre enn `np.arctan(vy/vx)` fordi den håndterer alle fire kvadranter riktig — også når $v_x = 0$ eller $v_x < 0$.

Oppgave 2.9: Størrelse og retning

a) Finn lengden til $\vec{v} = [5,\, 12]$.

b) Finn lengden til $\vec{u} = [-3,\, 4]$.

c) En fugl flyr $6\,\text{km}$ østover og $8\,\text{km}$ nordover. Hva er luftlinjeavstanden, og hvilken vinkel fra østaksen flyr den?

d) Finn vinkelen $\vec{u} = [1,\, \sqrt{3}]$ danner med positiv x-akse.

e) En kraft $\vec{F}$ har størrelse $F = 10\,\text{N}$ og danner vinkel $\theta = 40$ med horisonten. Finn de horisontale og vertikale komponentene.

2.5 Operasjoner med vektorer

Vi har alt sett at vektorer kan adderes (plusses sammen). I tillegg kan vi multiplisere en vektor med en skalar (et tall), samt multiplisere vektorer sammen. I dette delkapitlet skal vi se på disse operasjonene og hvordan vi tolker dem.

Definisjon 2.5.1: Vektoraddisjon

Addisjon av vektorer gjøres grafisk ved å plassere starten til den andre vektoren i slutt-punktet til den første (hale-til-spiss-metoden). Algebraisk legges komponentene sam-men retningsvis:

$$\vec{v} + \vec{u} = [v_x + u_x,\; v_y + u_y]$$

Eksempel 2.11: Vektoraddisjon
Gitt vektorene $\vec{B} = [3,\, 1]$ og $\vec{C} = [1,\, 2]$. Finn resultantvektoren $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ og beregn lengden $|\vec{A}|$.

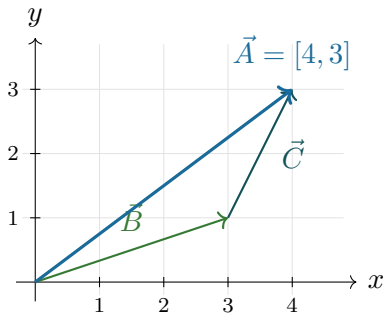
Løsning: Vi legger komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{B} = [3,\, 1] = 3\hat{\mathbf{x}} + 1\hat{\mathbf{y}}$$
$$\vec{C} = [1,\, 2] = 1\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}}$$
$$\vec{A} = \vec{B} + \vec{C} = (3+1)\hat{\mathbf{x}} + (1+2)\hat{\mathbf{y}} = \underline{\underline{[4,\, 3]}}.$$

Lengden til resultantvektoren er

$$|\vec{A}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = \underline{\underline{5}}.$$

Figuren under viser tip-til-hale-metoden: $\vec{C}$ plasseres ved spissen av $\vec{B}$, og $\vec{A}$ er pilen fra starten av $\vec{B}$ til slutten av $\vec{C}$.



Python: vektoraddisjon

```python
import numpy as np

# Definer vektorene som NumPy-arrays
a = np.array([3.0, -1.0])
b = np.array([-1.0,  4.0])

c = a + b    # addisjon

print(f"a        = {a}")
print(f"b        = {b}")
print(f"a + b    = {c}")
print(f"|a + b| = {np.linalg.norm(c):.2f}")
```

```
a        = [ 3. -1.]
b        = [-1.  4.]
a + b    = [2. 3.]
|a + b| = 3.61
```

Kodefil: TRES0312 Python/Kap2_MatematiskeVerktoyViTrenger/K2_vektoraddisjon.ipynb

Oppgave 2.10: Vektoraddisjon

Gitt vektorene $\vec{a} = [3, -1]$ og $\vec{b} = [-1, 4]$.

a) Regn ut $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ og $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$.

b) Finn lengden av $\vec{d}$ og finn en enhetsvektor $\hat{d}$.

c) Hva slags vektor blir $\vec{d} = 3\vec{a}$? Tegn opp begge vektorene.

Multiplikasjon av vektorer: skalarproduktet

Skalarproduktet, også kalt prikkproduktet (engelsk: *dot product*), er en operasjon mellom to vektorer som gir et tall (en skalar). Det uttrykker i hvilken grad to vektorer peker i samme retning.

Definisjon 2.5.2: Skalarprodukt

Skalarproduktet av to vektorer $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er definert som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x\, v_x + u_y\, v_y. \tag{2.7}$$

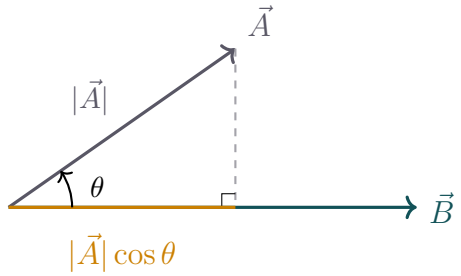
Et ekvivalent uttrykk er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}|\, |\vec{v}|\, \cos\theta, \tag{2.8}$$

der θ er vinkelen mellom vektorene.

Geometrisk tolkning Skalarproduktet er et mål på *hvor mye to vektorer peker i samme retning.* Tenk deg at vi slår lodd fra spissen av $\vec{A}$ ned på linjen til $\vec{B}$. Loddfoten gir en *projeksjon* med lengde $|\vec{A}|\cos\theta$, og skalarproduktet er denne projeksjonen ganget med $|\vec{B}|$:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} \;=\; \underbrace{|\vec{A}|\cos\theta}_{\text{projeksjon av } \vec{A} \text{ på } \vec{B}} \cdot\, |\vec{B}|$$



Spesielle tilfeller: $\theta = 0°$ (samme retning) $\Rightarrow \cos\theta = 1$ (maksimalt positivt); $\theta = 90°$ (vinkelrette) $\Rightarrow \cos\theta = 0$; $\theta = 180°$ (motsatt retning) $\Rightarrow \cos\theta = -1$ (maksimalt negativt).

Ettersom vinkelen mellom enhetsvektorer i et ortogonalt system er 90°, gir definisjonen over oss følgende resultat:

$$\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{x}} = 1, \qquad \hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{\mathbf{y}} = 1, \qquad \hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{y}} = 0, \qquad \hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{\mathbf{x}} = 0.$$

Her har vi brukt at enhetsvektorene har lengde 1, og at $\cos 90 = 0$ og $\cos 0 = 1$.

Eksempel 2.12: Skalarprodukt
Finn skalarproduktet av $\vec{u} = 2\hat{\mathbf{x}} + 3\hat{\mathbf{y}}$ og $\vec{v} = 4\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}}$.

Løsning: Vi bruker definisjonen av skalarproduktet, og setter inn komponentene i forhold til enhetsvektorene:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (2\hat{\mathbf{x}} + 3\hat{\mathbf{y}}) \cdot (4\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}}) \\ &= 2 \cdot 4(\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{x}}) + 2 \cdot (-1)(\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{y}}) + 3 \cdot 4(\hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{\mathbf{x}}) + 3 \cdot (-1)(\hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{\mathbf{y}}) \\ &= 8 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 12 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 \\ &= 8 - 3 = \underline{5}.\end{aligned}$$

■

Eksempel 2.13: Skalarprodukt og vinkel
Finn skalarproduktet av $\vec{u} = [3,\ 4]$ og $\vec{v} = [1,\ -2]$, og bestem vinkelen mellom dem.

Løsning: Komponentvis:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) = 3 - 8 = -5.$$

Størrelsen til vektorene er $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ og $|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. Vinkelen finnes fra

$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|} = \frac{-5}{5\sqrt{5}} = \frac{-1}{\sqrt{5}},$$

altså $\theta = \arccos\left(-\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx \underline{\underline{116.6°}}$.

■

Skalarproduktet gir oss også en alternativ måte å uttrykke lengden til en vektor på. Dersom vi tar skalarproduktet av en vektor $\vec{u}$ med seg selv, er vinkelen mellom vektorene $\theta = 0°$, slik at $\cos\theta = 1$:

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|\,|\vec{u}|\,\cos 0° = |\vec{u}|^2.$$

Dette gir oss en alternativ definisjon av vektorlengden, som vi allerede møtte i Definisjon 2.4.3:

Definisjon 2.5.3: Vektorlengde via skalarproduktet

Lengden til en vektor $\vec{u} = [u_x, u_y]$ kan uttrykkes ved skalarproduktet av vektoren med seg selv:

$$u = |\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}. \tag{2.9}$$

Vi ser at dette stemmer overens med Definisjon 2.4.3: siden $\vec{u} \cdot \vec{u} = u_x^2 + u_y^2$, gir de to definisjonene nøyaktig samme resultat — skalarproduktet av en vektor med seg selv er rett og slett lengden i annen.

Python: skalarprodukt og vinkel

```python
import numpy as np

u = np.array([3.0,  4.0])
v = np.array([1.0, -2.0])

dot    = np.dot(u, v)
cos_th = dot / (np.linalg.norm(u) * np.linalg.norm(v))
theta  = np.degrees(np.arccos(cos_th))

print(f"u . v  = {dot}")
print(f"Vinkel = {theta:.1f} grader")
```

```
u . v  = -5.0
Vinkel = 116.6 grader
```

Kodefil: TRES0312 Python/Kap2_MatematiskeVerktoyViTrenger/K2_skalarprodukt.ipynb

Oppgave 2.11: Skalarprodukt

Gitt $\vec{u} = [4, 3]$ og $\vec{v} = [2, -1]$.

a) Beregn skalarproduktet $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

b) Finn vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Multiplikasjon av vektorer: kryssproduktet

Kryssprodukt (engelsk: *cross product*) er en operasjon mellom to vektorer som gir en ny vektor vinkelrett på begge. I to dimensjoner reduseres kryssproduktet til et enkelt tall —

z-komponenten — som blant annet brukes til å beregne dreiemoment og areal av parallelogrammer. Egentlig defineres kryssproduktet kun i tre dimensjoner, men vi kan bruke det i to dimensjoner ved å anta at vektorene ligger i xy-planet, og at kryssproduktet peker i z-retning.

Definisjon 2.5.4: Kryssprodukt i 2D

For to vektorer $\vec{u} = [u_x,\, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x,\, v_y]$ i xy-planet peker kryssproduktet i z-retning, med størrelse

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = u_x\, v_y - u_y\, v_x. \tag{2.10}$$

En ekvivalent definisjon av størrelsen til kryssproduktet er

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\,\sin\theta, \tag{2.11}$$

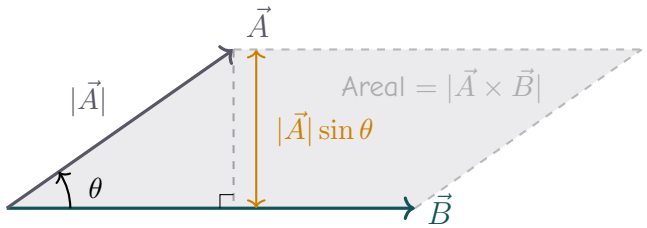
der θ er vinkelen mellom vektorene.

Fra definisjonen over kan vi observere noen viktige egenskaper:

- Dersom $\theta = 0°$ (parallelle vektorer) er kryssproduktet **null**.
- Dersom $\theta = 90°$ (vinkelrette vektorer) er størrelsen **maksimal**: $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|$.
- Merk at kryssproduktet *ikke* er kommutativt: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.

Geometrisk tolkning Størrelsen på kryssproduktet er lik *arealet av parallellogrammet* som dannes av de to vektorene. Høyden i parallellogrammet er projeksjonen av $\vec{A}$ vinkelrett på $\vec{B}$, gitt ved $|\vec{A}|\sin\theta$:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{B}| \cdot |\vec{A}|\sin\theta = \text{Areal av parallellogrammet.}$$



Eksempel 2.14: Kryssprodukt
Finn kryssproduktet av $\vec{u} = [3,\, 4]$ og $\vec{v} = [1,\, -2]$.

Løsning:

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = 3 \cdot (-2) - 4 \cdot 1 = -6 - 4 = \underline{\underline{-10}}.$$

Negativt fortegn betyr at den resulterende vektoren peker i negativ z-retning (inn i siden av arket). ■

Oppgave 2.12: Kryssprodukt

Gitt $\vec{u} = [2,\, 1]$ og $\vec{v} = [1,\, 3]$.

a) Finn $(\vec{u} \times \vec{v})_z$.

b) Finn $(\vec{v} \times \vec{u})_z$.

2.6 Matematisk modellering

Matematisk modellering er selve kunsten å oversette et fysisk problem til matematikkens språk, slik at vi kan resonnere oss fram til svaret ved hjelp av likninger i stedet for gjetning. Verktøyene vi nettopp har gått gjennom — vektorer, komponenter og koordinatsystemer — er selve grunnmuren i denne prosessen: de gir oss et presist språk for å beskrive posisjoner, krefter og bevegelser, uavhengig av hvordan vi velger å orientere oss i rommet.

Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde følgende:

1. Representasjon av objektene involvert, f.eks. som punkter eller enkle geometriske former med en posisjon i rommet.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene involvert (kreftene), typisk som piler — altså vektorer — som virker på objektene.
3. Effektivt valg av koordinatsystem, slik at likningene som beskriver problemet blir så enkle som mulig å sette opp og løse.

For å få oversikt over disse tre punktene er det veldig lurt å tegne en tegning. Tegninger er ofte fysikernes beste venn, og det er ikke uten grunn at Richard Feynman utarbeidet de såkalte Feynman-diagrammene, som rett og slett er tegninger som representerer beregninger dypt inne i fundamentalfysikk: kvantefeltteori.

En typisk arbeidsgang når vi skal modellere et fysisk system, er:

1. Tegn en skisse av situasjonen, og merk av alle objekter, krefter og bevegelser du kjenner til.
2. Velg et koordinatsystem — helst ett som gjør problemet så enkelt som mulig.
3. Sett opp likninger som beskriver sammenhengen mellom de fysiske størrelsene, gjerne ved å dekomponere vektorer i komponenter.
4. Løs likningene for den ukjente størrelsen du er ute etter.
5. Tolk svaret: gir det mening fysisk (riktig enhet, rimelig størrelsesorden, riktig fortegn)?

Vi kommer til å bruke nøyaktig denne fremgangsmåten gjennom resten av kompendiet.

Til ettertanke

Hva bør man gjøre dersom svaret ikke gir mening fysisk?

Da har man sannsynligvis gjort en feil i modelleringen, eller en feil i utregningene. Naturen lar seg beskrive matematisk, men vi vet ikke på forhånd hvilke likninger som gjelder — det er nettopp det vi prøver å finne ut av. I dette faget lærer du en del grunnleggende konsepter. Målet er at det vil gi deg en verktøykasse til senere, når du som ingeniør eller i andre settinger selv må modellere en situasjon. Da vet du ikke lenger på forhånd hva som er den beste modellen, og må finne ut av dette ved hjelp av å kjøre prosessen over itterativt.

2.7 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 2.13: Trigonometri og vektorkomponenter

a) En vektor $\vec{v}$ har størrelse $|\vec{v}| = 20$ og danner vinkel $\theta = 30°$ med positiv x-akse. Finn komponentene v_x og v_y.

b) En fugl flyr $10\,\text{km}$ i retning N60°Ø (det vil si $60°$ øst for nord). Finn de nord- og østkomponentene til forskyvningsvektoren. *Hint:* Vinkelen er målt fra nordaksen, ikke fra østaksen.

c) Gitt $\vec{v} = [5, -12]$. Finn lengden $|\vec{v}|$ og vinkelen θ vektoren danner med positiv x-akse.

Oppgave 2.14: Vektorer og skalarprodukt

Gitt vektorene $\vec{p} = [2, 5]$ og $\vec{q} = [-3, 1]$.

a) Beregn $\vec{p} + \vec{q}$, $\vec{p} - \vec{q}$ og $2\vec{p} - 3\vec{q}$.

b) Finn lengden til vektoren $\vec{p} - \vec{q}$.

c) Finn en enhetsvektor $\hat{p}$ i retningen til $\vec{p}$.

d) Beregn skalarproduktet $\vec{p} \cdot \vec{q}$ og bestem vinkelen mellom $\vec{p}$ og $\vec{q}$.

Oppgave 2.15: Parallell og vinkelrett

To vektorer er $\vec{a} = [3, k]$ og $\vec{b} = [2, -1]$.

a) For hvilken verdi av k er $\vec{a}$ og $\vec{b}$ vinkelrette (ortogonale)? *Hint:* Bruk skalarproduktet.

b) For hvilken verdi av k er $\vec{a}$ og $\vec{b}$ parallelle? *Hint:* Bruk kryssproduktet.

Oppgave 2.16: Areal med kryssprodukt

To vektorer er $\vec{u} = [4,\, 1]$ og $\vec{v} = [2,\, 3]$.

a) Beregn $(\vec{u} \times \vec{v})_z$.

b) Hva er arealet av parallellogrammet som dannes av $\vec{u}$ og $\vec{v}$?

c) Hva er arealet av trekanten med $\vec{u}$ og $\vec{v}$ som to sider?

KAPITTEL 3

KINEMATIKK

3.1 Hva er kinematikk? 59
3.2 Strekning ($\vec{s}$) og hastighet ($\vec{v}$) 60
3.3 Akselerasjon 70
3.4 Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon 72
3.5 Sirkelbevegelse 84
3.6 Ekstraoppgaver 88

En stor del av fysikken handler om å beskrive og forutsi posisjon og bevegelse for objekter (legemer). Kinematikk er læren om *hvordan*legemer beveger seg. I kinematikken konsentrerer vi oss derfor om begreper som posisjon ($\vec{s}$), hastighet ($\vec{v}$) og akselerasjon ($\vec{a}$), som er verktøyene vi trenger for å beskrive bevegelse. Dette gir det rette grunnlaget for *dynamikken* (/kraftlære), som kommer i neste kapittel, og handler om *årsaken* legemers bevegelse.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?
2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?
3. Hva er forskjellen på beskriven av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

3.1 Hva er kinematikk?

Kinematikk er studiet av hvordan objekter beveger seg, uten å vurdere (den mekaniske) årsaken til bevegelsen. For å bekrive dette effektivt er det spesielt tre begreper vi er ute etter, med hver sine forkortelser (i parentes):

$$\text{strekning } (\vec{s}) \quad , \quad \text{hastighet } (\vec{v}) \quad \text{og} \quad \text{akselerasjon } (\vec{a})$$

Disse begrepene er alle sammen beskrevet som vektorer (derfor har de piler), ettersom de innbefatter konsepter som har både størrelse og retning. Sammen utgjør de verktøyene vi trenger for å kunne beskrive alt fra enkle scenario, slik som en ball som ruller ned en bakke

og til mer kompliserte systemer, som planetenes bevegelse rundt solen. For å beskrive slike sammenhenger effektivt er det viktig å forstå relasjonene mellom strekning, fart og tid.

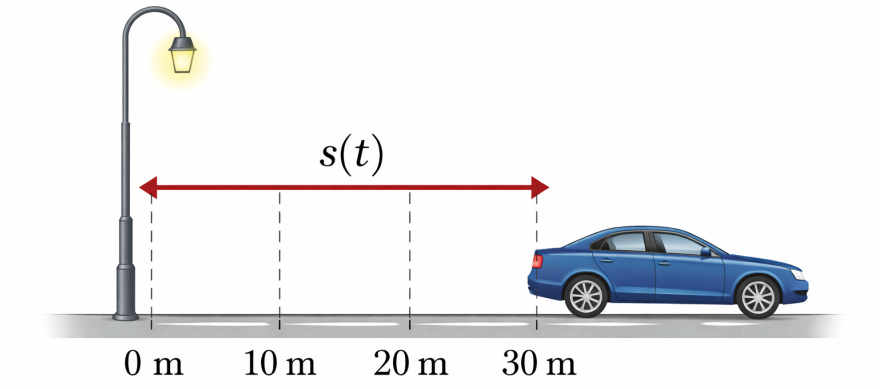
3.2 Strekning ($\vec{s}$) og hastighet ($\vec{v}$)

Dersom all bevegelse er langs samme, rette linje så kallder vi bevegelsen *rettlinjet*. I dette tilfellet kan vi beskrive strekning og fart som skalarer, altså uten vektornotasjon. Dersom bevegelsen er krum, må vi bruke vektorer. Dette refererer vi til som *krumlinjet* bevegelse. Vi skal se på begge deler. Merk derfor følgende notasjon:

- s er strekning, altså størrelsen på **avstandsvektoren** $\vec{s}$. Vi kommer nok til å bruke begrep som *posisjon* og *forflytning* i tillegg til strekning og avstand. Poenget er at vi må gjøre forsljell på s *uten* vektortegn og *med* vektortegn.
- v kalles **fart** og er størrelsen på **hastighetsvektoren** $\vec{v}$.
- a er størrelsen på **akselerasjonsvektoren** $\vec{a}$.

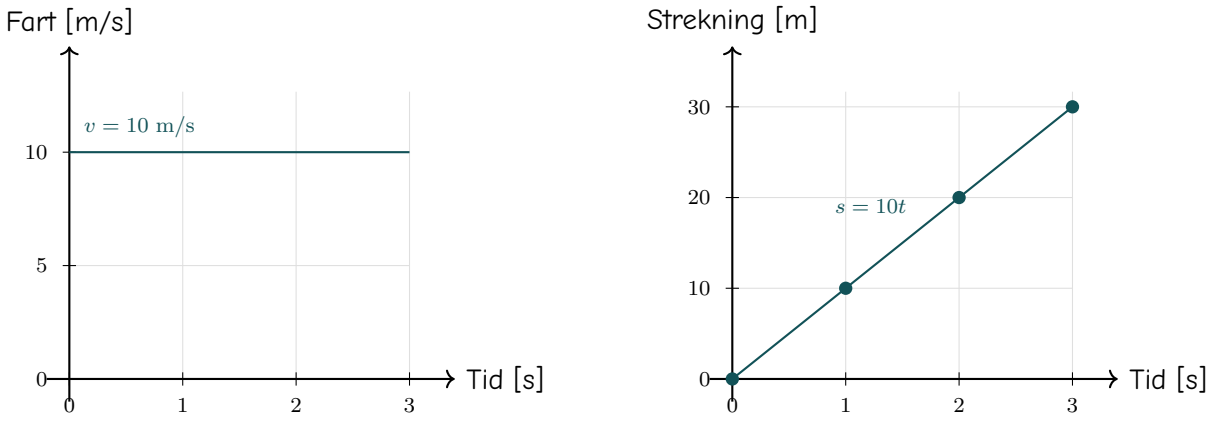
En bil som kjører på en rett strekning vekk fra en lyktestolpe tilbakelegger større og større strekning (målt fra lyktestolpen). Vi sier gjerne at strekningen er en funksjon av tid, og skriver $s(t)$:

$$s(t) = \text{strekning som funksjon av tid.}$$



Figur 3.1: Eksempel på avstand mellom en lyktestolpe og forbipasserende bil.

Vi kan illustrere beveglesen til bilen med grafer for fart og strekning. La oss anta at bilen holder konstant fart på $v = 36\,\mathrm{km\,h^{-1}} = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Da vil strekningen øke med 10 meter hvert sekund, og grafen for strekning vil være en rett linje som stiger jevnt. Grafen for fart vil være en horisontal linje på 10 m/s, siden farten ikke endrer seg. Dette er illustrert i figur 3.2.



(a) Fartsgraf $v(t)$ **(b)** Posisjonsgraf $s(t)$

Figur 3.2: Fart- og posisjonsgraf for bil som passerer lyktestolpe med konstant hastighet $v = 10\,\mathrm{m/s}$.

Stigningstallet til strekningsgrafen kan vi regne ut momentant ved derivasjon, eller som gjennomsnittet av endring i posisjon over en periode:

$$\mathrm{v} = \frac{\Delta \mathrm{s}}{\Delta \mathrm{t}} = \frac{10\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{s}} = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

Som vi kan se ut ifra grafene, er farten det samme som stigningstallet til strekningsgrafen. Fart er altså størrelsen som beskriver endring i posisjon, og uformelt skriver vi gjerne "trekantformelen" som mange alt har sett:

$$v = \frac{s}{t} \tag{3.1}$$

Til ettertanke

Hvordan måler man fart?

Hvilken strekning er det snakk om i formelen over? Og hvilken tid? Når vi skal måle fart i fysikken, så er det alltid over et visst tidsrom, som vi gjerne kaller Δt. Det kan jo godt være at farten egentlig endret seg underveis i dette tidsrommet, uten at våre målinger fikk det med seg. Et eksempel kan være om du måler tiden Trine bruker på en 60-meter. La oss si at Trine bruker 12 sekunder. Da er den gjennomsnittlige farten hennes $\bar{v} = 60\,\mathrm{m}/12\,\mathrm{s} = 5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Men det er jo ikke slik å forstå at Trine holdt samme fart hele løpet. I starten var farten gjerne 0m/s, mens den på slutten av løpet kanskje var 10 m/s. Det er derfor viktig å være klar over at når vi snakker om *målt* fart, så handler det alltid om gjennomsnittsfart over et tidsintervall Δt. Tidsintervallene vi måler på kan være veldig små (slik som i et speedometer), men det er likefullt et gjennomsnitt over dette lille tidsintervallet. For å være litt mer presis definerer vi nå det vi kaller for *gjennomsnittsfart*, som altså er lengden av *gjennomsnittshastighets*-vektoren.

Definisjon 3.2.1: Gjennomsnittsfart og gjennomsnittshastighet

Matematisk kan gjennomsnittshastigheten uttrykkes som:

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\vec{\Delta s}}{\Delta t} = \frac{\vec{s}(t+\Delta t) - \vec{s}(t)}{\Delta t} \tag{3.2}$$

hvor $\Delta\vec{s}$ er den totale forflytningen, og Δt er den totale tiden. Lengden av denne vektoren kalles for gjennomsnittsfarten, og er gitt ved:

$$\bar{v} = |\bar{\vec{v}}| = \frac{|\vec{\Delta s}|}{\Delta t} \tag{3.3}$$

Gjennomsnitts*fart* beskriver altså størrelsen på den totale forflytningen til et objekt delt på den totale tiden som har gått. Ettersom forflytning er en vektor, så er gjennomsnitts*hastighet* en vektor. Gjennomsnittsfart er derimot en skalar, siden det er lengden av gjennomsnittshastighetsvektoren.

Eksempel 3.1: Gjennomsnittsfart i rettlinjet bevegelse
En bil kjører $60\,\mathrm{km}$ på $1.5\,\mathrm{h}$. Finn gjennomsnittsfarten i km/t. Gjør om til m/s

Løsningsforslag

Vi bruker definisjonen $\bar{v} = \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$:

$$\bar{v} = \frac{60\,\mathrm{km}}{1.5\,\mathrm{h}} = \underline{\underline{40\,\mathrm{km\,h^{-1}}}}$$

Vi bruker omregningsfaktoren $1\,\mathrm{km\,h^{-1}} = \frac{1000\,\mathrm{m}}{3600\,\mathrm{s}}$:

$$\bar{v} = 40\ \mathrm{km\,h^{-1}} \cdot \frac{1000\,\mathrm{m}}{3600\,\mathrm{s}} = \frac{40\,000}{3\,600}\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx \underline{\underline{11\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

Oppgave 3.1: Gjennomsnittsfart i rettlinjet bevegelse

En bil kjører $120\,\mathrm{km}$ på $1.5\,\mathrm{h}$.

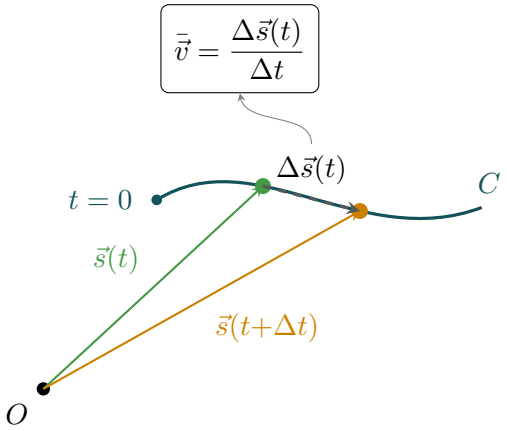
a) Finn gjennomsnittsfarten i km/t.

b) Gjør om til m/s.

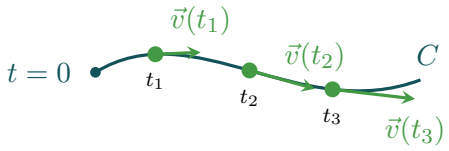
c) En annen bil kjører samme strekning på $90\,\mathrm{min}$. Hvem kjørte raskest?

Hastighet og fart i krumlinjet bevegelse

Når et objekt beveger seg krumlinjet, så kommer blir det hele litt mer komplisert enn ved rettlinjet bevegelse. Nå må vi nemlig ta høyde for at forflytningen $\Delta\vec{s}$ endrer retning. Se for deg en kurve gjennom rommet — la oss si det er banen som Erling Braut Haaland følger i en spurt. For ethvert par med tidspunkt så kan vi tegne opp en forskjellsvektor $\Delta\vec{s}$ som viser avstanden mellom posisjonen til Haaland ved de to tidspunktene. Denne vektoren kan vi bruke til å beregne gjennomsnittshastigheten til Haaland mellom de to tidspunktene. Kanskje ser du nå også at dersom vi lar Δt gå mot null, så vil $\Delta\vec{s}$ også gå mot null, og vi vil kunne finne den momentane hastigheten til Haaland på et gitt tidspunkt. Denne hastigheten vil for et hvert tidspunkt være tangent til kurva som Haaland løper. Det er som en buss som er ute og kjører. Bussen sin lengde peker alltid i fartsretningen, og hadde vi tegnet en linje gjennom bussen så ville den linja til enhvert tid vært tangent til bussens bane.



Figur 3.3: Posisjonsvektorene $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}(t+\Delta t)$ peker fra origo O til to posisjoner på Haalands løpebane C. Forflytningsvektoren $\Delta\vec{s}(t)$ gir gjennomsnittshastigheten $\bar{\vec{v}} = \Delta\vec{s}(t)/\Delta t$ over tidsintervallet.



Figur 3.4: Hastighetsvektorene $\vec{v}(t_1)$, $\vec{v}(t_2)$ og $\vec{v}(t_3)$ er tangenter til Haalands løpebane ved tre tidspunkter. Lengre piler indikerer at farten øker gjennom spurten.

I krumlinjet bevegelse er ikke gjennomsnittsfart lenger et like nyttig begrep, dersom vi forstår det som størrelsen på hastighetsvektoren mellom to punkt. Størrelsen på den totale forflytningen dividert med den totale tiden gir nemlig ikke nødvendigvis et riktig inntrykk av hvor fort et legeme faktisk har beveget seg (med mindre tidsintervallet er veldig kort). For eksempel, hvis et objekt beveger seg i en sirkel og returnerer til utgangspunktet, vil den totale forflytningsvektoren være null (prøv å tegne opp $\vec{\Delta s}$ mellom start og slutt!) — og dermed er både gjennomsnittshastigheten *og* gjennomsnittsfarten null, om vi måler over én runde. Men jeg er ganske sikker på at Karsten Warholm har løpt veldig fort rundt friidrettsbanen selv om gjennomsnittsfarten hans er null, målt over hver runde... Problemet oppstår fordi hastighet er definert ut ifra forflytningsvektoren $\vec{\Delta s}$. Dermed får også farten, som er størrelsen på hastighetsvektoren, det samme problemet. Det er derfor nyttig å innføre et begrep til, kalt *banefart*. Dette er farten som et legeme har til enhver tid langs den buen, eller banen, det beveger seg.

Definisjon 3.2.2: Banefart

Banefarten v er strekning tilbakelagt i en bane, dividert med tiden brukt på strekningen.

Her ser vi altså ikke på netto forflytning, men summativ forflytning. Merk at vi bruker samme symbol som ellers (for fart). Så får vi heller la sammenhengen gjøre det klart hvilket begrep som er hensiktsmessig å bruke. La oss ta et par eksempler som illustrerer forskjellen.

Eksempel 3.2: Båt på havet

To båter skal seile fra punkt P til punkt R. Båt 1 seiler i en rett linje fra P til R og bruker 2.0 timer på seilasen. Båt 2 seiler først 3.0 km øst til punktet Q og deretter 4.0 km nord fra Q til R. Den bruker 1.0 time på seilasen øst og 1.0 time på seilasen nord.

a) Skriv ned avstandsvektorene $\vec{\Delta}s_{\text{PQ}}$, $\vec{\Delta}s_{\text{QR}}$ og $\vec{\Delta}s_{\text{PR}}$ som beskriver de relevante forflytningene.

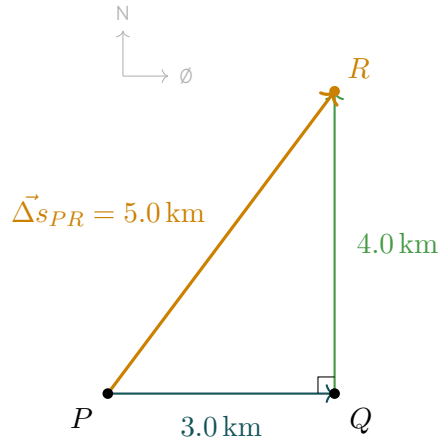
b) Bruk svarene fra a) til å skrive ned tilhørende hastighetsvektorer $\vec{v}_{\text{PQ}}$, $\vec{v}_{\text{QR}}$ og $\vec{v}_{\text{PR}}$.

c) Hva er gjennomsnittsfarten til båt 1 (lengden av hastighetsvektoren)?

d) Hva er gjennomsnittsfarten til båt 2 på hver av de to delstrekningene? Hva er den totale gjennomsnittsfarten til båt 2?

e) Hva er gjennomsnittlig banefart til båt 2 på hele strekningen?

Løsningsforslag



a) Forflytningsvektorene (se figur):

$$\vec{\Delta}s_{PQ} = [3.0,\ 0]\,\text{km}, \quad \vec{\Delta}s_{QR} = [0,\ 4.0]\,\text{km}, \quad \vec{\Delta}s_{PR} = [3.0,\ 4.0]\,\text{km}$$

b) Hastighetsvektorene finner vi ved å dele hver forflytning på tiden som ble brukt på den etappen:

$$\vec{v}_{PQ} = \frac{\vec{\Delta}s_{PQ}}{1.0\,\text{h}} = [3.0,\ 0]\,\text{km h}^{-1}, \quad \vec{v}_{QR} = \frac{\vec{\Delta}s_{QR}}{1.0\,\text{h}} = [0,\ 4.0]\,\text{km h}^{-1}$$

$$\vec{v}_{PR} = \frac{\vec{\Delta}s_{PR}}{2.0\,\text{h}} = [1.5,\ 2.0]\,\text{km h}^{-1}$$

c) Båt 1 seiler direkte fra P til R, så gjennomsnittsfarten er nettopp lengden av $\vec{v}_{PR}$ fra b):

$$\bar{v}_1 = |\vec{v}_{PR}| = \sqrt{1.5^2 + 2^2} = \underline{\underline{2.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}}}$$

d) Gjennomsnittsfart per etappe for båt 2 er lengden av de tilhørende hastighetsvektorene fra b):

$$\bar{v}_{PQ} = |\vec{v}_{PQ}| = 3.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}, \quad \bar{v}_{QR} = |\vec{v}_{QR}| = 4.0\,\mathrm{km\,h^{-1}}$$

Den *totale* gjennomsnittsfarten regnes derimot fra totalforflytningen over hele tiden — altså igjen lengden av $\vec{v}_{PR}$:

$$\bar{v}_2 = |\vec{v}_{PR}| = \underline{\underline{2.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}}}$$

Selv om båt 2 hadde ulik fart på de to etappene, er den totale gjennomsnittsfarten altså identisk med båt 1. Gjennomsnittsfart (forstått som lengden på hastighetsvektoren) avhenger kun av total forflytning og total tid — ikke av hvordan hastighetsvektoren kan ha endret størrelse og retning underveis. Vi ser at det er ikke denne farten vi er interessert i. Det egentlig interessante fartsbegrepet i akkurat denne sammenheng, er banefarten, som vi ser på i neste deloppgave.

e) Den gjennomsnittlige banefarten ser i stedet på hvor langt båt 2 faktisk har seilt, uavhengig av retning:

$$v_{\text{bane},2} = \frac{3.0\,\mathrm{km} + 4.0\,\mathrm{km}}{2.0\,\mathrm{h}} = \underline{\underline{3.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}}},$$

altså høyere enn gjennomsnittsfarten på $2.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ — nettopp fordi båt 2 seilte en lengre vei enn den rette linja fra P til R.

Fra eksemplet over, med båtene, ser vi at når vi ikke lenger har en rettlinjet bevegelse, så er det nødvendig med en presisering. **Vi må skille mellom total forflytning og strekning**. Forflytning er en vektor som beskriver endring i posisjon, mens strekning er en skalar som beskriver hvor langt et objekt faktisk har beveget seg, om vi summerer forflytninger langs banen.

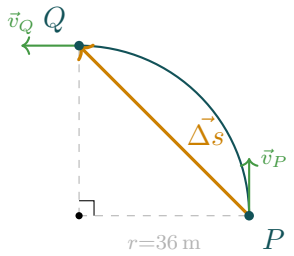
Eksempel 3.3: Karsten Warholm

Se for deg at Karsten Warholm løper med konstant fart gjennom en sving. Etter 7.0 sekunder har han løpt fra inngangen av svingen (punkt P) til midten (punkt Q). Radiusen i svingen er 36 meter.

a) Finn $\vec{\Delta s}$ mellom punktene P og Q og beregn gjennomsnittshastigheten og gjennomsnittsfarten på forflytningen PQ.

b) Beregn banefarten til Karsten gjennom svingen, når du vet at han egentlig løper en kvart sirkelbane.

Løsningsforslag



a) Vi legger origo i sentrum av svingen, med P på x-aksen og Q på y-aksen, slik at $P = (36,\, 0)\,\mathrm{m}$ og $Q = (0,\, 36)\,\mathrm{m}$. Forflytningsvektoren fra P til Q blir da:

$$\vec{\Delta s}_{PQ} = Q - P = \underline{\underline{[-36,\ 36]\,\mathrm{m}}}$$

med størrelse

$$|\vec{\Delta s}_{PQ}| = \sqrt{36^2 + 36^2} = 36\sqrt{2} \approx \underline{50.9\,\mathrm{m}}.$$

Gjennomsnittshastigheten er forflytningen delt på tiden:

$$\vec{v} = \frac{\vec{\Delta s}_{PQ}}{7.0\,\mathrm{s}} \approx [-5.14,\ 5.14]\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx \underline{\underline{[-5.1,\ 5.1]\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

og gjennomsnittsfarten er størrelsen på denne vektoren:

$$\bar{v} = |\vec{v}| = \frac{|\vec{\Delta s}_{PQ}|}{7.0\,\mathrm{s}} \approx \underline{\underline{7.3\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

Dette virker påfallende lavt til å beskrive en toppidrettsutøver som spurter gjennom en sving — vi undersøker hvorfor i b).

b) Farten $|\vec{v}|$ til Karsten er konstant hele veien, men siden banen er krum, er strekningen han faktisk løper lengre enn forflytningen $|\vec{\Delta s}_{PQ}|$ fra a). Buelengden langs en kvart sirkel er:

$$\Delta s = \tfrac{1}{4} \cdot 2\pi r = \tfrac{\pi \cdot 36}{2} = 18\pi \approx \underline{56.5\,\mathrm{m}}$$

Banefarten bruker denne strekningen — altså hvor langt Karsten faktisk har løpt — i stedet for forflytningen:

$$v_{\text{bane}} = \frac{18\pi\,\mathrm{m}}{7.0\,\mathrm{s}} \approx \underline{\underline{8.1\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

Banefarten på $8.1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ er altså høyere enn gjennomsnittsfarten på $7.3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ fra a) — nettopp fordi gjennomsnittsfarten kun ser på nettoforflytningen PQ, og ikke fanger opp at Karsten faktisk løper en lengre, krum bane. Gjennomsnittsfarten, forstått som lengden av hastighetsvektoren,er derfor et dårlig mål på farten hans når tidsintervallet vi tar gjennomsnittet over, blir for stort.

Merk 3.2.1: Hva mener vi med «gjennomsnittsfart»?

Begrepet «gjennomsnittsfart» er altså et generisk, litt utydelig begrep. Ut ifra sammenhengen må vi forstå om det er snakk om størrelsen til hastighetsvektoren, eller banefarten.

La oss tilslutt ta med et eksempel der vi vet retningen til en hastighetsvektor og skal finne komponentene. Denne type beregning så vi også på i forrige kapittel.

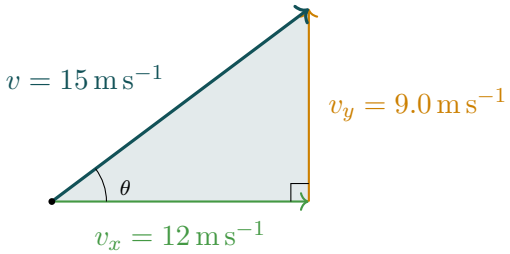
Eksempel 3.4: Dekomponering av hastighet
En fugl flyr med fart $v = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ i en retning som utgjør $\theta = 37$ over horisontalplanet ($\cos 37 \approx 0.80$, $\sin 37 \approx 0.60$).
a) Finn den horisontale komponenten v_x og den vertikale komponenten v_y av hastigheten.
b) Verifiser at $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. ■

Løsningsforslag

a) Vi dekomponerer langs de to aksene (se figur):

$$v_x = v\cos\theta = 15 \cdot 0.80 = \underline{\underline{12\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

$$v_y = v\sin\theta = 15 \cdot 0.60 = \underline{\underline{9.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$



b) Pythagoras bekrefter:

$$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = \underline{\underline{15\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}\ \checkmark$$

Merk at dette er det samme 9-12-15-trekantforholdet (skalert 3-4-5) som dukket opp i eksempel 3.2, men nå brukt til å gå fra totalfart til komponenter.

3.2.0.1 Momentanfart

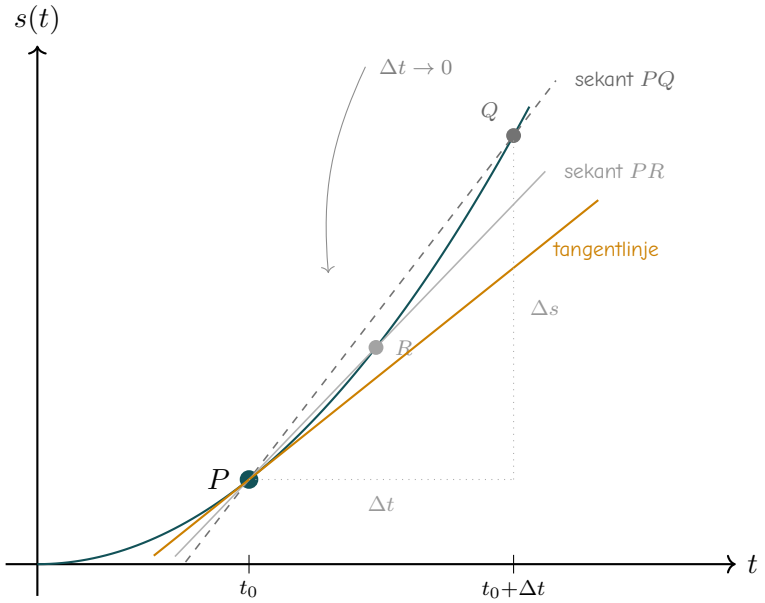
Fra eksemplet med de to båtene, samt Karsten Warholm, så ser vi at hva gjennomsnittsfarten er (forstått som lengden av hastighetsvektoren) er veldig avhengig av hvor ofte vi måler. Desto kortere tidsintervall vi måler på, desto mer interessant blir resultatet. I praksis kan vi ofte måle posisjonen til et legeme veldig ofte, og dermed kan vi finne ut hva farten er på et gitt tidspunkt. Dette kaller vi for *momentanhastighet*. Lengden av momentanhastigheten kaller vi *momentanfart*. Dette er et veldefinert og nyttig begrep.

Momentanhastighet er hastigheten til et objekt på et spesifikt tidspunkt. Det beskriver hvor raskt et objekt beveger seg i akkurat det øyeblikket, og er derfor den "øyeblikkelige" hastigheten.

Geometrisk kan vi forstå dette ved å betrakte posisjonskurven $s(t)$: gjennomsnittsfarten over intervallet $[t_0,\, t_0 + \Delta t]$ er stigningstallet til *sekantlinjen* gjennom punktene $(t_0,\, s(t_0))$ og

$(t_0 + \Delta t,\, s(t_0 + \Delta t))$. Lar vi $\Delta t \to 0$, vil sekantlinjen nærme seg *tangentlinjen* ved t_0 (se figuren under). Stigningstallet til tangentlinjen er nettopp den deriverte, og vi skriver:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=t_0}$$



Definisjon 3.2.3: Momentanhastighet

Matematisk kan momentanfart finnes ved å ta den deriverte av posisjonen med hensyn til tid:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt} \tag{3.4}$$

Dette gir oss hastigheten nøyaktig i det øyeblikket vi er interessert i.

Eksempel 3.5: Speedometer
Tenk deg at du kjører bil og ser på speedometeret. Hastigheten som vises på speedometeret er (så godt som) momentanhastigheten din. Den kan endre seg fra ett sekund til et annet hvis du akselererer eller bremser.

Den store forskjellen mellom momentanfart og gjennomsnittsfart er at momentanfart ser på hastigheten i et spesifikt øyeblikk, mens gjennomsnittsfart ser på den totale bevegelsen over tid. Momentanfarten kan variere kraftig under en bevegelse, mens gjennomsnittsfarten gir en enkel verdi som representerer hele bevegelsen.

Eksempel 3.6: Momentanhastighet
Posisjonen til en firhjuling på et jorde er gitt ved $\vec{s}(t) = (2t^2, 3t)$ i meter og sekunder.
a) Vis at uttrykket for momentanhastigheten $\vec{v}(t)$ til firhjulingen er gitt ved $\vec{v}(t) = (4t, 3)$.
b) Hva er momentanhastigheten ved $t = 2\,\mathrm{s}$?
c) Ved hvilken tid er momentanhastigheten $\vec{v} = (16, 12)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$?

Løsningsforslag

a) Vi deriverer hver komponent for seg med potensregelen $\frac{d}{dt}(t^n) = nt^{n-1}$:

$$\vec{v}(t) = \left(\frac{d}{dt}(2t^2),\ \frac{d}{dt}(3t)\right) = (4t,\ 3) \quad \checkmark$$

b) Vi setter inn $t = 2\,\mathrm{s}$:

$$\vec{v}(2) = (4 \cdot 2,\ 3) = \underline{\underline{(8,\ 3)\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

c) x-komponenten gir $4t = 16$, altså $t = 4\,\mathrm{s}$. Men y-komponenten er alltid $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, og blir aldri $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Firhjulingen har derfor <u>aldri</u> hastigheten $(16, 12)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Oppgave 3.2: Momentanhastighet

Et legeme beveger seg etter posisjonslikningen $s(t) = 3t^2 + 2t$ (i meter og sekunder).

a) For den som kan derivere: Vis at momentanfarten er gitt ved $v(t) = 6t + 2$.

b) Hva er momentanhastigheten ved $t = 2\,\mathrm{s}$?

c) Ved hvilken tid er momentanfarten $v = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$?

Løsningsforslag

a) Vi deriverer $s(t) = 3t^2 + 2t$ ledd for ledd med potensregelen $\frac{d}{dt}(t^n) = nt^{n-1}$:

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 3 \cdot 2t^{2-1} + 2 \cdot 1 = 6t + 2\,\mathrm{m\,s^{-1}} \quad \checkmark$$

b) Vi setter inn $t = 2\,\mathrm{s}$:

$$v(2) = 6 \cdot 2 + 2 = 12 + 2 = \underline{\underline{14\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

c) Vi løser likningen $v(t) = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$:

$$6t + 2 = 20 \implies 6t = 18 \implies t = \underline{\underline{3\,\mathrm{s}}}$$

3.2.0.2 Konstant fart

Vi kan tilslutt merke oss at desom farten ikke endrer seg, men er konstant, da er *momentanfarten* til enhver tid den samme som *gjennomsnittlig banefart*.

Oppgave 3.3: Konstant hastighet

En syklist kjører med konstant fart $v = 8.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ i rettlinjet bevegelse.

a) Hvor langt har syklisten kjørt etter $t = 10\,\mathrm{s}$?

b) Hvor langt har syklisten kjørt etter $t = 2\,\mathrm{min}$?

c) Hvor lang tid tar det å tilbakelegge $s = 2.0\,\mathrm{km}$?

Oppgave 3.4: En oppgave til

En båt beveger seg med fart $v = 5.0$ knopp i Nord-Østlig retning. Én knop er definert som 1.852 km/h.

a) Finn farta i nordlig retning (v_N) og farta i østlig retning ($v_\mathrm{\emptyset}$).

b) Oppgi farten v i km/h.

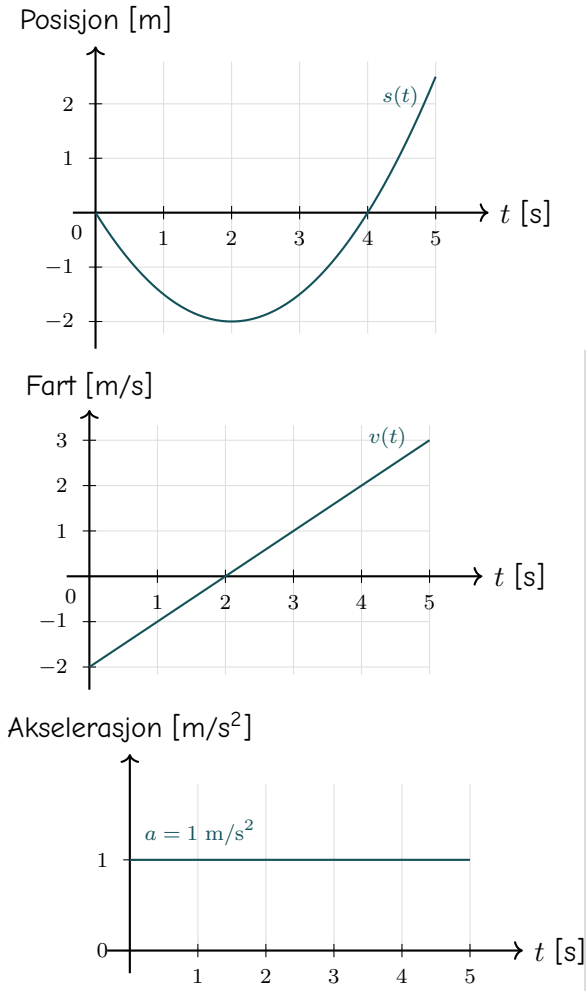
3.3 Akselerasjon

Vi har så langt sett at endringen i strekning kalles fart. Men hva kalles endring i fart? Jo, det kalles *akselerasjon*. Eller mer presist, så er akselerasjon et mål på endring i hastighet. Og hastighet har både størrelse og retning (er en vektor). Derfor handler akselerasjon om endring både av fartens størrelse og retning. Hvis akselerasjonen er positiv, øker objektets hastighet, mens en negativ akselerasjon (ofte kalt retardasjon, deselerasjon eller bare bremsing) betyr at hastigheten minker.

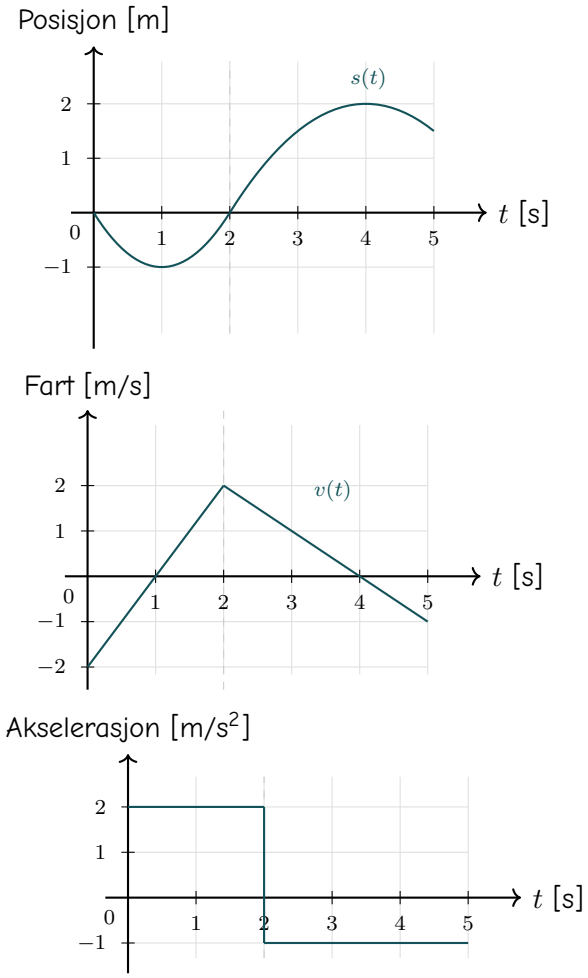
Til ettertanke

Hva tenker du om størrelse og retning på akselerasjonen i følgende to tilfeller?
(I) En racerbil kjører med konstant fart på et rett strekke.
(II) En racerbil kjører med konstant fart gjennom en sving.

På samme vis som for fart, så definerer vi også for akselerasjon det vi kaller *gjennomsnittsakselerasjon*, som altså handler om å måle hastighetsendring over et tidsintervall.



Figur 3.5: Posisjon, fart og akselerasjon ved *konstant* akselerasjon ($s_0 = 0$, $v_0 = -2\,\mathrm{m/s}$, $a = 1\,\mathrm{m/s^2}$).



Figur 3.6: Posisjon, fart og akselerasjon ved *varierende* akselerasjon ($s_0 = 0$, $v_0 = -2\,\mathrm{m/s}$; $a_1 = 2\,\mathrm{m/s^2}$ for $t \in [0, 2\,\mathrm{s}]$ og $a_2 = -1\,\mathrm{m/s^2}$ for $t \in [2, 5\,\mathrm{s}]$).

Definisjon 3.3.1: Gjennomsnittsakselerasjon

Gjennomsnittsakselerasjonen over et tidsintervall Δt er definert som endringen i hastighetsvektoren delt på tidsintervallet:

$$\vec{\bar{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} \tag{3.5}$$

Størrelsen $|\vec{\bar{a}}|$ kalles gjennomsnittlig akselerasjon, og enheten er m/s^2.

Momentanakselerasjonen er da grenseverdien av gjennomsnittsakselerasjonen når tidsintervallet Δt går mot null. Dette gir oss den eksakte akselerasjonen i et spesifikt øyeblikk, og kan uttrykkes som den deriverte av hastighetsvektoren med hensyn til tid, eller den andrederiverte av posisjonsvektoren med hensyn til tid.

Definisjon 3.3.2: Momentanakselerasjon

Momentanakselerasjonen er grenseverdien av gjennomsnittsakselerasjonen når $\Delta t \to 0$, det vil si den deriverte av hastighetsvektoren – eller den andrederiverte av posisjonsvektoren – med hensyn til tid:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{s}}{dt^2} \tag{3.6}$$

Akselerasjonen er altså en vektor: den har både størrelse og retning. I figurene 3.5 og 3.6 kan vi lese av akselerasjonen som stigningstallet til $v(t)$-kurven.

Figurene 3.5 og 3.6 illustrerer sammenhengen mellom strekning, fart og akselerasjon godt.I hvert panel viser øverste graf posisjonen $s(t)$, midterste graf farten $v(t)$, og nederste graf akselerasjonen $a(t)$. Legg merke til at fartsgrafens stigningstall til enhver tid tilsvarer verdien på akselerasjonsgrafen, og at posisjonsgrafens stigningstall tilsvarer verdien på fartsgrafens graf – slik det følger av derivasjonsrelasjonen.

Konstant akselerasjon Når akselerasjonen er konstant, vil gjennomsnittsakselerasjon og momentanakselerasjon være identiske.

Oppgave 3.5: Akselerasjon

En bil øker farten fra $v_0 = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ til $v = 30\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ på $\Delta t = 5.0\,\mathrm{s}$.

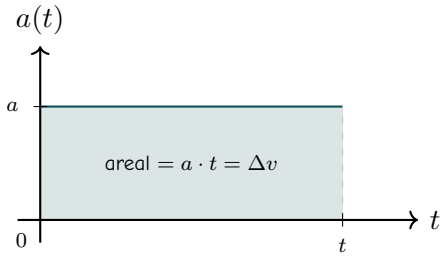
a) Finn gjennomsnittsakselerasjonen.

b) Er akselerasjonen positiv eller negativ? Hva betyr det?

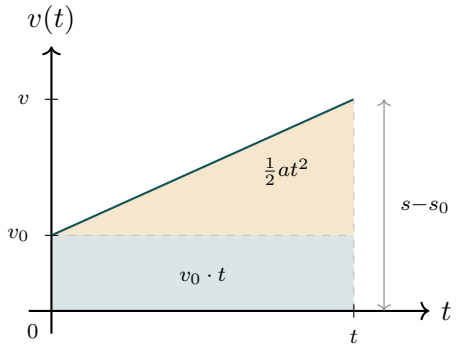
c) Dersom akselerasjonen er konstant, hva er farten etter ytterligere $3.0\,\mathrm{s}$?

3.4 Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon

Noen ganger er akselerasjonen konstant, $a = \mathrm{konst}$. Dette er en god antakelse i mange situasjoner, slik som fritt fall eller jevn bremsing.Bevegelseslikningene kan da utledes geometrisk ved hjelp av *arealet under grafen*: arealet under $a(t)$-grafen gir endring i fart, og arealet under $v(t)$-grafen gir forflytning.



(a) $a(t)$-grafen. Arealet av rektangelet er endringen i fart: $\Delta v = v - v_0$.



(b) $v(t)$-grafen. Trapesarealet (rektangel + trekant) er forflytningen: $\Delta s = s - s_0$.

Likning 1 – Hastighetslikningen. Siden $a(t) = a$ er konstant, er akselerasjonsgrafen en horisontal linje (figur (a)). Arealet av rektangelet under grafen er lik endringen i fart:

$$a \cdot t \;=\; \Delta v \;=\; v - v_0.$$

Løser vi for v får vi:

$$v = v_0 + at \tag{3.7}$$

Likning 2 – Posisjonslikningen. Fartsgrafen $v(t) = v_0 + at$ er en stigende rett linje (figur (b)). Arealet under den – trapeset fra 0 til t – er forflytningen $\Delta s = s - s_0$. Vi deler trapeset i to deler: et rektangel med bredde t og høyde v_0 (areal $= v_0\, t$), og en trekant med base t og høyde at (areal $= \frac{1}{2}at^2$). Totalt:

$$s - s_0 \;=\; v_0\, t + \tfrac{1}{2}at^2,$$

altså:

$$s = s_0 + v_0\, t + \tfrac{1}{2}at^2 \tag{3.8}$$

Likning 3 – Fart-strekning-likningen. Likning 3 følger algebraisk av likning 1 og 2. Fra likning 1 er $t = (v - v_0)/a$. Setter vi dette inn i likning 2:

$$s - s_0 = v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} + \tfrac{1}{2}a\left(\frac{v - v_0}{a}\right)^2 = \frac{v_0(v - v_0)}{a} + \frac{(v - v_0)^2}{2a} = \frac{(v - v_0)\big(2v_0 + v - v_0\big)}{2a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}.$$

Multipliserer vi med $2a$:

$$2a(s - s_0) = v^2 - v_0^2 \tag{3.9}$$

Likning 4 – Gjennomsnittshastighetslikningen. Et trapes med parallelle sider v_0 og v har gjennomsnittshøyde $(v_0 + v)/2$. Arealet (forflytningen) kan derfor skrives:

$$s - s_0 = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t \tag{3.10}$$

Dette viser at gjennomsnittshastigheten ved konstant akselerasjon er gjennomsnittet av start- og sluttfarten: $\bar{v} = (v_0 + v)/2$.

Selv om vi nå har utledet formlene over ved hjelp av de skalare størrelsene, sp gjelder de samme relasjonene også for krumlinjet bevegelse, hvor vi altså må benytte vektorer. I oppsumeringen under har vi derfor skrevet likningene i vektorform, slik at de gjelder for alle typer bevegelse – både rettlinjet og krumlinjet.

Oppsummering: Bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon

1. Hastighetslikningen gir hastighetsvektoren som funksjon av tid:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}\,t \tag{3.11}$$

2. Posisjonslikningen gir posisjonsvektoren som funksjon av tid:

$$\vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0\,t + \tfrac{1}{2}\vec{a}\,t^2 \tag{3.12}$$

3. Fart-strekning-likningen kopler fart og posisjon uten tid:

$$|\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2\,\vec{a}\cdot(\vec{s} - \vec{s}_0) \tag{3.13}$$

4. Gjennomsnittshastighetslikningen (gjelder kun ved konstant $\vec{a}$):

$$\vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2}\,t, \qquad \bar{\vec{v}} = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} \tag{3.14}$$

I spesialtilfellet med rettlinjet bevegelse (bevegelse langs én akse) trenger vi selvsagt ikke vektortegnene, siden retningen uttrykkes fullt ut ved fortegnet til de skalare størrelsene. Da er det de opprinnelige, skalare likningene — slik vi utledet dem tidligere i dette avsnittet — som gjelder.

Vi setter dessuten ofte $s_0 = 0$ i praksis, ettersom s_0 bare er startposisjonen — og vi kan alltid velge koordinatsystemet slik at bevegelsen starter i origo.

Tips! 1: Alternativ utledning med integrasjon

Likning 1 og 2 kan også utledes ved integrasjon. Siden a er konstant, integrerer vi over tid:

$$v(t) = \int a \, \mathrm{d}t = at + v_0,$$

der v_0 er integrasjonskonstanten, som vi tolker som startfarten (farten ved $t = 0$). Integrerer vi én gang til:

$$s(t) = \int v \, \mathrm{d}t = \int (v_0 + at) \, \mathrm{d}t = v_0 \, t + \tfrac{1}{2}at^2 + s_0,$$

der s_0 er startposisjonen. Likning 3 og 4 følger deretter algebraisk, som vist i utledningen ovenfor.

Disse fire likningene gir et komplett sett med verktøy for å analysere bevegelse under konstant akselerasjon. Det er imidlertid avgjørende å huske at de bare gjelder når akselerasjonen ikke varierer. Hvis akselerasjonen endrer seg, blir bevegelsen mer kompleks, og disse likningene vil ikke lenger være gyldige.

Eksempel 3.7: Bremseavstand

En bil har en startfart på $30\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ og bremser med en konstant akselerasjon på $-5.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Hvor langt beveger bilen seg før den stopper helt?

Metode: Bruk hastighet-posisjonslikningen $v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$. Her er $v = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v_0 = 30\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, og $a = -5.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$:

$$0 = (30\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2 + 2 \cdot (-5.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}) \cdot (s - s_0).$$

$$0 = 900\,\mathrm{m^2\,s^{-2}} - 10\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot (s - s_0).$$

$$10\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot (s - s_0) = 900\,\mathrm{m^2\,s^{-2}}$$

$$s - s_0 = \underline{\underline{90\,\mathrm{m}}}$$

Bilen beveger seg $90\,\mathrm{m}$ før den stopper. ■

Eksempel 3.8: Sykkeltur

Du sykler med en startfart på $5.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ og akselererer til $15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ over en tidsperiode på 10 sekunder. Hvor langt syklet du i denne perioden?

Metode: Bruk gjennomsnittshastighetslikningen $s = s_0 + \frac{v_0+v}{2}t$. Her er $s_0 = 0\,\mathrm{m}$, $v_0 = 5.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, og $t = 10\,\mathrm{s}$:

$$s = 0\,\mathrm{m} + \frac{5.0\,\mathrm{m\,s^{-1}} + 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{2} \cdot 10\,\mathrm{s} = \underline{\underline{1.0 \cdot 10^2\,\mathrm{m}}}$$

Du syklet $1.0 \cdot 10^2\,\mathrm{m}$ i løpet av denne perioden. ■

3.4.1 Fritt fall som eksempel

Her på jorden blir vi påvirket av en tyngdekraft, som gjør at alt blir dratt mot senter av jorden. Det som kanskje er litt overraskende, er at alle legemer vil ha samme akselerasjon ned mot bakken (når vi ser bort ifra luftmotstand). Denne akselerasjonen er konstant og kalles g. Størrelsen er

$$\text{Tyngdens akselerasjon:} \quad \mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

I videoen slippes en stein fra en bro for å måle brohøyden — akkurat dette scenarioet går vi gjennom numerisk (med og uten luftmotstand) i notatboken det er lenket til under.

Kodefil: `TRES0312 Python/Kap3_Kinematikk/K3_steinkast_luftmotstand.ipynb`

Legemer som kun er under påvirkning av tyngdekraften, sies å være i **fritt fall**. En bergknaus som faller fra fjellet og nedover mot fjorden er for eksempel i fritt fall. Eller — ikke helt; vi må jo huske luftmotstanden, som også påvirker knausens bevegelse gjennom lufta. Noen ganger simulerer man vektløshet i fly. Dette er å simulere fritt fall. Inne i flyet så fallre jo lufta sammen med deg, og du påvirkes derfor ikke av luftmotstand heller. Dermed får man til fritt fall, som altså er det samme som vektløshet. Hadde du tatt med en baderomsvekt opp i flyet, ville du sett at vekten viste 0 kg under fritt fall! Fin (men kortvarig) jubel over vektnedgang ;)

Til ettertanke

Dersom alle legemer faller med lik akselerasjon under fritt fall, hvorfor faller da et papirark saktere enn en stein mot bakken?

Eksempel 3.9: Hastighetsendring

Tenk deg at du kaster en ball rett opp i luften med en startfart på $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Tyngdekraften gir ballen en konstant akselerasjon på $-9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Hvor raskt beveger ballen seg etter 2.0 sekunder?

Metode: Bruk hastighetslikningen $v = v_0 + at$. Her er $v_0 = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $a = -9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, og $t = 2.0\,\mathrm{s}$. Sett inn verdiene:

$$v = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}} + (-9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}) \cdot 2.0\,\mathrm{s} = -9.62\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx \underline{\underline{-9.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

Ballens hastighet etter 2.0 sekunder er omtrent $-9.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, noe som indikerer at ballen nå beveger seg nedover. ■

Eksempel 3.10: Fallende objekt

En stein blir sluppet fra en bro $35\,\mathrm{m}$ over bakken. Hvor høyt over bakken er steinen etter 2.0 sekunder? Tyngdens akselerasjon er $9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$, og startfarten er $v_0 = 0$. Vi ser bort fra luftmotstand.

Metode: Vi velger positiv retning oppover og legger nullpunktet ved bakken. Da er $s_0 = 35\,\mathrm{m}$, $v_0 = 0$, og akselerasjonen er $a = -9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (den peker nedover). Vi bru-

ker posisjonslikningen $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ med $t = 2.0\,\mathrm{s}$:

$$s = 35\,\mathrm{m} + 0 + \frac{1}{2} \cdot (-9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}) \cdot (2.0\,\mathrm{s})^2 = 35\,\mathrm{m} - 19.6\,\mathrm{m} = 15.4\,\mathrm{m}$$

$$s \approx \underline{\underline{15\,\mathrm{m}}}$$

Steinen har falt omtrent $20\,\mathrm{m}$, og er omtrent $15\,\mathrm{m}$ over bakken etter 2.0 sekunder. ■

Oppgave 3.6: Sten i fritt fall

a) En sten faller utfor preikestolen. Hva er akselerasjonen til steinen (se bort ifra luftmotstand)

b) En sten kastes rett oppover, og faller rett ned igjen. Hva er akselerasjonen til steinen (i) på vei opp, (ii) på toppen og (ii) på vei ned? Tegn figur og forklar kort med ord.

Oppgave 3.7: Fritt fall

En ball slippes fra ro fra en høyde $h = 45\,\mathrm{m}$ over bakken. Husk at $\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

a) Finn tiden det tar før ballen treffer bakken.

b) Finn farten rett før ballen treffer bakken.

3.4.2 Dekomponering ved krumlinjet bevegelse

Vi har tidligere utledet formler for

$$a = \text{konst},$$

og brukt vektorer i oppsummeringen, fordi disse formlene gjelder for krumlinjet bevegelse også. Men hvordan regner vi egentlig med konstant akselerasjon i krumlinjet bevegelse i praksis? I denne seksjonen skal vi se på nettopp det, gjennom eksempler og oppgaver.

Dekomponering. Se for deg en stein som kastes utfor en klippe. Steinen vil falle nedover på grunn av tyngdekraftens konstante akselerasjon på $\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Men i horisontal retning så vil steinen bare fortsette rett fram uten å akselerere. Vi må *dekomponere* likningene og analysere hver retning for seg.

Oppsummering: Dekomponering av hastighets- og posisjonslikningene

Krumlinjet bevegelse med konstant akselerasjon analyseres ved å dekomponere vektorlikningene i x- og y-komponenter:

Hastighetslikningen:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}\,t \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x\,t \\ v_y = v_{0y} + a_y\,t \end{cases}$$

Posisjonslikningen:

$$\vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0\,t + \tfrac{1}{2}\vec{a}\,t^2 \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x = x_0 + v_{0x}\,t + \tfrac{1}{2}a_x\,t^2 \\ y = y_0 + v_{0y}\,t + \tfrac{1}{2}a_y\,t^2 \end{cases}$$

Vi kunne gjort tilsvarende dekomponeringer av de to andre likningene — og hvilke som helst andre vektorlikninger.

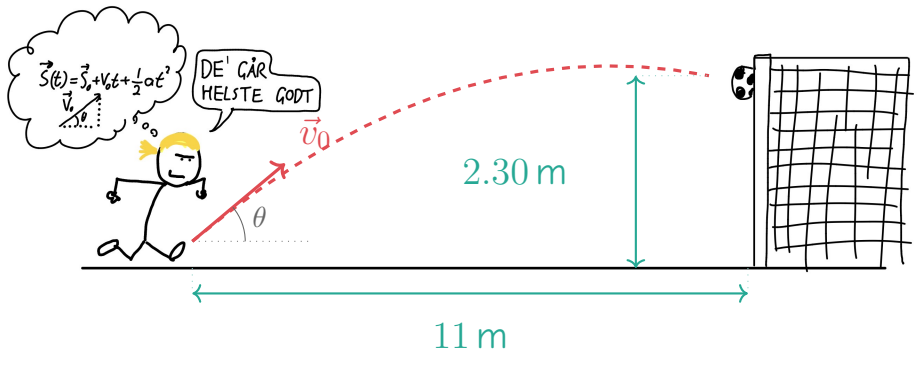
Tips! 2: Fortegn ved dekomponering

Husk at når du dekomponerer så er alle fortegn avhengig av hva du har valt som positiv retning for hver koordinat-akse. For eksempel, hvis du velger oppover som positiv y-retning, så vil tyngdekraftens akselerasjon i y-retning være negativ, altså $a_y = -\mathrm{g}$. Hvis du velger nedover som positiv y-retning, så vil tyngdekraftens akselerasjon i y-retning være positiv, altså $a_y = \mathrm{g}$. Dette er bare et valg av koordinatsystem, og har ingen innvirkning på fysikken.

La oss nå se på eksempler for å lære dette med dekomponering ordentlig.

Eksempel 3.11: Straffespark

Håland skal skyte et straffespark, og skyter ballen med en utgangsvinkel på 18° i forhold til bakken, se figur 3.7. Straffemerket ligger $11\,\mathrm{m}$ fra mållinjen. Et fotballmål er internasjonalt standardisert til å være $2.44\,\mathrm{m}$ høyt (avstanden fra bakken til undersiden av tverrliggeren). Ballen har imidlertid selv en viss utstrekning, så det holder at *senteret* av ballen befinner seg i høyden $2.30\,\mathrm{m}$ for at ballen så vidt skal passere under tverrliggeren. Håland ønsker å skyte ballen slik at den passerer rett under tverrliggeren, akkurat idet den når mållinjen. Vi ser bort fra luftmotstand. Hvor stor må utgangsfarten v_0 være?



Figur 3.7: Straffespark. Ballens bane er vist med stiplet linje, med utgangsfarten $\vec{v}_0$ tegnet inn som tangent til banen ved avspark.

Del a: Sett opp posisjonslikningene

Metode: Ballens bane er krumlinjet, så vi dekomponerer bevegelsen i en horisontal (x) og en vertikal (y) retning, og analyserer hver retning for seg. Vi lar x være den horisontale avstanden fra straffemerket, og y være høyden over bakken, slik at posisjonsvektoren er $\vec{s}(t) = [x(t), y(t)]$. Ballen starter i origo, altså $\vec{s}_0 = [x_0, y_0] = [0, 0]$. Utgangsfarten v_0 peker i vinkelen $\theta = 18°$ over bakken, og dekomponeres som

$$\vec{v}_0 = [v_{0x}, v_{0y}] = [v_0 \cos\theta,\ v_0 \sin\theta].$$

Ballen påvirkes kun av tyngdekraften (vi ser bort fra luftmotstand), så det er ingen akselerasjon i x-retning, mens akselerasjonen i y-retning er tyngdeakselerasjonen. Akselerasjonsvektoren er dermed

$$\vec{a} = [a_x, a_y] = [0,\ -\mathrm{g}].$$

Den generelle (vektorielle) posisjonslikningen for konstant akselerasjon er

$$\vec{s}(t) = \vec{s}_0 + \vec{v}_0\, t + \tfrac{1}{2}\vec{a}\, t^2.$$

Dette er en vektorlikning, og den gjelder derfor komponent for komponent. I x-retning gir den

$$x(t) = x_0 + v_{0x}\, t + \tfrac{1}{2} a_x\, t^2,$$

og setter vi inn $x_0 = 0$, $v_{0x} = v_0 \cos\theta$ og $a_x = 0$ fra vektorene over, får vi

$$x(t) = v_0 \cos\theta \cdot t.$$

På samme måte, i y-retning:

$$y(t) = y_0 + v_{0y}\, t + \tfrac{1}{2} a_y\, t^2,$$

og setter vi inn $y_0 = 0$, $v_{0y} = v_0 \sin\theta$ og $a_y = -\mathrm{g}$, får vi

$$y(t) = v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}\mathrm{g}t^2.$$

Posisjonslikningene blir altså:

$$x(t) = v_0 \cos\theta \cdot t, \qquad y(t) = v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}\mathrm{g}t^2.$$

Del b: Finn tiden t^* ballen bruker til mållinjen

Metode: Ballen når mållinjen når $x(t^*) = 11\,\mathrm{m}$. Fra uttrykket for $x(t)$ i Del a løser vi for t^*:

$$t^* = \frac{11}{v_0 \cos\theta}.$$

Del c: Finn utgangsfarten v_0

Metode: Idet ballen når mållinjen skal ballens senter befinne seg i høyden $y(t^*) = 2.30\,\mathrm{m}$ (rett under tverrliggeren, når vi tar hensyn til ballens egen utstrekning). Vi setter t^* fra Del b inn i uttrykket for $y(t)$:

$$2.30 = v_0 \sin\theta \cdot \frac{11}{v_0 \cos\theta} - \frac{1}{2}\mathrm{g}\left(\frac{11}{v_0 \cos\theta}\right)^2 = 11\tan\theta - \frac{121\,\mathrm{g}}{2v_0^2\cos^2\theta}.$$

Legg merke til at v_0 forsvinner fra det første leddet, siden $\sin\theta/\cos\theta = \tan\theta$. Vi løser likningen for v_0^2:

$$v_0^2 = \frac{121\,\mathrm{g}}{2\cos^2\theta\,(11\tan\theta - 2.30)}.$$

Setter vi inn tallverdiene $\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ og $\theta = 18°$, får vi

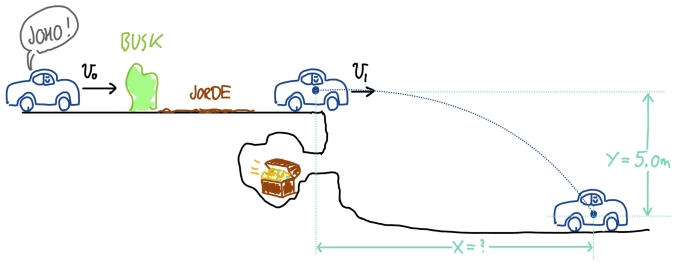
$$v_0 = 22.7\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx \underline{\underline{23\,\mathrm{m\,s^{-1}}}} \approx 82\,\mathrm{km\,h^{-1}}.$$

Dette er en realistisk fart for et hardt skutt straffespark. ■

Eksempel 3.12: Rallybil kjører utfor

En rallybil kjører utfor banen. Den starter med farten $v_0 = 80\,\mathrm{km\,h^{-1}}$. Fordi den kjører over et jorde og gjennom noen busker, bremses farten, slik at den til slutt er $v_1 = 30\,\mathrm{km\,h^{-1}}$. Vi antar at denne oppbremsingen skjer med konstant akselerasjon over en strekning på $50\,\mathrm{m}$. Deretter kjører bilen utfor en klippe og lander $5.0\,\mathrm{m}$ lenger nede, se figur 3.8.

- a) Bestem akselerasjonen på strekningen.
- b) Finn ut hvor langt bort den beveger seg i horisontal retning før den treffer bakken.
- c) Finn fartsvektoren i det bilen treffer bakken.



Figur 3.8: Rallybilen kjører utfor klippen

Del a: Beregn akselerasjonen

Metode: Vi regner om fartene til SI-enheter:

$$v_0 = 80\,\mathrm{km\,h^{-1}} = 22.2\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_1 = 30\,\mathrm{km\,h^{-1}} = 8.33\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Siden akselerasjonen er konstant, og vi kjenner start- og sluttfart samt strekningen $\Delta s = 50\,\mathrm{m}$, bruker vi likningen $v_1^2 = v_0^2 + 2a\,\Delta s$. Vi løser for a:

$$a = \frac{v_1^2 - v_0^2}{2\,\Delta s} = \frac{(8.33)^2 - (22.2)^2}{2 \cdot 50} = -4.24\,\mathrm{m\,s^{-2}} \approx \underline{\underline{-4.2\,\mathrm{m\,s^{-2}}}}.$$

Akselerasjonen er negativ, altså en oppbremsing (retardasjon), som vi forventer.

Del b: Finn horisontal avstand x

Metode: Idet bilen kjører utfor klippen blir bevegelsen krumlinjet, og vi dekomponerer den igjen i en horisontal (x) og en vertikal (y) retning, med posisjonsvektor $\vec{s}(t) = [x(t), y(t)]$. I dette øyeblikket har bilen kun horisontal fart (den faller ikke ennå), så utgangsfarten dekomponeres som

$$\vec{v}_0 = [v_{0x}, v_{0y}] = [v_1,\ 0] = [8.33\,\mathrm{m\,s^{-1}},\ 0],$$

og akselerasjonen er igjen kun tyngdeakselerasjonen, $\vec{a} = [a_x, a_y] = [0,\ -\mathrm{g}]$. Vi lar $x_0 = 0$ ved klippekanten, og $y_0 = 5.0\,\mathrm{m}$ være klippens høyde over bakken der bilen lander ($y = 0$). Fra den generelle vektorlikningen $\vec{s}(t) = \vec{s}_0 + \vec{v}_0\,t + \frac{1}{2}\vec{a}\,t^2$ får vi, komponent for komponent:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}\,t + \tfrac{1}{2}a_x t^2 = v_1 t, \qquad y(t) = y_0 + v_{0y}\,t + \tfrac{1}{2}a_y t^2 = y_0 - \tfrac{1}{2}\mathrm{g}t^2,$$

der vi har satt inn $x_0 = 0$, $a_x = 0$ og $v_{0y} = 0$ fra vektorene over. Bilen treffer bakken når $y(t) = 0$, som gir tiden t den er i lufta:

$$0 = y_0 - \frac{1}{2}\mathrm{g}t^2 \quad \Rightarrow \quad 0 = 5 - \frac{1}{2}(9.81)t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2 \cdot 5}{9.81}} \approx 1.01\,\mathrm{s}.$$

Horisontal avstand følger da av $x(t) = v_1 t$:

$$x = 8.33 \cdot 1.01 = 8.41\,\mathrm{m} \approx \underline{\underline{8.4\,\mathrm{m}}}.$$

Del c: Finn fartsvektoren idet bilen treffer bakken

Metode: Hastighetsvektoren følger på samme måte fra den generelle vektorlikningen $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}\,t$, som komponent for komponent gir

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \qquad v_y(t) = v_{0y} + a_y t.$$

Setter vi inn $v_{0x} = 8.33\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $a_x = 0$, $v_{0y} = 0$ og $a_y = -\mathrm{g}$ fra vektorene i Del b, ser vi at den horisontale hastighetskomponenten er uendret, $v_x = v_{0x} = 8.33\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, mens den vertikale komponenten blir

$$v_y = -\mathrm{g}t = -9.81 \cdot 1.01 \approx -9.90\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Fartsvektoren er dermed $\vec{v} = [8.33\,\mathrm{m\,s^{-1}},\ -9.90\,\mathrm{m\,s^{-1}}]$, med størrelse

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{8.33^2 + 9.90^2} = 12.9\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx \underline{\underline{13\,\mathrm{m\,s^{-1}}}},$$

og retning

$$\theta = \arctan\left(\frac{|v_y|}{v_x}\right) = \arctan\left(\frac{9.90}{8.33}\right) \approx \underline{\underline{50^\circ}} \text{ under horisontalen.}$$

Oppgave 3.8: Ballkast

En ball kastes horisontalt fra en klippe $h = 5.0\,\mathrm{m}$ over bakken med startfart $v_0 = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Bruk $\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

a) Finn tiden ballen bruker på å treffe bakken.

b) Finn den horisontale avstanden fra klippen til der ballen lander.

c) Finn farten (størrelsen av hastighetsvektoren) rett før ballen treffer bakken.

Oppgave 3.9: Prosjektilbevegelse

Et prosjektil skytes ut fra bakken ($y_0 = 0$) med en kjent utgangshastighet v_0, i en vinkel θ over horisontalen. Se bort fra luftmotstand.

a) Sett opp uttrykk for posisjonen til prosjektilet i x- og y-retning som funksjon av tiden t.

b) Finn et uttrykk for tiden t prosjektilet er i lufta, uttrykt ved v_0, θ og g.

Hint: Bruk at prosjektilet returnerer til utgangshøyden når det lander, altså $y(t) = 0$.

c) Bruk uttrykket for t fra forrige punkt til å finne et uttrykk for hvor langt prosjektilet lander fra utgangspunktet (sluttposisjonen i x-retning).

d) Skriv sluttposisjonen som en vektor $[x,\, y]$.

3.5 Sirkelbevegelse

Sirkelbevegelse Vi Sirkelbevegelse er en form for krumlinjet bevegelse i planet som vi skal se ekstra nøye på.

Til ettertanke

I hvilken retning peker akselerasjonen i sirkelbevegelse?

Se for deg at du sitter i en bil som holder konstant høy fart gjennom en rundkjøring. Du vil oppleve at du presses ut mo høyre i bilen (gitt at bilens kjøreretning er overholder norske trafikkregler!). Men om vi zoomer ut av bilen og tar perspektivet til den forskrekkede måken som sitter på en flaggstand midt i rundkjøringen, så ser vi tydelig at det ikke er det som skjer. Det som egentlig skjer er at bilen stadig endrer kjøreretning. Dette fører til at du (som passasjer i bilen) stadig aksellereres inn mot sentrum! Denne akselerasjonen kalles *sentripetalakselerasjon*, og er altså grunnen til at det føles som om noe dytter deg ut av rundkjøringen, selv om det altså ikke er det som skjer.

Utledning av sentripetalakselerasjon I det følgende skal vi utlede et uttrykk for størrelsen på sentripetalakselerasjon. Se for deg et legeme (f.eks. en bil) som holder konstant fart i sirkelbevegelse. Selv om farten v forblir konstant så endrer harstighetsvektoren $\vec{v}$ seg, ettersom retningen til farten endres. Ser vi på to tidspunkt hvor hastigheten endrer seg fra $\vec{v}_1$ til $\vec{v}_2$, kan vi bruke forholdet mellom de formlike trekantene for $\Delta\vec{v}$ og $\Delta\vec{s}$, som gir oss:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta s}{r}.$$

Der r er radiusen til sirkelen, og Δs er avstanden objektet har beveget seg langs sirkelen i løpet av et lite tidsintervall Δt.

Figur 3.9: Utledning av sentripetalakselerasjon. **Venstre:** To nærliggende posisjoner P_1 og P_2 på sirkelbanen adskilt med vinkelen $\Delta\theta$. Hastighetsvektorene $\vec{v}_1$ og $\vec{v}_2$ er tangenter til banen. **Høyre:** Hastighetstrekanten (vektorene lagt hale mot hale). De to trekantene er formlike med samme toppvinkel $\Delta\theta$ og forholdssidene r og v, slik at $\Delta v/v = \Delta s/r$.

Formlikheten mellom trekantene er altså illustrert i figur 3.9. Ved å multiplisere med v og dele på Δt finner vi nå

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta r \cdot v}{\Delta t \cdot r}$$

For å finne størrelsen på momentanakselerasjonen så må vi la $\Delta t \to 0$. Vi ser da at Δs blir mer og mer likt et lite buesegment, etterhvert som $\Delta t \to 0$. Dermed finner vi

$$a_\perp = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta r \cdot v}{\Delta t \cdot r} = v \cdot \frac{v}{r} = \frac{v^2}{r},$$

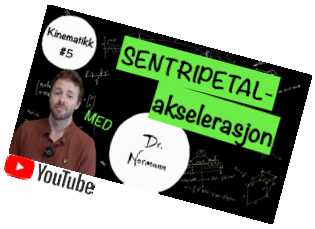
hvor vi har brukt at $v = \Delta s / \Delta t$. Dette er formelen for sentripetalakselerasjon, som alltid peker mot sentrum av sirkelen og sørger for at objektet holdes i sirkelbanen.

Definisjon 3.5.1: Sentripetalakselerasjon

Sentripetalakselerasjonen er akselerasjonen inn mot sentrum i ren sirkelbevegelse med konstant fart. Uttrykket for størrelsen på denne akselerasjonen kan vises å være

$$a_\perp = \frac{v^2}{r} \tag{3.15}$$

hvor v er banehastigheten til objektet og r er radiusen til sirkelen.



Sentripetalakselerasjonen peker alltid mot sentrum av sirkelen, selv om objektet hele tiden beveger seg langs kanten av sirkelen. Dette er en viktig idé å forstå når vi ser på bevegelse i sirkulære baner. Men... hva om bilen også øker farten sin langs sirkelbanen, og ikke bare endrer retning? I det tilfelel vil bilen både ha en akselerasjon inn mot sentrum (sentripetalakselerasjonen) og en akselerasjon i kjøreretningen (tangentialakselerasjonen). Den totale akselerasjonsvektoren kan da skrives som en sum av disse to komponentene:

$$\vec{a} = \vec{a}_\perp + \vec{a}_\parallel,$$

hvor $\vec{a}_\perp$ er sentripetalakselerasjonen og $\vec{a}_\parallel$ er tangentialakselerasjonen. I dette faget skal vi ikke se på slike tilfeller, men det er greit å ha sett sammenhengen.

Eksempel 3.13: Bil i rundkjøring

En bil kjører gjennom en rundkjøring med konstant fart $v = 36\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ og radius $r = 20\,\mathrm{m}$. Hva er sentripetalakselerasjonen til bilen?

Løsningsforslag

Vi starter med å gjøre om farten til $\mathrm{m\,s^{-1}}$:

$$v = 36\,\mathrm{km\,h^{-1}} = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

Deretter bruker vi formelen for sentripetalakselerasjon:

$$a_\perp = \frac{v^2}{r} = \frac{(10\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2}{20\,\mathrm{m}} = \frac{100\,\mathrm{m^2\,s^{-2}}}{20\,\mathrm{m}} = \underline{\underline{5.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}}}$$

Akselerasjonen peker hele tiden inn mot sentrum av rundkjøringen, selv om bilen beveger seg fremover.

Oppgave 3.10: Sykkel i sving

En syklist kjører gjennom en sirkulær sving med radius $r = 12\,\mathrm{m}$ og konstant fart $v = 5.4\,\mathrm{km\,h^{-1}}$.

a) Gjør om farten til $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

b) Finn sentripetalakselerasjonen til syklisten.

c) Hva skjer med sentripetalakselerasjonen om syklisten dobler farten? Forklar svaret.

3.5.1 Omløpstid

Når vi snakker om legemer som har periodisk bevegelse, slik som en satelitt rundt jorda, en planet eller en drill i en borerigg, så er det praktisk å definere begrepet *periode*, T, også kalt *omløpstid*. Dette er rett og slett tiden brukt på ett omløp (én runde), Det viser seg at vi nå kan skrive om uttrykket for sentripetalakselerasjonen ved hjelp av omløpstiden. Farten i konstant sirkelbevegelse må nesten kunne uttrykkes som avstanden rundt sirkelen (omkretsen) delt på tiden det tar å fullføre ett omløp, altså T. Vi får

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

Ved å sette dette uttrykket for v inn i formelen for sentripetalakselerasjon, får vi

$$a_\perp = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \tag{3.16}$$

Eksempel 3.14: Jorda rundt sola
Jorda beveger seg i en tilnærmet sirkulær bane rundt sola med gjennomsnittlig radius $r = 1.496 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$ og omløpstid $T = 365.25\,\mathrm{d}$. Hva er den gjennomsnittlige sentripetalakselerasjonen jorda opplever?

Løsningsforslag

Vi starter med å gjøre om omløpstiden til sekunder:

$$T = 365.25\,\mathrm{d} \cdot \frac{24\,\mathrm{h}}{1\,\mathrm{d}} \cdot \frac{3600\,\mathrm{s}}{1\,\mathrm{h}} = 3.156 \cdot 10^7\,\mathrm{s}$$

Deretter setter vi inn i formelen for sentripetalakselerasjon:

$$a_\perp = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 1.496 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}}{(3.156 \cdot 10^7\,\mathrm{s})^2} = \underline{\underline{5.930 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m\,s^{-2}}}}$$

Dette er omtrent $6.1 \cdot 10^{-3}$ ganger tyngdeakselerasjonen g. Selv om akselerasjonen er svært liten, er det nok til å holde jorda i bane rundt sola — fordi tyngdekraften virker over en enorm avstand.

Oppgave 3.11: Sirkelbevegelse og omløpstid

Månens gjennomsnittlige avstand fra jorda er $r = 3.84 \cdot 10^8\,\mathrm{m}$, og omløpstiden er $T = 27.3\,\mathrm{dager}$.

a) Gjør om omløpstiden til sekunder.

b) Finn sentripetalakselerasjonen månen opplever ved hjelp av formelen $a_\perp = 4\pi^2 r/T^2$.

c) Beregn månens banehastighet $v = 2\pi r/T$ og verifiser svaret ved å bruke $a_\perp = v^2/r$ og sammenlikne med svaret du fikk i b).

3.6 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 3.12: Gjennomsnittsfart og gjennomsnittsakselerasjon

En løper springer $400\,\mathrm{m}$ på $52\,\mathrm{s}$.

a) Hva er løperens gjennomsnittsfart, i $\mathrm{m\,s^{-1}}$?

b) Dersom løperen starter fra ro og oppnår toppfart $9.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ etter de første $6.0\,\mathrm{s}$, hva er gjennomsnittsakselerasjonen i denne perioden?

Oppgave 3.13: Konstant akselerasjon – oppbremsing

En bil kjører med fart $v_0 = 25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ og bremser med konstant akselerasjon $a = -4.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

a) Hvor lang tid tar det før bilen stopper?

b) Hvor langt kjører bilen i løpet av oppbremsingen?

c) Skisser fartsgrafen $v(t)$ for bilen fra den begynner å bremse til den stopper.

Oppgave 3.14: Stein kastet fra et stup

En stein kastes fra toppen av et stup med utgangsfart $v_0 = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ i en vinkel 30° over horisontalen. Stupet er $h = 40\,\mathrm{m}$ over vannet. Se bort fra luftmotstand.

a) Finn de horisontale og vertikale komponentene av $\vec{v}_0$.

b) Finn hvor lang tid steinen er i luften før den treffer vannet.

c) Finn hvor langt fra stupkanten steinen treffer vannet.

d) Finn farten (størrelsen på hastigheten) steinen har i det den treffer vannet.

Oppgave 3.15: Sirkelbevegelse – pariserhjul

Et pariserhjul har radius $r = 15\,\mathrm{m}$ og roterer med konstant fart slik at det tar $40\,\mathrm{s}$ å fullføre én runde.

a) Finn farten v til en passasjer ved kanten av hjulet.

b) Finn sentripetalakselerasjonen til passasjeren.

c) Sammenlikn denne akselerasjonen med tyngdens akselerasjon g. Er den stor eller liten i forhold?

KAPITTEL 4

DYNAMIKK

— årsaken til bevegelse

4.1 Bevegelsesmengde 91
4.2 Newtons lover og kraft-begrepet 92
4.3 Krefter i dagliglivet 95
4.4 Krefter i planet — dekomponering 103
4.5 Bevaring av bevegelsesmengde 114
4.6 Ekstraoppgaver 119

Så langt har vi tatt bevegelse for gitt, og studert hvordan legemer beveger seg. Vi har ikke spurt oss hvorfor de beveger seg, eller hva som er årsaken til bevegelsen. I dette kapitlet skal vi jobbe med den *mekaniske årsaken til bevegelse*. Da blir begrep som *bevegelsesmengde* og ikke minst *kraft* viktige.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. "May the force be with you!´´ Takk, men... hva er egentlig en kraft ("force" på engelsk)?
2. Hvorfor er det verre å krasje med en buss som kjører i 5 km/t enn en flue som flyr i 5 km/t?

4.1 Bevegelsesmengde

Når man gjennom middelalderen studerte bevegelse, kom man fram til at produktet av legemets masse og dets fart er en viktig størrelse.

$$p = m \cdot v$$

I dag kaller vi denne størrelsen for *bevegelsesmengde*, og det er rett og slett det det er: et mål på mengden bevegelse. Begrepet tar sikte på å forklare to aspekter ved bevegelse. For det første så er det mye bevegelse når farten er stor. For det andre er det mer bevegelse når

massen er stor. En bøffel som løper på savannen har bevegelse. Men 100 bøfler som løper i samme retning utgjør mer bevegelse. Og intuisjonen viser seg å være riktig: Det er hensiktsmessig å ta med både masse og fart i definisjonen av det vi skal kalle bevegelsesmengde.

I tillegg har bevegelse retning, så i den formelle definisjonen av bevegelsesmengde er det viktig å huske på at det er en vektor, og ikke en skalar størrelse. Det betyr at bevegelsesmengde har både størrelse og retning.

Definisjon 4.1.1: Bevegelsesmengde

Bevegelsesmengde, p, er definert som produktet av et legemes masse, m, og dets hastighet, v:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Enheten for bevegelsesmengde er kg·m/s.

Bevegelsesmengde er et viktig konsept i fysikken, spesielt i mekanikk og partikkelfysikk, fordi den er bevart i isolerte systemer. Vi kommer tilbake til dette om litt, etter at vi har definert krefter ordentlig.

Eksempel 4.1: Ishockey-puck

En ishockey-puck har masse $m = 170\,\mathrm{g}$ og slås slik at den oppnår farten $v = 40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Hva er bevegelsesmengden til pucken?

Løsningsforslag

Vi gjør om massen til kilogram:

$$m = 170\,\mathrm{g} = 0.170\,\mathrm{kg}$$

Deretter bruker vi definisjonen av bevegelsesmengde:

$$p = m \cdot v = 0.170\,\mathrm{kg} \cdot 40\,\mathrm{m\,s^{-1}} = \underline{\underline{6.8\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}}}$$

Oppgave 4.1: Geværkule og bil

En typisk geværkule har masse $m_k = 10\,\mathrm{g}$ og forlater løpet med fart $v_k = 900\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. En bil har masse $m_b = 1500\,\mathrm{kg}$.

a) Finn bevegelsesmengden til geværkula.

b) Hvor fort må bilen kjøre for å ha nøyaktig samme bevegelsesmengde som kula? Gi svaret i både $\mathrm{m\,s^{-1}}$ og $\mathrm{km\,h^{-1}}$.

4.2 Newtons lover og kraft-begrepet

Se for deg en ishockey-puck ute på isen. Hva skal til for å endre bevegelsen til pucken? Jo, da må pucken interagere med et annet legeme. Så langt har vi brukt begrep som *legeme* og *objekt* om hverandre. La oss være litt mer presise:

Definisjon 4.2.1: Legeme

Et legeme er et objekt med masse og posisjon. Massen m måles i kg (kilogram), og posisjonen $\vec{r}$ måles i meter (m). Realistiske legemer har dessuten romlig utstrekning.

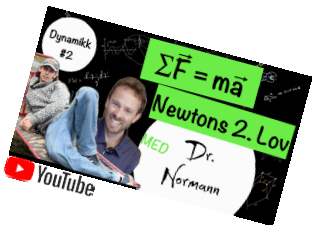
Dette kan være alt fra en liten partikkel til en stor planet. Alle legemer kan derfor erverve bevegelsesmengde, så lenge de kan interagere med andre legemer. Legemer er brikkene i spillet vi kaller *dynamikk*. Dette spillet har videre noen regler for hvordan brikkene, altså legemene, kan interagere. Interaksjon mellom legemer kalles i fysikken for krefter. Vi sier at *krefter er vekselvirkning mellom legemer*. Og som i all interaksjon så er den ikke ensidig. Dersom legeme A virker på legeme B, så virker legeme B på legeme A. Det som kanskje ikke er like opplagt, er at legemene virker like mye på hverandre. Det vil si at kraften som legeme A utøver på legeme B, er like stor som kraften som legeme B utøver på legeme A, bare i motsatt retning. Dette kalles Newtons tredje lov, og vi skal tenke på den som en av tre krav som totalt sett gjør *kraft*-begrepet veldefinert si fysikken.

Definisjon 4.2.2: Kraft som vekselvirkning

En kraft er en vekselvirkning mellom legemer. Krefter opptrer derfor alltid i par, slik at dersom legeme A virker på legeme B med en kraft $\vec{F}$, så virker legeme B på legeme A med en kraft $\vec{F}'$. Videre er disse to kreftene like store, men motsatt rettet;

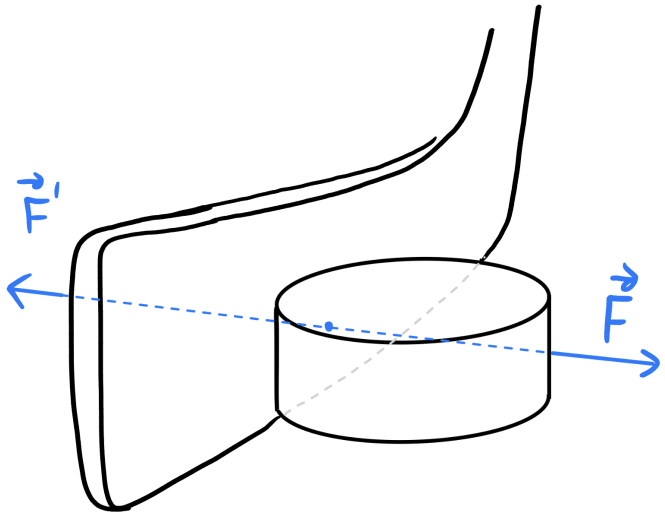
$$\vec{F} = -\vec{F}' \qquad \textbf{(Newtons 3. lov)}.$$

Enheten for kraft er Newton (N), til ære for Isaac Newton, som var den første til å formulere en systematisk teori for krefter og bevegelse.



Videre kan vi spørre hva som skjer når legemer vekselvirker, altså når det virker krefter mellom legemene. Pucken i interaksjon med hockeykøllen er et eksempel, og her ser vi tydelig hva som kan skje: pucken på isen får sin bevegelse endret; altså endret bevegelsesmengde. La oss bruke begrepet bevegelsesmengde for å beskrive denne endringen. La oss si at pucken først hadde en bevegelsesmengde $\vec{p}_1 = m\vec{v}_1$. Så dytter du den med hockey-køllen en tid Δt, slik at pucken endrer retning og fart. Da virker det krefter mellom hockeykøllen og pucken i dette tidsrommet. Etter interaksjonen har pucken bevegelsesmengde $\vec{p}_2 = m\vec{v}_2$. Det er ikke sikkert du dytter like hardt på pucken hele tiden gjennom interaksjonen, og det begrepet som viser seg å ha størst nytte er derfor endringen av bevegelsesmengde *per tid*. Først finner vi at $\Delta\vec{p}$:

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = m\Delta\vec{v}.$$



Figur 4.1: Kraft er vekselvirkning mellom to legemer, og krefter opptrer derfor alltid i par: kraft og motkraft, som virker på hvert sitt legeme. Disse kreftene er alltid like store og motsatt rettet.

Gjennomsnittsendrignen *per tid* må derfor være

$$\frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = m\vec{a}.$$

Denne endringen skyldes vekselvirkning mellom legemene (kølla dytter pucken, og pucken dytter tilbake mot kølla), altså *krefter*. Summen av krefter som har virket på pucken i løpet av tidsrommet Δt må nå være gitt ved

$$\sum \vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = m\vec{a}.$$

Kraft som årsak til hastighetsendring er oppsumert i det som er kjent som Newtons 2. lov.

Definisjon 4.2.3: Kraft som endring av bevegelse

Dersom et legeme blir påvirket av én eller flere krefter vil legemet akselerere i retning av resultant-kraften $\sum \vec{F}$;

$$\Sigma\vec{F} = m \cdot \vec{a} \qquad \textbf{(Newtons 2. lov)}. \tag{4.1}$$

Fra denne sammenhengen ser vi at enheten for kraft, Newton (N) kan uttrykkes som

$$\mathrm{N} = \mathrm{kg} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Matematisk sett så beskrives altså krefter som vektorer. Derfor bruker vi pil over symbolet for kraft; $\vec{F}$, mens sylbolet *uten* vektortegn, altså i dette tilfellet F, betegner størrelsen på kraften.

Tilslutt er det verdt å skrive ned en lovmessighet som gjelder et legeme hvor summen av krefter som virker på legemet er null. Et eksempel kan være en stige mot en vegg, eller en person som sitter og ser ut vinduet på et tog som suser avsted med konstant fart. Summen av påvirkning på stigen er slik at stigen står i ro. Personen i toget påvirkes også av krefter, men på en slik måte at det ikke er noen hastigehtsendring. Men går det an å ha akselerasjon dersom $\sum \vec{F} = 0$? Vel, fra Newtons 2. lov ser vi at dersom $\sum \vec{F} = 0$ så må vi enten ha $m \to 0$ eller $\vec{a} \to 0$. Så dersom vi krever $\vec{a} \neq 0$ så står vi igjen med $m \to 0$. Kan det hende at massen forsvinner når kreftene forsvinner?

Hvordan sammenhengen mellom bevegelse og vekselvirkning egentlig er, tok det lang tid å foredle. Aristoteles trodde for eksempel at et legeme hadde en slags indre drivkraft. En stein som kastes og forlater hånden ville derfor fortsette i en rett linje oppover, før den plutselig falt mot bakken. Legemer hadde altså en iboende slags kraft. Det var midt imot slikt gammelt tankegods at Newton formulerte sine lover. Nei, sa Newton, bevegelse er ikke forårsaket av en iboende kraft i materien. Snarere er det slik at alle legemer vil beholde den bevegelsen de har såfremt det virker ytre krefter som forstyrrer bevegelsen. Legemers evne til å beholde bevegelsen sin, kaller vi *treghet*. Og dette er det vi i dagligtale kaller *masse*. I motsetning til kraft, så er tregheten (altså massen) en iboende egenskap ved materie. Newton sier altså at $m \to 0$ ikke er en gyldig løsning. Legemer beholder sin treghet, eller masse. La oss formulere dette som en egen lov. Dersom summen av krefter er null, må det derfor være slik at også akselerasjonen blir null, slik det beskrives i Newtons 1. lov:

Definisjon 4.2.4: Krefter og treghet

Alle legemer har en iboende treghet, kalt **masse**, som gjør at bevegelsen beholdes så lenge det ikke virker krefter på legemet:

$$\Sigma \vec{F} = 0 \Leftrightarrow v = \text{konst.} \qquad \textbf{(Newtons 1. lov)}. \tag{4.2}$$

Konstant bevegelse krever derfor ingen mekanisk årsak (krefter).Endring i bevegelse må derimot forklares. Forklaringen er alltid at det har virket krefter. Mekanikk handler derfor i stor grad om å finne ut hvilke krefter som virker på et system, for deretter å analysere hva slags bevegelse disse kreftene eventuelt vil forårsake.

4.3 Krefter i dagliglivet

I dette avsnittet viser vi noen eksempler på krefter som du møter i hverdagen.

Til ettertanke

Hvordan måler vi krefter?

For å måle og sammenlikne krefter med hverandre bruker vi noe som kalles et *Newton-meter*. Det er rett og slett en fjær som presses sammen i et rør. Jo mer den presses sammen, jo større er krafta som trykker på fjæra. Så... la oss starte med å studere nettopp kraften fra

en spiralfjær.

4.3.1 Kraft fra spiralfjær

Tenk på en spiralfjær. Når den er uspennt, hviler den i sin naturlige lengde — vi kaller dette *likevektsposisjonen*. Presser du fjæra sammen (eller drar den ut), vil den forsøke å sprette tilbake. Jo mer du presser, jo sterkere er kraften som prøver å rette den ut igjen.

La $\vec{x}$ betegne forflytningen til den ene enden av fjæra fra likevektsposisjonen. Da er fjærkraften gitt ved Hookes lov:

Definisjon 4.3.1: Hookes lov

Kraften fra en fjær på det den er festet til er proporsjonal med avviket $\vec{x}$ fra likevektsposisjonen:

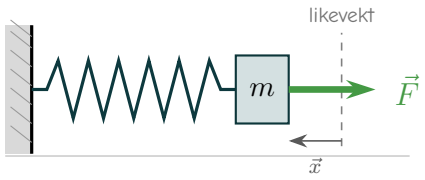
$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Her er $k > 0$ *fjærkonstanten* (enhet: $\mathrm{N\,m^{-1}}$), og $\vec{x}$ er forflytningen fra likevekt. Minustegnet viser at kraften alltid peker *mot* likevekt — uansett om fjæra er presset sammen eller strukket ut.

Figur 4.2 viser en fjær som er presset sammen. Vi definerer positiv x-retning mot høyre. Fjæra presses slik at avviket fra likevekt er $\vec{x}$ (peker mot venstre, altså $x < 0$). Da er fjærkraften

$$\vec{F} = -k\vec{x},$$

som peker mot høyre — tilbake mot likevekt. Stivheten til fjæra bestemmes av fjærkonstanten k: en stiv fjær (stor k) gir stor kraft selv ved lite avvik, mens en myk fjær (liten k) gir liten kraft.



Figur 4.2: Fjær trykket sammen. Avviket $\vec{x}$ peker mot venstre (fra likevekt til klossen), og fjærkraften $\vec{F} = -k\vec{x}$ peker mot høyre — tilbake mot likevekt.

Eksempel 4.2: Komprimert fjær

En spiralfjær har fjærkonstant $k = 250\,\mathrm{N\,m^{-1}}$. Den trykkes $6.0\,\mathrm{cm}$ sammen fra likevektsposisjonen. Hva er størrelsen på fjærkraften?

Løsningsforslag

Avviket fra likevekt er $x = 6.0\,\mathrm{cm} = 0.060\,\mathrm{m}$. Hookes lov gir størrelsen på kraften:

$$F = k \cdot |x| = 250\,\mathrm{N\,m^{-1}} \cdot 0.060\,\mathrm{m} = \underline{\underline{15\,\mathrm{N}}}$$

Kraften peker vekk fra veggen — tilbake mot likevektsposisjonen.

Oppgave 4.2: Finn fjærkonstanten

Du fester et lodd til en vertikal fjær og måler at fjæra strekkes $12\,\mathrm{cm}$ når loddet har masse $m = 250\,\mathrm{g}$.

a) Hva er fjærkonstanten k? (Hint: når fjæra er i ro, er fjærkraften lik tyngdekraften på loddet.)

b) Hvor mye strekkes fjæra om du bytter til et lodd med masse $m = 400\,\mathrm{g}$?

4.3.2 Tyngdekraft

Tyngdekraften $\vec{G}$ er kraften jorda trekker et legeme mot sitt sentrum med. Størrelsen avhenger av legemets masse m og hvor langt unna jordas sentrum vi er. Men på jordoverflaten viser det seg at tyngdekraften er

$$\vec{G} = m\vec{\mathrm{g}},$$

hvor $\mathrm{g} \approx 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Vi ser altså at tyngdekraften er proporsjonal med massen m. Dette er spesielt. For se nå for deg et legeme som faller mot jorda, kun under påvirkning av tyngdekraften. Da gir Newtons andre lov at

$$\begin{aligned} \sum F = ma \quad &\rightarrow m\mathrm{g} = ma \\ a = \mathrm{g} &= 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}. \end{aligned}$$

Tyngdekraften trekker altså alle legemer mot bakken med samme akselerasjon. Dette kalles **fritt fall.**

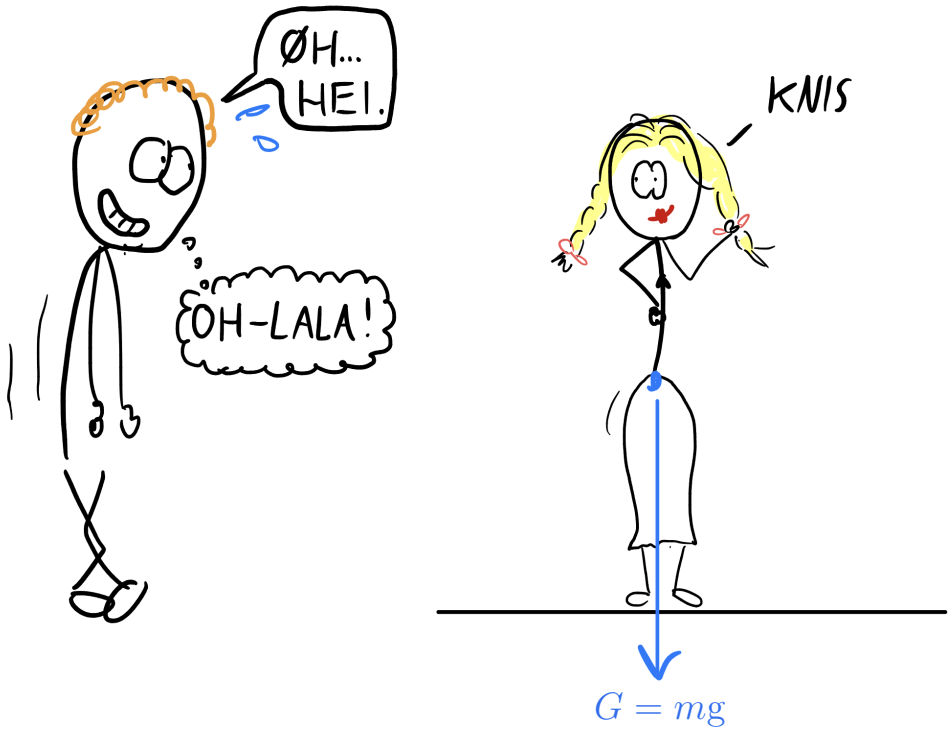
På overflaten av månen ville tyngdens akselerasjon vært en annen. Der har vi nemlig $\mathrm{g}_{\text{måne}} \approx 1.62\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ — omtrent $\frac{1}{6}$ av jordas. Merk at *massen* m er den samme uansett hvor du befinner deg, mens *tyngdekraften* G varierer med stedet.

Eksempel 4.3: Tyngdekraft på jordoverflaten
Sofie har masse $m = 60\,\mathrm{kg}$. Hva er tyngdekraften som virker på henne på jordoverflaten?

Løsningsforslag

Vi bruker definisjonen av tyngdekraft med $\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$:

$$G = m \cdot \mathrm{g} = 60\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} = 588.6\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{5.9 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}$$



Figur 4.3: Dash-Line påvirkes av en kraft med størrelse $G = mg$ fra jorda. Dashman ser ut til å være påvirket av helt andre former for tiltrekningskrefter... ;)

Oppgave 4.3: Tyngdekraft på jord og måne

Ola har masse $m = 75\,\mathrm{kg}$.

a) Finn tyngdekraften på Ola på jordoverflaten ($\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$).

b) Finn tyngdekraften på Ola på månens overflate ($\mathrm{g_{måne}} = 1.62\,\mathrm{m\,s^{-2}}$).

c) Hva er Olas masse på månen? Forklar svaret.

Oppgave 4.4: Fritt fall

En hammer og en fjær slippes samtidig fra samme høyde.

a) Hva tror du skjer — hvilket objekt når bakken først?

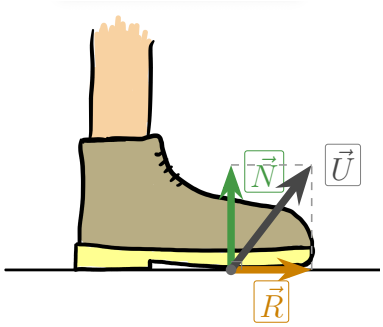
b) Hva skjer om vi pumper vekk all lufta i rommet? Bruk det du har lært om tyngdekraft til å forklare svaret.

4.3.3 Underlagskrefter

Når et objekt står på et underlag så virker det krefter fra underlaget, som sørger for at objektet ikke faller gjennom. Vi dekomponerer gjerne slike *underlagskrefter* $\vec{U}$ i to deler: normalkraft ($\vec{N}$) og friksjonskraft ($\vec{R}$), slik at

$$\vec{U} = \vec{N} + \vec{R}.$$

Normalkraften $\vec{N}$ virker *vinkelrett* på underlaget, mens friksjonskraften $\vec{R}$ virker *parallelt* med underlaget. Figur 4.4 viser en fot som står på bakken — underlagskraften $\vec{U}$ kan da dekomponeres i begge disse retningene.



Figur 4.4: En fot som står på bakken. Underlagskraften $\vec{U}$ dekomponeres i normalkraften $\vec{N}$ (vinkelrett) og friksjonskraften $\vec{R}$ (parallelt med underlaget).

La oss se nærmere på hver av disse.

4.3.3.1 Normalkraft

Normalkraften $\vec{N}$ er den delen av underlagskraften som virker *vinkelrett* på underlaget (/normalt på underlaget, derav navnet). Som vi skal se i de følgende eksemplene så kan vi i mange tilfeller bruke Newtons 1. eller 2. lov til å finne størrelsen på normalkraften.

Eksempel 4.4: Person i ro på flatt underlag
Ola har masse $m = 80\,\mathrm{kg}$ og står i ro på et flatt gulv. Hva er normalkraften som gulvet utøver på Ola?

Løsningsforslag

Siden Ola er i ro, er summen av krefter i vertikal retning null (Newtons 2. lov med $a = 0$):

$$\sum F_y = N - G = 0 \implies N = G = m \cdot \mathrm{g}$$

$$N = 80\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} = 784.8\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{7.8 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}$$

Gulvet skyver Ola opp med nøyaktig like stor kraft som tyngdekraften trekker Ola ned — dette er et eksempel på Newtons 3. lov i praksis.

Som vi så i eksemplet over så er Normalkraften like stor og motsatt rettet i forhold til tyngdekraften når et legeme står i ro på et gulv. Slik må det nesten være, ettersom det da kun er G og N som virker. Likevel er ikke N motkraften til G.

Til ettertanke
Hvorfor er ikke $\vec{N}$ og $\vec{G}$ et kraft-motkraft par slik som det er definert i Newtons 3. lov?

Grunnen er enkel: Både $\vec{N}$ og $\vec{G}$ virker på samme legeme. Newtons 3. lov handler om *vekselvirkning* mellom legemer, og kraft-motkraftpar virker derfor alltid på to forskjellige legemer. Det er liksom hele poenget. Derfor må vi stille oss et viktig spørsmål til.

Til ettertanke

Hva er motkreftene til $\vec{N}$ og $\vec{G}$ i eksemplet over? På hvilke legemer virker de?

Eksempel 4.5: Normalkraft i akselererende heis

Kari har masse $m = 70\,\mathrm{kg}$ og står i en heis. Heisen akselererer oppover med $a = 2.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Hva er normalkraften $\vec{N}$ som gulvet utøver på Kari?

Løsningsforslag

Vi tegner inn kreftene på Kari: tyngdekraften $\vec{G}$ peker ned og normalkraften $\vec{N}$ peker opp. Kari akselererer oppover, så vi velger oppover som positiv retning. Newtons 2. lov gir

$$\sum F_y = N - G = ma$$

$$N = G + ma = m(\mathrm{g} + a) = 70\,\mathrm{kg} \cdot (9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} + 2.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}) = 827\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{8.3 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}$$

Til sammenligning er tyngdekraften på Kari $G = 70\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \approx 687\,\mathrm{N}$. Normalkraften er altså større enn tyngdekraften når heisen akselererer oppover — Kari føler seg tyngre enn til vanlig.

Oppgave 4.5: Normalkraft i heis — ulike situasjoner

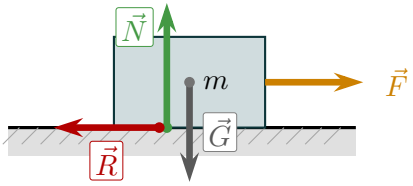
Ola har masse $m = 80\,\mathrm{kg}$ og er i en heis. Finn normalkraften N i følgende tilfeller:

a) Heisen bremser ned mens den beveger seg oppover, slik at $a = -3.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

b) Heisen er i fritt fall (tau røk!). Hva er N da, og hva ville Ola oppleve?

4.3.3.2 Friksjonskraft

Friksjonskraft $\vec{R}$ er den delen av underlagskraften som virker *parallelt* med kontaktflaten. Den motstår alltid relativ bevegelse mellom to overflater — eller tendensen til slik bevegelse. Figur 4.5 viser et objekt som skyves horisontalt: normalkraften $\vec{N}$ peker opp, tyngdekraften $\vec{G}$ peker ned, den påførte kraften $\vec{F}$ peker til høyre, og friksjonskraften $\vec{R}$ peker til venstre — motsatt av bevegelsesretningen. Størrelsen på friksjonskraften avhenger av to ting: normalkraften N og et tall som beskriver hvor «glatt» eller «ru» kontakten mellom overflatene er. Dette tallet kalles *friksjonskoeffisienten*, og det finnes én for hvert av de to tilfellene vi nå skal studere.



Figur 4.5: Krefter på et objekt som skyves horisontalt. Friksjonskraften $\vec{R}$ virker alltid motsatt av bevegelsesretningen.

Definisjon 4.3.2: Friksjonskrefter

Den **statiske friksjonskoeffisienten** μ_s bestemmer maksimal hvilefriksjon. Når et objekt er *i ro*, tilpasser friksjonskraften seg automatisk og kan ta alle verdier opp til

$$R_s \leq \mu_s N.$$

Den **kinetiske friksjonskoeffisienten** μ_k bestemmer glidefriksjonen. Når et objekt *glir* langs underlaget, er friksjonskraften tilnærmet konstant:

$$R = \mu_k N.$$

Begge koeffisientene er dimensjonsløse tall ($\mu > 0$) som avhenger av materialene i kontakt. Som regel er $\mu_k < \mu_s$.

Verdiene til μ_s og μ_k avhenger sterkt av overflatene. Is mot stål gir lave verdier ($\mu_k \approx 0.03$), gummi mot asfalt gir høye ($\mu_s \approx 0.8$). Legg merke til at $\mu_k < \mu_s$: det kreves alltid mer kraft for å *sette* noe i bevegelse enn for å *holde* det i bevegelse — noe alle som noen gang har prøvd å flytte et tungt møbel, kjenner godt til.

	Gummidekk, tørr asfalt	Gummidekk, våt asfalt	Gummidekk mot is	Skøyte mot is	Jern mot jern	Kneledd i kroppen	Tre mot metall
μ_s (statisk)	1.0	0.3	0.15	0.03	0.7	0.01	0.5
μ_k (kinetisk)	0.8	0.25	0.1	0.01	0.6	0.003	0.4

Tabell 4.1: Typiske verdier for statisk (μ_s) og kinetisk (μ_k) friksjonskoeffisient for noen kjente kontaktflater. Verdiene er tilnærmede og varierer med overflatetilstand, temperatur og fuktighet.

Hvilefriksjon

Eksempel 4.6: Kasse på gulv
En kasse med masse $m = 15\,\text{kg}$ står på et gulv med statisk friksjonskoeffisient $\mu_s = 0.40$. Du skyver horisontalt med kraft $F = 40\,\text{N}$. Begynner kassen å bevege seg?

Løsningsforslag

Normalkraften er $N = mg = 15\,\text{kg} \cdot 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2} = 147.2\,\text{N}$. Maksimal hvilefriksjon er

$$R_{s,\text{maks}} = \mu_s \cdot N = 0.40 \cdot 147.2\,\text{N} = 58.9\,\text{N} \approx \underline{\underline{59\,\text{N}}}$$

Siden $F = 40\,\text{N} < R_{s,\text{maks}} = 59\,\text{N}$, holder hvilefriksjonen kassen i ro. Den beveger seg ikke.

Oppgave 4.6: Flytte et skap

Et skap har masse $m = 80\,\text{kg}$ og står på et tregulv med $\mu_s = 0.35$.

a) Hva er den minste horisontale kraften som trengs for å sette skapet i bevegelse?

b) To personer skyver med en samlet kraft på $F = 260\,\text{N}$. Begynner skapet å bevege seg? Forklar.

Glidefriksjon Et nyttig resultat: hva er akselerasjonen til et objekt som glir langs et flatt underlag uten noen annen horisontal kraft enn friksjon? Newtons 2. lov i vertikal retning gir $N = mg$ (ingen vertikal akselerasjon). I horisontal retning er eneste kraft friksjonskraften:

$$\sum F_x = -R = ma \quad \Rightarrow \quad -\mu_k N = ma \quad \Rightarrow \quad -\mu_k mg = ma$$

$$a = -\mu_k \text{g}$$

Akselerasjonen (retardasjonen) avhenger altså *ikke* av massen — kun av friksjonskoeffisienten og tyngdeakselerasjonen. En tung og en lett gjenstand med samme μ_k bremser like raskt.

Eksempel 4.7: Boks som sklir
En boks med masse $m = 10\,\text{kg}$ glir langs et gulv med kinetisk friksjonskoeffisient $\mu_k = 0.30$. Ingen andre horisontale krefter virker.

a) Hva er friksjonskraften på boksen?

b) Hva er boksens akselerasjon?

Løsningsforslag

a) Normalkraften er $N = mg = 10\,\text{kg} \cdot 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2} = 98.1\,\text{N}$.

$$R = \mu_k \cdot N = 0.30 \cdot 98.1\,\text{N} = 29.4\,\text{N} \approx \underline{\underline{29\,\text{N}}}$$

b) Friksjonskraften er eneste horisontale kraft, og den peker motsatt av bevegelsesretningen. Newtons 2. lov gir

$$\sum F = -R = ma \implies a = -\frac{R}{m} = -\frac{29.4\,\text{N}}{10\,\text{kg}} = -2.94\,\text{m}\,\text{s}^{-2} \approx \underline{\underline{-2.9\,\text{m}\,\text{s}^{-2}}}$$

Minustegnet betyr at boksen bremser ned.

Oppgave 4.7: Hockeypuck på is

En hockeypuck har masse $m = 170\,\text{g}$ og glir på is med $\mu_k = 0.030$.

a) Hva er friksjonskraften på pucken?

b) Hva er puckens akselerasjon?

c) Pucken skyves avgårde med startfart $v_0 = 15\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$. Bruk kinematikk til å beregne hvor lang strekning den glir før den stopper.

Oppgave 4.8: Bremselengde for bildekk

Et kjøretøy bremser hardt på flatt underlag slik at hjulene låser seg og bildekket sklir. Startfarten er $v_0 = 80\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$.

a) Vis ved hjelp av Newtons 2. lov og kinematikk at bremselengden er gitt ved

$$s = \frac{v_0^2}{2\,\mu_k\,\text{g}}.$$

b) Beregn bremselengden for tørr asfalt ($\mu_k = 0.70$), våt vei ($\mu_k = 0.40$) og is ($\mu_k = 0.10$).

c) Hva skjer med bremselengden om farten dobles? Forklar med formelen.

4.4 Krefter i planet — dekomponering

I dette avsnittet skal vi studere anvendelser av det vi har lært så langt. Vi skal se på noen eksempler som demonstrerer hvordan vi bør tenke og jobbe når mange krefter opptrer samtidig, og når vi må dekomponere i forhold til et koordinatsystem. La oss derfor starte med

å repetere viktigheten av koordinatsystem.

Oppsummering: Dekomponering av Newtons lover

Når du skal løse oppgaver med krefter i planet, er det viktig å innføre et koordinatsystem, og deretter dekomponere Newtons lover. La oss velge koordinater x og y i planet. Da har vi

Newtons 2. lov:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \end{cases}$$

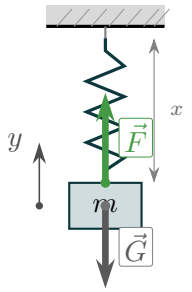
Og selvsagt helt tilsvarende for Newtons første lov, eller andre lover skrevet på vektorform.

Med dette i bakhodet kan vi skrive ned algoritmen som vi skal lære å følge når vi løser sammensatte oppgaver med krefter.

Oppsummering: Algoritme for løsing av sammensatte kraftoppgaver

1. Tegn figur av problemet, med relevante krefter.
2. Skriv ned de relevante lovene.
3. Gjør et hensiktsmessig valg av koordinatsystem.
4. Dekomponer vektorlovene i koordinatsystemet.
5. Løs settet med skalare likninger for de ukjente.

Følgende eksempel viser algoritmen i bruk for et enkelt likevektsproblem i én dimensjon.



Figur 4.6: Kloss i ro i en vertikal fjær. x er fjærforlenging fra likevekt, y peker oppover.

Eksempel 4.8: Kloss hengende i fjær

En kloss med masse $m = 500\,\mathrm{g}$ festes til en vertikal spiralfjær som er festet i taket. I ro strekkes fjæra $x = 4.0\,\mathrm{cm}$ ut fra likevektsposisjonen. Bestem fjærkonstanten k.

Løsningsforslag

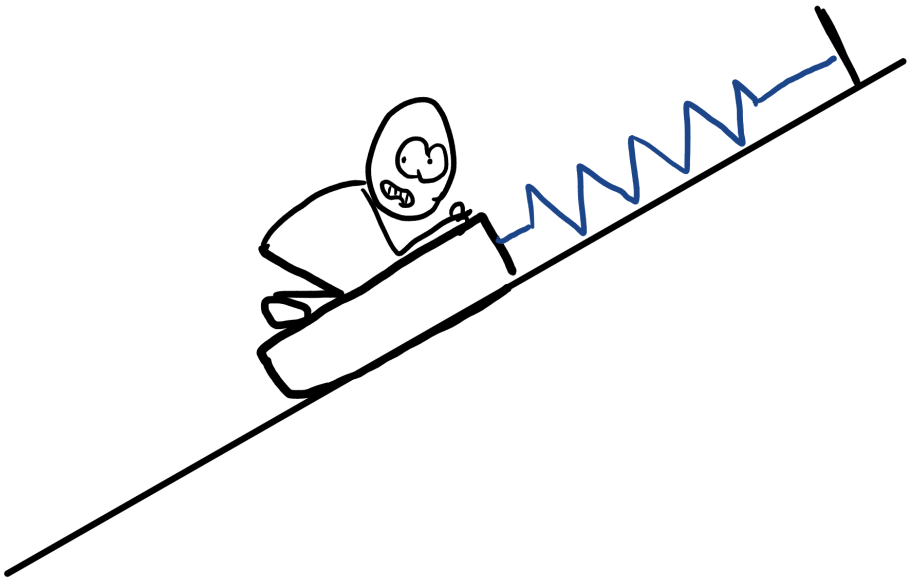
1. **Figur:** Se figur over — kreftene er $\vec{F}$ (fjærkraft, opp) og $\vec{G}$ (tyngdekraft, ned).
2. **Lov:** Klossen er i ro, så Newtons 1. lov gir $\sum \vec{F} = 0$.
3. **Koordinatsystem:** y-akse peker oppover (se figur).
4. **Dekomponér i y-retning:**

$$\sum F_y = F - G = 0 \implies kx = mg$$

5. **Løs for k:**

$$k = \frac{mg}{x} = \frac{0.500\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}}{0.040\,\mathrm{m}} = 123\,\mathrm{N\,m^{-1}} \approx \underline{\underline{1.2 \cdot 10^2\,\mathrm{N\,m^{-1}}}}$$

Det neste eksemplet viser algoritmen i bruk når et legeme er i ro på et *friksjonsfritt* skråplan, og holdes tilbake av en fjær i stedet for å skli nedover.



Figur 4.7: En slede (med Dashman) holdes i ro på et friksjonsfritt skråplan ($\theta = 30$) av en fjær festet til en stolpe på toppen av planet.

Eksempel 4.9: Slede i skråplan holdt av fjær
En slede med Dashman, med samlet masse m, ligger i ro på et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel $\theta = 30$ (se figur 4.7). Sleden er festet til en fjær med fjærkonstant $k = 180\,\mathrm{N\,m^{-1}}$, som er strukket en lengde $x = 12\,\mathrm{cm}$ fra likevekt.

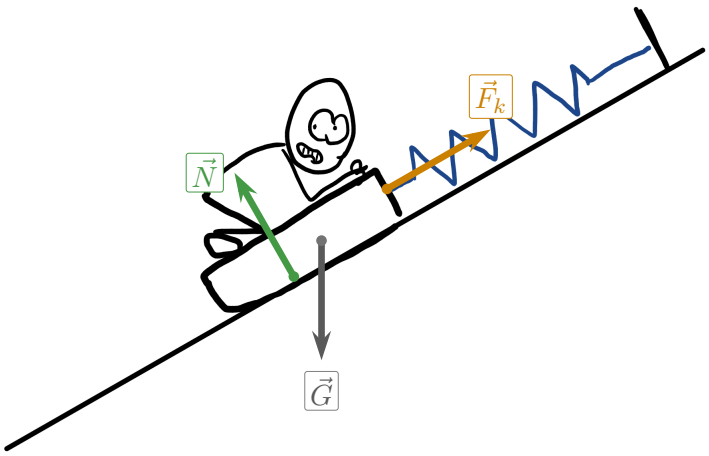
a) Tegn inn kreftene som virker på sleden.

b) Regn ut fjærkrafta F_k.

c) Finn massen m til sleden (med Dashman).

Løsningsforslag

a) Figur og krefter: Tre krefter virker på sleden: normalkraften $\vec{N}$ (vinkelrett på skråplanet), tyngdekraften $\vec{G} = m\vec{g}$ (rett ned) og fjærkrafta $\vec{F}_k$ (langs skråplanet, oppover). Se figur 4.8.



Figur 4.8: Krefter på sleden: normalkraft $\vec{N}$, tyngdekraft $\vec{G}$ og fjærkraft $\vec{F}_k$.

Lov og koordinatsystem: Sleden er i ro, så Newtons 1. lov gir $\sum \vec{F} = 0$. Vi velger x-akse langs skråplanet (positiv oppover) og y-akse vinkelrett på skråplanet.

Dekomponér langs skråplanet (x-retning):

$$\sum F_x = F_k - mg\sin\theta = 0$$

b) Fjærkrafta:

$$F_k = kx = 180\,\mathrm{N\,m^{-1}} \cdot 0.12\,\mathrm{m} = 21.6\,\mathrm{N} \approx \underline{22\,\mathrm{N}}$$

c) Massen: Fra dekomponeringen over har vi $F_k = mg\sin\theta$, slik at

$$m = \frac{F_k}{g\sin\theta} = \frac{21.6\,\mathrm{N}}{9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot \sin 30} = \underline{\underline{4.4\,\mathrm{kg}}}$$

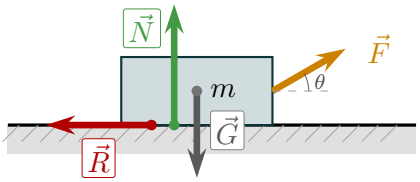
Oppgave 4.9: Kjelke med skrå trekkraft

En kjelke med masse $m = 15\,\text{kg}$ dras langs et flatt, snødekket underlag. Trekkraften $\vec{F} = 50\,\text{N}$ er rettet i vinkel $\theta = 30$ over horisontal (se figur). Den kinetiske friksjonskoeffisienten er $\mu_k = 0.20$.

a) Finn normalkraften N. (Husk at $\vec{F}$ har en vertikal komponent som påvirker N.)

b) Finn friksjonskraften R.

c) Finn kjelkens akselerasjon.



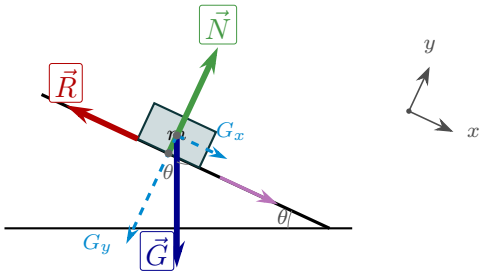
Figur 4.9: Kjelke dradd med kraft $\vec{F}$ i vinkel $\theta = 30$ over horisontal. Friksjonskraften $\vec{R}$ og normalkraften $\vec{N}$ angriper ved kontaktflaten.

4.4.1 Skråplan

Et legeme på skråplan er et mye brukt eksempel som gir oss anledning til å øve på å anvende tre av kreftene vi har pratet om så langt ($\vec{G}, \vec{N}$ og $\vec{R}$) samtidig. I tillegg gir det god øvelse i dekomponering, som vi skal se. La oss se for oss en bil i en isete bakke. Vi ønsker å kunne besvare spørsmål som

- Ved hvilken vinkel begynner bilen å skli?
- Hvor fort akselererer den nedover bakken når den først sklir?

La oss nå besvare disse to spørsmålene systematisk ved å bruke Newtons 2. lov. Figur 4.10 viser kreftene som virker på en kloss som sklir nedover et skråplan med helningsvinkel θ.



Figur 4.10: Krefter på en kloss som sklir nedover et skråplan. Normalkraften $\vec{N}$ peker normalt ut fra planet, tyngdekraften $\vec{G}$ peker rett ned (med komponenter G_x, G_y langs og normalt på planet), og friksjonskraften $\vec{R}$ peker opp langs planet siden klossen beveger seg ned. Koordinatsystem: x nedover langs planet, y normalt ut.

Utledning av akselerasjon ned et skråplan med friksjon. **1. Figur:** Se figur 4.10.

2. Lov: Klossen akselererer nedover langs planet med $\vec{a}$ ned bakken. Friksjonskraften er glidefriksjon og peker *opp* langs planet (den motvirker bevegelsen): $R = \mu_k N$.

3. Koordinatsystem: Vi velger x nedover langs planet (positiv retning ned bakken) og y normalt ut fra overflaten. Klossen beveger seg bare langs x, så $a_y = 0$.

4. Dekomponér:

$$\sum F_y = 0: \quad N - mg\cos\theta = 0 \implies N = mg\cos\theta$$
$$\sum F_x = ma: \quad mg\sin\theta - R = ma$$

5. Løs: Setter inn $R = \mu_k N = \mu_k mg\cos\theta$:

$$mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta = ma$$
$$g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta) = a$$

$$a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$$

Legg merke til at massen m falt ut av ligningen. Akselerasjonen ned et skråplan er uavhengig av massen — en tung buss og en lett sykkel akselererer like fort nedover den samme bakken.

Kritisk vinkel — ved hvilken helning begynner klossen å skli? Klossen er nettopp på grensen til å begynne å skli når tyngdekraftens komponent langs planet er lik den maksimale hvilefriksjonen. I dette grensetilfelle er $\sum F_x = 0$ med $R_s = \mu_s N$ (maksimal hvilefriksjon):

$$mg\sin\theta_c - \mu_s mg\cos\theta_c = 0 \quad \implies \quad \tan\theta_c = \mu_s$$

$$\theta_c = \arctan(\mu_s)$$

Er $\theta < \theta_c$ holder friksjonskraften klossen i ro. Er $\theta > \theta_c$ begynner klossen å skli.

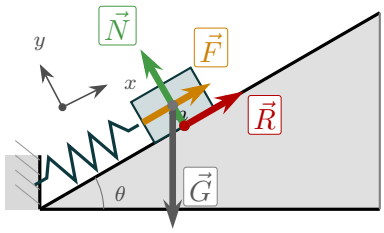
Oppgave 4.10: Buss på glatt vei

En buss parkerer på en bakke. Friksjonskoeffisientene mellom dekk og vei er $\mu_s = 0.70$ (statisk) og $\mu_k = 0.50$ (kinetisk).

a) Ved hvilken helningsvinkel θ_c begynner bussen å skli nedover?

b) Hva blir akselerasjonen til bussen idet den begynner å skli?

I neste eksempel kombinerer vi fjærkraft og friksjon på et skråplan. Koordinatsystemet velges med x-aksen langs planet (positiv retning opp bakken) og y-aksen normalt ut fra overflaten. Figuren viser en kloss som er på grensen til å gli nedover, slik at $R = \mu_s N$ (maks hvilefriksjon).



Figur 4.11: Kloss på skråplan ($\theta = 30$) holdt av fjær $\vec{F}$ og friksjon $\vec{R}$. Koordinatsystem: x opp langs planet, y normalt ut.

Eksempel 4.10: Kloss på skråplan — fjær og friksjon

En kloss med masse $m = 2.0\,\mathrm{kg}$ ligger på et skråplan med helningsvinkel $\theta = 30$. En fjær langs planet er festet mellom klossen og en vegg i bunnen av bakken, og er komprimert $x = 3.0\,\mathrm{cm}$. Klossen er akkurat på grensen til å gli nedover, og den statiske friksjonskoeffisienten er $\mu_s = 0.20$. Finn fjærkonstanten k.

Løsningsforslag

1. **Figur:** Se figur over.
2. **Lov:** Klossen er (nesten) i ro: $\sum \vec{F} = 0$. Maks hvilefriksjon gjelder: $R = \mu_s N$.
3. **Koordinatsystem:** x opp langs planet, y normalt ut fra planet.
4. **Dekomponér:**

$$\sum F_y = 0: \quad N - G\cos\theta = 0 \implies N = mg\cos\theta$$
$$\sum F_x = 0: \quad kx + R - G\sin\theta = 0$$

5. **Løs:** Sett inn $R = \mu_s N = \mu_s mg\cos\theta$:

$$kx = mg\sin\theta - \mu_s mg\cos\theta = mg(\sin\theta - \mu_s\cos\theta)$$

$$k = \frac{mg(\sin\theta - \mu_s\cos\theta)}{x} = \frac{2.0\,\mathrm{kg}\cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}(\sin 30 - 0.20\cdot\cos 30)}{0.030\,\mathrm{m}} = 214\,\mathrm{N\,m^{-1}} \approx \underline{\underline{2.1\cdot 10^2\,\mathrm{N\,m^{-1}}}}$$

Eksempel 4.11: Kloss på skråplan

En kloss med masse $m = 3.0\,\mathrm{kg}$ beveger seg nedover et skråplan med helningsvinkel $\theta = 25$, med akselerasjon $a = 3.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (se figur 4.12).

a) Finn friksjonskrafta R som virker på klossen.

b) Finn normalkraften N.

Løsningsforslag

1. Figur: Se figur 4.12. Kreftene som virker på klossen er tyngdekraften $\vec{G}$, normalkraften $\vec{N}$ og friksjonskraften $\vec{R}$.

2. Lov: Klossen akselererer langs planet, så Newtons 2. lov gir $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

3. Koordinatsystem: x-akse langs skråplanet (positiv nedover, i bevegelsesretningen), y-akse normalt på skråplanet.

4. Dekomponér:

$$\sum F_x = ma: \quad G\sin\theta - R = ma$$
$$\sum F_y = 0: \quad N - G\cos\theta = 0$$

5. Løs:

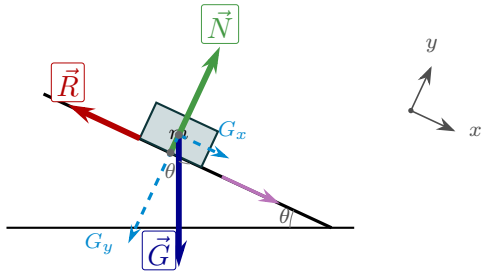
a) Fra x-likningen:

$$R = G\sin\theta - ma = m(\mathrm{g}\sin\theta - a) = 3.0\,\mathrm{kg}\left(9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}\cdot\sin 25 - 3.0\,\mathrm{m\,s^{-2}}\right) = \underline{\underline{3.4\,\mathrm{N}}}$$

Positivt fortegn betyr at friksjonen peker oppover langs planet (motsatt av bevegelsesretningen), som forventet.

b) Fra y-likningen:

$$N = G\cos\theta = mg\cos\theta = 3.0\,\mathrm{kg}\cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}\cdot\cos 25 = 26.7\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{27\,\mathrm{N}}}$$



Figur 4.12: Krefter på en kloss på et skråplan. Tyngdekraften $\vec{G}$ dekomponeres i G_x (langs planet) og G_y (normalt på planet). Koordinatsystem: x nedover langs planet, y normalt ut.

4.4.2 Krefter i sirkelbevegelse

For sirkelbevegelse med konstant fart har vi sett at akselerasjonens størrelse er gitt ved

$$a = \frac{v^2}{r},$$

hvor r er sirkelens radius. Om vi nå samstiller dette med Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ så finner vi et uttrykk for kraftsummen inn mot sentrum.

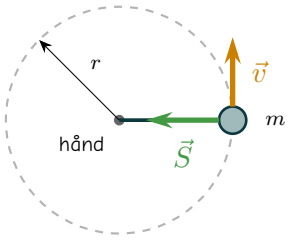
Definisjon 4.4.1: Sentripetalkraft

Kraftsummen for sirkelbevegelse med radius r og konstant banefart v er gitt ved

$$\sum F = m \cdot \frac{v^2}{r},$$

og rettet inn mot sentrum av sirkelbevegelsen.

Som et første eksempel ser vi på en sleggekaster som svinger slegga rundt seg. Slegga er en metallkule festet til en wire, og sleggekasteren holder i håndtaket i den andre enden. Sett ovenfra går kula i en sirkelbane rundt sleggekasterens hånd. Snorkraften $\vec{S}$ fra wiren peker hele tiden inn mot sentrum — det er denne kraften som gir kula sentripetalakselerasjonen. (Vi forenkler ved å se bort fra tyngdekraften, og ser bare på kreftene i sirkelens plan.)



Figur 4.13: Sett ovenfra: slegge i en sleggekasters hånd. Snorkraften $\vec{S}$ fra wiren er alltid rettet inn mot sentrum.

Eksempel 4.12: Slegge

En sleggekaster svinger en slegge med masse $m = 4.0\,\mathrm{kg}$ rundt seg. Avstanden fra hånda til kula er $r = 1.2\,\mathrm{m}$, og kula holder konstant fart $v = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Vi ser bort fra tyngdekraften.

Finn kraften i wiren.

Løsningsforslag

Snorkraften S fra wiren er den eneste kraften vi tar med, og den peker alltid inn mot sentrum (hånda). Den sørger for sentripetalakselerasjonen:

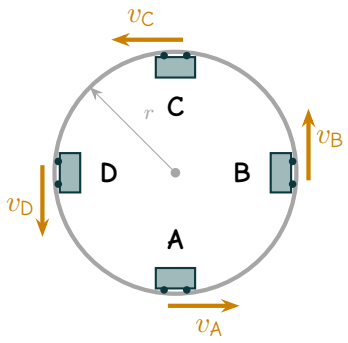
$$\sum F = \frac{mv^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad S = \frac{mv^2}{r} = \frac{4.0\,\mathrm{kg} \cdot (15\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2}{1.2\,\mathrm{m}} = \frac{900\,\mathrm{N\,m}}{1.2\,\mathrm{m}} = \underline{\underline{7.5 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}$$

Det tilsvarer omtrent tyngden av en person på $75\,\mathrm{kg}$, så sleggekasteren må holde godt fast!

Oppgave 4.11: Karusell

Et barn med masse $m = 25\,\mathrm{kg}$ sitter $r = 3.0\,\mathrm{m}$ fra sentrum av en karusell som snurrer horisontalt. Karusellen snurrer med konstant fart $v = 4.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Hva er den resulterende sentripetalkraften på barnet?

I en loop på tivoli beveger vogna seg i en *vertikal* sirkel. Da virker tyngdekraften delvis langs bevegelsesretningen, slik at farten endrer seg underveis: vogna går fortere i bunnen enn på toppen. Likevel gjelder sammenhengen for sentripetalkraft i hvert eneste punkt: kraftsummen inn mot sentrum må være mv^2/r, der v er farten akkurat der vogna er.



Figur 4.14: Vogn i en vertikal loop på tivoli, sett fra siden. Farten v er tangentiell til sirkelen i alle fire posisjonene.

Eksempel 4.13: Vogn i loop på tivoli
På tivoli går en vogn i en vertikal, helt sirkulær loop. Figuren viser fart i bunnen av loopen (A), halvveis opp loopen (B), på toppen av loopen (C) og halvveis ned igjen (D).

a) Finn uttrykk for normalkraften i alle tilfeller.

b) Hvor stor må v_C være for at vogna ikke skal falle av på toppen?

Løsningsforslag

a) To krefter virker på vogna: tyngdekraften $G = mg$ (alltid rett ned) og normalkraften $\vec{N}$ fra skinnene. Vogna kjører på innsiden av loopen, så $\vec{N}$ peker alltid inn mot sentrum. Vi velger positiv retning *inn mot sentrum* og bruker at $\sum F = mv^2/r$ i hver posisjon.

A (bunnen): $\vec{N}$ peker opp (inn mot sentrum), $\vec{G}$ peker ned (ut fra sentrum):

$$N_A - mg = m\frac{v_A^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad N_A = m\frac{v_A^2}{r} + mg$$

B og D (halvveis opp og halvveis ned): $\vec{N}$ er vannrett og peker inn mot sentrum. $\vec{G}$ står vinkelrett på denne retningen og bidrar ikke til kraftsummen inn mot sentrum (den endrer bare hvor fort vogna går):

$$N_B = m\frac{v_B^2}{r}, \qquad N_D = m\frac{v_D^2}{r}$$

C (toppen): Både $\vec{N}$ og $\vec{G}$ peker ned, altså inn mot sentrum:

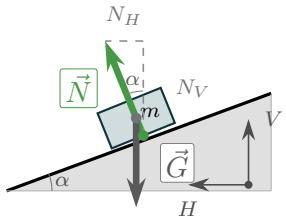
$$N_C + mg = m\frac{v_C^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad N_C = m\frac{v_C^2}{r} - mg$$

b) Skinnene kan bare *skyve* på vogna, ikke trekke i den. Normalkraften kan derfor ikke bli negativ. Hvis vi får $N_C < 0$ i uttrykket over, betyr det at vogna ikke klarer å holde kontakten med skinnene — den faller av. Kravet er altså

$$N_C \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad m\frac{v_C^2}{r} - mg \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \underline{\underline{v_C \geq \sqrt{g\,r}}}$$

Massen faller ut: minstefarten på toppen er den samme for en tom og en full vogn.

Kan en bil kjøre gjennom en sirkelformet sving uten friksjon mellom dekk og vei? Ja — hvis veibanen er dosert (hellet innover) med riktig vinkel α. Da gir normalkraftens horisontale komponent sentripetalakselerasjonen. Koordinatsystemet velges med V-akse (vertikalt opp) og H-akse (horisontalt inn mot sentrum), se figur.



Figur 4.15: Dosert veibane i tverrsnitt. $\vec{N}$ dekomponeres i N_V (opp) og N_H (inn mot sentrum). H-aksen peker inn mot svingsentrummet.

Eksempel 4.14: Dosering av veibane
Er det mulig for en bil med konstant fart v å kjøre gjennom en sirkelformet sving med radius r uten friksjon mellom dekk og vei? Bestem nødvendig dosering (helningsvinkel) α. Bruk $v = 90\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ og $r = 200\,\mathrm{m}$. ■

Løsningsforslag

1. Figur: Se figur over. To krefter virker på bilen: $\vec{N}$ (normalt på veidekket) og $\vec{G}$ (rett ned). Ingen friksjon.

2. Lov: Newtons 2. lov. Sentripetalakselerasjon $a = v^2/r$ i H-retningen; null akselerasjon i V-retningen.

3. Koordinatsystem: V-akse vertikalt opp, H-akse horisontalt inn mot sentrum.

4. Dekomponér:

$$\sum F_V = 0: \quad N_V - G = 0 \implies N_V = mg \qquad (\star)$$

$$\sum F_H = m\frac{v^2}{r}: \quad N_H = m\frac{v^2}{r} \qquad (\star\star)$$

5. Løs: Fra geometrien (se figur) er $\tan\alpha = N_H/N_V$. Del $(\star\star)$ på $(\star)$:

$$\tan\alpha = \frac{N_H}{N_V} = \frac{m\,v^2/r}{m\,g} = \frac{v^2}{r\,g}$$

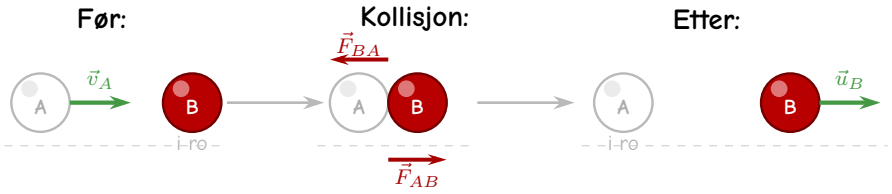
Massen faller ut — doseringa er uavhengig av kjøretøyets masse. Med tall ($v = 25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $r = 200\,\mathrm{m}$):

$$\tan\alpha = \frac{(25\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2}{200\,\mathrm{m}\cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}} = 0.318 \implies \alpha = \arctan(0.318) = 17.7 \approx \underline{\underline{18}}$$

4.5 Bevaring av bevegelsesmengde

Tidligere i dette kapitlet definerte vi bevegelsesmengde som $\vec{p} = m\vec{v}$, og vi nevnte at bevegelsesmengde er bevart i isolerte systemer. Nå skal vi se nøye på hva dette betyr, og vise hvorfor det er sant.

Interne og ytre krefter. Tenk deg to biljardkuler som kolliderer (figur 4.16). De utøver krefter på *hverandre* i kollisjonsøyeblikket — dette er *interne* krefter i systemet av to kuler. Dersom vi ser bort fra friksjon mot bordet og luftmotstand, er summen av *ytre* krefter på systemet lik 0. Et slikt system kaller vi *isolert*.



Figur 4.16: Biljardkollisjon. Kreftene $\vec{F}_{BA}$ og $\vec{F}_{AB}$ er interne og like store (Newtons 3. lov). Ved elastisk støt mellom like kuler stopper A og B overtar hele farten.

Utledning fra Newtons lover. Vi ser på to legemer A og B som vekselvirker. Newtons 3. lov sier at kreftene de utøver på hverandre er like store og motsatt rettet:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA},$$

der $\vec{F}_{BA}$ er kraften B utøver på A og $\vec{F}_{AB}$ er kraften A utøver på B.

Fra Newtons 2. lov er kraft lik endring i bevegelsesmengde per tidsenhet:

$$\vec{F}_{BA} = \frac{\Delta\vec{p}_A}{\Delta t}, \qquad \vec{F}_{AB} = \frac{\Delta\vec{p}_B}{\Delta t}.$$

Legger vi disse to uttrykkene sammen og bruker Newtons 3. lov:

$$\frac{\Delta\vec{p}_A}{\Delta t} + \frac{\Delta\vec{p}_B}{\Delta t} = \vec{F}_{BA} + \vec{F}_{AB} = \vec{0}.$$

Det betyr at:

$$\frac{\Delta(\vec{p}_A + \vec{p}_B)}{\Delta t} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{p}_{tot} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \text{konstant.}$$

Den totale bevegelsesmengden endrer seg ikke. Dette følger direkte av Newtons 2. og 3. lov — ingen ny antagelse er nødvendig.

Definisjon 4.5.1: Bevaring av bevegelsesmengde

Dersom summen av ytre krefter på et system er null,

$$\sum \vec{F}_{ytre} = \vec{0},$$

er den totale bevegelsesmengden til systemet bevart:

$$\vec{p}_{tot} = \text{konstant.}$$

For to legemer med masser m_1 og m_2 skrives dette som:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

der bokstaven v betegner hastighetene *før* kollisjonen eller hendelsen, og bokstaven u betegner hastighetene *etter*.

Tips! 3: For deg som kjenner derivasjon

Newtons 2. lov kan skrives i sin mest generelle form ved hjelp av derivasjon:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Her er $\frac{d\vec{p}}{dt}$ den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tid — altså hvor raskt $\vec{p}$ endrer seg.
Dersom summen av ytre krefter er null, $\sum \vec{F}_{ytre} = \vec{0}$, gir dette direkte:

$$\frac{d\vec{p}_{tot}}{dt} = \vec{0}$$

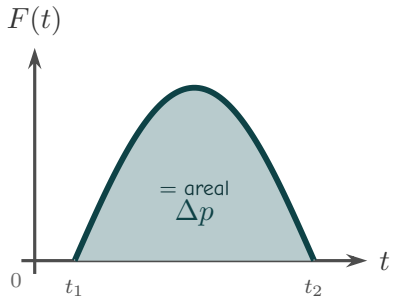
En funksjon med derivert lik null er konstant. Dermed følger bevaringsloven umiddelbart: $\vec{p}_{tot}$ = konstant. Ingen nye antagelser trengs — loven er en direkte konsekvens av Newtons 2. lov.

Impuls: Vi har altså sett at

$$\frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = \vec{F} \quad \text{som medfører} \quad \Delta\vec{p} = \vec{F}\,\Delta t.$$

Dette viser at kraft virket over tid gir endring i bevegelsesmengde. I virkeligheten varierer kraften under et kraftstøt — tenk på hockeykøllens slag mot pucken: kraften stiger raskt og faller igjen. For dem som kjenner integraler: $\Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\, dt$, altså *arealet under $F(t)$-kurven* (figur 4.17). I det enklere tilfellet med konstant kraft er dette arealet nøyaktig rektangelet $F \cdot \Delta t$.

Endringen i bevegelsesmengde forårsaket av et slikt kraftstøt kalles *impuls*. I dette faget skal vi ikke bruke dette begrepet noe videre.



Figur 4.17: Arealet under $F(t)$-kurven er lik endringen i bevegelsesmengde Δp. Kraften varierer typisk under et støt.

Oppsummering: Algoritme for løsning

Fremgangsmåten i slike oppgaver er alltid den samme:

1. Identifiser systemet og sjekk at ytre krefter er null (eller neglisjerbare).
2. Velg en positiv retning.
3. Skriv opp bevaringsligningen: $\vec{p}_{tot,\,\text{før}} = \vec{p}_{tot,\,\text{etter}}$.
4. Løs for den ukjente.

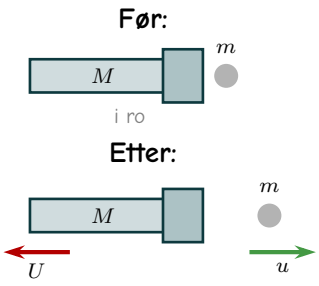
Rekyl. Et klassisk eksempel er rekyl fra et gevær. Før avfyringen er kula og geværet i ro — den totale bevegelsesmengden er null. Etter avfyringen beveger kula seg raskt fremover og geværet sakte bakover, men de to bidragene kansellerer nøyaktig, slik at totalen fortsatt er null.

Eksempel 4.15: Rekyl fra gevær

Et gevær med masse $M = 3.0\,\text{kg}$ avfyres horisontalt. En kule med masse $m = 10\,\text{g} = 0.010\,\text{kg}$ forlater løpet med fart $u = 800\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ fremover. Både geværet og kula er i ro før avfyringen.

Finn rekylhastigheten U til geværet. ■

Løsningsforslag



Vi velger fremover som positiv retning ($+x$). Siden alt er i ro før avfyringen:

$$p_{tot,\,\text{før}} = 0$$

Det virker ingen ytre horisontale krefter i avfyringsøyeblikket, så bevegelsesmengden er bevart:

$$p_{tot,\,\text{etter}} = p_{tot,\,\text{før}} = 0$$
$$mu + MU = 0$$
$$U = -\frac{mu}{M}$$

Setter inn tallene:

$$U = -\frac{0.010\,\text{kg} \cdot 800\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}{3.0\,\text{kg}} = \underline{\underline{-2.7\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}}$$

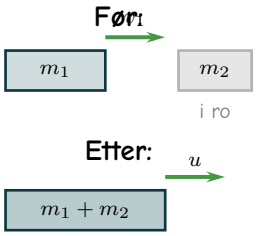
Minustegnet viser at geværet beveger seg *bakover* — det er det vi kjenner som rekyl.

Støt mellom legemer. Det vanligste bruksområdet for bevaring av bevegelsesmengde er kollisjoner. Vi skiller mellom to typer: ved et *fullstendig uelastisk støt* henger legemene fast i hverandre etter kollisjonen og beveger seg som ett objekt, mens de ved et *elastisk støt* spretter fra hverandre og bevarer i tillegg den kinetiske energien. I begge tilfeller er bevegelsesmengden bevart, men ved uelastisk støt omdannes en del av den kinetiske energien til andre energiformer, som varme, lyd eller deformasjon. Vi skal komme tilbake til dette i neste kapittel.

Eksempel 4.16: Uelastisk støt: vogner som kolliderer og henger fast
En vogn med masse $m_1 = 2.0\,\text{kg}$ ruller med fart $v_1 = 3.0\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ og støter inn i en vogn med masse $m_2 = 1.0\,\text{kg}$ som er i ro. Vognene henger seg fast i hverandre etter støtet.

Finn den felles farten u til de sammenkoblede vognene.

Løsningsforslag



Vi velger $+x$ langs bevegelsesretningen til vogn 1.
Bevaringsligningen:

$$m_1 v_1 + m_2 \cdot 0 = (m_1 + m_2)\, u$$

$$u = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Setter inn tallene:

$$u = \frac{2.0\,\mathrm{kg} \cdot 3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{3.0\,\mathrm{kg}} = \underline{\underline{2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

De sammenkoblede vognene beveger seg med $2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ i samme retning som vogn 1.

Oppgave 4.12: To skøyteløpere

Oda ($m_O = 55\,\mathrm{kg}$) og Per ($m_P = 80\,\mathrm{kg}$) står i ro på isen og skyver fra hverandre. Etter skyvingen beveger Oda seg med fart $4.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ i én retning.

a) Hva er Pers hastighet etter skyvingen?

b) Hva er bevegelsesmengden til hvert av dem etter skyvingen? Kommenter svaret.

Oppgave 4.13: Bilkollisjon

En bil med masse $m_1 = 1200\,\mathrm{kg}$ kjører med fart $20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ mot en bil med masse $m_2 = 1000\,\mathrm{kg}$ som kjører i *motsatt* retning med fart $15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Bilene henger fast etter kollisjonen.

a) Hva er den totale bevegelsesmengden til systemet *før* kollisjonen?

b) Finn farten og retningen til bilene etter kollisjonen.

4.6 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 4.14: Kraft og motkraft

En bok ligger i ro på et bord.

a) Tegn en figur som viser kreftene som virker *på boka*.

b) Tyngdekraften og normalkraften på boka er like store og motsatt rettet. Er de et kraft–motkraft-par etter Newtons 3. lov? Forklar.

c) Hva er motkraften til tyngdekraften på boka? Hva er motkraften til normalkraften på boka?

Oppgave 4.15: Kloss på skråplan med friksjon

En kloss med masse $m = 5.0\,\mathrm{kg}$ glir nedover et skråplan med helningsvinkel $\theta = 30°$. Den kinetiske friksjonskoeffisienten er $\mu_k = 0.20$.

a) Tegn kreftene på klossen og dekomponer tyngdekraften langs og vinkelrett på skråplanet.

b) Finn normalkraften N.

c) Finn friksjonskraften R.

d) Finn akselerasjonen til klossen.

Oppgave 4.16: Bil over en bakketopp

En bil med masse $m = 1000\,\mathrm{kg}$ kjører over en bakketopp. Bakketoppen kan tilnærmes med en sirkelbue med radius $r = 40\,\mathrm{m}$. Bilen har fart $v = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ på toppen.

a) Tegn kreftene på bilen på toppen av bakken. Hvilken vei peker kraftsummen?

b) Finn normalkraften fra veien på bilen.

c) Hvor fort kan bilen kjøre over toppen før den mister kontakten med veien?

Oppgave 4.17: Spark på en fotball

En fotball med masse $m = 0.45\,\mathrm{kg}$ ligger i ro og blir sparket. Etter sparket har ballen fart $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Foten er i kontakt med ballen i $\Delta t = 8.0\,\mathrm{ms}$.

a) Finn endringen i bevegelsesmengden til ballen.

b) Finn den gjennomsnittlige kraften fra foten på ballen.

c) Hvor stor er denne kraften sammenliknet med tyngdekraften på ballen?

Oppgave 4.18: Astronaut i rommet

En astronaut med masse $90\,\mathrm{kg}$ (inkludert romdrakt) svever i ro $20\,\mathrm{m}$ fra romstasjonen. Hun kaster en verktøykasse med masse $2.0\,\mathrm{kg}$ rett *bort* fra romstasjonen med fart $3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

a) Hvilken fart og retning får astronauten etter kastet?

b) Hvor lang tid tar det før hun når romstasjonen?

KAPITTEL 5

ARBEID OG ENERGI

5.1 Arbeid 122
5.2 Energi 125
5.3 Energitap 132
5.4 Bevaring av mekanisk energi 134
5.5 Effekt 142
5.6 Støt 143
5.7 Ekstraoppgaver 150

Arbeid og energi er to grunnleggende begreper i fysikk som hjelper oss å forstå hvordan krefter påvirker objekter, og hvordan energi overføres eller omdannes i ulike systemer. Når en kraft virker på et objekt og forårsaker en forflytning, sier vi at det er utført et arbeid. Dette arbeidet resulterer ofte i en endring av objektets energi, enten som bevegelsesenergi (kinetisk energi) eller som lagret energi (potensiell energi). Energi kan ikke forsvinne; den kan bare overføres eller omdannes fra én form til en annen. Dette er kjent som energiens bevaringslov, som er en av de mest fundamentale prinsippene i fysikk.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er arbeid i fysikken?
2. Hva er energi, og i hvilke former finnes den?
3. Hva sier energibevaringsloven?

5.1 Arbeid

I forrige kapittel så vi at kraft anvendt over tid forårsaket en endring i bevegelsesmengde:

$$\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t.$$

Arealet under en $F(t)$-graf tilsvarer altså (endring i) bevegelsesmengde. Men… da er det saktens fristende å prøve noe annet også: Hva blir arealet under en $F(s)$-graf?

$$?? = \vec{F} \cdot \Delta\vec{s}.$$

La oss si at Eva er på Hyrox-trening og dytter en kasse bortover et humpete gulv, slik at kraften hun virker på kassen med varierer med posisjonen; $F(s)$. Hvordan skal vi da tolke arealet under $F(s)$-grafen? Jo, dette arealet er et mål på det vi i fysikken kaller *arbeid*;

I hverdagslivet bruker vi ordet *arbeid* om noe vi gjør over tid. Men i fysikk tilsvarer det impuls, eller endring i bevegelsesmengde. Begrepet arbeid er i fysikken reservert for kraft anvendt over strekning.

Definisjon 5.1.1: Arbeid

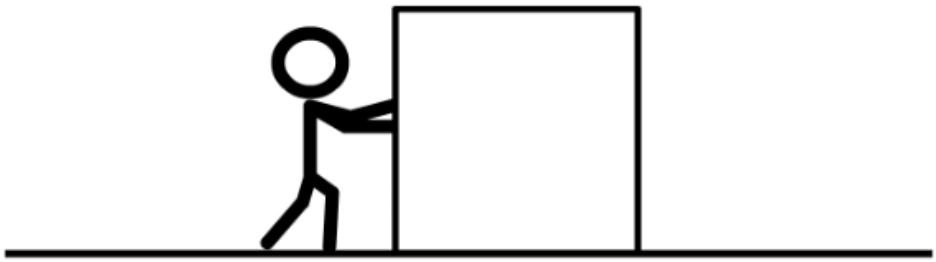
Arbeidet W som utføres av en kraft $\vec{F}$ over en forflytning $\vec{s}$ er gitt ved prikkproduktet:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos\theta \tag{5.1}$$

Her er θ vinkelen mellom kraftretningen og forflytningsretningen. Arbeid er en skalar og måles i joule (J), der $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\,m}$. For dere som kan integrere: Merk at definisjonen egentlig er $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$, som for konstant kraft gir formelen over.

Legg merke til at vi tar skalarproduktet mellom kraft og forflytning. Det sikrer at kun den delen av F som peker i samme retning som s blir med i definisjonen av arbeid. Det er altså ikke nok at kraften er til stede – den må faktisk bidra til bevegelsen. En person som holder en tung sekk stille over hodet, utfører for eksempel *ikke* noe arbeid, slik det er definert i fysikken, selv om muskler spennes og fyren blir sliten. Dette ser vi av vinkelen $\cos\theta$ som kommer inn i definisjonen via skalarproduktet. Når $\theta = 0°$ virker kraften i samme retning som bevegelsen, og arbeidet er maksimalt. Når $\theta = 90°$ virker kraften vinkelrett på bevegelsen, og $W = 0$. Virker kraften *mot* bevegelsen (som friksjon), er $\theta = 180°$ og arbeidet negativt.

Eksempel 5.1: Dytte en boks
En boks dyttes langs et gulv med en kraft $F = 10\,\mathrm{N}$ over en avstand $s = 5.0\,\mathrm{m}$. Kraften virker i samme retning som bevegelsen ($\theta = 0°$):



Figur 5.1: En mann dytter en eske med konstant kraft F i bevegelsesretningen, en avstand s. Arbeidet er $W = F \cdot s$.

$$W = F \cdot s \cdot \cos(0°) = 10\,\mathrm{N} \cdot 5.0\,\mathrm{m} \cdot 1 = \underline{\underline{50\,\mathrm{J}}}$$

Eksempel 5.2: Slede på Hyrox-trening

I en Hyrox-treningstime dyttes en slede $s = 10\,\mathrm{m}$ horisontalt med en kraft $F = 2.0\,\mathrm{kN}$. Sleden har konstant fart.

a) Beregn arbeidet kraften $\vec{F}$ utfører.

b) Beregn arbeidet som normalkraften $\vec{N}$, tyngdekraften $\vec{G}$ og friksjonskraften $\vec{R}$ utfører.

Løsningsforslag

a) Kraften $\vec{F}$ virker i samme retning som bevegelsen, så $\theta = 0°$ og $\cos\theta = 1$:

$$W_F = F \cdot s \cdot \cos 0° = 2.0 \cdot 10^3\,\mathrm{N} \cdot 10\,\mathrm{m} \cdot 1 = \underline{\underline{20\,\mathrm{kJ}}}$$

b) Normalkraften $\vec{N}$ peker rett opp og tyngdekraften $\vec{G}$ rett ned. Begge står vinkelrett på bevegelsen, så $\theta = 90°$ og $\cos\theta = 0$:

$$\underline{\underline{W_N = 0}} \qquad \text{og} \qquad \underline{\underline{W_G = 0}}$$

For å finne friksjonskraften bruker vi at farten er konstant. Da er akselerasjonen null, og Newtons 1. lov gir at kraftsummen langs bevegelsen er null. Friksjonskraften er derfor like stor som skyvekraften, $R = F = 2.0\,\mathrm{kN}$, men peker motsatt vei av bevegelsen ($\theta = 180°$, $\cos\theta = -1$):

$$W_R = R \cdot s \cdot \cos 180° = 2.0 \cdot 10^3\,\mathrm{N} \cdot 10\,\mathrm{m} \cdot (-1) = \underline{\underline{-20\,\mathrm{kJ}}}$$

Legg merke til at det totale arbeidet på sleden blir null: $W_F + W_N + W_G + W_R = 0$. Det henger sammen med at farten til sleden ikke endrer seg — mer om dette i seksjonen om arbeid-energi-setningen.

I eksemplet over var kraften konstant. Men hva om kraften varierer underveis? Et typisk eksempel er en fjær: ifølge Hookes lov øker motstanden jo mer fjæren presses sammen. Kraften som trengs er proporsjonal med forskyvningen x fra likevektsposisjonen,

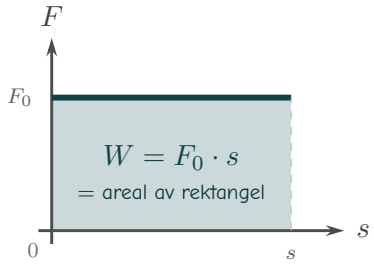
$$F = k \cdot x,$$

der k er fjærkonstanten (enhet $\mathrm{N\,m^{-1}}$). Siden kraften ikke er konstant, kan arbeidet ikke beregnes direkte som $F \cdot s$. Geometrisk er arbeidet arealet under $F(x)$-grafen, og resultatet blir

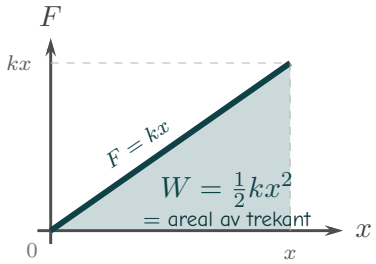
$$W = \frac{1}{2}kx^2.$$

Den energien som lagres i fjæren kalles elastisk potensiell energi – mer om dette i seksjon 5.2.2.

Figurene nedenfor illustrerer de to tilfellene grafisk: i begge tilfeller er arbeidet lik arealet under kraftkurven.



Figur 5.2: Konstant kraft F_0: arbeidet $W = F_0 \cdot s$ er arealet av rektangelet under kurven.



Figur 5.3: Lineært voksende fjærkraft $F = kx$: arbeidet $W = \frac{1}{2}kx^2$ er arealet av trekanten under kurven.

Oppgave 5.1: Arbeid med konstant kraft

Eva drar en kasse $s = 12\,\mathrm{m}$ bortover et flatt gulv. Hun drar i et tau med kraften $F = 150\,\mathrm{N}$, og tauet danner vinkelen $\theta = 25°$ med gulvet. Friksjonskraften på kassen er $R = 110\,\mathrm{N}$.

a) Hvor stort arbeid gjør Eva på kassen?

b) Hvor stort arbeid gjør friksjonskraften? Forklar hvorfor svaret blir negativt.

c) Hvor stort arbeid gjør tyngdekraften og normalkraften på kassen? Forklar svaret.

Oppgave 5.2: Arbeid på en fjær

En fjær har fjærkonstant $k = 400\,\mathrm{N\,m^{-1}}$.

a) Hvor stort arbeid må du gjøre for å presse fjæra sammen $x = 5.0\,\mathrm{cm}$?

b) Hvor stort arbeid må du gjøre for å presse den sammen $x = 10\,\mathrm{cm}$?

c) Kompresjonen ble doblet, men arbeidet ble ikke doblet. Forklar hvorfor, gjerne ved hjelp av arealet under $F(x)$-grafen.

5.2 Energi

I fysikk beskriver energi et legemes evne til å påvirke omgivelsene, enten ved å utføre arbeid eller overføre varme. Når en kraft virker på et objekt og forårsaker en forflytning, blir energi overført til objektet gjennom arbeidet som utføres. Derfor kan arbeid sees som en måte å overføre energi på mellom objekter eller systemer.

I mekanikken opererer vi med det vi kaller mekanisk energi, som vi igjen deler inn i to typer: kinetisk energi (bevegelsesenergi) og potensiell energi (stillingsenergi). Besittelse av mekanisk energi gir et objekt evne til å påvirke sine omgivelser, som vi skal se. I likhet med *arbeid* så måles også energi i joule (J), som er standardenheten for energi i fysikk.

Definisjon 5.2.1: Mekanisk energi

Et legemes mekaniske energi er et mål på dets evne til å påvirke omgivelsene. Vi deler den mekaniske energien E i to typer:

$$E = E_{\mathrm{K}} + E_p,$$

hvor E_{K} er kinetisk energi og E_p er potensiell energi.

En av de viktigste lovene i hele fysikken handler om hva som skjer med energi over tid:

Definisjon 5.2.2: Energibevaringsloven

Energi kan verken oppstå eller forsvinne. Den kan bare omformes fra én energiform til en annen, eller overføres mellom legemer. I et isolert system er den totale energien derfor konstant.

Energibevaringsloven gjelder *all* energi, ikke bare mekanisk energi. Når vi senere sier at energi «går tapt», for eksempel på grunn av friksjon, er den ikke borte. Den har bare blitt omformet til en form vi ikke kan bruke, som varme. I kapittel 8 skal vi se at *termodynamikkens 1. lov* er energibevaringsloven skrevet for systemer som utveksler varme og arbeid med omgivelsene.

5.2.1 Kinetisk energi

Tenk deg at en bil kjører nedover en vei. Bilen har kinetisk energi på grunn av sin bevegelse. Kinetisk energi er den energien et objekt har fordi det er i bevegelse. Jo raskere objektet beveger seg, desto mer kinetisk energi har det. For en bil vil både massen m og farten v påvirke hvor mye kinetisk energi den har.

Definisjon 5.2.3: Kinetisk Energi

Matematisk kan den kinetiske energien E_K uttrykkes som:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 \tag{5.2}$$

hvor m er massen til objektet og v er farten.

Til ettertanke

Hva er forskjellen på $\vec{p} = m\vec{v}$ og $E_K = \frac{1}{2}mv^2$?

Kinetisk energi er en viktig form for energi, som spiller en sentral rolle i mange fysiske prosesser som kollisjoner, bevegelse og energioverføringer. Når bilen bremser ned og stopper, reduseres dens kinetiske energi til null fordi farten v også blir null.

Figur 5.4: Kinetisk energi i kjørende bil

5.2.1.1 Arbeid-energi-setningen

Vi skal nå utlede en sammenheng mellom arbeid og kinetisk energi. Vi har

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{s} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} \cdot \Delta\vec{s}$$

Vi bytter om på Δt og skriver om:

$$W = \Delta\vec{p} \cdot \frac{\Delta\vec{s}}{\Delta t}$$

Størrelsen $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ er gjennomsnittsfarten $\bar{v}$ i tidsintervallet. Vi antar her at kraften — og dermed akselerasjonen — er konstant. Da gjelder at gjennomsnittsfarten er midtpunktet mellom start-

og sluttfart:

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2} \qquad \text{(kun for konstant akselerasjon)}$$

Videre er $\Delta p = m(v - v_0)$. Setter vi dette inn:

$$W = m(v - v_0) \cdot \frac{v_0 + v}{2} = \frac{m}{2}(v - v_0)(v + v_0)$$

Vi bruker algebraidentiteten $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$:

$$W = \frac{m}{2}(v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Størrelsen $\frac{1}{2}mv^2$ er det vi kaller *kinetisk energi* — energien legemet har på grunn av bevegelsen. Arbeidet er altså lik *endringen* i kinetisk energi!

Definisjon 5.2.4: Arbeid-energi-setningen

Arbeidet som summen av ytre krefter gjør på et legeme er lik endringen i legemets kinetiske energi:

$$W_{\text{total}} = \Delta E_{\text{K}}$$

Arbeid er derfor overføring av energi i bevegelsesretningen.

Tips! 4: For dem som kan integrere

For varierende kraft — der akselerasjonen ikke er konstant — trenger man integrasjon. Da er arbeidet $W = \int F\,ds$. Ved å skrive $F = m\frac{dv}{dt}$ og bruke kjerneregelen ($\frac{dv}{dt}\,ds = \frac{ds}{dt}\,dv = v\,dv$) får man

$$W = \int_{v_0}^{v} mv\,dv = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

Resultatet er det samme. Arbeid-energi-setningen $W = \Delta E_{\text{K}}$ er derfor *generell* — den gjelder uansett om kraften varierer eller ikke. Det er bare utledningen her over som forutsetter konstant kraft.

Til ettertanke

Merk at på samme måte som at $\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$ så er altså $\Delta E_{\text{K}} = \vec{F}\Delta\vec{s}$.

At $\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$ mens $\Delta E_{\text{K}} = \vec{F}\Delta\vec{s}$ synliggjør forskjellen på bevegelsesmengde og kinetisk energi: bevegelsesmengde er en vektor, kinetisk energi er en skalar. Bevegelsesmengden handler om kraft over tid, mens kinetisk energi handler om kraft over strekning. Og begge disse størrelsene inngår i egne bevaringslover. Derfor trenger vi begge to.

Eksempel 5.3: Horisontal bevegelse med friksjon

En kloss med masse $0.80\,\text{kg}$ har en startfart på $2.0\,\text{m/s}$ og blir flyttet med en horisontal kraft på $8.0\,\text{N}$. Friksjonskraften som virker mot bevegelsen er $5.6\,\text{N}$, og etter å ha blitt flyttet

$2.0\,\text{m}$ får klossen en fart på $4.0\,\text{m/s}$.

Del 1: Endringen i kinetisk energi

Metode: Kinetisk energi E_K beregnes med formelen $E_\text{K} = \frac{1}{2}mv^2$. Endringen i kinetisk energi ΔE_K er forskjellen mellom slutt- og startenergien:

$$E_\text{K}^\text{start} = \frac{1}{2} \cdot 0.80\,\text{kg} \cdot (2.0\,\text{m/s})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \cdot 4 = 1.6\,\text{J}$$

$$E_\text{K}^\text{slutt} = \frac{1}{2} \cdot 0.80\,\text{kg} \cdot (4.0\,\text{m/s})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \cdot 16 = 6.4\,\text{J}$$

Endringen i kinetisk energi er:

$$\Delta E_\text{K} = E_\text{K}^\text{slutt} - E_\text{K}^\text{start} = 6.4\,\text{J} - 1.6\,\text{J} = \underline{\underline{4.8\,\text{J}}}$$

Del 2: Arbeid utført på klossen

Metode: Arbeid W er definert som kraft ganger forflytning, men i dette tilfellet må vi ta hensyn til både den horisontale kraften og friksjonskraften som virker mot bevegelsen. Det totale arbeidet W kan beregnes som summen av arbeidet utført av begge kreftene:

$$W_\text{totalt} = W_\text{kraft} + W_\text{friksjon} = F \cdot s - F_\text{friksjon} \cdot s$$

Her er kraften $F = 8.0\,\text{N}$, friksjonskraften $F_\text{friksjon} = 5.6\,\text{N}$, og forflytningen $d = 2.0\,\text{m}$:

$$W_\text{totalt} = 8.0\,\text{N} \cdot 2.0\,\text{m} - 5.6\,\text{N} \cdot 2.0\,\text{m} = 16.0\,\text{J} - 11.2\,\text{J} = \underline{\underline{4.8\,\text{J}}}$$

Oppgave 5.3: Kinetisk energi

a) En bil med masse $m = 1200\,\text{kg}$ kjører i $50\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$. Finn den kinetiske energien til bilen.

b) Finn den kinetiske energien når bilen kjører i $100\,\text{km}\,\text{h}^{-1}$. Hvor mange ganger større er den? Forklar ved hjelp av formelen for E_K.

c) En sprinter med masse $70\,\text{kg}$ løper med fart $10\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$, og en geværkule med masse $10\,\text{g}$ har fart $900\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$. Hvem har mest kinetisk energi?

Oppgave 5.4: Kasse som sklir til ro

En kasse med masse $m = 20\,\mathrm{kg}$ sklir bortover et gulv med startfart $v_0 = 3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Den eneste kraften som bremser kassen, er friksjonskraften $R = 40\,\mathrm{N}$.

a) Hvor stor er endringen i kinetisk energi fra kassen begynner å skli til den står stille?

b) Bruk arbeid-energi-setningen til å finne hvor langt kassen sklir før den stopper.

c) Hvor langt ville kassen skli dersom startfarten var dobbelt så stor?

5.2.2 Potensiell energi

Tenk deg at du løfter en stein opp på en hylle. Du bruker energi — du gjør et arbeid mot tyngdekraften. Men energien er ikke borte. Den er lagret i steinen som *potensiell energi*: slipp steinen, og den faller ned og oppnår kinetisk energi igjen!

Det samme skjer med en fjær: du komprimerer den mot fjærkraften og bruker energi. Slipp den, og energien frigjøres og skyver gjenstanden avgårde.

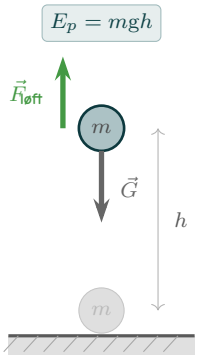
Dette er kjernen i begrepet potensiell energi — *arbeid lagret mot en kraft, klar til å omdannes til bevegelsesenergi*. Felles for tyngdekraft og fjærkraft er at de er *konservative*: arbeidet du gjør mot dem er ikke tapt som varme, men bevart i systemet. Friksjon er derimot ikke-konservativ — det arbeidet forsvinner som varme og kan ikke hentes tilbake.

Gravitasjonspotensiell energi.

For å løfte en masse m en høyde h i tyngdefeltet uten akselerasjon, må løftekraften nøyaktig oppheve tyngdekraften: $F_{\text{løft}} = mg$. Arbeidet denne kraften gjør er da:

$$W_{\text{løft}} = F_{\text{løft}} \cdot h = mgh$$

Siden tyngdekraften er konservativ, er dette arbeidet ikke tapt — det er lagret som gravitasjonspotensiell energi E_p. Slippes massen, gjør tyngdekraften nøyaktig det samme arbeidet tilbake på massen, og all potensiell energi omdannes til kinetisk energi.



Figur 5.5: Masse m løftes mot tyngdekraften til høyde h. Arbeidet $W = mgh$ lagres som potensiell energi.

Definisjon 5.2.5: Gravitasjonspotensiell energi

Gravitasjonspotensiell energi for en masse m i høyde h over et valgt nullnivå er:

$$E_p = mgh$$

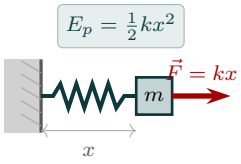
$\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ er tyngdeakselerasjonen, og h måles fra et fritt valgt nullnivå.

Elastisk potensiell energi.

For å komprimere (eller strekke) en fjær en avstand x fra likevekt, må man arbeide mot fjærkraften $F = kx$. Arbeidet kan beregnes som arealet under $F(x)$-kurven. Siden kraften øker lineært med avstanden fra likevekt, er arbeidet arealet under en trekant med høyde kx og bredde x(se figur 5.3). Altså er arbeidets størrelse

$$W = \frac{1}{2}kx^2$$

Fjærkraften er konservativ, så dette arbeidet lagres som elastisk potensiell energi. Slippes fjæren, omdannes all lagret energi til kinetisk energi.



Figur 5.6: Komprimert fjær med kompresjon x. Fjærkraften $F = kx$ skyver klossen vekk. Arbeidet $W = \frac{1}{2}kx^2$ er lagret som elastisk potensiell energi.

Definisjon 5.2.6: Elastisk potensiell energi

Den elastiske potensielle energien lagret i en fjær med fjærkonstant k og kompresjon eller forlengelse x er:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

Merk! Null-nivå for potensiell energi kan velges fritt. Ofte er det praktisk å velge nullnivået der fjæren er i likevekt (ikke komprimert eller strukket).

Oppgave 5.5: Potensiell energi og nullnivå

En bok med masse $m = 1.2\,\mathrm{kg}$ ligger på en hylle $1.8\,\mathrm{m}$ over gulvet. Rett under hylla står et bord som er $0.75\,\mathrm{m}$ høyt.

a) Finn den potensielle energien til boka når vi velger gulvet som nullnivå.

b) Finn den potensielle energien til boka når vi velger bordplata som nullnivå.

c) Svarene i a) og b) er forskjellige. Er det et problem? Forklar hva det er som faktisk betyr noe når vi regner med potensiell energi.

Oppgave 5.6: Energi i en fjær

En fjær med fjærkonstant $k = 250\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ strekkes $x = 20\,\mathrm{cm}$ fra likevektsstillingen.

a) Hvor mye elastisk potensiell energi er lagret i fjæra?

b) Hvor mye må fjæra strekkes for å lagre $20\,\mathrm{J}$?

5.3 Energitap

Selv om energi ikke kan oppstå eller forsvinne, kan den omformes fra en form til en annen.

Energitap skjer når energi omdannes fra en nyttig form, som kinetisk eller potensiell energi, til former som varme eller lyd. Dette skjer ofte på grunn av friksjon eller motstand i systemet. For eksempel vil et objekt som beveger seg langs en overflate oppleve friksjon, som omdanner noe av den kinetiske energien til varme.

Selv om den totale energien i systemet bevares, reduserer energitap den mengden energi som kan brukes til arbeid. Energitap er derfor en viktig faktor i mange praktiske situasjoner, som ingeniørarbeid og fysikkproblemer.

Definisjon 5.3.1: Energitap

Energitap i et system er energi som har forlatt systemet eller endret kvalitet til en tilstand som ikke er nyttig for oss.

Eksempel 5.4: Energiforskjell og energitap i et fall

En ball med masse $0.50\,\text{kg}$ slippes fra en høyde på $10\,\text{m}$. Rett før ballen treffer bakken, har den en hastighet på $12\,\text{m/s}$. Vi antar at noe energi har gått tapt på grunn av luftmotstand. Beregn energitapet ved å sammenligne den potensielle energien på toppen med den kinetiske energien rett før bakken.

Del 1: Potensiell energi på toppen

Den potensielle energien ballen har på toppen, før den slippes, kan beregnes med formelen:

$$E_p = mgh$$

hvor $m = 0.50\,\text{kg}$, $\text{g} = 9.81\,\text{m/s}^2$, og $h = 10\,\text{m}$:

$$E_p = 0.50\,\text{kg} \cdot 9.81\,\text{m/s}^2 \cdot 10\,\text{m} = 49.05\,\text{J}$$

Dette er den totale potensielle energien som ballen har før fallet.

Del 2: Kinetisk energi rett før bakken

Når ballen nærmer seg bakken med en hastighet på $12\,\text{m/s}$, kan vi beregne dens kinetiske energi:

$$E_\text{K} = \frac{1}{2}mv^2$$

hvor $m = 0.50\,\text{kg}$ og $v = 12\,\text{m/s}$:

$$E_\text{K} = \frac{1}{2} \cdot 0.50\,\text{kg} \cdot (12\,\text{m/s})^2 = 36\,\text{J}$$

Dette er den kinetiske energien ballen har rett før den treffer bakken.

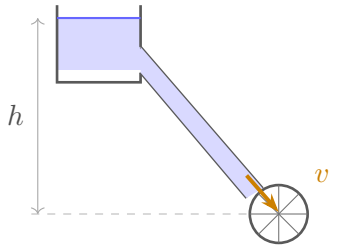
Del 3: Energitap på grunn av luftmotstand

Forskjellen mellom den potensielle energien på toppen og den kinetiske energien rett før bakken gir oss energitapet som følge av luftmotstand:

$$\Delta E = E_p - E_\text{K} = 49.05\,\text{J} - 36\,\text{J} = 13.05\,\text{J} \approx \underline{\underline{13\,\text{J}}}$$

Dette betyr at omtrent $13\,\text{J}$ av energien har blitt tapt på grunn av luftmotstanden i løpet av fallet.

I et vannkraftverk renner vann fra et magasin, gjennom et rør og ned til et skovlhjul. Uten tap ville all potensiell energi blitt omdannet til kinetisk energi, og vannet ville truffet skovlhjulet med farten $v = \sqrt{2gh}$, der h er høydeforskjellen. I virkeligheten går noe energi tapt på grunn av friksjon mellom vannet og rørveggen, så farten blir mindre. Det er vanlig å oppgi tapet som en *tapshøyde*: den høyden som tilsvarer tapet av kinetisk energi.



Figur 5.7: Vann renner fra et magasin gjennom et rør og ned til et skovlhjul. Høydeforskjellen fra vannflaten til skovlhjulet er h.

Eksempel 5.5: Tapshøyde i et rør

Vann renner fra et magasin, gjennom et rør og ned til et skovlhjul som ligger $h = 20\,\mathrm{m}$ under vannflaten i magasinet. Uten tap skulle vannet hatt farten $v_0 = \sqrt{2gh}$ når det treffer skovlhjulet, men på grunn av tap i røret har det bare farten $v = 18.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

a) Hvor stor fart v_0 ville vannet hatt uten tap?

b) Hvor stor høyde tilsvarer tapet av kinetisk energi i vannet? Denne høyden kaller vi *tapshøyden* h_{tap}.

Løsningsforslag

a) Uten tap er mekanisk energi bevart. Vi ser på en vannmengde med masse m som starter i ro ved vannflaten. All potensiell energi blir omdannet til kinetisk energi:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \Longrightarrow \quad v_0 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot 20\,\mathrm{m}} = 19.8\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx \underline{\underline{20\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

b) Tapet av kinetisk energi er forskjellen mellom den kinetiske energien vannet skulle hatt, og den det faktisk har:

$$\Delta E_{\text{K}} = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2$$

Tapshøyden er den høyden som svarer til denne energien, altså $mgh_{\text{tap}} = \Delta E_{\text{K}}$. Siden $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$, får vi

$$mgh_{\text{tap}} = mgh - \frac{1}{2}mv^2 \quad \Longrightarrow \quad h_{\text{tap}} = h - \frac{v^2}{2g}$$

Massen faller ut, så vi trenger ikke vite hvor mye vann det er. Med tall:

$$h_{\text{tap}} = 20\,\mathrm{m} - \frac{(18.0\,\mathrm{m\,s^{-1}})^2}{2 \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}} = 20\,\mathrm{m} - 16.5\,\mathrm{m} = \underline{\underline{3.5\,\mathrm{m}}}$$

Tapet i røret tilsvarer altså at vannet hadde falt $3.5\,\mathrm{m}$ kortere enn det faktisk gjorde.

Oppgave 5.7: Syklist ned en bakke

En syklist og sykkelen har til sammen masse $m = 90\,\mathrm{kg}$. Syklisten starter i ro på toppen av en bakke og triller ned uten å tråkke. Høydeforskjellen er $h = 25\,\mathrm{m}$, og farten nederst i bakken er $v = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

a) Finn den potensielle energien på toppen, med bunnen av bakken som nullnivå.

b) Finn den kinetiske energien nederst i bakken.

c) Hvor mye mekanisk energi har gått tapt? Hvor har denne energien blitt av?

d) Hvor mange prosent av den opprinnelige energien gikk tapt?

Oppgave 5.8: Friksjon gir varme

En kloss med masse $m = 2.0\,\mathrm{kg}$ glir $s = 3.0\,\mathrm{m}$ bortover et horisontalt bord. Den kinetiske friksjonskoeffisienten er $\mu_k = 0.25$.

a) Finn friksjonskraften på klossen.

b) Hvor mye mekanisk energi blir omdannet til varme på denne strekningen?

c) Klossen hadde farten $v_0 = 4.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ i starten. Hvilken fart har den etter $3.0\,\mathrm{m}$?

5.4 Bevaring av mekanisk energi

I et isolert system der det ikke er noe energitap til friksjon eller andre motstandskrefter, er den mekaniske energien bevart. Det vil si: Alt arbeidet som går med til å lagre energi potensielt, kan igjen utløses som kinetisk energi. Matematisk kan bevaring av mekanisk energi uttrykkes som:

$$E = E_\mathrm{K} + E_\mathrm{P} = \text{konstant}$$

Dette betyr at i et system der mekanisk energi er bevart, vil all potensiell energi som et objekt mister omformes til kinetisk energi, og omvendt. For eksempel, når en ball faller fra en høyde, vil dens potensielle energi omformes til kinetisk energi når den nærmer seg bakken. I fravær av luftmotstand vil den totale energien forbli den samme gjennom hele bevegelsen.

Når det oppstår friksjon eller andre energitap, vil den mekaniske energien ikke være bevart, fordi noe av energien omformes til andre former, slik som varme.

Definisjon 5.4.1: Bevaring av mekanisk energi

Når et legme beveger seg under påvirkning av kun tyngdekraft og/ eller fjærkraft, er energien bevart og kan skrives slik:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}} \tag{5.3}$$

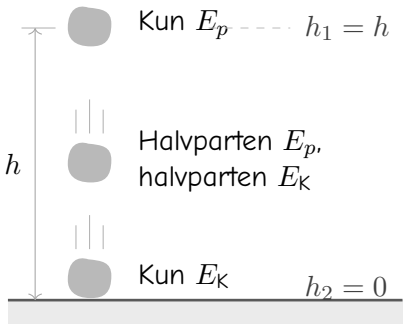
hvor den totale mekaniske energien E er summen av gravitasjonspotensiell energi, kinetisk energi og elastisk potensiell energi. Dette kan skrives som:

$$E = mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \tag{5.4}$$

Her er m massen til objektet, g tyngdeakselerasjonen, h høyden over et nullnivå, v hastigheten, k fjærkonstanten, og x forlengelsen eller kompresjonen av en fjær.

Eksempel 5.6: Fallende stein

En person holder en stein på en høyde $1.60\,\text{m}$ over bakken og slipper den. Vi skal regne ut steinens hastighet rett før den treffer bakken. Vi antar at luftmotstanden er neglisjerbar.



Figur 5.8: En stein slippes fra høyden h. Underveis omdannes potensiell energi til kinetisk energi. Halvveis ned er halvparten omdannet, og rett før bakken er all energien kinetisk.

Metode:

Når steinen slippes, har den ingen startfart, så det er ingen kinetisk energi i systemet ved start. Den har kun potensiell energi på grunn av høyden over bakken. Vi setter nullpunktet for høyden til bakkenivå, slik at høyden $h = 0$ rett før steinen treffer bakken. På dette tidspunktet er den potensielle energien null, og all energien er omformet til kinetisk energi.

Vi bruker bevaring av mekanisk energi, som sier at total energien før og etter fallet er den samme:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}}$$

I starten har steinen potensiell energi, men ingen kinetisk energi. Den totale energien i starten kan skrives som:

$$mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Siden steinen slippes uten startfart, er hastigheten ved starten $v_1 = 0$, og dermed er det ingen kinetisk energi i starten:

$$mgh_1 + \frac{1}{2}m \cdot 0^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Rett før steinen treffer bakken, er høyden $h_2 = 0$, og dermed er det ingen potensiell energi på dette tidspunktet:

$$mgh_1 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Vi kan nå stryke massen m fra begge sider av likningen:

$$gh_1 = \frac{1}{2}v_2^2$$

Løs for hastigheten v_2:

$$v_2 = \sqrt{2gh_1}$$

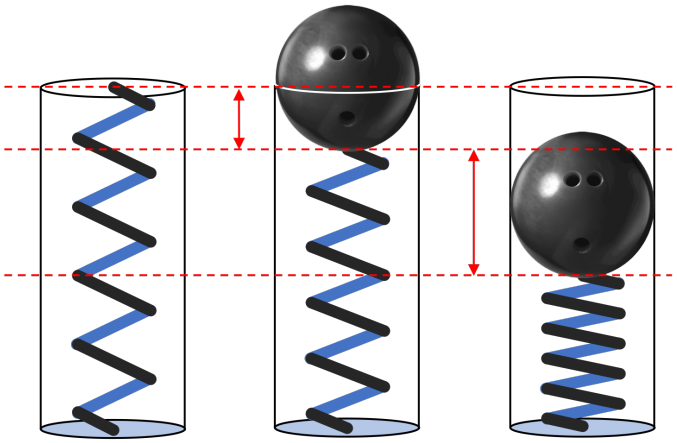
Ved å sette inn verdiene $g = 9.8\,\text{m/s}^2$ og $h_1 = 1.60\,\text{m}$, får vi:

$$v_2 = \sqrt{2 \cdot 9.8\,\text{m/s}^2 \cdot 1.60\,\text{m}} = \sqrt{31.36} \approx \underline{\underline{5.6\,\text{m/s}}}$$

Steinen har en hastighet på $5.6\,\text{m/s}$ rett før den treffer bakken. ■

Eksempel 5.7: Fjærkanon i tyngdefeltet - Finn fjærkonstanten k

En fjærkanon skyter en kanonkule med masse $0.20\,\text{kg}$ rett opp i luften etter at fjæren har blitt komprimert med $x = 0.15\,\text{m}$. Kanonkulen når en maksimal høyde på $h = 5.0\,\text{m}$ før den faller tilbake ned igjen. Anta at all fjærens elastiske potensielle energi omformes til kanonkulas potensielle energi på toppen. Vi skal finne fjærkonstanten k for fjæren.



Figur 5.9: Fjærkanon i tyngdefelt

Metode:

Vi bruker bevaring av mekanisk energi, som sier at all elastisk potensiell energi i fjæren

omformes til gravitasjonspotensiell energi på toppen. Elastisk potensiell energi for fjæren er gitt ved:

$$E_{\text{fjær}} = \frac{1}{2}kx^2$$

Den potensielle energien kanonkulen har på toppen er:

$$E_p = mgh$$

Siden $E_{\text{fjær}} = E_p$, kan vi sette opp likningen:

$$\frac{1}{2}kx^2 = mgh$$

Vi løser for fjærkonstanten k:

$$k = \frac{2mgh}{x^2}$$

Nå setter vi inn verdiene $m = 0.20\,\text{kg}$, $\text{g} = 9.8\,\text{m/s}^2$, $h = 5.0\,\text{m}$, og $x = 0.15\,\text{m}$:

$$k = \frac{2 \cdot 0.20\,\text{kg} \cdot 9.8\,\text{m/s}^2 \cdot 5.0\,\text{m}}{(0.15\,\text{m})^2} = \frac{19.6\,\text{N/m} \cdot \text{m}}{0.0225\,\text{m}^2} = 871.1\,\text{N/m} \approx \underline{\underline{8.7 \cdot 10^2\,\text{N/m}}}$$

Fjærkonstanten k er dermed omtrent $8.7 \cdot 10^2$ N/m. ■

Eksempel 5.8: Kollisjon mellom legeme og fjær

Et legeme med masse $100\,\text{g}$ glir fra ro nedover en friksjonsfri bane og kolliderer med en elastisk fjær med fjærkonstanten $k = 300\,\text{N/m}$. Startpunktet for legemet er $60\,\text{cm}$ over den horisontale delen av banen. Vi skal først finne farten til legemet idet det treffer fjæren, og deretter finne hvor langt fjæren blir maksimalt presset inn under kollisjonen.

Figur 5.10: Kollisjon mellom legeme og fjær

Del a: Bestem farten til legemet idet det kolliderer med fjæren

Metode:

Vi bruker bevaring av mekanisk energi. I startposisjonen har legemet kun potensiell energi, og i det øyeblikket det treffer fjæren er all denne potensielle energien omformet til kinetisk

energi (friksjon neglisjeres):

$$E_p = E_\text{K}$$

Ved bevaring av energi får vi:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

Vi stryker massen m fra begge sider av likningen:

$$gh = \frac{1}{2}v^2$$

Løser for hastigheten v:

$$v = \sqrt{2\text{g}h}$$

Setter inn verdiene $\text{g} = 9.8\,\text{m/s}^2$ og $h = 0.60\,\text{m}$:

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.8\,\text{m/s}^2 \cdot 0.60\,\text{m}} = \sqrt{11.76} = 3.43\,\text{m/s} \approx \underline{\underline{3.4\,\text{m/s}}}$$

Legemet har en hastighet på omtrent $3.4\,\text{m/s}$ idet det treffer fjæren.

Del b: Hvor langt blir fjæren maksimalt presset inn?

Metode:

Nå overføres all den kinetiske energien fra legemet til fjæren, som blir maksimalt komprimert. Energien som lagres i den komprimerte fjæren er gitt ved elastisk potensiell energi:

$$E_\text{fjær} = \frac{1}{2}kx^2$$

Siden all den kinetiske energien omformes til elastisk potensiell energi ved maksimal kompresjon, setter vi $E_\text{K} = E_\text{fjær}$:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$$

Vi kan stryke $\frac{1}{2}$ fra begge sider:

$$mv^2 = kx^2$$

Løs for x, som er maksimal kompresjon av fjæren:

$$x = \sqrt{\frac{mv^2}{k}}$$

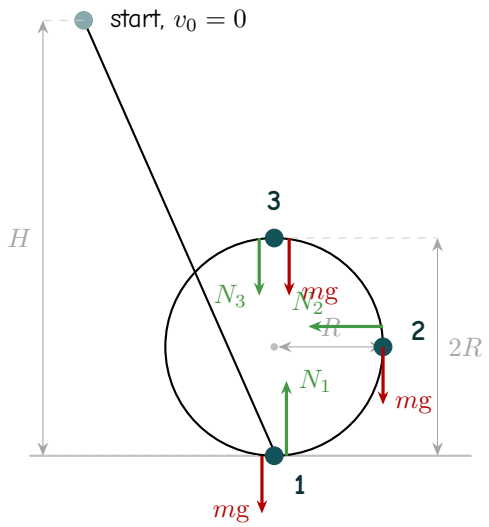
Sett inn verdiene $m = 0.10\,\text{kg}$, $v = 3.43\,\text{m/s}$, og $k = 300\,\text{N/m}$:

$$x = \sqrt{\frac{0.10\,\text{kg} \cdot (3.43\,\text{m/s})^2}{300\,\text{N/m}}} = \sqrt{\frac{1.176}{300}} = \sqrt{0.00392} \approx \underline{\underline{0.063\,\text{m}}}$$

Fjæren blir maksimalt komprimert med $6.3\,\text{cm}$ under kollisjonen. ■

Eksempel 5.9: Loop-the-loop

En ball med masse $m = 1.0\,\mathrm{kg}$ slippes fra ro fra en høyde $H = 10.0\,\mathrm{m}$ over bunnen av en friksjonsfri sirkulærloop med radius $R = 2.0\,\mathrm{m}$. Beregn normalkraften på ballen i de tre markerte posisjonene: **1** bunn av loopen ($h = 0$), **2** halvveis opp på siden ($h = R$), og **3** toppen av loopen ($h = 2R$).



Hastighet i hver posisjon

Energibevaring fra start ($v_0 = 0$, høyde H) til høyde h:

$$mgH = \tfrac{1}{2}mv^2 + mgh \implies v^2 = 2g(H - h)$$

Normalkraft via Newtons 2. lov

I sirkulær bevegelse er nettokraften *mot sentrum* lik sentripetalkraften:

$$\sum F_{\text{sentripetal}} = \frac{mv^2}{R}$$

Posisjon 1 — bunn ($h = 0$, sentrum peker opp). N_1 peker opp, mg peker ned:

$$N_1 - mg = \frac{mv_1^2}{R}, \qquad v_1^2 = 2gH$$

$$N_1 = mg\left(1 + \frac{2H}{R}\right) = 1.0\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}\left(1 + \frac{2 \cdot 10.0\,\mathrm{m}}{2.0\,\mathrm{m}}\right) = 108\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{1.1 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}$$

Posisjon 2 — siden ($h = R$, sentrum peker horisontalt). N_2 peker horisontalt mot sentrum; mg er loddrett og bidrar *ikke* til sentripetalkraften:

$$N_2 = \frac{mv_2^2}{R}, \qquad v_2^2 = 2g(H - R)$$

$$N_2 = \frac{2mg(H - R)}{R} = \frac{2 \cdot 1.0\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot 8.0\,\mathrm{m}}{2.0\,\mathrm{m}} = 78.5\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{79\,\mathrm{N}}}$$

Posisjon 3 — toppen ($h = 2R$, sentrum peker ned). Både N_3 og mg peker nedover (mot sentrum):

$$N_3 + mg = \frac{mv_3^2}{R}, \qquad v_3^2 = 2g(H - 2R)$$

$$N_3 = mg\left(\frac{2(H-2R)}{R} - 1\right) = 1.0\,\text{kg} \cdot 9.81\,\text{m s}^{-2}\left(\frac{2 \cdot 6.0\,\text{m}}{2.0\,\text{m}} - 1\right) = 49.1\,\text{N} \approx \underline{\underline{49\,\text{N}}}$$

Normalkraften er størst i bunnen og minst på toppen. For at ballen skal holde kontakt med skinna på toppen, må $N_3 \geq 0$:

$$\frac{2(H-2R)}{R} \geq 1 \implies H \geq \frac{5R}{2}$$

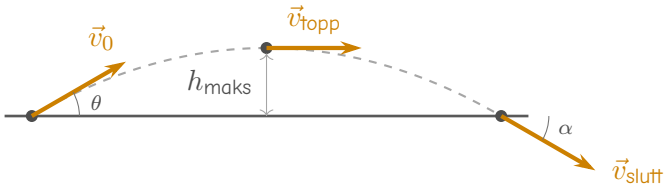
Med $R = 2.0\,\text{m}$ er minste tillatte starthøyde $H_{\text{min}} = 5.0\,\text{m}$.

Eksempel 5.10: Skrått kast

En kanonkule skytes ut med fart $v_0 = 20\,\text{m s}^{-1}$ i en vinkel $\theta = 30°$ over horisontalen. Se bort fra luftmotstand.

a) Hva er kulas maksimale høyde over utskytingspunktet? Hva er farten til kula i det høyeste punktet, og i hvilken retning peker farten?

b) Hva er farten til kula når den treffer underlaget igjen (i samme høyde som den ble skutt ut fra)? Hva er vinkelen mellom fartsretningen og underlaget?



Figur 5.11: Skrått kast uten luftmotstand. I toppunktet peker farten horisontalt.

Løsningsforslag

Vi bruker bevaring av mekanisk energi, med utskytingspunktet som nullnivå for potensiell energi. I tillegg trenger vi én opplysning fra kapittel 3: Uten luftmotstand virker det ingen krefter horisontalt, så den horisontale komponenten av farten er konstant gjennom hele kastet:

$$v_x = v_0 \cos\theta = 20\,\text{m s}^{-1} \cdot \cos 30° = 17.3\,\text{m s}^{-1}$$

a) I det høyeste punktet går kula verken opp eller ned, så den vertikale komponenten

av farten er null. Farten er da bare den horisontale komponenten:

$$v_{\text{topp}} = v_x = 17.3\,\text{m}\,\text{s}^{-1} \approx \underline{\underline{17\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}}, \qquad \underline{\underline{\text{rettet horisontalt}}}$$

Den maksimale høyden finner vi med energibevaring mellom utskytingspunktet og toppunktet:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{topp}}^2 + mgh_{\text{maks}} \quad \Longrightarrow \quad h_{\text{maks}} = \frac{v_0^2 - v_{\text{topp}}^2}{2g}$$

$$h_{\text{maks}} = \frac{(20\,\text{m}\,\text{s}^{-1})^2 - (17.3\,\text{m}\,\text{s}^{-1})^2}{2 \cdot 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2}} = \underline{\underline{5.1\,\text{m}}}$$

Legg merke til at kula ikke kommer like høyt som om den ble skutt rett opp. Bare en del av den kinetiske energien blir omdannet til potensiell energi, fordi kula fortsatt beveger seg horisontalt i toppunktet.

b) Når kula er tilbake i samme høyde, er den potensielle energien den samme som ved start. Da må også den kinetiske energien være den samme:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{slutt}}^2 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{slutt}} = v_0 = \underline{\underline{20\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}}$$

At farten er uendret er altså et direkte resultat av bevaring av energi. Vinkelen α med underlaget finner vi fordi den horisontale komponenten fortsatt er v_x:

$$\cos\alpha = \frac{v_x}{v_{\text{slutt}}} = \frac{v_0\cos\theta}{v_0} = \cos\theta \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \underline{\underline{30^\circ}}$$

Kula treffer altså underlaget med samme fart og samme vinkel som den ble skutt ut med, men nå peker farten skrått *nedover*.

Oppgave 5.9: Stein kastet rett opp

En stein kastes rett opp med startfart $v_0 = 12\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$. Vi ser bort fra luftmotstand.

a) Bruk bevaring av mekanisk energi til å finne hvor høyt over utkastpunktet steinen kommer.

b) Hvor stor fart har steinen når den er $5.0\,\text{m}$ over utkastpunktet?

c) Du fikk ikke oppgitt massen til steinen. Forklar hvorfor du ikke trengte den.

Oppgave 5.10: Huske

Et barn sitter i en huske. Husken trekkes bakover og slippes fra ro når setet er $h = 1.2\,\mathrm{m}$ over det laveste punktet. Vi ser bort fra luftmotstand og friksjon.

a) Hvor stor fart har barnet i det laveste punktet?

b) Hvor høyt over det laveste punktet er barnet når farten er $3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$?

c) Snora i husken drar hele tiden i barnet, men gjør ikke noe arbeid. Hvorfor ikke? (Hint: hvilken vinkel er det mellom snorkraften og bevegelsesretningen?)

5.5 Effekt

Effekt P er et mål på hvor raskt energi omformes eller utfører arbeid. Den defineres som mengden energi som overføres per tidsenhet, eller arbeidet som utføres per tidsenhet.

Definisjon 5.5.1: Effekt som arbeid per tidsenhet

Effekt P kan uttrykkes som:

$$P = \frac{W}{t} \tag{5.5}$$

hvor W er arbeidet eller energien som overføres, og t er tiden det tar. Enheten for effekt er watt (W). For dere som kan å derivere: Den enda mer presise formuleringen av effekt er at $P = \mathrm{d}W/\mathrm{d}t$.

Enheten for effekt er watt (W). Samtidig ser vi fra formelen over at vi må ha sammenhengen $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$. Dette betyr at én watt tilsvarer at én joule energi overføres hvert sekund. I senere kapittel skal vi vise at effekt i elektrisk sammenheng, er $P = U \cdot I$, der U er spenning og I er strømstyrke. I det tilfellet er det snakk om elektrisk energi (elektrisk arbeid) som overføres per tidsenhet. Men selve begrepet

Effekt kan også uttrykkes i sammenheng med kraft og hastighet. Hvis en konstant kraft F virker på et objekt som beveger seg med en hastighet v, kan effekten skrives som:

Definisjon 5.5.2: Effekt som kraft ganger hastighet

Når en konstant kraft virker på et objekt i bevegelse, er effekten gitt ved:

$$P = F \cdot v \tag{5.6}$$

hvor F er kraften som virker på objektet, og v er hastigheten.

Denne formelen viser at jo større kraft eller hastighet, desto mer arbeid utføres per tidsenhet, og dermed større effekt.

Oppgave 5.11: Løpe opp trappene

Eva har masse $m = 70\,\mathrm{kg}$ og løper opp trappene fra første til fjerde etasje. Høydeforskjellen er $h = 9.0\,\mathrm{m}$, og det tar henne $t = 12\,\mathrm{s}$.

a) Hvor stort arbeid gjør Eva mot tyngdekraften?

b) Hvor stor er den gjennomsnittlige effekten hennes?

c) En vanlig vannkoker har effekt på omtrent $2000\,\mathrm{W}$. Sammenlikn med svaret i b).

Oppgave 5.12: Bil i konstant fart

En bil kjører med konstant fart $v = 90\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ på flat vei. Luftmotstand og rullemotstand gir til sammen en kraft på $F = 600\,\mathrm{N}$ mot bevegelsen.

a) Hvor stor kraft må hjulene skyve bilen fremover med for at farten skal være konstant? Forklar med Newtons 1. lov.

b) Hvor stor effekt må motoren levere til hjulene?

c) Hvor mye energi går med til å holde farten konstant i én time?

5.6 Støt

I lukkede systemer, der ingen ytre krefter virker, er bevegelsesmengden bevart. Dette prinsippet, kalt bevaringsloven, er grunnen til at en rakett kan bevege seg i rommet. Når raketten skyver gassen ut bakover, får gassen en bevegelsesmengde i én retning, og raketten får en like stor, men motsatt bevegelsesmengde, som fører til at raketten beveger seg fremover.

Definisjon 5.6.1: Bevaring av bevegelsesmengde

I et lukket system, der ingen ytre krefter virker, er den totale bevegelsesmengden bevart. Dette kan uttrykkes som:

$$\vec{p}_{\text{før}} = \vec{p}_{\text{etter}} \tag{5.7}$$

hvor $\vec{p}_{\text{før}}$ er den totale bevegelsesmengden til systemet før en hendelse, og $\vec{p}_{\text{etter}}$ er den totale bevegelsesmengden etter hendelsen.

5.6.1 Elastisk støt

Et elastisk støt er en kollisjon der både den totale bevegelsesmengden og den totale kinetiske energien er bevart. I slike kollisjoner "sprettes" objektene fra hverandre uten å miste energi

til deformasjon eller varme, noe som betyr at den kinetiske energien er den samme før og etter kollisjonen.

I et elastisk støt mellom to objekter, gjelder både bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av kinetisk energi:

Definisjon 5.6.2: Bevaring av bevegelsesmengde

I et elastisk støt er bevegelsesmengden bevart:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2 \tag{5.8}$$

hvor m_1 og m_2 er massene til de to objektene, og v_1 og v_2 er hastighetene til objektene *før* kollisjonen, mens u_1 og u_2 er hastighetene *etter* kollisjonen.

Definisjon 5.6.3: Bevaring av kinetisk Energi

I et elastisk støt er også den kinetiske energien bevart:

$$\frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}m_1 u_1^2 + \frac{1}{2}m_2 u_2^2 \tag{5.9}$$

Dette betyr at den totale kinetiske energien før kollisjonen er lik den totale kinetiske energien etter kollisjonen.

Et klassisk eksempel på elastisk støt er to biljardkuler som kolliderer. Når de treffer hverandre, blir ingen energi tapt til varme eller deformasjon, så de spretter fra hverandre, og den totale bevegelsesmengden og kinetiske energien forblir den samme.

Et annet eksempel på bevaring av bevegelsesmengde og kinetisk energi finner vi i et eksperiment kjent som Newtons pendel. Dette består av flere kuler som henger på snorer og er i kontakt med hverandre. Når du løfter én av kulene fra den ene enden og slipper den, vil den kollidere med kulen ved siden av, som overfører bevegelsesmengden gjennom alle kulene.

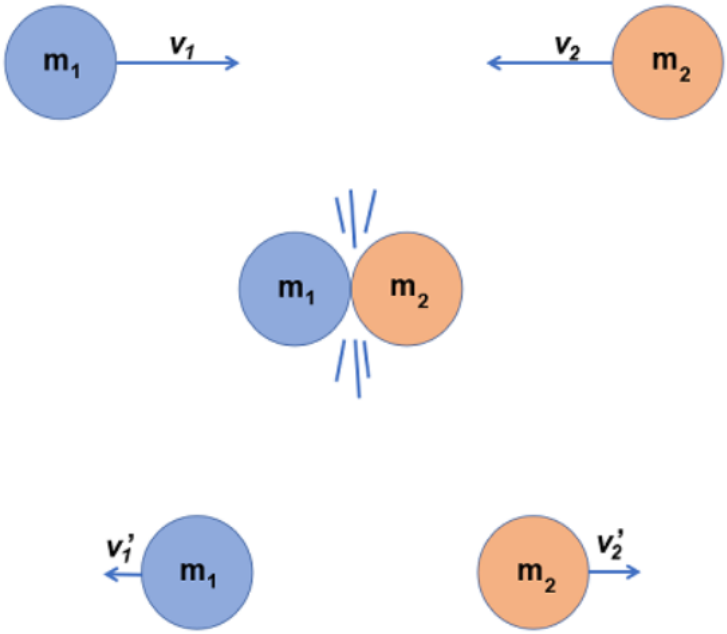
På grunn av bevaringen av bevegelsesmengde og kinetisk energi, vil den siste kulen i den andre enden "skytes" opp med omtrent samme hastighet som den første kulen ble sluppet. Resten av kulene forblir i ro etter kollisjonen.

Dette skjer fordi i et elastisk støt mellom objektene, bevares både den totale bevegelsesmengden og den totale kinetiske energien i systemet. I Newtons pendel ser vi disse prinsippene tydelig. Kalles farten til den første kula rett før støtet v, og farten til den siste kula rett etter støtet u, har vi:

$$mv = mu$$

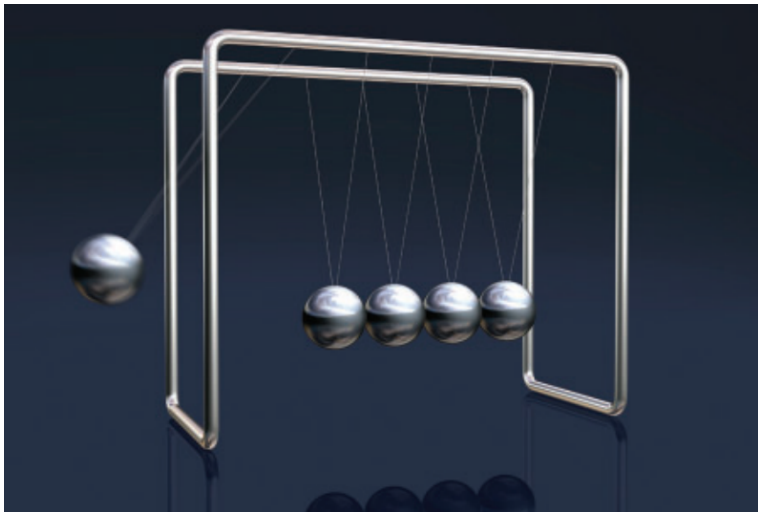
$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mu^2$$

Dette viser at kulene overfører bevegelsesmengde og energi fra den ene enden av pendelen til den andre uten at energi går tapt i prosessen.



Figur 5.12: Elastisk støt

I Newtons pendel skjer det elastiske kollisjoner mellom kulene. I en elastisk kollisjon bevares både bevegelsesmengden og den kinetiske energien, slik at ingen energi går tapt til varme eller deformasjon. Når én kule slippes, overføres bevegelsesmengden og energien gjennom de midterste kulene til den siste kulen i rekken, som spretter"opp med samme hastighet som den første.



Figur 5.13: Newtons pendel

Eksempel 5.11: Elastisk kollisjon mellom to like vogner

En vogn med masse $m = 2.0\,\text{kg}$ og fart $v_1 = 3.0\,\text{m/s}$ krasjer inn i en annen vogn med samme masse $m = 2.0\,\text{kg}$ som står stille ($v_2 = 0$) på et friksjonsfritt underlag. Det er ingen ytre krefter som virker på systemet (vogn 1 + vogn 2), og det utføres ikke arbeid på systemet under kollisjonen. Vi skal finne hastighetene u_1 og u_2 til de to vognene etter kollisjonen.

Løsning:

Siden det er en elastisk kollisjon, er både bevegelsesmengden og den kinetiske energien bevart.

Bevaring av bevegelsesmengde:

Før kollisjonen har bare vogn 1 bevegelsesmengde, siden vogn 2 står stille:

$$p_{\text{før}} = mv_1$$

Etter kollisjonen fordeler bevegelsesmengden seg mellom vogn 1 (med hastighet u_1) og vogn 2 (med hastighet u_2):

$$p_{\text{etter}} = mu_1 + mu_2$$

Siden bevegelsesmengden er bevart, har vi:

$$mv_1 = mu_1 + mu_2$$

Vi kan forkorte m fra begge sider:

$$v_1 = u_1 + u_2$$

Bevaring av kinetisk energi:

I en elastisk kollisjon bevares også den kinetiske energien. Kinetisk energi før kollisjonen er bare fra vogn 1:

$$E_{\text{før}} = \frac{1}{2}mv_1^2$$

Etter kollisjonen er den kinetiske energien fordelt mellom begge vognene:

$$E_{\text{etter}} = \frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2}mu_2^2$$

Siden kinetisk energi er bevart, har vi:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2}mu_2^2$$

Igjen kan vi forkorte $\frac{1}{2}m$ fra begge sider:

$$v_1^2 = u_1^2 + u_2^2$$

Løsning for hastighetene u_1 og u_2:

Vi har nå to ligninger: 1. $v_1 = u_1 + u_2$ 2. $v_1^2 = u_1^2 + u_2^2$

Ved å substituere $u_2 = v_1 - u_1$ fra den første ligningen inn i den andre ligningen, får vi:

$$v_1^2 = u_1^2 + (v_1 - u_1)^2$$

Utvid $(v_1 - u_1)^2$:

$$v_1^2 = u_1^2 + v_1^2 - 2v_1u_1 + u_1^2$$

Forenkle ved å samle ledd:

$$v_1^2 = 2u_1^2 - 2v_1u_1 + v_1^2$$

Trekk v_1^2 fra begge sider:

$$0 = 2u_1^2 - 2v_1u_1$$

Del begge sider på 2:

$$0 = u_1(u_1 - v_1)$$

Dette gir to mulige løsninger: enten $u_1 = 0$ eller $u_1 = v_1$. Løsningen $u_1 = v_1$ gir $u_2 = 0$: da har vogn 1 samme fart som før og vogn 2 står fortsatt stille, som om vognene aldri traff hverandre. Det kan ikke skje når vogn 1 kjører inn i vogn 2. Den fysiske løsningen er derfor $u_1 = 0$. Dermed har vi:

$$\underline{\underline{u_1 = 0}} \quad \text{og} \quad \underline{\underline{u_2 = v_1 = 3.0\,\text{m/s}}}$$

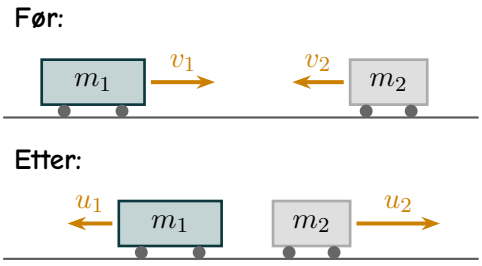
Etter kollisjonen står vogn 1 stille ($u_1 = 0$), og vogn 2 beveger seg med en fart på $u_2 = 3.0\,\text{m/s}$.

Eksempel 5.12: Elastisk kollisjon mellom vogner med ulik masse

To vogner ruller mot hverandre på et friksjonsfritt underlag. Vogn 1 har masse $m_1 = 2.0\,\text{kg}$ og fart $3.0\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ mot høyre. Vogn 2 har masse $m_2 = 1.0\,\text{kg}$ og fart $2.0\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ mot venstre. Kollisjonen er elastisk.

a) Utled generelle formler for hastighetene u_1 og u_2 etter kollisjonen, uttrykt ved massene og hastighetene v_1 og v_2 før kollisjonen.

b) Finn hastighetene til vognene etter kollisjonen.



Figur 5.14: To vogner med ulik masse kolliderer elastisk. Positiv retning er mot høyre.

Løsningsforslag

a) Vi velger positiv retning mot høyre. Da er $v_1 > 0$ og $v_2 < 0$ i dette eksempelet, men utledningen under gjelder for alle fortegn.

Bevegelsesmengde. Vi samler vogn 1 på venstre side og vogn 2 på høyre side:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1u_1 + m_2u_2 \quad \Longrightarrow \quad m_1(v_1 - u_1) = m_2(u_2 - v_2) \qquad (1)$$

Kinetisk energi. Vi ganger med 2, samler på samme måte og bruker $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 u_1^2 + m_2 u_2^2 \quad \Longrightarrow \quad m_1(v_1 - u_1)(v_1 + u_1) = m_2(u_2 - v_2)(u_2 + v_2) \tag{2}$$

Del (2) på (1). Faktorene $m_1(v_1 - u_1)$ og $m_2(u_2 - v_2)$ er like store og forkortes bort. Det kan vi gjøre fordi $u_1 \neq v_1$ når vognene faktisk kolliderer. Vi står igjen med en enkel lineær likning:

$$v_1 + u_1 = u_2 + v_2 \quad \Longrightarrow \quad u_2 = v_1 - v_2 + u_1 \tag{3}$$

Sett (3) inn i (1) og løs for u_1:

$$m_1 v_1 - m_1 u_1 = m_2(v_1 - v_2 + u_1) - m_2 v_2 \quad \Longrightarrow \quad (m_1 + m_2)\, u_1 = (m_1 - m_2)\, v_1 + 2 m_2 v_2$$

Til slutt finner vi u_2 fra (3). Resultatet er de generelle formlene for elastisk støt i én dimensjon:

$$u_1 = \frac{(m_1 - m_2)\, v_1 + 2 m_2 v_2}{m_1 + m_2}, \qquad u_2 = \frac{(m_2 - m_1)\, v_2 + 2 m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Som en sjekk kan vi sette inn $m_1 = m_2$ og $v_2 = 0$. Da får vi $u_1 = 0$ og $u_2 = v_1$, akkurat som i forrige eksempel med like vogner.

b) Vi setter inn $m_1 = 2.0\,\mathrm{kg}$, $m_2 = 1.0\,\mathrm{kg}$, $v_1 = 3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ og $v_2 = -2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$:

$$u_1 = \frac{(2.0\,\mathrm{kg} - 1.0\,\mathrm{kg}) \cdot 3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}} + 2 \cdot 1.0\,\mathrm{kg} \cdot (-2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}})}{3.0\,\mathrm{kg}} = \underline{\underline{-0.33\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

$$u_2 = \frac{(1.0\,\mathrm{kg} - 2.0\,\mathrm{kg}) \cdot (-2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}) + 2 \cdot 2.0\,\mathrm{kg} \cdot 3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{3.0\,\mathrm{kg}} = \underline{\underline{4.7\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

Vogn 1 snur og ruller sakte mot venstre, mens vogn 2 spretter tilbake mot høyre med stor fart. Vi kan sjekke at bevegelsesmengden er bevart: før er den $2.0\,\mathrm{kg} \cdot 3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}} + 1.0\,\mathrm{kg} \cdot (-2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}) = 4.0\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$, og etter er den $2.0\,\mathrm{kg} \cdot (-0.33\,\mathrm{m\,s^{-1}}) + 1.0\,\mathrm{kg} \cdot 4.7\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx 4.0\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$.

Oppgave 5.13: Sjekk av elastisk støt

Vogn 1 med masse $m_1 = 1.0\,\mathrm{kg}$ ruller med fart $4.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ mot vogn 2 med masse $m_2 = 3.0\,\mathrm{kg}$, som står i ro. Etter støtet ruller vogn 1 *tilbake* med fart $2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, mens vogn 2 ruller fremover med fart $2.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

a) Vis at bevegelsesmengden er bevart. (Husk at hastigheten er negativ når vogna ruller tilbake.)

b) Vis at den kinetiske energien også er bevart. Hva slags støt er dette?

5.6.2 Uelastisk Støt

Uelastisk støt ble behandlet i seksjon 4.5, der vi så at bevegelsesmengden er bevart også når to legemer henger fast i hverandre etter en kollisjon — i motsetning til ved elastisk støt (ovenfor) er da ikke den kinetiske energien bevart.

Oppgave 5.14: Energitap i et uelastisk støt

En vogn med masse $2.0\,\mathrm{kg}$ ruller med fart $3.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ og kolliderer med en vogn med masse $1.0\,\mathrm{kg}$ som står i ro. Vognene henger fast i hverandre etter støtet.

a) Finn den felles farten til vognene etter støtet.

b) Finn den totale kinetiske energien før og etter støtet.

c) Hvor mye kinetisk energi gikk tapt, og hva ble den omdannet til?

5.7 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 5.15: Arbeid eller ikke?

Avgjør om kraften i hvert av tilfellene under gjør et positivt, negativt eller null arbeid. Begrunn svarene.

a) Du holder en tung sekk stille over hodet. (Kraften fra armene dine på sekken.)

b) Du bærer sekken bortover et flatt gulv med konstant fart. (Kraften fra armene dine, som peker rett opp.)

c) Du løfter sekken opp fra gulvet. (Kraften fra armene dine.)

d) En bil bremser. (Friksjonskraften fra veien på bilen.)

e) En satellitt går i sirkelbane rundt jorda. (Tyngdekraften på satellitten.)

Oppgave 5.16: Fjærkanon

En leketøyskanon har en fjær med fjærkonstant $k = 500\,\mathrm{N\,m^{-1}}$. Fjæra presses sammen $x = 8.0\,\mathrm{cm}$, og kanonen skyter en kule med masse $m = 50\,\mathrm{g}$ rett opp. Se bort fra luftmotstand og fra den lille høydeendringen mens fjæra strekker seg ut.

a) Hvor mye energi er lagret i fjæra før skuddet?

b) Hvor høyt over utskytingspunktet kommer kula?

c) Hvor høyt kommer kula dersom fjæra bare presses sammen halvparten så mye?

Oppgave 5.17: Aking med friksjon

Mia og akebrettet har til sammen masse $m = 30\,\mathrm{kg}$. Hun starter i ro på toppen av en bakke som er $h = 8.0\,\mathrm{m}$ høy. Bakken er $40\,\mathrm{m}$ lang, målt langs bakken. I bunnen har hun farten $v = 9.0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

a) Hvor stor fart ville hun hatt i bunnen uten friksjon og luftmotstand?

b) Hvor mye mekanisk energi gikk tapt på vei ned?

c) Anta at hele energitapet skyldes en konstant friksjonskraft langs bakken. Hvor stor er denne kraften?

Oppgave 5.18: Heis

En heis med passasjerer har til sammen masse $m = 800\,\mathrm{kg}$. Heisen løftes $30\,\mathrm{m}$ med konstant fart på $20\,\mathrm{s}$.

a) Hvor stort arbeid gjør heismotoren?

b) Hvor stor effekt leverer motoren?

c) Regn ut effekten på en annen måte, med $P = F \cdot v$, og sjekk at du får samme svar.

Oppgave 5.19: Ballistisk pendel

En ballistisk pendel brukes til å måle farten til en kule. En kule med masse $m = 10\,\mathrm{g}$ skytes inn i en trekloss med masse $M = 2.0\,\mathrm{kg}$ som henger i en snor. Kula blir sittende fast i klossen, og klossen svinger ut slik at den stiger $h = 5.0\,\mathrm{cm}$.

a) Bruk bevaring av mekanisk energi til å finne farten til klossen (med kula) rett etter støtet.

b) Bruk bevaring av bevegelsesmengde til å finne farten til kula før den traff klossen.

c) Hvorfor kan vi ikke bruke bevaring av mekanisk energi for selve støtet?

KAPITTEL 6

STATIKK

6.1 Kraftlikevekt: $\sum \vec{F} = 0$ 154
6.2 Kraftmoment 158
6.3 Rotasjonslikevekt og fullstendig likevekt 162
6.4 Massesenter 166
6.5 Ekstraoppgaver 170

Statikk handler om legemer i ro — eller mer presist: om betingelsene som må være oppfylt for at et legeme *ikke* skal begynne å bevege seg. Vi snakker da om likevekt. For å kunne prate om det, må vi dessuten definere kraftmoment og massesenter.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hvilke krav må kreftene på et legeme oppfylle for at det skal være i ro?
2. Hva er et kraftmoment, og hvordan beregnes det?
3. Hva skjer når summen av kraftmoment ikke er null?
4. Hvordan finner vi massesenteret til et objekt?

6.1 Kraftlikevekt: $\sum \vec{F} = 0$

Se for deg at du skal bygge et hus. Da vil du nok gjerne at det skal bli stående i ro. Da må summen av ytre påvirkning på huset være null. Vi sier at et legeme er i *translasjonslikevekt* når den samlede kraften som virker på det er null. Fra Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, ser vi at $\sum \vec{F} = \vec{0}$ nettopp betyr $\vec{a} = \vec{0}$: legemet er enten i ro eller beveger seg med konstant hastighet.

Definisjon 6.1.1: Translasjonslikevekt

Et legeme er i translasjonslikevekt når:

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

I to dimensjoner betyr dette to separate ligninger:

$$\sum F_x = 0 \qquad \text{og} \qquad \sum F_y = 0$$

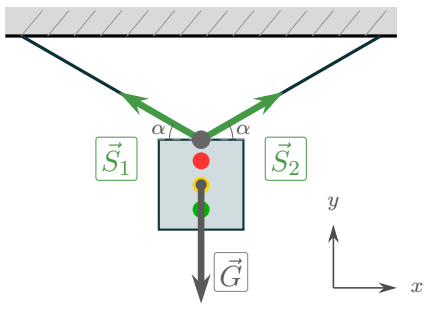
Når vi skal løse oppgaver som handler om likevekt, blir framgangsmåten den samme som vi brukte i kapittelet om krefter:

1. Tegn et fritt-legeme-diagram med alle krefter.
2. Velg et koordinatsystem og dekomponér kreftene langs aksene.
3. Sett $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$ og løs for de ukjente.

La oss ta et eksempel for å illustrere framgangsmåten.

Eksempel 6.1: Trafikklys

Et trafikklys med masse $m = 50\,\text{kg}$ henger i to like lange snorer som danner vinkel $\alpha = 30$ med horisontalplanet (se figuren under). Finn snorkraften S i hver snor.



Figur 6.1: Trafikklys i ro. Snorkreftene $\vec{S}_1$ og $\vec{S}_2$ danner vinkel α med horisontalen.

Løsningsforslag

1. **Figur:** Se figuren i eksempelet.
2. **Lov:** Systemet er i ro: $\sum \vec{F} = 0$. Symmetri gir $S_1 = S_2 = S$.
3. **Koordinatsystem:** x horisontal, y vertikal oppover.
4. **Dekomponér:**

$$\sum F_x = 0: \quad -S\cos\alpha + S\cos\alpha = 0 \quad \checkmark \quad \text{(automatisk oppfylt)}$$
$$\sum F_y = 0: \quad S\sin\alpha + S\sin\alpha - G = 0 \implies 2S\sin\alpha = mg$$

5. **Løs for S:**

$$S = \frac{mg}{2\sin\alpha} = \frac{50\,\text{kg}\cdot 9.81\,\text{m s}^{-2}}{2\cdot\sin 30} = 490.5\,\text{N} \approx \underline{\underline{4.9\cdot 10^2\,\text{N}}}$$

Merk at $\sin 30 = \frac{1}{2}$, så snorkraften er nøyaktig lik tyngdekraften. En lavere vinkel α ville krevd *større* snorkraft — derav det kjente rådet om ikke å henge noe i nær-horisontale snorer.

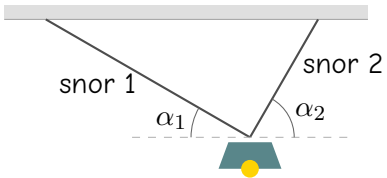
Eksempel 6.2: Lampe i to ulike snorer

En lampe med masse $m = 6.0\,\text{kg}$ henger i ro i to snorer festet i taket. Snor 1 danner vinkelen $\alpha_1 = 30°$ med horisontalen, og snor 2 danner vinkelen $\alpha_2 = 60°$ med horisontalen (se figuren).

a) Tegn kreftene som virker på lampa.

b) Sett opp likevektsbetingelsene $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$.

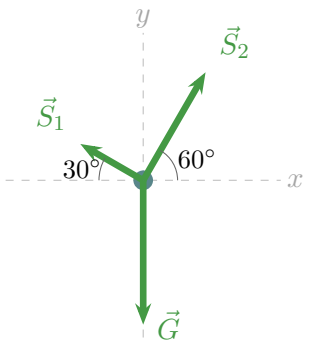
c) Finn snorkreftene S_1 og S_2.



Figur 6.2: En lampe henger i to snorer med ulike vinkler.

Løsningsforslag

a) Tre krefter virker på lampa: tyngdekraften $\vec{G}$ rett ned, og snorkreftene $\vec{S}_1$ og $\vec{S}_2$, som peker langs hver sin snor. Vi velger x-aksen horisontalt mot høyre og y-aksen vertikalt oppover.



Figur 6.3: Kreftene som virker på lampa.

b) Vi dekomponerer snorkreftene. $\vec{S}_1$ peker oppover mot venstre, så x-komponenten er negativ. $\vec{S}_2$ peker oppover mot høyre:

$$\sum F_x = 0: \quad -S_1 \cos 30^\circ + S_2 \cos 60^\circ = 0$$
$$\sum F_y = 0: \quad S_1 \sin 30^\circ + S_2 \sin 60^\circ - mg = 0$$

Lampa henger ikke symmetrisk, så vi kan ikke anta at $S_1 = S_2$. Vi har to ukjente og to likninger.

c) Fra x-likningen får vi S_2 uttrykt ved S_1:

$$S_2 = S_1 \frac{\cos 30^\circ}{\cos 60^\circ} = S_1 \cdot \frac{0.866}{0.500} = 1.732\, S_1$$

Dette setter vi inn i y-likningen:

$$S_1 \cdot 0.500 + 1.732\, S_1 \cdot 0.866 = mg \quad \Longrightarrow \quad 2.00\, S_1 = 6.0\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} = 58.86\,\mathrm{N}$$

$$S_1 = \frac{58.86\,\mathrm{N}}{2.00} = 29.43\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{29\,\mathrm{N}}}$$
$$S_2 = 1.732 \cdot 29.43\,\mathrm{N} = 50.97\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{51\,\mathrm{N}}}$$

Den bratteste snora (snor 2) bærer mest av lampas tyngde.

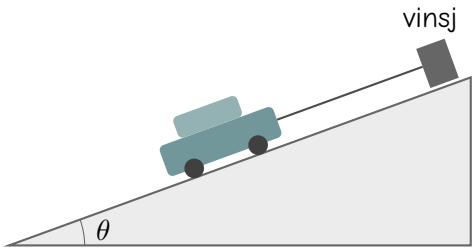
Eksempel 6.3: Bil trukket opp en bakke

En vinsj trekker en bil med masse $m = 1200\,\mathrm{kg}$ opp en bakke med *konstant fart*. Bakken har helningsvinkel $\theta = 20^\circ$, og wiren fra vinsjen er parallell med bakken. Vi ser bort fra friksjon og luftmotstand.

a) Tegn kreftene som virker på bilen.

b) Finn normalkraften N fra bakken på bilen.

c) Finn kraften S i wiren.



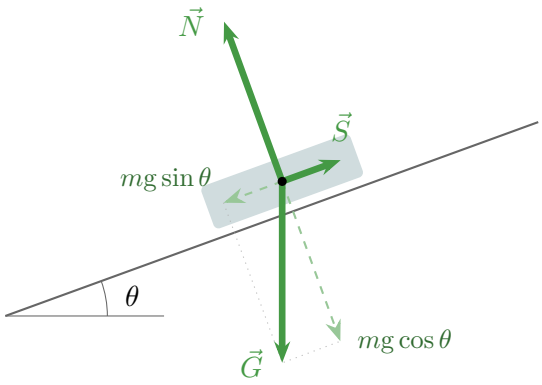
Figur 6.4: En vinsj trekker en bil opp en bakke med konstant fart.

Løsningsforslag

a) Tre krefter virker på bilen: tyngdekraften $\vec{G}$ rett ned, normalkraften $\vec{N}$ vinkelrett ut fra bakken, og wirekraften $\vec{S}$ langs bakken, oppover. Bilen har konstant fart, så akselerasjonen er null, og etter Newtons 2. lov er $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Bilen er altså i translasjonslikevekt selv om den beveger seg.

Når bakken er skrå, lønner det seg å legge x-aksen *langs* bakken og y-aksen vinkelrett på bakken. Da peker både $\vec{N}$ og $\vec{S}$ langs hver sin akse, og bare $\vec{G}$ må dekomponeres:

$$G_x = -mg\sin\theta \qquad \text{og} \qquad G_y = -mg\cos\theta$$



Figur 6.5: Kreftene som virker på bilen. Tyngdekraften er dekomponert langs og vinkelrett på bakken (stiplet).

b) Vinkelrett på bakken (y-retning):

$$\sum F_y = 0: \quad N - mg\cos\theta = 0$$

$$N = mg\cos\theta = 1200\,\mathrm{kg}\cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}\cdot\cos 20^\circ = 11\,062\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{1.1\cdot 10^4\,\mathrm{N}}}$$

Normalkraften er altså *mindre* enn tyngdekraften $mg = 11\,772\,\mathrm{N}$, fordi bare komponenten $mg\cos\theta$ presser bilen mot bakken.

c) Langs bakken (x-retning):

$$\sum F_x = 0: \quad S - mg\sin\theta = 0$$

$$S = mg\sin\theta = 1200\,\mathrm{kg}\cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}\cdot\sin 20^\circ = 4026\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{4.0\cdot 10^3\,\mathrm{N}}}$$

Wiren trenger altså bare å dra med omtrent en tredjedel av bilens tyngde. Svaret blir det samme om bilen står i ro, holdt fast av wiren, siden $\sum \vec{F} = \vec{0}$ i begge tilfeller.

Oppgave 6.1: Lampe i to snorer

En lampe med masse $m = 4.0\,\mathrm{kg}$ henger i ro i to snorer. Snor 1 går horisontalt inn til en vegg. Snor 2 går skrått opp til taket og danner vinkelen $\alpha = 40^\circ$ med horisontalen.

a) Tegn kreftene som virker på lampa.

b) Finn snorkraften S_2 i den skrå snora. (Hint: se på kreftene i y-retning.)

c) Finn snorkraften S_1 i den horisontale snora.

6.2 Kraftmoment

Til ettertanke

Sikrer $\sum \vec{F} = 0$ at et legemes bestanddeler ikke akselererer?

Se for deg et sykkelhjul på et sykkelversted som roterer fritt om akselen sin, litt hevet over bakken. Du tar en hånd på hver side av hjulet og spinner det opp, ved å anvende like stor kraft på hver side av hjulet (figur 6.6b). Da må summen av kreftene på hjulet være 0, men likevel begynner sykkelhjulets bestanddeler å akselere rundt navet (sentrum)! Det holder altså ikke å kreve at summen av krefter er null. For å hindre at et legeme begynner å rotere, må vi også ta hensyn til hvordan kreftene står i forhold til hverandre. Se for deg at du hadde anvendt kreftene på toppen og bunnen av sykkelhjulet i stedet (figur 6.6a). Da ville det jo blitt stående i ro, uten å rotere. At det begynner å rotere har altså noe med kreftenes plassering i forhold til hverandre å gjøre. Så langt har vi i grunnen stilltiende antatt at legemer er punktformige; altså at de ikke har noen utstrekning. Men dette er en dårlig modell på virkeligheten. Egentlig har legemer utstrekning, og da vil kreftenes angrepspunkt ha betydning for hvorvidt legemet vil begynne å rotere rundt sitt eget massesenter (massesenter skal vi diskutere i delkapittel 6.4).

(a) (b)

Figur 6.6: Et sykkelhjul som kan rotere fritt om akselen, påvirket av to like store og motsatt rettede krefter, $\vec{F}_1$ og $\vec{F}_2$. (a) Kreftene virker på toppen og bunnen av hjulet og peker rett mot hverandre: hjulet blir stående i ro. (b) De samme kreftene virker i stedet på venstre og høyre side av hjulet: hjulet begynner å rotere, selv om $\sum \vec{F} = 0$ også her.

For å beskrive kreftenes angrepspunkt i forhold til hverandre så bruker vi begrepet kraftmomentet. Det som bestemmer rotasjonseffekten av en kraft, kalles *kraftmoment* (også kalt dreiemoment eller torque).

Definisjon 6.2.1: Kraftmoment

Kraftmomentet τ (tau) om et punkt O er definert som kryssprodukt mellom armvektoren $\vec{r}$ (fra O til kraftens angrepspunkt) og kraftvektoren $\vec{F}$:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Størrelsen er:

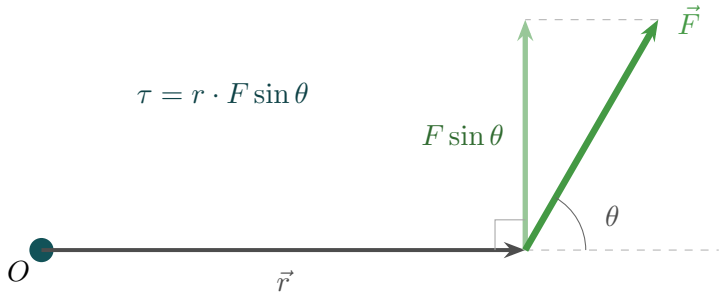
$$\tau = r \cdot F \sin\theta$$

der r er avstanden fra O til kraftens angrepspunkt, og θ er vinkelen mellom $\vec{r}$ og $\vec{F}$. Her er $F \sin\theta$ den delen av kraften som står *vinkelrett* på $\vec{r}$. Det er bare denne delen som kan sette legemet i rotasjon om O. Den delen av kraften som peker langs $\vec{r}$, drar eller skyver bare rett mot eller bort fra O, og bidrar ikke til rotasjon.
Enheten for kraftmoment er $\mathrm{N\,m}$ ($\mathrm{N\,m}$).

Merk 6.2.1: Kraftmoment virker *om et punkt*

Et kraftmoment er alltid regnet *om et bestemt punkt* O. Den samme kraften gir ulike kraftmoment om ulike punkter, fordi armvektoren $\vec{r}$ endrer seg når vi bytter punkt. Når du løser oppgaver, må du derfor alltid først velge hvilket punkt du regner kraftmomentene om, og skrive det ned. Alle kraftmomentene i samme likning må regnes om det samme punktet.

Kraftmomentet er positivt når rotasjonen er mot klokken (positiv dreieretning), og negativt når det er med klokken.



Eksempel 6.4: Bolt og skiftenøkkel
En skiftenøkkel med armlengde $\ell = 25\,\text{cm}$ brukes til å stramme en bolt. En kraft $F = 80\,\text{N}$ påføres vinkelrett på nøkkelskaftet. Beregn kraftmomentet om boltens sentrum.

Løsningsforslag

Siden kraften er vinkelrett på armen, er $\theta = 90°$ og $\sin 90° = 1$. Hele kraften står altså vinkelrett på armen, og $F \sin\theta = F$:

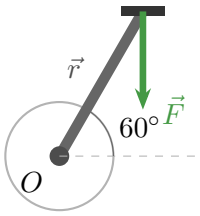
$$\tau = \ell \cdot F \sin 90° = \ell \cdot F = 0.25\,\text{m} \cdot 80\,\text{N} = \underline{\underline{20\,\text{N m}}}$$

Eksempel 6.5: Tråkke på en sykkelpedal
Pedalarmen på en sykkel har lengde $r = 0.17\,\text{m}$, målt fra akselen til pedalen. Syklisten trår rett ned på pedalen med en kraft $F = 300\,\text{N}$. Finn kraftmomentet om akselen når

a) pedalarmen er horisontal,

b) pedalarmen danner vinkelen $60°$ med horisontalen (se figuren),

c) pedalarmen peker rett ned.



Figur 6.7: Syklisten trår rett ned på pedalen. Her danner pedalarmen vinkelen $60°$ med horisontalen.

Løsningsforslag

Vi bruker $\tau = r \cdot F \sin\theta$, der θ er vinkelen mellom $\vec{r}$ og $\vec{F}$, og $F \sin\theta$ er den delen av kraften som står vinkelrett på pedalarmen.

a) Pedalarmen er horisontal og kraften peker rett ned, så $\theta = 90°$ og $\sin 90° = 1$. Hele

kraften står vinkelrett på armen:

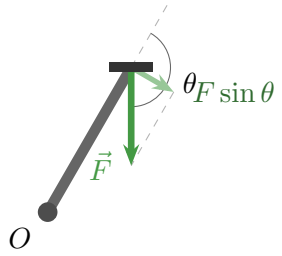
$$\tau = r \cdot F \sin 90^\circ = 0.17\,\mathrm{m} \cdot 300\,\mathrm{N} \cdot 1 = \underline{\underline{51\,\mathrm{N\,m}}}$$

b) Pedalarmen peker 60° over horisontalen, og kraften peker rett ned. Vinkelen mellom $\vec{r}$ og $\vec{F}$ blir da $\theta = 60^\circ + 90^\circ = 150^\circ$ (se figuren under). Den delen av kraften som står vinkelrett på armen er

$$F \sin 150^\circ = 300\,\mathrm{N} \cdot 0.50 = 150\,\mathrm{N},$$

og kraftmomentet blir

$$\tau = r \cdot F \sin 150^\circ = 0.17\,\mathrm{m} \cdot 150\,\mathrm{N} = 25.5\,\mathrm{N\,m} \approx \underline{\underline{26\,\mathrm{N\,m}}}$$



Figur 6.8: Bare komponenten $F \sin \theta$, som står vinkelrett på pedalarmen, gir kraftmoment.

c) Når pedalarmen peker rett ned, peker $\vec{r}$ og $\vec{F}$ i samme retning, så $\theta = 0^\circ$ og $\sin 0^\circ = 0$:

$$\tau = r \cdot F \sin 0^\circ = \underline{\underline{0}}$$

Ingen del av kraften står vinkelrett på armen. Uansett hvor hardt syklisten tråkker, gir det ikke noe kraftmoment. Dette kalles *dødpunktet*, og det er grunnen til at det er lite effektivt å tråkke når pedalen er helt nede.

Oppgave 6.2: Dørhengsler

En dør er $90\,\mathrm{cm}$ bred. Du trykker vinkelrett på døren med en kraft på $15\,\mathrm{N}$.

a) Hva er kraftmomentet om hengslene når du trykker på kanten av døren (dvs. $90\,\mathrm{cm}$ fra hengslene)?

b) Hva er kraftmomentet dersom du i stedet trykker på midten av døren ($45\,\mathrm{cm}$ fra hengslene)?

c) Hva skjer med kraften som trengs for å oppnå det samme momentet dersom armen halveres?

6.3 Rotasjonslikevekt og fullstendig likevekt

For at et legeme skal stå stille så holder det ikke å krevet at summen av kreffter som virker på det er null. Vi må *også* kreve at netto moment er null.

Definisjon 6.3.1: Fullstendig statisk likevekt

Et legeme er i fullstendig statisk likevekt når:

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \qquad \text{og} \qquad \sum \tau = 0$$

Momentligningen $\sum \tau = 0$ må gjelde om *ethvert* valgt dreiepunkt. *Tips: velg dreiepunkt der flest ukjente krefter angriper — da faller de ut av ligningen.*

Til ettertanke

Er fullstendig statisk likevekt nok til å sikre at et legeme står i ro uten å rotere?

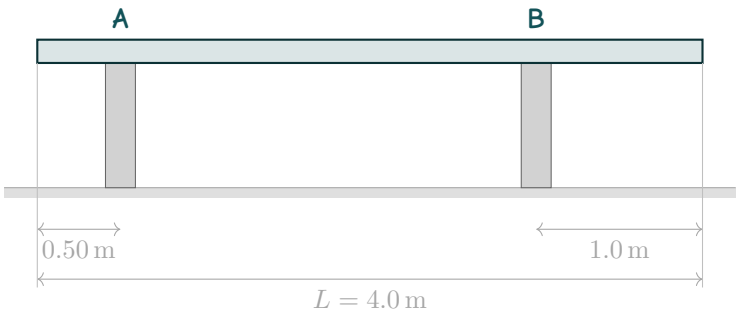
Eksempel 6.6: Ensartet bjelke på to søyler

En ensartet bjelke med masse $M = 20\,\mathrm{kg}$ og lengde $L = 4.0\,\mathrm{m}$ hviler på to søyler, A og B. Søyle A står $0.50\,\mathrm{m}$ fra venstre ende, og søyle B står $1.0\,\mathrm{m}$ fra høyre ende.

a) Tegn bjelken med kreftene som virker *på bjelken*.

b) Beregn normalkreftene N_A og N_B fra søylene på bjelken.

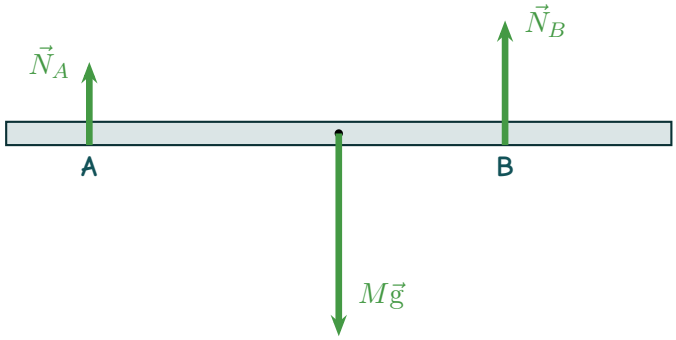
c) Hvilke krefter virker *på søylene* fra bjelken?



Figur 6.9: En ensartet bjelke som hviler på to søyler, A og B.

Løsningsforslag

a) Tre krefter virker på bjelken: tyngdekraften Mg, som angriper i massesenteret midt på bjelken, og normalkreftene N_A og N_B fra søylene, som virker oppover der bjelken hviler på søylene.



Figur 6.10: Kreftene som virker på bjelken.

b) Massesenteret er midt på bjelken, $L/2 = 2.0\,\mathrm{m}$ fra venstre ende. Vi velger søyle A som dreiepunkt, slik at N_A faller ut av momentligningen. Avstandene fra A er:

- til massesenteret: $d_{Mg} = 2.0\,\mathrm{m} - 0.50\,\mathrm{m} = 1.5\,\mathrm{m}$
- til søyle B: $d_B = (4.0\,\mathrm{m} - 1.0\,\mathrm{m}) - 0.50\,\mathrm{m} = 2.5\,\mathrm{m}$

Momentligning om A ($\sum \tau_A = 0$, positivt mot klokken):

$$N_B \cdot d_B - Mg \cdot d_{Mg} = 0 \implies N_B = \frac{Mg \cdot d_{Mg}}{d_B} = \frac{196.2\,\mathrm{N} \cdot 1.5\,\mathrm{m}}{2.5\,\mathrm{m}} = 117.7\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{1.2 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}$$

der $Mg = 20\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} = 196.2\,\mathrm{N}$.
Kraftligning ($\sum F_y = 0$):

$$N_A + N_B = Mg \implies N_A = Mg - N_B = 196.2\,\mathrm{N} - 117.7\,\mathrm{N} = 78.5\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{78\,\mathrm{N}}}$$

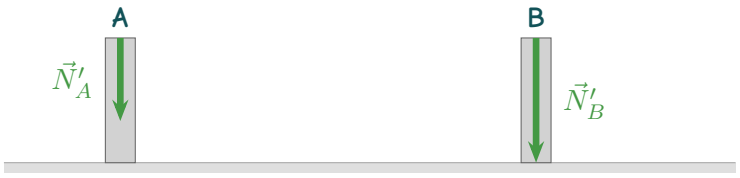
c) Etter Newtons 3. lov virker bjelken tilbake på hver søyle med en motkraft som er like stor som, men motsatt rettet av, normalkraften fra søylen på bjelken. Motkreftene $\vec{N}'_A$ og $\vec{N}'_B$ peker derfor *nedover*, og virker på søylene:

$$\vec{N}'_A = -\vec{N}_A, \qquad \vec{N}'_B = -\vec{N}_B$$

Størrelsene er

$$N'_A = N_A \approx \underline{\underline{78\,\mathrm{N}}}\text{, rettet nedover} \qquad \text{og} \qquad N'_B = N_B \approx \underline{\underline{1.2 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}\text{, rettet nedover}$$

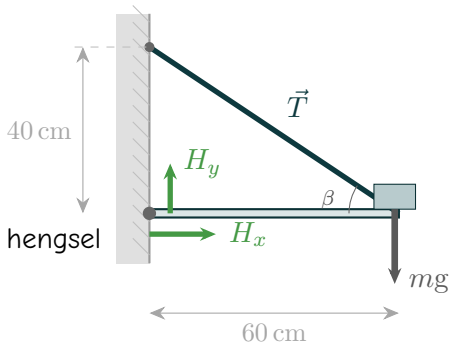
Søyle B, som står nærmest massesenteret, bærer altså mest av bjelkens tyngde.



Figur 6.11: Kreftene fra bjelken på søylene. De er motkreftene til $\vec{N}_A$ og $\vec{N}_B$ i figur 6.10.

Eksempel 6.7: Vegghengt hylle med stag

En $60\,\mathrm{cm}$ lang, masselos hylle er festet til veggen i venstre ende (hengsel) og holdt oppe av et diagonalt stag festet til veggen $40\,\mathrm{cm}$ over hyllen, i en horisontal avstand $60\,\mathrm{cm}$ fra veggen. En gjenstand med masse $m = 3.0\,\mathrm{kg}$ er plassert på enden av hyllen. Finn stagkraften T og kraften $\vec{H}$ fra hengselet på hylla.



Løsningsforslag

Stagfestet er i $(L,\,0) = (0.60\,\mathrm{m},\,0)$ og stagtoppen er i $(0,\,h) = (0,\,0.40\,\mathrm{m})$. Stagvinkelen med horisontal: $\beta = \arctan\!\left(\frac{0.40}{0.60}\right) \approx 33.7$.

Momentligning om hengselet ($\sum \tau = 0$, positiv mot klokken):
Tyngdekraften mg lager et negativt (medurs) moment, den vertikale komponenten av stagkraften $T_y = T\sin\beta$ lager et positivt moment:

$$T\sin\beta \cdot L - mg \cdot L = 0 \implies T = \frac{mg}{\sin\beta} = \frac{3.0\,\mathrm{kg}\cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}}{\sin 33.7} = 53.0\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{53\,\mathrm{N}}}$$

Kraftligninger:

$$\sum F_x = 0: \quad H_x - T\cos\beta = 0 \implies H_x = T\cos\beta = 53.0\cdot\cos 33.7 \approx \underline{\underline{44\,\mathrm{N}}}$$

$$\sum F_y = 0: \quad H_y + T\sin\beta - mg = 0 \implies H_y = mg - T\sin\beta = \underline{\underline{0\,\mathrm{N}}}$$

(Som forventet: momentligningen om hengselet sa nettopp at $T\sin\beta = mg$, så $H_y = 0$.)
Siden H_x er positiv, peker den *bort fra* veggen, slik figuren viser: Stagkraften drar hylla inn mot veggen, og veggen skyver tilbake.

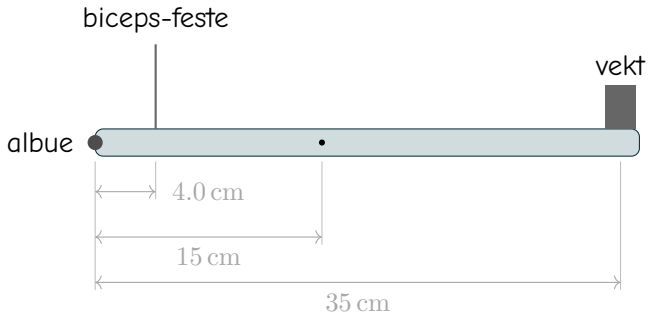
Eksempel 6.8: Underarm som holder en vekt

Du holder en vekt med masse $m_\mathrm{v} = 5.0\,\mathrm{kg}$ i hånda, med underarmen horisontal og i ro. Underarmen kan rotere om albuen. Bicepsmuskelen er festet til underarmen $4.0\,\mathrm{cm}$ fra albuen og drar rett opp. Underarmen har masse $m_\mathrm{a} = 1.5\,\mathrm{kg}$ med massesenteret $15\,\mathrm{cm}$ fra albuen, og vekta er $35\,\mathrm{cm}$ fra albuen.

a) Tegn kreftene som virker på underarmen.

b) Finn kraften B fra bicepsmuskelen på underarmen.

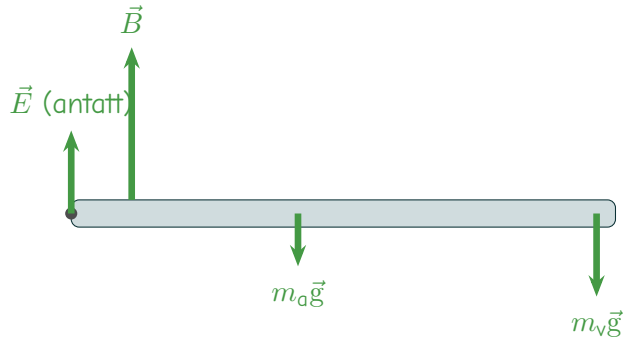
c) Finn kraften $\vec{E}$ fra overarmen på underarmen i albuen.



Figur 6.12: Underarm som holder en vekt. Prikken markerer underarmens massesenter.

Løsningsforslag

a) Fire krefter virker på underarmen: kraften $\vec{B}$ fra bicepsmuskelen (opp), tyngdekraften $m_a\vec{g}$ på underarmen (ned, i massesenteret), kraften fra vekta (ned, i hånda) og kraften $\vec{E}$ fra overarmen i albuen. Vi vet ikke hvilken vei $\vec{E}$ peker, så vi *antar* at den peker opp. Får vi et negativt svar, peker den egentlig ned.
Siden vekta henger i ro i hånda, er kraften fra vekta på hånda like stor som tyngdekraften på vekta, $m_v g$.



Figur 6.13: Kreftene som virker på underarmen (ikke i målestokk).

b) Vi velger albuen som dreiepunkt. Da faller den ukjente kraften $\vec{E}$ ut av momentligningen, siden den angriper i dreiepunktet. Med positiv dreieretning mot klokken:

$$\sum \tau = 0: \quad B \cdot 0.040\,\mathrm{m} - m_a g \cdot 0.15\,\mathrm{m} - m_v g \cdot 0.35\,\mathrm{m} = 0$$

Vi løser for B:

$$B \cdot 0.040\,\mathrm{m} = \underbrace{14.7\,\mathrm{N} \cdot 0.15\,\mathrm{m}}_{m_a g \cdot 0.15\,\mathrm{m}} + \underbrace{49.1\,\mathrm{N} \cdot 0.35\,\mathrm{m}}_{m_v g \cdot 0.35\,\mathrm{m}} = 19.37\,\mathrm{N\,m}$$

$$B = \frac{19.37\,\mathrm{N\,m}}{0.040\,\mathrm{m}} = 484\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{4.8 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}$$

der vi har brukt $m_\mathrm{a} g = 1.5\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} = 14.7\,\mathrm{N}$ og $m_\mathrm{v} g = 5.0\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} = 49.1\,\mathrm{N}$. Bicepsmuskelen må altså dra med en kraft som er omtrent ti ganger så stor som tyngden av vekta. Grunnen er at muskelen er festet svært nær albuen, så den har kort arm.

c) Vi bruker $\sum F_y = 0$, med positiv retning oppover:

$$E + B - m_\mathrm{a} g - m_\mathrm{v} g = 0$$

$$E = m_\mathrm{a} g + m_\mathrm{v} g - B = 14.7\,\mathrm{N} + 49.1\,\mathrm{N} - 484\,\mathrm{N} = -421\,\mathrm{N}$$

Fortegnet er negativt, så $\vec{E}$ peker motsatt av det vi antok. Kraften fra overarmen på underarmen i albuen er

$$E \approx \underline{\underline{4.2 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}}\text{, rettet nedover}$$

Oppgave 6.3: Stige mot vegg

En ensartet stige med masse $m = 15\,\mathrm{kg}$ og lengde $L = 4.0\,\mathrm{m}$ hviler mot en glatt vegg (ingen friksjon) i en vinkel $\theta = 65$ med horisontal. Gulvet har friksjon. En person med masse $M = 70\,\mathrm{kg}$ klatrer $2.5\,\mathrm{m}$ opp stigen.

a) Finn normalkraften fra veggen.

b) Finn normalkraften og friksjonskraften fra gulvet.

Hint: Velg dreiepunkt i bunnen av stigen — da faller normalkraften og friksjonskraften fra gulvet ut av momentligningen.

6.4 Massesenter

Når vi har tegnet inn tyngdekraften, så har vi etter beste evne forsøkt å plassere den midt på legemet. Grunnen til det er nettopp at tyngdekraften egentlig virker på hele legemet, og ett sted må vi jo tegne den inn. Vi skal nå definere et punkt som kalles *massesenter* (eller tyngdepunkt), som er det punktet der tyngdekraften kan anses å virke.

Definisjon 6.4.1: Massesenter

Massesenteret (eller tyngdepunktet) til et system av partikler med masser $m_1, m_2, \ldots, m_n$ og posisjoner $x_1, x_2, \ldots, x_n$ langs en akse, er:

$$x_{\text{ms}} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n}$$

I to dimensjoner beregnes x_{ms} og y_{ms} hver for seg med tilsvarende formel.

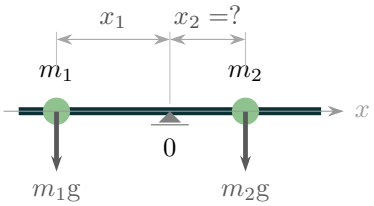
Merk 6.4.1: Momentlikevekt og massesenter

Massesenteret er nettopp det punktet der tyngdekraften har null nettomoment. Hvis man støtter opp et legeme i massesenteret, er systemet i rotasjonslikevekt — momentene fra venstre og høyre side kansellerer hverandre.

Det er altså i massesenteret det er mest naturlig å tegne inn tyngdekraften. Hva er så dette massesenteret? Jo, det er *balsepunktet*; altså det punktet som er slik at dersom du støtter opp legemet der, og det starter i ro, så forblir det i ro. Det roterer ikke.

Eksempel 6.9: Massesenter for to barn på en huske

To barn sitter på en $3.0\,\text{m}$ lang, masselos huske festet i midten ($x = 0$). Barn 1 har masse $m_1 = 25\,\text{kg}$ og sitter i $x_1 = -1.2\,\text{m}$ (venstre side). Barn 2 har masse $m_2 = 35\,\text{kg}$. Hvor må barn 2 sitte for at huska skal balansere?



Løsningsforslag

For at huska skal balansere, må massesenteret være i støttepunktet $x = 0$:

$$x_{\text{ms}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = 0 \implies m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0$$

$$x_2 = -\frac{m_1}{m_2}\, x_1 = -\frac{25\,\text{kg}}{35\,\text{kg}} \cdot (-1.2\,\text{m}) = +0.857\,\text{m} \approx \underline{\underline{0.86\,\text{m}}}$$

Barn 2 må sitte $0.86\,\text{m}$ til høyre for midten.

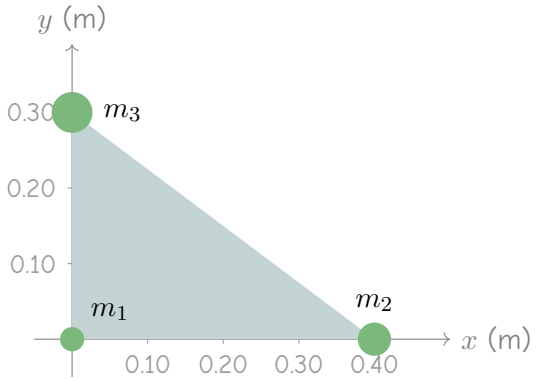
Eksempel 6.10: Massesenter for tre kuler

Tre små kuler er festet på en lett plate (vi ser bort fra massen til platen). Kula med masse $m_1 = 1.0\,\text{kg}$ ligger i origo, kula med masse $m_2 = 2.0\,\text{kg}$ ligger i $(x, y) = (0.40\,\text{m}, 0)$, og kula med masse $m_3 = 3.0\,\text{kg}$ ligger i $(x, y) = (0, 0.30\,\text{m})$.

a) Finn x-koordinaten til massesenteret.

b) Finn y-koordinaten til massesenteret.

c) I hvilket punkt må du støtte opp platen for at den skal balansere horisontalt?



Figur 6.14: Tre kuler festet på en lett plate.

Løsningsforslag

a) Vi bruker definisjonen av massesenter langs x-aksen. Både m_1 og m_3 har $x = 0$:

$$x_{\text{ms}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{2.0\,\text{kg} \cdot 0.40\,\text{m}}{6.0\,\text{kg}} = 0.133\,\text{m} \approx \underline{\underline{0.13\,\text{m}}}$$

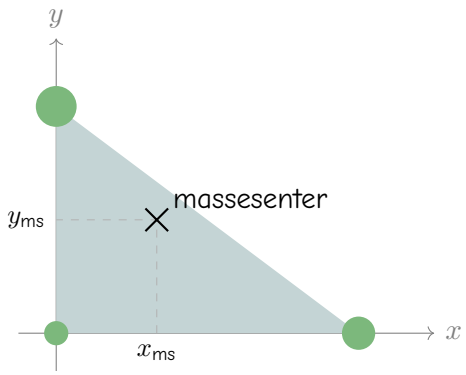
b) Tilsvarende langs y-aksen, der bare m_3 har $y \neq 0$:

$$y_{\text{ms}} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{3.0\,\text{kg} \cdot 0.30\,\text{m}}{6.0\,\text{kg}} = \underline{\underline{0.15\,\text{m}}}$$

c) Platen balanserer når den støttes i massesenteret, altså i punktet

$$(x_{\text{ms}}, y_{\text{ms}}) \approx \underline{\underline{(0.13\,\text{m},\ 0.15\,\text{m})}}$$

Massesenteret ligger nærmest den tyngste kula, m_3, og lengst fra den letteste, m_1.



Figur 6.15: Massesenteret til de tre kulene.

Oppgave 6.4: Tre lodd på en stav

Tre lodd henger på en lett stav (staven har så liten masse at vi kan se bort fra den). Et lodd med masse $1.0\,\mathrm{kg}$ henger i den venstre enden ($x = 0$), et lodd med masse $2.0\,\mathrm{kg}$ henger i $x = 0.50\,\mathrm{m}$, og et lodd med masse $3.0\,\mathrm{kg}$ henger i $x = 1.20\,\mathrm{m}$.

a) Finn massesenteret x_{ms} til systemet.

b) Hvor må du holde staven for at den skal balansere?

6.5 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 6.5: Bilde på vegg

Et bilde med masse $m = 1.5\,\mathrm{kg}$ henger i en snor over en spiker. De to delene av snora danner like store vinkler α med horisontalen.

a) Finn snorkraften når $\alpha = 15°$.

b) Finn snorkraften når $\alpha = 45°$.

c) Hvorfor er det lurt å ikke stramme snora for mye når man henger opp et tungt bilde?

Oppgave 6.6: Vippehuske

En vippehuske er $4.0\,\mathrm{m}$ lang og har støttepunktet på midten. Se bort fra massen til selve vippa. Et barn med masse $25\,\mathrm{kg}$ sitter helt ytterst på den ene siden.

a) Hvor langt fra støttepunktet må en voksen med masse $80\,\mathrm{kg}$ sitte for at vippa skal balansere?

b) Hvor stor kraft virker det fra støttepunktet på vippa når den balanserer?

Oppgave 6.7: To personer bærer en planke

To personer bærer en ensartet planke som er $3.0\,\mathrm{m}$ lang og har masse $30\,\mathrm{kg}$. Person A holder i den venstre enden, og person B holder $0.50\,\mathrm{m}$ fra den høyre enden. En kasse med masse $20\,\mathrm{kg}$ står på planken, $1.0\,\mathrm{m}$ fra den venstre enden.
Finn hvor stor kraft hver av personene må løfte med. (Hint: velg dreiepunkt der person A holder.)

Oppgave 6.8: Massesenteret til jorda og månen

Jorda har masse $5.97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$ og radius $6.37 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$. Månen har masse $7.35 \cdot 10^{22}\,\mathrm{kg}$, og avstanden mellom sentrene til jorda og månen er $3.84 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$.

a) Finn massesenteret til jord–måne-systemet, målt fra jordas sentrum.

b) Ligger massesenteret inne i jorda eller utenfor?

Oppgave 6.9: Mutter som sitter fast

En mutter sitter fast, og det trengs et kraftmoment på $50\,\mathrm{N\,m}$ for å løsne den. Du har en skiftenøkkel som er $30\,\mathrm{cm}$ lang.

a) Hvor stor kraft må du minst bruke, og i hvilken retning bør du dra?

b) Hvor stor kraft trengs dersom kraften danner en vinkel på 60° med skaftet på nøkkelen?

c) Du setter et rør over skaftet slik at armen blir $60\,\mathrm{cm}$ lang. Hvor stor kraft trengs nå, når du drar vinkelrett?

KAPITTEL 7

FLUIDFYSIKK

7.1 Introduksjon til Fluidfysikk 174
7.2 Trykk i væsker 180
7.3 Pascals lov 187
7.4 Oppdrift og Arkimedes' lov 192
7.5 Ekstraoppgaver 200

Så langt har vi stort sett sett på faste legemer: klosser, biler, bjelker og stiger. Men mye av verden rundt oss består av stoffer som flyter — vann, olje og luft. Slike stoffer kaller vi *fluider*. I dette kapitlet skal vi innføre to nye størrelser, massetetthet og trykk, og se hvordan trykket i en væske øker jo dypere vi kommer. Deretter skal vi se hvordan en liten kraft kan løfte en bil (Pascals lov), og hvorfor noen ting flyter mens andre synker (Arkimedes' lov).

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er et fluid, og hva skiller det fra et fast stoff?
2. Hva bestemmer trykket i en væske?
3. Hvordan kan en liten kraft løfte en bil?
4. Hva er oppdrift, og hvorfor flyter noen ting mens andre synker?

7.1 Introduksjon til Fluidfysikk

Fluidfysikk handler om studiet av fluider, som inkluderer både væsker og gasser. Et fluid er et materiale som kan flyte og tilpasse seg formen til beholderen det er i. I motsetning til faste stoffer, som har en fast form og volum, kan fluider lett endre form og tilpasse seg omgivelsene.

Væsker, som vann, har gjerne et bestemt volum, men kan flyte og tilpasse seg formen til beholderen sin. De har høyere tetthet enn gasser, og molekylene i en væske er relativt tettpakket, men de kan fortsatt bevege seg rundt hverandre. Gasser, som luft, har verken en fast form eller et fast volum. Gasser vil utvide seg og fylle hele volumet til beholderen de er i, og molekylene i en gass har mye større bevegelsesfrihet enn i en væske.

7.1.1 Massetetthet

Massetetthet er et mål på hvor mye masse som er pakket inn i et gitt volum av et stoff. Tettheten varierer mellom forskjellige materialer. For eksempel har metall en høyere tetthet enn tre.

Til ettertanke

Skip med skrog laget av metall flyter, enda metall er tyngre enn vann. Kan du forklare hvorfor?

Tetthet er en viktig egenskap i både fysikk og ingeniørfag og måles naturligvis i $\mathrm{kg/m^3}$ eller $\mathrm{g/cm^3}$.

Definisjon 7.1.1: Massetetthet

Massetetthet ρ kan uttrykkes som:

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{7.1}$$

hvor m er massen til stoffet og V er volumet. Massetettheten angir hvor mye masse som finnes per volumenhet.

Eksempel 7.1: Massen til en liter vann
Hva er massen til $1.0\,\mathrm{L}$ vann?

Løsningsforslag

Vi vet at massetetthet ρ er definert som massen m per volum V:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Stoff	Tetthet ρ (10^3 kg/m^3)
Gull	19.3
Kvikksølv	13.6
Stål	7.85
Aluminium	2.70
Sjøvann	1.03
Vann	1.0
Is	0.92
Luft	0.0012
Vanndamp	0.0006

Tabell 7.1: Massetetthet ρ til forskjellige stoffer, angitt i 10^3 kg/m^3.

For å finne massen m, omformer vi formelen slik at

$$m = \rho \cdot V$$

Siden vi har oppgitt volumet som $V = 1.0\,\text{L}$, konverterer vi dette til kubikkmeter:

$$1.0\,\text{L} = 1.0\,\text{dm}^3 = 1.0 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3$$

Nå setter vi inn verdiene med $\rho = 1.0 \cdot 10^3\,\text{kg/m}^3$ (tabell 7.1) og $V = 1.0 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3$:

$$m = (1.0 \cdot 10^3\,\text{kg/m}^3) \cdot (1.0 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3) = \underline{\underline{1.0\,\text{kg}}}$$

Én liter vann har altså en masse på omtrent ett kilogram. Dette er lurt å huske, fordi det gjør det lett å anslå massen til vann i bøtter, flasker og badekar.

Oppgave 7.1: Hvilket metall?

En liten metallterning har sidekanter på $3.0\,\text{cm}$ og masse $73\,\text{g}$.

a) Finn volumet til terningen i cm^3 og i m^3.

b) Finn massetettheten til terningen. Bruk tabell 7.1 til å finne ut hvilket metall terningen sannsynligvis er laget av.

c) Hvor stor masse ville en like stor terning av gull hatt?

7.1.2 Trykk

Trykk er definert som kraften som virker vinkelrett på en overflate per arealenhet. Det beskriver hvor mye kraft som påføres en bestemt flate. Trykk måles ofte i enheter av pascal (Pa), hvor $1\,\text{Pa} = 1\,\text{N/m}^2$.

Definisjon 7.1.2: Trykk

Trykket p er gitt ved:

$$p = \frac{F}{A} \tag{7.2}$$

hvor F er kraften som virker vinkelrett på overflaten, og A er arealet til overflaten. Trykk måler kraft per arealenhet og uttrykkes vanligvis i pascal (Pa). Dette betyr at trykk også kan uttrykkes som $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}$.

Trykk er en skalar størrelse. Det betyr at trykk kun har en størrelse, men ingen retning. Trykk er altså IKKE en vektor! Det er *kraften* fra trykket som har en retning: den står alltid vinkelrett på flaten den virker på.

Formelen $p = F/A$ forteller oss at den samme kraften kan gi svært ulikt trykk, avhengig av hvor stort areal kraften fordeles over. Det skal vi se i neste eksempel.

Eksempel 7.2: Ski eller støvler?
En person med masse $m = 72\,\mathrm{kg}$ står på snø. Vi antar at trykket er jevnt fordelt over støvelsålene.

a) Finn trykket mot snøen når personen står i støvler. Til sammen har de to sålene et areal på $A = 0.050\,\mathrm{m}^2$.

b) Personen tar på seg ski. Hver ski er $1.8\,\mathrm{m}$ lang og $7.0\,\mathrm{cm}$ bred. Finn trykket mot snøen nå (anta at skiene er uendelig stive, slik at trykket blir jevnt fordelt).

c) Forklar hvorfor det er lettere å gå i dyp snø med ski enn med støvler.

Løsningsforslag

Kraften som virker vinkelrett på snøen, er tyngden av personen:

$$F = mg = 72\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s}^{-2} = 706.3\,\mathrm{N}$$

a) Med støvler fordeles kraften over $A = 0.050\,\mathrm{m}^2$:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{706.3\,\mathrm{N}}{0.050\,\mathrm{m}^2} = 14\,126\,\mathrm{Pa} \approx \underline{\underline{14\,\mathrm{kPa}}}$$

b) Med ski er arealet

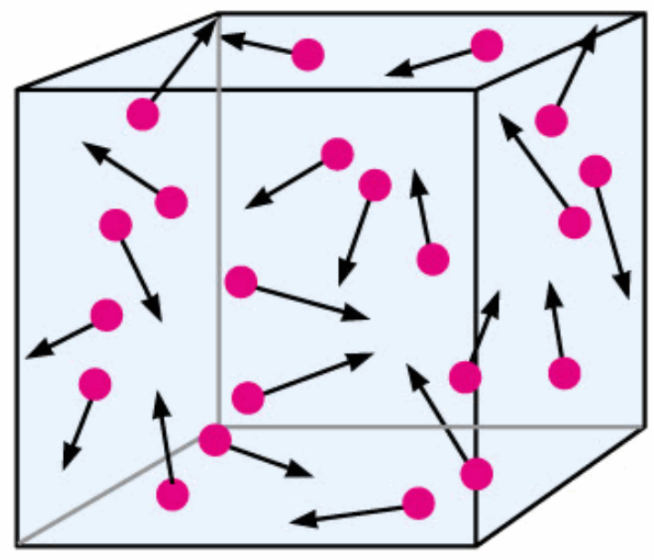
$$A = 2 \cdot 1.8\,\mathrm{m} \cdot 0.070\,\mathrm{m} = 0.252\,\mathrm{m}^2,$$

og trykket blir

$$p = \frac{706.3\,\mathrm{N}}{0.252\,\mathrm{m}^2} = 2803\,\mathrm{Pa} \approx \underline{\underline{2.8\,\mathrm{kPa}}}$$

c) Kraften mot snøen er like stor i begge tilfeller. Men med ski fordeles kraften over et omtrent fem ganger så stort areal, og da blir trykket omtrent fem ganger så lite. Snøen blir derfor ikke presset like mye sammen, og man synker mindre ned.

På mikroskopisk nivå er trykk en konsekvens av interaksjoner. Se for deg en beholder med gassmolekyler. Hvert molekyl i gassen utøver en liten kraft på veggen i beholeren hver gang det treffer den, og summen av alle disse kollisjonene per arealenhet gir opphav til trykket i beholderen. Kreftene som påføres veggen skyldes altså impulsoverføringen fra molekylene til veggen. Jo flere molekyler som treffer veggen per tidsenhet, og jo raskere de beveger seg, desto større blir trykket.



Figur 7.1: Trykk i gassbeholder

Oppgave 7.2: Tegnestift

Du trykker en tegnestift inn i en vegg med tommelen. Kraften fra tommelen på stiften er $F = 20\,\mathrm{N}$. Hodet på tegnestiften har areal $1.0\,\mathrm{cm}^2$, og spissen har areal $0.10\,\mathrm{mm}^2$.

a) Finn trykket mot tommelen.

b) Stiften er i ro i det øyeblikket du trykker, så den presser på veggen med den samme kraften. Finn trykket fra spissen mot veggen.

c) Forklar hvorfor stiften går inn i veggen, men ikke inn i tommelen.

Hint: Husk at $1\,\mathrm{cm}^2 = 1 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$ *og* $1\,\mathrm{mm}^2 = 1 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$.

7.1.3 Lufttrykk

Til ettertanke

Hvorfor fungerer sugekopper?

Her nede på jordens overflate er vi mennesker omgitt av luft. Det vi kanskje ikke tenker på, er at denne luften veier noe. Den har vekt. Når du stiger ned i vann, merker du at vannet utøver et trykk på deg. Det er på grunn av vannets vekt. Men luften gjør det samme. Lufttrykket rundt oss (som følge av luftens vekt) er omtrent $1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Dette trykket kalles også *én atmosfære* (1 atm).

$$1\,\mathrm{atm} = 101\,325\,\mathrm{Pa} \approx 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$$

Videoklipp

Grunnen til at sugekopper fungerer, er trykket fra luften. Lufttrykket tvinger sugekoppen til å holde seg på plass. Desto større flate sugekoppen har, desto større blir de totale kreftene som holder den på plass. Det er derfor sugekopper med større diameter holder bedre enn små sugekopper. Dette betyr at dersom du pumper vekk luften fra et rom, vil alt som er festet med sugekopper slippe taket, fordi det ikke lenger er lufttrykk som holder dem på plass.

Lufttrykket virker fra alle kanter på alt som er omgitt av luft. Siden $1\,\mathrm{atm}$ er et stort trykk, kan kraften fra lufta bli svært stor, selv på helt vanlige flater. I videoklippet (fra NRK) ser du hva som skjer med en campingvogn når lufta inni den pumpes ut. Hvor store krefter det er snakk om, ser vi i neste eksempel.

Eksempel 7.3: Lufta presser på et bord

Et bord har en rektangulær bordplate som er $1.2\,\mathrm{m}$ lang og $0.80\,\mathrm{m}$ bred. Lufttrykket er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn kraften fra lufta på oversiden av bordplata.

b) Hvor stor masse ville hatt en like stor tyngde?

c) Hvorfor knekker ikke bordet sammen?

Løsningsforslag

a) Arealet av bordplata er

$$A = 1.2\,\mathrm{m} \cdot 0.80\,\mathrm{m} = 0.96\,\mathrm{m}^2$$

Fra definisjonen av trykk, $p = F/A$, er kraften fra lufta

$$F = p_0 A = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} \cdot 0.96\,\mathrm{m}^2 = 9.72 \cdot 10^4\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{9.7 \cdot 10^4\,\mathrm{N}}}$$

b) En masse m har tyngden mg. Vi setter $mg = F$:

$$m = \frac{F}{g} = \frac{9.72 \cdot 10^4\,\mathrm{N}}{9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}} = 9.91 \cdot 10^3\,\mathrm{kg} \approx \underline{\underline{9.9 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}}}$$

Lufta presser altså på bordplata med en kraft som tilsvarer tyngden av nesten ti tonn!

c) Lufta presser ikke bare på oversiden av bordplata, men også på undersiden, med det samme trykket. Kraften oppover på undersiden er derfor like stor som kraften nedover på oversiden, og de to kreftene opphever hverandre. Bordet merker bare tyngden av det som ligger på det.

Inne i et bildekk er trykket større enn lufttrykket utenfor. Trykkmålere på bensinstasjonen viser *overtrykket*, altså hvor mye større trykket i dekket er enn lufttrykket rundt. Dekktrykk oppgis ofte i enheten bar, der $1\,\mathrm{bar} = 1.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

Eksempel 7.4: Lufttrykk i bildekk

En trykkmåler viser at overtrykket i et bildekk er $2.3\,\mathrm{bar}$, altså $2.3 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Lufttrykket utenfor er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn det totale trykket inne i dekket. Hvor mange atmosfærer er det?

b) Bilen har masse $1200\,\mathrm{kg}$, og vi antar at tyngden fordeler seg likt på de fire hjulene. Det er overtrykket i dekket som bærer bilen. Hvor stort areal av hvert dekk må ligge an mot veien? Vi ser bort fra stivheten i dekkveggen.

Løsningsforslag

a) Det totale trykket er lufttrykket pluss overtrykket:

$$p = p_0 + \Delta p = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} + 2.3 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} = 3.31 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} \approx \underline{\underline{3.3 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}}$$

Målt i atmosfærer er dette

$$\frac{3.31 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}{1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}} = 3.27 \approx \underline{\underline{3.3\,\mathrm{atm}}}$$

b) Hvert hjul bærer en fjerdedel av tyngden:

$$F = \frac{mg}{4} = \frac{1200\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}}{4} = 2943\,\mathrm{N}$$

Der dekket ligger an mot veien, presser lufta inne i dekket nedover med trykket $p_0 + \Delta p$, mens lufta utenfor bare presser med p_0. Det er altså overtrykket Δp som gir nettokraften som bærer bilen: $F = \Delta p \cdot A$. Dermed er

$$A = \frac{F}{\Delta p} = \frac{2943\,\mathrm{N}}{2.3 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}} = 1.28 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^2} \approx \underline{\underline{1.3 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^2}}}$$

> Det tilsvarer omtrent $130\,\mathrm{cm}^2$, eller en flate på omtrent $11\,\mathrm{cm} \times 11\,\mathrm{cm}$. Har dekket for lavt trykk, må en større del av dekket ligge an mot veien for å bære bilen. Dekket blir da flatere, og bilen bruker mer drivstoff.

7.2 Trykk i væsker

Trykk i væsker oppstår som følge av vekten av væsken over et gitt punkt og de kreftene som væsken utøver på overflatene rundt seg. Dette trykket avhenger av væskens tetthet ρ, dybden h, og tyngdeakselerasjonen g. Vi kan analysere væsketrykket ved å bruke to forskjellige elementer: et horisontalt væskeelement og et vertikalt væskeelement.

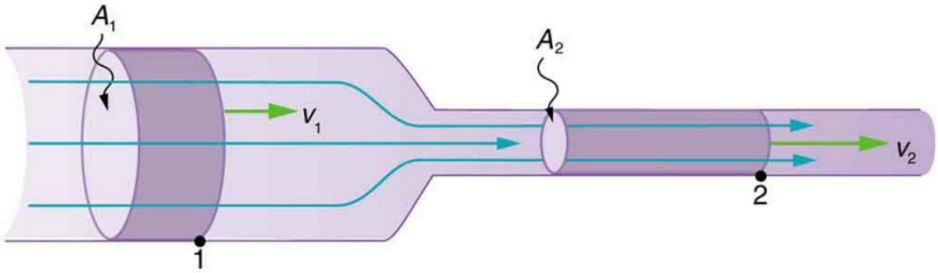
7.2.1 Horisontalt væskeelement

I et horisontalt væskeelement er trykket likt i alle retninger, forutsatt at væsken er i ro. Dette skyldes at væsker alltid fordeler kreftene jevnt i et horisontalt plan når de ikke er i bevegelse. Dersom trykket ikke var likt, ville væsken begynne å strømme fra områder med høyt trykk til områder med lavt trykk. Derfor gjelder:

$$p_1 = p_2$$

I et horisontalt væskeelement i ro er altså trykket det samme i alle punkter på samme nivå.

Men merk at dersom væsken er i bevegelse, kan trykket variere i horisontal retning. For eksempel, i et rør hvor arealet av røret endrer seg, vil væsken strømme med ulik fart i de ulike delene av røret, med det resultat at trykket blir forskjellig. Der røret er smalt, strømmer væsken fortere, og der er trykket lavere.



Figur 7.2: Et rør der arealet reduseres fra A_1 til A_2. Væsken strømmer fortere i den smale delen av røret ($v_2 > v_1$), og trykket i punkt 2 er lavere enn i punkt 1. Slike scenario er ikke del av pensum i dette faget, hvor vi holder oss til fluidstatikk.

I dette faget skal vi ikke studere væsker i bevegelse, slik som i eksemplet over. Vi holder oss til fluid*statikken*.

Definisjon 7.2.1: Trykk i horisontalt væskeelement

I et horisontalt væskeelement i ro gjelder:

$$p_1 = p_2 \tag{7.3}$$

hvor p_1 og p_2 er trykkene i forskjellige punkter på samme horisontale nivå i den samme sammenhengende væsken. Dersom væsken strømmer og rørets areal endrer seg, vil trykket kunne variere.

Legg merke til at definisjonen krever at punktene ligger i den *samme sammenhengende* væsken. Det betyr at vi må kunne gå fra det ene punktet til det andre uten å forlate væsken. Hvor mye vann som ligger rett over hvert punkt, spiller ingen rolle. Det ser vi i neste eksempel.

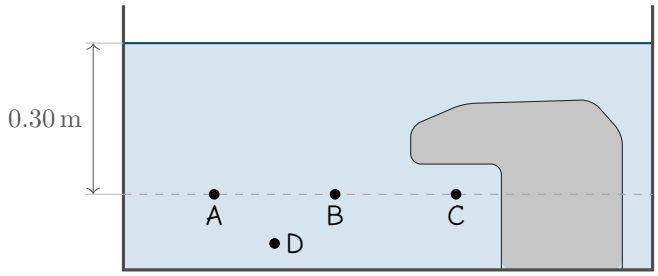
Eksempel 7.5: Trykket i et akvarium

Et akvarium er fylt med vann som står i ro. På bunnen ligger en stein med en hule, der fiskene kan gjemme seg (se figuren). Punktene A, B og C ligger alle $0.30\,\mathrm{m}$ under vannoverflaten. Punkt C ligger inne i hula, rett under steinen. En trykkmåler viser at trykket i punkt A er $1.04 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Hva er trykket i punkt B?

b) Hva er trykket i punkt C, inne i hula?

c) Punkt D ligger litt dypere enn A, B og C. Er trykket i D større eller mindre enn i A?



Figur 7.3: Et akvarium med en stein med hule. Punktene A, B og C ligger på samme dybde. Figuren er ikke i målestokk.

Løsningsforslag

a) Punktene A og B ligger på samme horisontale nivå i den samme vannmassen, og vannet er i ro. Da er trykket likt:

$$p_B = p_A = \underline{\underline{1.04 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}}$$

b) Det ligger mindre vann rett over punkt C enn over punkt A, fordi steinen er i veien. Likevel kan vi gå fra A til C gjennom vannet, inn i hula, uten å forlate vannet. Punktene

ligger altså på samme nivå i den samme sammenhengende væsken, og derfor er

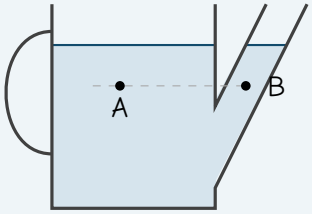
$$p_C = p_A = \underline{1.04 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}$$

Vi kan også forstå dette slik: Hvis trykket i C var lavere enn i A, ville vannet begynt å strømme fra A inn i hula. Men vannet er i ro, så trykket må være likt.

c) Punkt D ligger dypere enn A. Da er det mer vann over D som presser nedover, og trykket i D er større enn i A. Hvor mye større, skal vi finne ut i neste delkapittel.

Oppgave 7.3: Vannkanne

En vannkanne er fylt med vann som står i ro. Punkt A ligger inne i kanna, og punkt B ligger i tuten, i samme høyde som A (se figuren).



a) En trykkmåler viser at trykket i A er $1.05 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Hva er trykket i B? Begrunn svaret.

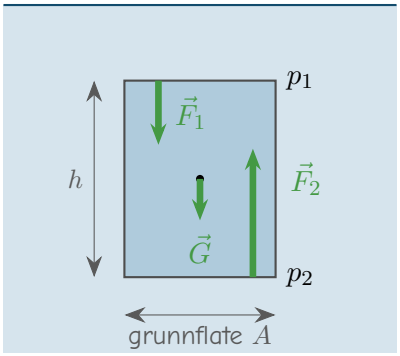
b) Bruk svaret i a) til å forklare hvorfor vannet i tuten står like høyt som vannet i kanna.

7.2.2 Vertikalt væskeelement

Vi skal nå finne ut hvordan trykket endrer seg når vi går nedover i en væske. Tenk deg at vi plukker ut en loddrett søyle av væsken, med grunnflate A og høyde h (se figur 7.4). Søylen er en del av væsken, og den er i ro. Tre krefter virker på den:

- Væsken over søylen presser *ned* på toppen med kraften $F_1 = p_1 A$, der p_1 er trykket ved toppen.
- Væsken under søylen presser *opp* på bunnen med kraften $F_2 = p_2 A$, der p_2 er trykket ved bunnen.
- Tyngdekraften $G = mg$ virker nedover. Massen til søylen er $m = \rho V = \rho A h$.

Kreftene fra væsken på sidene av søylen er horisontale og like store fra alle kanter, så de opphever hverandre.



Figur 7.4: En loddrett væskesøyle i ro. Væsken over presser ned på toppen ($\vec{F}_1$), væsken under presser opp på bunnen ($\vec{F}_2$), og tyngdekraften $\vec{G}$ virker nedover.

Siden søylen er i ro, er summen av kreftene null (Newtons 1. lov). Med positiv retning oppover får vi:

$$p_2 A - p_1 A - \rho A h g = 0$$

Alle leddene inneholder arealet A, så vi kan dele på A på begge sider:

$$p_2 - p_1 = \rho g h$$

Trykket ved bunnen av søylen er altså større enn trykket ved toppen, og forskjellen er nøyaktig det som trengs for å bære tyngden av væsken i søylen.

Legg merke til at arealet A forsvant fra likningen. Hvor bred søylen er, spiller altså ingen rolle. Sammenhengen gjelder derfor for *hvilke som helst* to punkter i en væske i ro, der det ene ligger en høyde h under det andre: trykket i det nederste punktet er alltid $\rho g h$ større enn trykket i det øverste.

La oss nå legge toppen av søylen i væskeoverflaten. Da blir h dybden under overflaten. Trykkøkningen fra overflaten og ned til dybden h skyldes vekten av væsken over punktet, og den kalles det *hydrostatiske trykket*:

$$p = \rho g h$$

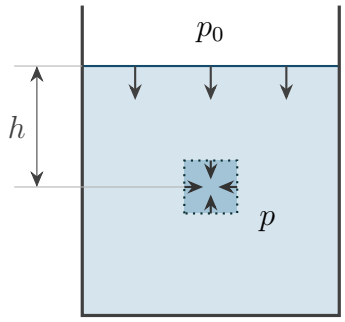
Det hydrostatiske trykket avhenger bare av dybden h, væskens tetthet ρ og tyngdeakselerasjonen g. Men over væskeoverflaten er det som regel luft, og som vi så i delkapittelet om lufttrykk, presser lufta også på overflaten. Trykket ved toppen av søylen er da ikke null, men lik trykket p_0 ved overflaten. Setter vi $p_1 = p_0$ og $p_2 = p(h)$ inn i $p_2 - p_1 = \rho g h$, får vi det totale trykket i dybden h:

Definisjon 7.2.2: Trykk i vertikalt væskeelement

Trykket $p(h)$ i en væske som er i ro er gitt som:

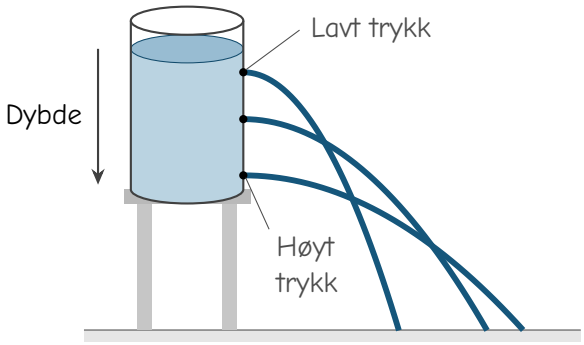
$$p(h) = p_0 + \rho g h \tag{7.4}$$

Her er p_0 det ytre trykket ved væskeoverflaten, ρ er tettheten til væsken (kg/m^3), g er tyngdeakselerasjonen ($9.81\,\text{m/s}^2$), og h er dybden i væsken (m).



$$p = p_0 + \rho\, g\, h$$

Figur 7.5: Hydrostatisk trykk p i en væske, som avhenger av væskens tetthet ρ, tyngdeakselerasjonen g, dybden h, og det ytre trykket p_0. Væsken rundt det lille væskeelementet presser på det fra alle kanter med trykket p. Trykket øker jevnt med dybden.



Figur 7.6: Illustrasjon av trykk i en væske som øker med dybden. Ved større dybde er trykket høyere på grunn av vekten av væsken over punktet. Derfor strømmer vannet ut med større fart jo dypere hullet ligger. (Hvor langt strålen når, avhenger også av hvor høyt over gulvet hullet sitter.)

Til ettertanke

Tre beholdere med ulik form — en smal sylinder, en vid bolle og en kjegle med spissen opp — fylles med vann til samme høyde. Er trykket i bunnen størst i beholderen med mest vann?

Eksempel 7.6: Beregning av trykk ved ulike dybder

En dykker er under vann med tetthet $\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$, og det atmosfæriske trykket ved overflaten er $p_0 = 101325\,\text{Pa}$. Hva er det totale trykket på dykkeren ved dybdene $h = 2.0\,\text{m}$, $h = 5.0\,\text{m}$, og $h = 10\,\text{m}$?

Løsningsforslag

Vi bruker formelen for trykk i væsken:

$$p(h) = p_0 + \rho g h$$

hvor $p_0 = 101325\,\text{Pa}$, $\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$, og $\text{g} = 9.81\,\text{m/s}^2$. Vi setter inn de tre ulike dybdene én etter én.

Ved $h = 2.0\,\text{m}$:

$$p(2.0) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 2.0 = 101325 + 19620 = 120945\,\text{Pa} \approx \underline{\underline{1.2 \cdot 10^5\,\text{Pa}}}.$$

Ved $h = 5.0\,\text{m}$:

$$p(5.0) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 5.0 = 101325 + 49050 = 150375\,\text{Pa} \approx \underline{\underline{1.5 \cdot 10^5\,\text{Pa}}}.$$

Ved $h = 10\,\text{m}$:

$$p(10) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 10 = 101325 + 98100 = 199425\,\text{Pa} \approx \underline{\underline{2.0 \cdot 10^5\,\text{Pa}}}.$$

Legg merke til at trykket ved $10\,\text{m}$ dybde er omtrent dobbelt så stort som ved overflaten. For hver tiende meter nedover i vann øker trykket med omtrent én atmosfære.

I forrige eksempel regnet vi ut trykket målt fra overflaten. Men ofte kjenner vi trykket i ett punkt inne i væsken og vil finne trykket i et annet punkt høyere opp eller lenger ned. Da bruker vi trykkdifferansen direkte.

Eksempel 7.7: Vannrør i et høyhus

Et vannrør går loddrett fra kjelleren og opp til toppen av et høyhus. Kranene er stengt, så vannet i røret står i ro. I kjelleren viser en trykkmåler at trykket i røret er $4.5 \cdot 10^5\,\text{Pa}$.

a) Finn trykket i røret i en etasje som ligger $18\,\text{m}$ over kjelleren.

b) Tenk deg at røret var åpent i toppen, slik at trykket på vannoverflaten i røret var lufttrykket $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\text{Pa}$. Hvor høyt over kjelleren ville vannet da stått i røret?

Løsningsforslag

a) Vi kaller trykket i kjelleren p_2 (bunnen) og trykket $18\,\text{m}$ høyere opp p_1 (toppen). Vannet står i ro, så

$$p_2 - p_1 = \rho g h \quad \Longrightarrow \quad p_1 = p_2 - \rho g h$$

$$p_1 = 4.5 \cdot 10^5\,\text{Pa} - 1000\,\text{kg}\,\text{m}^{-3} \cdot 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2} \cdot 18\,\text{m}$$

$$p_1 = 4.5 \cdot 10^5\,\text{Pa} - 1.77 \cdot 10^5\,\text{Pa} = 2.73 \cdot 10^5\,\text{Pa} \approx \underline{\underline{2.7 \cdot 10^5\,\text{Pa}}}$$

Trykket er lavere høyere opp, fordi det er mindre vann over punktet. Derfor kommer det ofte mindre vann ut av kranen i de øverste etasjene.

b) Nå er trykket på toppen av vannsøylen $p_1 = p_0$, og vi søker høyden h:

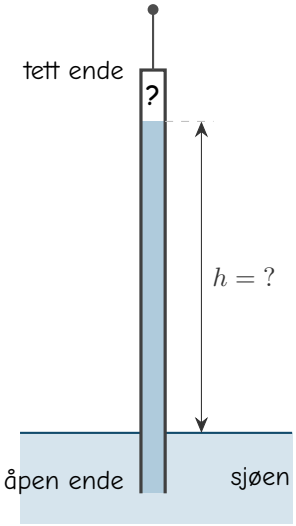
$$h = \frac{p_2 - p_0}{\rho g} = \frac{4.5 \cdot 10^5\,\text{Pa} - 1.013 \cdot 10^5\,\text{Pa}}{1000\,\text{kg}\,\text{m}^{-3} \cdot 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2}} = 35.5\,\text{m} \approx \underline{\underline{36\,\text{m}}}$$

Eksempel 7.8: Et langt rør heises opp av vannet

Et $12\,\mathrm{m}$ langt rør er tett i den ene enden og åpent i den andre. Røret ligger helt fylt med vann nede i sjøen. En kran heiser røret loddrett opp, med den tette enden først. Den åpne enden er hele tiden under vannflaten. Kranføreren legger merke til at det blir med vann opp i røret (se figuren). Lufttrykket er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Hvor høy blir vannsøylen i røret, målt fra vannflaten utenfor?

b) Over vannsøylen ser det ut som om det er luft. Men hva er det egentlig der?



Figur 7.7: Et rør som er tett i toppen, heises opp av vannet. Vannet blir med opp i røret. Figuren er ikke i målestokk.

Løsningsforslag

a) Vi ser på to punkter. Det ene ligger inne i røret, i samme høyde som vannflaten utenfor. Der er trykket p_0, fordi punktet ligger på samme nivå som vannflaten utenfor, i den samme sammenhengende væsken (se *Horisontalt væskeelement*). Det andre punktet ligger på toppen av vannsøylen inne i røret. Over vannsøylen er det ikke noe luft som kan presse ned, så trykket der er (nesten) null. Trykkforskjellen mellom bunnen og toppen av vannsøylen er da

$$p_0 - 0 = \rho g h \quad \Longrightarrow \quad h = \frac{p_0}{\rho g} = \frac{1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}{1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}} = 10.33\,\mathrm{m} \approx \underline{\underline{10.3\,\mathrm{m}}}$$

Det er lufttrykket på vannflaten utenfor røret som holder vannsøylen oppe. Men lufttrykket klarer ikke å presse vannet høyere enn $10.3\,\mathrm{m}$. Resten av røret blir derfor ikke fylt med vann.

b) Det er ikke luft over vannsøylen. Det kom ikke noe luft inn i røret, for den tette enden er i toppen og den åpne enden er under vann. Rommet over vannsøylen er

derfor tilnærmet vakuum, altså tomt rom. Helt tomt er det likevel ikke: Litt av vannet fordamper, og rommet fylles med vanndamp med et svært lavt trykk (omtrent $2\,\mathrm{kPa}$ ved romtemperatur). Derfor blir vannsøylen i virkeligheten litt lavere enn $10.3\,\mathrm{m}$, omtrent $10.1\,\mathrm{m}$.

Oppgave 7.4: Vanntårn

Mange byer får vannet sitt fra et vanntårn eller et basseng som ligger høyt i terrenget. Vannflaten i et vanntårn ligger $40\,\mathrm{m}$ over en vannkran i et hus. Vannet i ledningen står i ro så lenge kranen er stengt. Lufttrykket er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn det hydrostatiske trykket ved kranen, altså den delen av trykket som skyldes vannet.

b) Finn det totale trykket ved kranen.

c) Et annet hus ligger høyere opp i bakken, slik at kranen der er $25\,\mathrm{m}$ under vannflaten i tårnet. Finn det totale trykket ved denne kranen. Hvilket av husene får best vanntrykk?

Oppgave 7.5: Vannsøyle og lufttrykk

a) Hvor høy må en vannsøyle være for at trykket i bunnen av den skal være like stort som lufttrykket, $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$?

b) Du senker en kopp ned i vann slik at den fylles helt. Så snur du koppen opp ned og drar den sakte opp, slik at kanten hele tiden er under vannflaten. Hvorfor blir vannet med opp i koppen?

7.3 Pascals lov

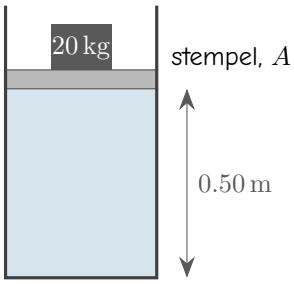
Når vi utøver et ytre trykk Δp på en væske som er i ro, vil trykket i hele væsken øke med samme mengde Δp. Dette betyr at trykkøkningen er lik i alle retninger, uavhengig av væskens høyde. Selv om trykkøkningen er konstant, vil det totale trykket fortsatt variere med høyden på grunn av det hydrostatiske trykket.

Eksempel 7.9: Lodd på et stempel
En sylinderformet beholder er fylt med vann og lukket med et tett stempel som kan gli uten friksjon. Stempelet har areal $A = 0.010\,\mathrm{m}^2$, og vi ser bort fra massen til stempelet. Over stempelet er det luft med trykket $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Vi legger et lodd med masse $m = 20\,\mathrm{kg}$ på stempelet.

a) Hvor mye øker trykket i vannet like under stempelet?

b) Hvor mye øker trykket i bunnen av beholderen, $0.50\,\mathrm{m}$ under stempelet?

c) Hva er det totale trykket i bunnen av beholderen?



Figur 7.8: Et lodd ligger på et stempel som stenger inne vann i en beholder.

Løsningsforslag

a) Loddet presser på stempelet med en kraft lik tyngden sin, $F = mg$. Denne kraften fordeles over stempelets areal, og trykkøkningen like under stempelet er

$$\Delta p = \frac{mg}{A} = \frac{20\,\mathrm{kg} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}}{0.010\,\mathrm{m^2}} = 19\,620\,\mathrm{Pa} \approx \underline{\underline{2.0 \cdot 10^4\,\mathrm{Pa}}}$$

b) Etter Pascals lov forplanter trykkøkningen seg uforminsket til hele væsken. Trykket i bunnen øker derfor med akkurat like mye:

$$\Delta p_{\text{bunn}} = \Delta p \approx \underline{\underline{2.0 \cdot 10^4\,\mathrm{Pa}}}$$

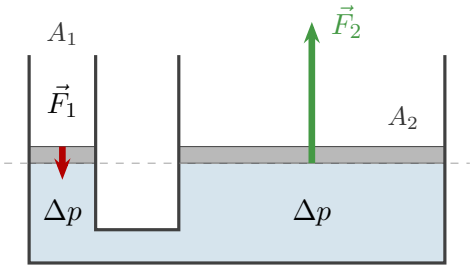
c) Det totale trykket i bunnen er summen av lufttrykket, trykkøkningen på grunn av vekten av loddet, samt det hydrostatiske trykket fra vannet:

$$p = p_0 + \Delta p + \rho g h = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} + 19\,620\,\mathrm{Pa} + 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}} \cdot 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}} \cdot 0.50\,\mathrm{m}$$

$$p = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} + 1.96 \cdot 10^4\,\mathrm{Pa} + 4.9 \cdot 10^3\,\mathrm{Pa} = 1.26 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} \approx \underline{\underline{1.3 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}}$$

Pascals lov blir særlig nyttig når to stempler med ulikt areal er koblet sammen gjennom den samme væsken. Trykkøkningen er den samme ved begge stemplene, men kraften er trykk ganget med areal. Da blir kraften størst på det største stempelet. Dette er prinsippet bak den hydrauliske jekken.

La oss se hvordan dette fungerer. Figur 7.9 viser et lite stempel med areal A_1 og et stort stempel med areal A_2. Stemplene står i samme høyde, og de er koblet sammen gjennom den samme væsken.



Figur 7.9: To stempler koblet sammen gjennom samme væske. Kraften $\vec{F}_1$ på det lille stempelet gir en trykkøkning Δp i væsken. Den samme trykkøkningen virker under det store stempelet og gir kraften $\vec{F}_2$.

Vi presser ned på det lille stempelet med kraften F_1. Kraften fordeles over arealet A_1, så trykket i væsken like under det lille stempelet øker med

$$\Delta p = \frac{F_1}{A_1}$$

Etter Pascals lov forplanter denne trykkøkningen seg uforminsket gjennom hele væsken. Under det store stempelet, i samme høyde, øker trykket derfor med den samme Δp. Væsken presser da opp på det store stempelet med kraften

$$F_2 = \Delta p \cdot A_2 \quad \Longrightarrow \quad \Delta p = \frac{F_2}{A_2}$$

Trykkøkningen er den samme i begge uttrykkene, så vi kan sette dem lik hverandre:

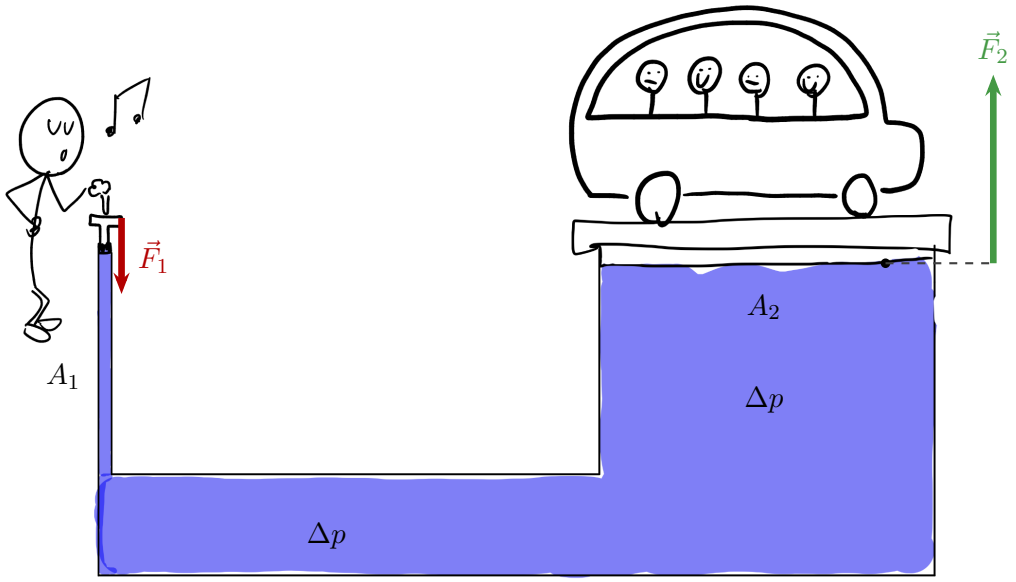
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \Longrightarrow \quad F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$

Kraften på det store stempelet blir altså så mange ganger større enn F_1 som arealet A_2 er større enn A_1.

Definisjon 7.3.1: Pascals lov i hydrauliske systemer

For to stempler i samme høyde, koblet sammen gjennom samme væske i ro, er

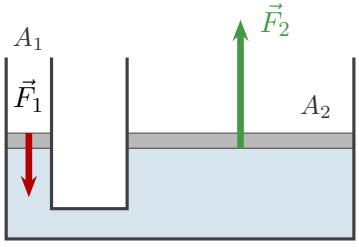
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \tag{7.5}$$



Figur 7.10: Pascals lov i et hydraulisk system. Personen presser lett ned på det lille stempelet (areal A_1) med kraften $\vec{F}_1$. Trykkøkningen Δp forplanter seg gjennom væsken, og væsken presser opp på det store stempelet (areal A_2) med en mye større kraft $\vec{F}_2$, som løfter bilen. $\vec{F}_2$ virker på undersiden av det store stempelet. Pila er flyttet ut til siden langs den stiplede linjen.

Eksempel 7.10: Hydraulisk jekk

En hydraulisk jekk har to stempler. Det lille stempelet har areal $A_1 = 5.0\,\mathrm{cm}^2 = 5.0 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$ og det store stempelet har areal $A_2 = 200\,\mathrm{cm}^2 = 2.0 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$. En kraft $F_1 = 50\,\mathrm{N}$ påføres det lille stempelet. Hva er kraften F_2 fra væsken på det store stempelet?



Figur 7.11: Hydraulisk jekk. Kraften $\vec{F}_1$ virker på det lille stempelet, og væsken presser opp på det store stempelet med kraften $\vec{F}_2$. Figuren er ikke i målestokk.

Løsningsforslag

Fra Pascals lov er trykkøkningen den samme ved begge stemplene:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \implies F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 50\,\mathrm{N} \cdot \frac{2.0 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}^2}{5.0 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2} = \underline{\underline{2.0 \cdot 10^3\,\mathrm{N}}}$$

Med et lite stempel kan vi altså løfte en last som er 40 ganger så tung — det er prinsippet bak bilheis og hydrauliske bremser.

Oppgave 7.6: Billøfter på verkstedet

En billøfter på et verksted virker som en hydraulisk jekk. Det lille stempelet har diameter $2.0\,\mathrm{cm}$, og det store stempelet har diameter $20\,\mathrm{cm}$. En bil med masse $1500\,\mathrm{kg}$ står på det store stempelet. Vi ser bort fra massen til stemplene og antar at begge stemplene er i samme høyde.

a) Hvor mange ganger større er arealet av det store stempelet enn arealet av det lille? (Arealet av en sirkel er $A = \pi r^2$.)

b) Hvor stor kraft må virke på det lille stempelet for å holde bilen oppe?

c) Det lille stempelet presses $10\,\mathrm{cm}$ ned. Hvor mye løftes bilen? *Hint: Væsken som presses ut av den lille sylinderen, må gå inn i den store.*

d) Regn ut arbeidet som gjøres på det lille stempelet, og arbeidet som gjøres på bilen. Hva ser du? Får vi noe «gratis» med en hydraulisk jekk?

Oppgave 7.7: Hydrauliske bremser

Når du tråkker på bremsepedalen i en bil, presses et lite stempel inn i en sylinder med bremsevæske. Røret med bremsevæske fører videre til et stempel ved hvert av de fire hjulene. Stempelet ved pedalen har areal $1.5\,\mathrm{cm}^2$, og hvert av stemplene ved hjulene har areal $9.0\,\mathrm{cm}^2$. Kraften fra pedalen på det lille stempelet er $200\,\mathrm{N}$.

a) Finn trykkøkningen i bremsevæsken.

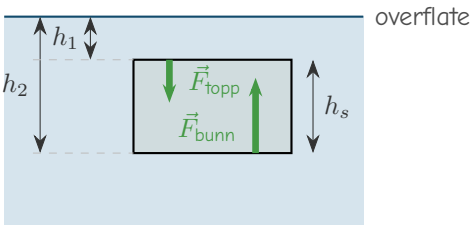
b) Finn kraften fra bremsevæsken på hvert av stemplene ved hjulene.

c) Rørene fram til hjulene har ulik lengde. Hvorfor blir likevel kraften på stempelet like stor ved alle fire hjulene?

7.4 Oppdrift og Arkimedes' lov

Når et legeme er omgitt av en væske, utøves en oppdriftskraft på legemet. Denne kraften skyldes at trykket varierer langs legemets høyde. La oss se nærmere på dette.

Tenk deg et rektangulært legeme med grunnflate A og høyde h_s, som er senket helt ned i en væske. Toppen er på dybden h_1, og bunnen er på dybden $h_2 = h_1 + h_s$:



Figur 7.12: Trykkreftene på toppen og bunnen av et legeme under vann. Kraften på bunnen er større enn kraften på toppen, fordi trykket er større lenger ned.

Trykkraften *ned* på toppen er $F_{\text{topp}} = p_1 \cdot A = (p_0 + \rho_v g h_1)\, A$, og kraften *opp* på bunnen er $F_{\text{bunn}} = p_2 \cdot A = (p_0 + \rho_v g h_2)\, A$. Merk forøvrig at trykkreftene på sidene er like store fra begge kanter og opphever hverandre. Kraftsummen fra trykket på legemet kaller vi *oppdriftskraften* F_{B}. Bokstaven B står for det engelske ordet *buoyancy*, som betyr oppdrift. Oppdriftskraften er gitt ved:

$$F_{\text{B}} = F_{\text{bunn}} - F_{\text{topp}} = \rho_v g A(h_2 - h_1) = \rho_v g A h_s = \rho_v g V_{\text{f}}$$

Leddet ρ_v er tettheten til væsken, g er tyngdeakselerasjonen, og V_{f} er volumet av væsken som fortrenges av legemet. Dermed ser vi at oppdriftskraften F_{B} er direkte knyttet til vekten av væsken som fortrenges av legemet.

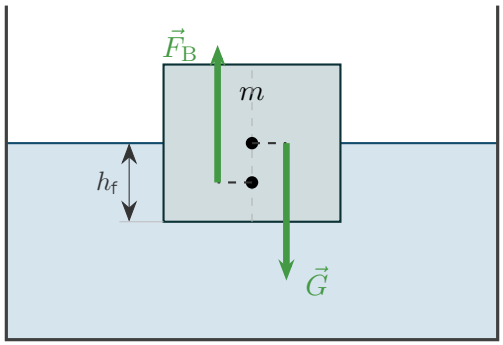
Forskjellen mellom trykkreftene på oversiden og undersiden av legemet gir altså et netto løft, kalt oppdriftskraften F_{B}.

Definisjon 7.4.1: Arkimedes' oppdriftslov

Oppdriftskraften F_{B} på et legeme omgitt av en væske i ro kan uttrykkes som:

$$F_{\text{B}} = \rho_v g V_{\text{f}} \tag{7.6}$$

Her er ρ_v tettheten til væsken, g er tyngdeakselerasjonen, og V_{f} er volumet av væsken under vann. Volumet av legemet i væsken må naturligvis være like stort som volumet av den fortrengte væsken. Dermed ser vi at oppdriftskraften F_{B} er direkte knyttet til tyngden av den fortrengte væsken!



Figur 7.13: Et legeme med masse m flyter i vann. Det fortrengte volumet er den delen av legemet som er under vannflaten, $V_{\mathrm{f}} = h_{\mathrm{f}} \cdot A$, der h_{f} er hvor dypt legemet stikker ned, og A er arealet av bunnflaten. Begge kreftene angriper på legemets midtlinje: oppdriftskraften $\vec{F}_{\mathrm{B}}$ i sentrum av det fortrengte volumet og tyngdekraften $\vec{G}$ i massesenteret (prikkene). Pilene er skjøvet litt ut til hver side langs de stiplede linjene, slik at de ikke tegnes oppå hverandre.

Eksempel 7.11: Stein i vann

Du holder en stein i en snor, slik at steinen henger i ro helt under vann. Steinen har masse $m = 5.4\,\mathrm{kg}$ og volum $V = 2.0\,\mathrm{L}$.

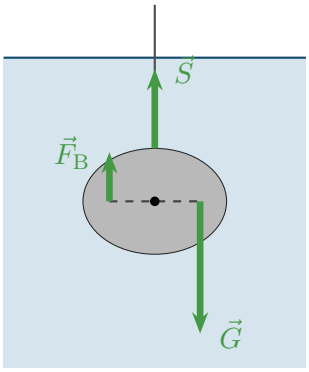
a) Tegn kreftene som virker på steinen.

b) Finn oppdriftskraften på steinen.

c) Finn snorkraften S. Sammenlign med snorkraften som trengs for å holde steinen i lufta.

Løsningsforslag

a) Tre krefter virker på steinen: tyngdekraften $\vec{G}$ nedover, oppdriftskraften $\vec{F}_{\mathrm{B}}$ oppover og snorkraften $\vec{S}$ oppover.



Figur 7.14: Kreftene som virker på steinen. $\vec{G}$ og $\vec{F}_{\mathrm{B}}$ angriper begge i sentrum av steinen (prikken). Pilene er flyttet ut til hver sin side langs den stiplede linjen, slik at de ikke tegnes oppå hverandre.

b) Steinen er helt under vann, så det fortrengte volumet er hele steinens volum, $V_\text{f} = 2.0\,\text{L} = 2.0 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3$:

$$F_\text{B} = \rho_v \text{g} V_\text{f} = 1000\,\text{kg}\,\text{m}^{-3} \cdot 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2} \cdot 2.0 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3 = 19.6\,\text{N} \approx \underline{\underline{20\,\text{N}}}$$

c) Steinen er i ro, så $\sum F = 0$. Med positiv retning oppover:

$$S + F_\text{B} - G = 0 \quad \Longrightarrow \quad S = G - F_\text{B}$$

Tyngdekraften er $G = m\text{g} = 5.4\,\text{kg} \cdot 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2} = 53.0\,\text{N}$, så

$$S = 53.0\,\text{N} - 19.6\,\text{N} = 33.4\,\text{N} \approx \underline{\underline{33\,\text{N}}}$$

I lufta må snora holde hele tyngden, $53\,\text{N}$ (oppdriften i luft er så liten at vi kan se bort fra den). Under vann trenger snora bare å holde $33\,\text{N}$. Derfor føles steiner lettere når vi løfter dem under vann.

For å avgjøre om et legeme flyter eller synker, må vi sammenligne oppdriftskraften med tyngdekraften på legemet. Tyngdekraften G avhenger av legemets masse m og tyngdeakselerasjonen g. Hvis massen til legemet uttrykkes som $m = \rho_L V$, der ρ_L er legemets tetthet og V er volumet, kan tyngdekraften skrives som:

$$G = m\text{g} = \rho_L V \text{g}.$$

Nå har vi både oppdriftskraften og tyngdekraften uttrykt ved tettheter og volum. Det gjør det lett å sammenligne dem.

Nettokraften på et legeme med tetthet ρ_L og volum V helt nedsenket i en væske med tetthet ρ_v er:

$$F_\text{netto} = F_\text{B} - G = \rho_v \text{g} V - \rho_L \text{g} V = (\rho_v - \rho_L)\,\text{g} V$$

- $\rho_L < \rho_v$: $F_\text{netto} > 0$ — legemet **flyter** (akselererer opp til det er delvis ute av væsken).
- $\rho_L = \rho_v$: $F_\text{netto} = 0$ — legemet **svever** i likevekt inne i væsken.
- $\rho_L > \rho_v$: $F_\text{netto} < 0$ — legemet **synker**.

Når et legeme flyter i ro på overflaten, er bare en del av det under væsken. Da er oppdriftskraften akkurat like stor som tyngdekraften, $F_\text{B} = G$.

Merk 7.4.1: Stål flyter ikke i vann — men et stålskip gjør det!

Stål har tetthet $\rho \approx 7850\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$, langt høyere enn vann. Likevel flyter et skip laget av stål, fordi *skipet som helhet* — stål pluss luft inni — har en gjennomsnittlig tetthet *lavere* enn vann. Det er den totale massen delt på det totale volumet som avgjør.

Eksempel 7.12: Toppen av isfjellet

Et isfjell flyter i sjøen. Hvor stor andel av isfjellet ligger under vann? Bruk tettheter fra tabell 7.1.

Løsningsforslag

Isfjellet flyter i ro, så oppdriftskraften er like stor som tyngdekraften:

$$F_{\mathrm{B}} = G$$

La V være hele volumet til isfjellet og V_{f} volumet som er under vann. Vi setter inn uttrykkene for F_{B} og G:

$$\rho_{\text{sjø}}\, \mathrm{g}\, V_{\mathrm{f}} = \rho_{\text{is}}\, \mathrm{g}\, V$$

Vi deler på g og på V på begge sider og får

$$\frac{V_{\mathrm{f}}}{V} = \frac{\rho_{\text{is}}}{\rho_{\text{sjø}}} = \frac{0.92 \cdot 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}}{1.03 \cdot 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}} = 0.893 \approx \underline{\underline{89\,\%}}$$

Omtrent ni tideler av isfjellet ligger altså under vann, og bare én tidel stikker opp. Det er derfor vi sier at noe bare er «toppen av isfjellet».

Eksempel 7.13: Oppdrift på en båt

En båt har et volum på $V = 9.0\,\mathrm{m^3}$, og 12% av dette volumet er under vann.

a) Hva er oppdriftskraften på båten?

b) Hva er massen til båten?

Løsningsforslag

a) Volumet av vann som fortrenges er:

$$V_{\mathrm{f}} = 0.12 \cdot V = 0.12 \cdot 9.0\,\mathrm{m^3} = 1.08\,\mathrm{m^3}.$$

Oppdriftskraften beregnes ved å bruke formelen for oppdrift:

$$F_{\mathrm{B}} = \rho_v \mathrm{g} V_{\mathrm{f}} = 1000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 9.81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 1.08\,\mathrm{m^3} = 10594.8\,\mathrm{N} \approx \underline{\underline{11\,\mathrm{kN}}}.$$

b) Når båten flyter, er oppdriftskraften lik tyngdekraften på båten:

$$F_{\mathrm{B}} = G = m\mathrm{g}.$$

Vi løser for massen m:

$$m = \frac{F_{\mathrm{B}}}{\mathrm{g}} = \frac{10594.8\,\mathrm{N}}{9.81\,\mathrm{m/s^2}} = 1080\,\mathrm{kg} \approx \underline{\underline{1.1 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}}}.$$

Legg merke til at båtens masse er lik massen til vannet den fortrenger, $\rho_v V_{\mathrm{f}} = 1080\,\mathrm{kg}$. Det er nettopp det Arkimedes' lov sier.

Eksempel 7.14: Stein, båt og basseng

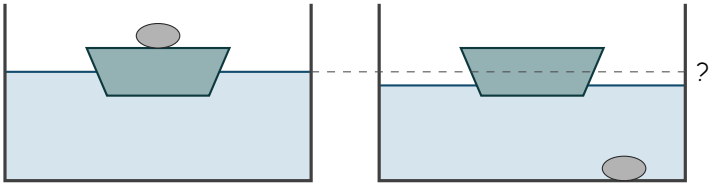
En liten båt flyter i et basseng. I båten ligger en stein med masse $m_\mathrm{s} = 3.0\,\mathrm{kg}$ og massetetthet $\rho_\mathrm{s} = 2.5 \cdot 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Vannflaten i bassenget har areal $A = 2.0\,\mathrm{m^2}$. Du tar steinen ut av båten og slipper den ned i bassenget, der den synker til bunnen (se figuren).

Når står vannet høyest i bassenget: når steinen ligger i båten, eller når steinen ligger på bunnen av bassenget?

a) Finn volumet av vann som fortrenges på grunn av steinen når steinen ligger i båten.

b) Finn volumet av vann som fortrenges på grunn av steinen når den ligger på bunnen.

c) Hvor mye høyere står vannet i det ene tilfellet enn i det andre?



(a) Steinen i båten (b) Steinen på bunnen

Figur 7.15: En båt med en stein flyter i et basseng. (a) Steinen ligger i båten. (b) Steinen er sluppet ned i bassenget og ligger på bunnen. Den stiplede linjen viser vannstanden i (a). Figuren er ikke i målestokk.

Løsningsforslag

Båten fortrenger like mye vann på grunn av sin egen masse i begge tilfellene. Vi trenger derfor bare å se på hvor mye vann som fortrenges på grunn av *steinen*.

a) Når steinen ligger i båten, flyter båten og steinen sammen. Da er oppdriftskraften lik tyngden: $F_\mathrm{B} = G$. Den ekstra oppdriftskraften som trengs for å bære steinen, er lik tyngden av steinen:

$$\rho_v g V_1 = m_\mathrm{s} g \quad \Longrightarrow \quad V_1 = \frac{m_\mathrm{s}}{\rho_v} = \frac{3.0\,\mathrm{kg}}{1.0 \cdot 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}} = \underline{\underline{3.0 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3}}}$$

Båten må altså fortrenge vann med *samme masse* som steinen, $3.0\,\mathrm{L}$.

b) Når steinen ligger på bunnen, fortrenger den bare sitt eget volum:

$$V_2 = \frac{m_\mathrm{s}}{\rho_\mathrm{s}} = \frac{3.0\,\mathrm{kg}}{2.5 \cdot 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}} = \underline{\underline{1.2 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3}}}$$

Det er bare $1.2\,\mathrm{L}$, fordi steinen har større massetetthet enn vann.

c) Når et volum V vann blir fortrengt, stiger vannflaten med $\Delta h = V/A$. Forskjellen i vannstand er derfor

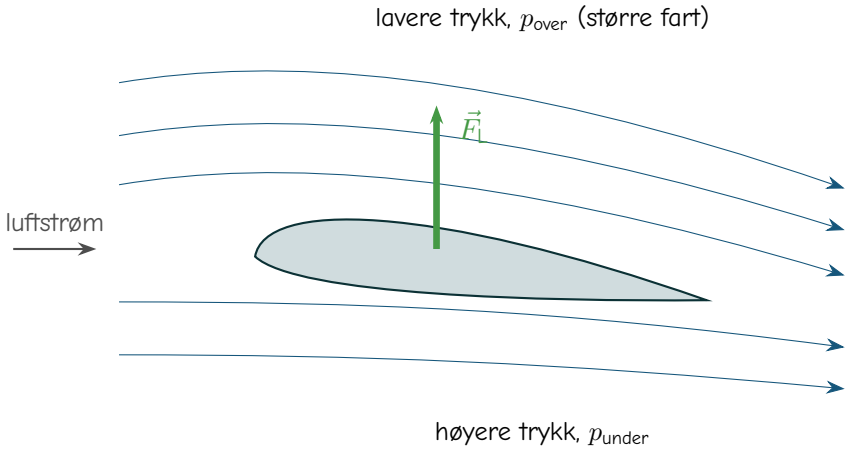
$$\Delta h = \frac{V_1 - V_2}{A} = \frac{3.0 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3} - 1.2 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3}}{2.0\,\mathrm{m^2}} = 9.0 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m} = \underline{\underline{0.90\,\mathrm{mm}}}$$

Vannet står altså høyest når steinen ligger i båten. Når du slipper steinen ned i bassenget, synker vannstanden litt. Grunnen er at en flytende stein må fortrenge vann med like stor *masse* som seg selv, mens en stein på bunnen bare fortrenger vann med like stort *volum* som seg selv.

7.4.1 Ekstra: Løft på flyvinger og propeller

Oppdriftskraften skyldes at trykket på undersiden av et legeme er større enn trykket på oversiden. Det samme prinsippet, at en trykkforskjell gir en netto kraft, forklarer også hvordan en flyvinge holder et fly oppe. Forskjellen er at trykkforskjellen nå ikke skyldes dybden, men at lufta *strømmer* rundt vingen.

Et tverrsnitt av en flyvinge kalles en *vingeprofil* (på engelsk *airfoil*). Profilen er avrundet foran, spiss bak, og som regel mer krummet på oversiden enn på undersiden. I tillegg er vingen gjerne vinklet litt opp i forkant. Når flyet beveger seg framover, strømmer lufta rundt vingen. Formen og vinkelen gjør at lufta over vingen strømmer *fortere* enn lufta under, og at lufta bøyes nedover bak vingen. Akkurat som i det smale røret i figur 7.2 gjelder det at der lufta strømmer fortere, er trykket lavere. Trykket på oversiden av vingen blir derfor lavere enn trykket på undersiden.



Figur 7.16: Tverrsnitt av en flyvinge med strømlinjer. Lufta strømmer fortere over vingen enn under (strømlinjene ligger tettere), og trykket over vingen blir lavere enn trykket under. Trykkforskjellen gir en netto kraft oppover: løftet $\vec{F}_L$.

Akkurat som for oppdriftskraften får vi altså en netto kraft oppover, fordi lufta presser hardere på undersiden enn på oversiden. Denne kraften kalles *løftet* F_L (L for det engelske *lift*). Er trykkforskjellen $\Delta p = p_{under} - p_{over}$ og vingearealet A, er løftet omtrent

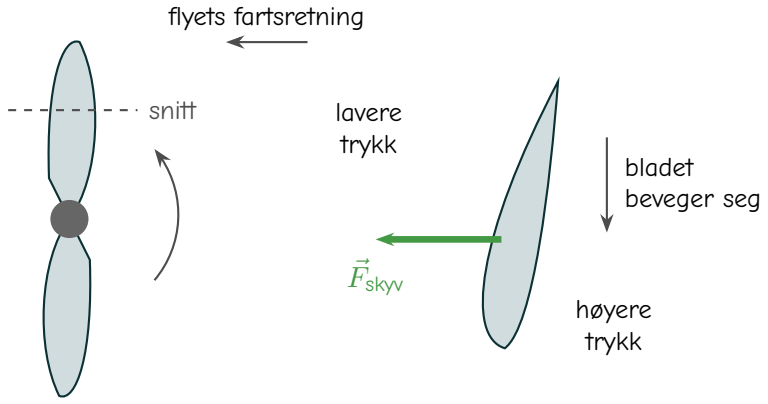
$$F_L \approx \Delta p \cdot A$$

Trykkforskjellen trenger ikke være stor. Et lite fly med masse $1.0 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}$ og vingeareal $16\,\mathrm{m}^2$ holdes oppe i jevn flukt når $F_L = G$. Det gir $\Delta p = mg/A = 9.81 \cdot 10^3\,\mathrm{N}/16\,\mathrm{m}^2 \approx 6.1 \cdot 10^2\,\mathrm{Pa}$. Det er under én prosent av lufttrykket!

Merk 7.4.2: En vanlig misforståelse

Det sies ofte at lufta over og under vingen må bruke like lang tid fra forkanten til bakkanten, og at lufta over derfor må gå fortere fordi veien er lengre. Det stemmer ikke. Lufta over vingen kommer faktisk fram til bakkanten *før* lufta under. Det er formen og vinkelen på vingen som bestemmer hvordan lufta strømmer. Vingen bøyer lufta nedover, og etter Newtons tredje lov dytter lufta da vingen oppover. Trykkforskjellen og nedbøyingen av lufta er to sider av samme sak.

En *propell* virker på samme måte. Hvert propellblad er en liten vinge som roterer. Bladet har en vingeprofil, men er vendt slik at «oversiden» peker framover. Når propellen roterer, strømmer lufta fortere over den fremre siden av bladet, og trykket der blir lavere enn på baksiden. Trykkforskjellen gir en kraft framover, som vi kaller *skyvekraften*. Den trekker flyet framover. Det samme prinsippet brukes i båtpropeller, vifter, helikopterrotorer og vindturbiner.



(a) Propell sett forfra (b) Tverrsnitt av ett blad

Figur 7.17: (a) En propell sett forfra. Bladene roterer, og hvert blad har en vingeprofil. (b) Tverrsnitt av ett blad, sett fra siden. Flyet beveger seg mot venstre, og bladet beveger seg nedover i figuren. Trykket er lavere på den fremre siden av bladet enn på baksiden. Trykkforskjellen gir skyvekraften $\vec{F}_{\text{skyv}}$, som peker framover.

Oppgave 7.8: Er kronen av gull?

Ifølge en gammel fortelling fikk Arkimedes i oppdrag av kongen å finne ut om en ny krone var laget av rent gull. Vi gjør et tilsvarende forsøk. En krone har masse $1.00\,\mathrm{kg}$. Vi henger kronen i en kraftmåler og senker den helt ned i vann. Mens kronen henger i ro under vann, viser kraftmåleren $9.15\,\mathrm{N}$.

a) Tegn kreftene som virker på kronen mens den henger under vann.

b) Finn oppdriftskraften på kronen.

c) Finn volumet til kronen.

d) Finn massetettheten til kronen. Er den laget av rent gull?

Oppgave 7.9: Trekloss som flyter

En rektangulær trekloss er $20\,\mathrm{cm}$ lang, $10\,\mathrm{cm}$ bred og $10\,\mathrm{cm}$ høy. Treet har massetetthet $600\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Klossen legges i vann, der den flyter med den største flaten ned.

a) Finn massen til klossen.

b) Hvor stor andel av klossens volum er under vann?

c) Hvor dypt stikker klossen ned i vannet?

d) Hvor stor masse kan du legge oppå klossen før den synker helt ned under vannflaten?

7.5 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 7.10: Lufta i et klasserom

Et klasserom er $5.0\,\mathrm{m}$ langt, $4.0\,\mathrm{m}$ bredt og $2.5\,\mathrm{m}$ høyt. Lufta har massetetthet $1.2\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$.

a) Finn massen til lufta i klasserommet.

b) Sammenlign med massen til en voksen person. Er svaret overraskende?

Oppgave 7.11: Dykking i sjøen

En dykker svømmer $30\,\mathrm{m}$ under overflaten i sjøen. Sjøvann har massetetthet $1030\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, og lufttrykket ved overflaten er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

a) Finn det totale trykket på dykkeren.

b) Hvor mange ganger større er dette trykket enn lufttrykket ved overflaten?

Oppgave 7.12: Sugerør

Når du drikker med sugerør, senker du trykket i munnen. Da er det lufttrykket på væskeoverflaten i glasset som presser væsken opp i sugerøret.

a) Tenk deg at du klarer å fjerne all lufta i sugerøret, slik at trykket over vannet i røret blir null. Hvor høyt kan lufttrykket da presse vannet opp i røret? Lufttrykket er $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$.

b) Kan man drikke vann med et $12\,\mathrm{m}$ langt sugerør, uansett hvor kraftig man suger? Begrunn svaret.

Oppgave 7.13: Vindu i en ubåt

En ubåt ligger $100\,\mathrm{m}$ under overflaten i sjøen ($\rho = 1030\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$). Inne i ubåten er trykket det samme som lufttrykket ved overflaten. Ubåten har et vindu med areal $0.050\,\mathrm{m^2}$.

a) Finn trykkforskjellen mellom utsiden og innsiden av vinduet.

b) Finn nettokraften fra vannet og lufta på vinduet.

Hint: Lufttrykket virker både på overflaten av sjøen og inne i ubåten.

Oppgave 7.14: Heliumballong

Arkimedes' lov gjelder ikke bare i væsker, men også i gasser. En ballong er fylt med $0.010\,\mathrm{m}^3$ helium. Helium har massetetthet $0.18\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, og lufta rundt har massetetthet $1.2\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Selve ballongen (gummien og snora) har masse $3.0\,\mathrm{g}$. Vi ser bort fra volumet til gummien.

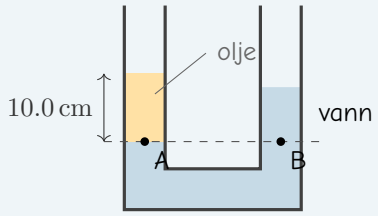
a) Finn oppdriftskraften fra lufta på ballongen.

b) Finn tyngdekraften på ballongen med helium.

c) Vil ballongen stige eller synke? Finn nettokraften på ballongen.

Oppgave 7.15: Olje og vann i et U-rør

Et U-rør inneholder vann. I det venstre røret heller vi oppå vannet en $10.0\,\mathrm{cm}$ høy søyle med olje, som har massetetthet $800\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Olje og vann blander seg ikke. Når alt står i ro, ligger grenseflaten mellom olje og vann i den venstre delen av røret (se figuren).



a) Punkt A ligger ved grenseflaten mellom olje og vann i det venstre røret, og punkt B ligger i samme høyde i det høyre røret. Forklar hvorfor trykket i A og B er likt.

b) Hvor høyt over grenseflaten står vannet i det høyre røret?

c) Hvor mye høyere står oljeoverflaten enn vannoverflaten?

KAPITTEL 8

TERMOFYSIKK

8.1 Indre energi, varme og temperatur 204
8.2 Faseoverganger 210
8.3 Kalorimetri 212
8.4 Termodynamikkens 1. lov 216
8.5 Tilstandslikningen for idealgass 220
8.6 Prosesstyper og pV-diagram 222
8.7 Ekstraoppgaver 225

Er det så farlig om temperaturen i havet stiger med en grad eller to da? Ja, for temperatur handler om energi. Den delen av fysikken som beskriver det, kalles termofysikk, og handler om varme, temperatur og energioverføring. I dette kapitlet ser vi derfor på hva varme egentlig er på mikroskopisk nivå, hva som skjer med energien til et system når vi varmer det opp, og hva som foregår under faseoverganger som smelting og fordamping. Disse ideene er grunnleggende for å forstå alt fra klimaendringer og forbrenningmotorer til kjøleskap og koking av mat.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er forskjellen på varme og temperatur?
2. Hva er sammenhengen mellom temperatur og energi?
3. Hvordan beregner vi energien som trengs for å varme opp eller smelte et stoff?

8.1 Indre energi, varme og temperatur

Alt stoff er bygget opp av atomer og molekyler i stadig bevegelse. Den samlede energien knyttet til disse mikroskopiske bevegelsene og bindingene mellom stoffets mikroskopiske bestanddeler kalles *indre energi* U. Bestanddelene kan være atomer, molekyler eller ioner. For enkelhets skyld kommer vi ofte til å kalle de molekyler i dette kapitlet.

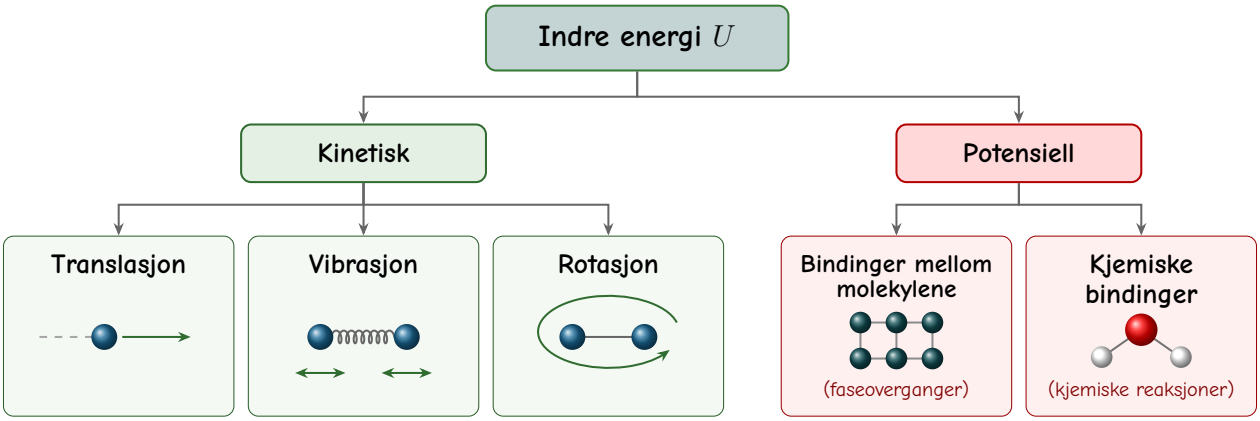
Den indre energien deles i to: *kinetisk* indre energi (bestanddelenes bevegelsesenergi) og *potensiell* indre energi (energi lagret i bindingene mellom bestanddelene).

Den kinetiske delen har tre bidrag:

- **Translasjon**: molekylene beveger seg fra sted til sted.
- **Vibrasjon**: atomene i molekylet svinger fram og tilbake.
- **Rotasjon**: molekylet snurrer rundt seg selv.

På makroskopisk nivå så erfarer vi disse bidragene som temperatur. Jo høyere temperatur, desto mer bevegelse er det i molekylene.

Den potensielle delen er energi lagret i bindingene mellom molekylene (den endres for eksempel når is smelter) og i de kjemiske bindingene inne i molekylene. Temperaturen viser hvor mye molekylene beveger seg og svinger. Energien som skal til for å bryte bindinger, når stoffet smelter, fordamper eller reagerer kjemisk, vises ikke på temperaturen. Figur 8.1 viser en oversikt.



Figur 8.1: Den indre energien U består av kinetisk og potensiell energi til molekylene. Temperaturen T er et mål på bevegelsen til molekylene (den kinetiske delen). Energien som skal til for å bryte bindingene (den potensielle delen), viser seg ikke på temperaturen.

8.1.1 Temperatur

Vi har sagt at temperaturen henger sammen med hvor mye molekylene beveger seg. Denne sammenhengen kan gjøres helt presis. Se for deg en gass av molekyler. Molekylene farer rundt i alle retninger og kolliderer med hverandre og med veggene. Hvert molekyl har sin bevegelse (translasjon, vibrasjon og rotasjon) og denne bevegelsen endres ved kollisjon med

andre molekyler, eller med veggen i gassbeholderen. Faktisk kan vi regne ut *gjennomsnittet* av den kinetiske energien molekylene i gassen har. Det vi kaller *absolutt* temperatur, er et mål på dette gjennomsnittet.

Om du lurer på hvorfor jeg skrev *absolutt* temperatur, så er det fordi vi benytter en litt spesiell temperaturskala. Jo mindre molekylene beveger seg, desto lavere er temperaturen. Det må derfor finnes en lavest mulig temperatur, der molekylene ikke kan miste mer bevegelsesenergi. Den kalles for *det absolutte nullpunktet*. Måler vi temperaturen fra dette nullpunktet, får vi den *absolutte temperaturen* T. Enheten er kelvin (K), og det er SI-enheten for temperatur. Det absolutte nullpunktet er

$$T = 0\,\mathrm{K} = -273.15\,^{\circ}\mathrm{C}$$

Den absolutte temperaturen er et direkte mål på bevegelsen: dobler vi T, dobler vi også den gjennomsnittlige, kinetiske energien til molekylene.

Sammenhengen mellom temperatur og energien til ett molekyl i gassen kan utledes presist i *kinetisk gassteori*, som kobler makroskopiske størrelser som trykk og temperatur til bevegelser på mikronivå. Resultatet er enklest for energien knyttet til *translasjon*, altså bevegelsen fra sted til sted. Den er den samme for alle gasser:

Definisjon 8.1.1: Gjennomsnittlig kinetisk energi

Den gjennomsnittlige kinetiske energien knyttet til translasjon er for hvert molekyl i en gass gitt ved

$$\bar{E}_{\mathrm{K}} = \frac{3}{2}\,k_{\mathrm{B}}T,$$

hvor $k_{\mathrm{B}} = 1.38{\cdot}10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$ er Boltzmanns konstant, og T er den absolutte temperaturen i kelvin.

For én-atomige gasser, som helium og neon, er dette all den kinetiske energien. Molekyler med to eller flere atomer kan i tillegg rotere og vibrere, og har derfor mer kinetisk energi totalt. Men translasjonsdelen er fortsatt $\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$, og det er den som bestemmer hvor fort molekylene farer rundt.

Merk 8.1.1: Temperatur = bevegelse

Temperatur er *ikke* en egenskap ved ett enkelt molekyl — det er et statistisk gjennomsnitt over svært mange molekyler. Dobler du den absolutte temperaturen ($T_2 = 2T_1$), dobles også den gjennomsnittlige kinetiske energien.

Eksempel 8.1: Gjennomsnittlig energi til et heliumatom
Heliumgass holdes ved romtemperatur $T = 293\,\mathrm{K}$. Finn den gjennomsnittlige translasjonsenergien til ett He-atom. ■

Løsningsforslag

$$\bar{E}_\mathrm{K} = \frac{3}{2}\, k_\mathrm{B} T = \frac{3}{2} \cdot 1.38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}} \cdot 293\,\mathrm{K} = \underline{\underline{6.07 \cdot 10^{-21}\,\mathrm{J}}}$$

Selv om dette er svært lite, beveger et heliumatom seg ved romtemperatur med en typisk fart på rundt $1350\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ — raskere enn lyden!

Merk 8.1.2: Celsius, kelvin og fahrenheit

I hverdagen bruker vi celsius-skalaen. Der fryser vann ved $0\,^\circ\mathrm{C}$ og koker ved $100\,^\circ\mathrm{C}$ (ved vanlig lufttrykk). En grad celsius er like stor som én kelvin, men nullpunktet er flyttet: det absolutte nullpunktet ligger ved $-273.15\,^\circ\mathrm{C}$. Vi bruker t for temperaturen i celsius og T for den absolutte temperaturen. Da er

$$T = t + 273.15 \approx t + 273$$

der T er i kelvin og t er i grader celsius. Romtemperatur, $20\,^\circ\mathrm{C}$, er altså omtrent $293\,\mathrm{K}$. Siden gradene er like store, er en temperatur*endring* like stor på begge skalaene: $\Delta T = \Delta t$. Men i formler der selve temperaturen inngår, som $\bar{E}_\mathrm{K} = \frac{3}{2} k_\mathrm{B} T$, *må* vi bruke den absolutte temperaturen i kelvin. I USA brukes fahrenheit-skalaen. Sammenhengen med celsius er $t_\mathrm{F} = \frac{9}{5}\, t + 32$.

Eksempel 8.2: Dobbelt så stor energi

En gass har temperaturen $27\,^\circ\mathrm{C}$. Vi varmer opp gassen helt til den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekylene er dobbelt så stor. Hva er temperaturen da, i kelvin og i celsius?

Løsningsforslag

Den gjennomsnittlige kinetiske energien er proporsjonal med den absolutte temperaturen, $\bar{E}_\mathrm{K} = \frac{3}{2} k_\mathrm{B} T$. Dobbelt så stor energi betyr dobbelt så høy temperatur *i kelvin*. Starttemperaturen er $T_1 = 27 + 273 = 300\,\mathrm{K}$, så

$$T_2 = 2\,T_1 = 2 \cdot 300\,\mathrm{K} = \underline{\underline{600\,\mathrm{K}}} = \underline{\underline{327\,^\circ\mathrm{C}}}$$

Legg merke til at temperaturen i celsius blir mer enn tolv ganger så høy. Det viser hvorfor vi må regne i kelvin.

Eksempel 8.3: Farten til oksygenmolekyler

Lufta i et klasserom holder romtemperatur, $20\,^\circ\mathrm{C}$. Omtrent hvor fort beveger oksygenmolekylene i lufta seg? Et oksygenmolekyl (O_2) har massen $m = 5.31 \cdot 10^{-26}\,\mathrm{kg}$.

Løsningsforslag

Oksygenmolekylet består av to atomer, men formelen $\bar{E}_\mathrm{K} = \frac{3}{2}k_\mathrm{B}T$ gir også for slike molekyler den gjennomsnittlige kinetiske energien knyttet til translasjon. Det er nettopp den som bestemmer hvor fort molekylene farer rundt.
Først gjør vi om temperaturen til kelvin: $T = 20 + 273 = 293\,\mathrm{K}$. Den gjennomsnittlige kinetiske energien er

$$\bar{E}_\mathrm{K} = \frac{3}{2}\,k_\mathrm{B}T = \frac{3}{2}\cdot 1.38\cdot 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}\cdot 293\,\mathrm{K} = 6.07\cdot 10^{-21}\,\mathrm{J}$$

Kinetisk energi er $E_\mathrm{K} = \frac{1}{2}mv^2$. Vi setter $\frac{1}{2}mv^2 = \bar{E}_\mathrm{K}$ og løser for v:

$$v = \sqrt{\frac{2\bar{E}_\mathrm{K}}{m}} = \sqrt{\frac{2\cdot 6.07\cdot 10^{-21}\,\mathrm{J}}{5.31\cdot 10^{-26}\,\mathrm{kg}}} = \underline{\underline{478\,\mathrm{m\,s^{-1}}}}$$

Det er omtrent $1700\,\mathrm{km\,h^{-1}}$, raskere enn lyden i luft (omtrent $340\,\mathrm{m\,s^{-1}}$)! Molekylene kommer likevel ikke langt av gangen, fordi de hele tiden kolliderer med andre molekyler.

Merk: Molekylene har ulik fart, og farten vi har regnet ut, er en *typisk* fart for molekylene. (Den kalles rms-farten og er kvadratroten av gjennomsnittet av v^2. Den vanlige gjennomsnittsfarten er litt mindre, omtrent $440\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.) Vi snakker om *fart*, ikke hastighet: molekylene beveger seg i alle retninger, så i gjennomsnitt er hastigheten, som har retning, lik null.

Oppgave 8.1: Omregning av temperaturer

Gjør om temperaturene i a)–d).

a) Normal kroppstemperatur, $37\,^\circ$C, til kelvin.

b) Kokepunktet til flytende nitrogen, $77\,\mathrm{K}$, til celsius.

c) Temperaturen på overflaten av sola, $5.8\cdot 10^3\,\mathrm{K}$, til celsius.

d) En amerikansk værmelding lover $50\,^\circ$F. Hva er det i celsius?

e) En morgen er det $-5\,^\circ$C, og om ettermiddagen er det $15\,^\circ$C. Hvor stor er temperaturendringen ΔT i kelvin?

f) Ved hvilken temperatur viser en celsius-skala og en fahrenheit-skala det samme tallet?

Oppgave 8.2: Dobbelt så varmt?

En dag stiger temperaturen fra $10\,^\circ\text{C}$ til $20\,^\circ\text{C}$. Hvor mange ganger større har den gjennomsnittlige kinetiske energien til luftmolekylene blitt?

Oppgave 8.3: Oksygenmolekyler

a) Finn den gjennomsnittlige kinetiske energien til et oksygenmolekyl ved $0\,^\circ\text{C}$.

b) Finn den gjennomsnittlige kinetiske energien ved $100\,^\circ\text{C}$.

c) Hvor mange prosent større er energien ved $100\,^\circ\text{C}$ enn ved $0\,^\circ\text{C}$?

Oppgave 8.4: Helium og oksygen

En beholder inneholder en blanding av heliumgass og oksygengass med temperatur $300\,\text{K}$. Massen til et heliumatom er $6.64 \cdot 10^{-27}\,\text{kg}$, og massen til et oksygenmolekyl er $5.31 \cdot 10^{-26}\,\text{kg}$.

a) Hvilken av de to har størst gjennomsnittlig kinetisk energi?

b) Bruk $\bar{E}_\text{K} = \frac{1}{2}mv^2$ til å finne en typisk fart for heliumatomene og for oksygenmolekylene.

c) Hvor mange ganger raskere beveger heliumatomene seg?

8.1.2 Varme

I dagligtale betrakter vi varme og temperatur som mer eller mindre det samme. Men i fysikken er det en viktig forskjell: temperatur er et mål på den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekylene, mens varme er energi som overføres mellom to systemer *som følge av at* de har ulik temperatur.

Definisjon 8.1.2: Varme

Varme Q er indre energi som overføres fra ett system til et annet, *som følge av temperaturforskjell* ΔT.

Temperatur og varme er altså tett forbundet, men ikke helt det samme. Merk at ettersom varme er energi som *overføres* mellom to systemer fordi de har ulik temperatur, kan vi ikke si at et system «har» varme. Et system *har* en temperatur, men det «har» ikke varme. Varme er overføring av indre energi.

Varme kan overføres på tre måter: ved *varmeledning* gjennom direkte kontakt (en gryte på en varm kokeplate), ved *konveksjon*, der en varm væske eller gass strømmer og tar energien

med seg (varm luft som stiger), og ved *stråling* (sola som varmer oss gjennom det tomme rommet).

Eksempel 8.4: Liten og stor kjele
En liten kjele med $1.0\,\mathrm{L}$ vann og en stor kjele med $5.0\,\mathrm{L}$ vann har begge temperaturen $60\,^\circ\mathrm{C}$. Kjelene settes på kjøkkenbenken, der det er $20\,^\circ\mathrm{C}$.

a) Hvilken av kjelene har høyest temperatur? Hvilken har mest indre energi?

b) Hvilken av kjelene avgir mest varme til omgivelsene før den har kjølt seg ned til romtemperatur?

c) Vi blander vannet fra de to kjelene sammen. Hva blir temperaturen?

d) Hva forventer du at temperaturen ville blitt dersom vi hadde blandet $1.0\,\mathrm{L}$ vann ved $60\,^\circ\mathrm{C}$ med $1.0\,\mathrm{L}$ vann ved $20\,^\circ\mathrm{C}$?

Løsningsforslag

a) Kjelene har samme temperatur. Molekylene i de to kjelene har altså i gjennomsnitt like mye kinetisk energi. Men det er fem ganger så mange molekyler i den store kjelen, så den har mest indre energi.

b) Begge kjelene kjøles ned like mange grader, men i den store kjelen er det fem ganger så mye vann som skal kjøles ned. Den store kjelen avgir derfor fem ganger så mye varme som den lille.

c) Vannet har samme temperatur før vi blander det sammen, og da går det ingen varme mellom det. Temperaturen forblir $60\,^\circ\mathrm{C}$. Temperatur er ikke noe vi «legger sammen». Det er den indre energien som legges sammen.

d) Dersom vi hadde blandet $1.0\,\mathrm{L}$ vann ved $60\,^\circ\mathrm{C}$ med $1.0\,\mathrm{L}$ vann ved $20\,^\circ\mathrm{C}$, ville temperaturen jevnet seg ut og blitt gjennomsnittet av disse; altså $40\,^\circ\mathrm{C}$.

Oppgave 8.5: Riktig eller galt?

Er påstandene riktige eller gale? Begrunn svaret.

a) En kopp varm kaffe inneholder mye varme.

b) Varme går alltid fra legemet med mest indre energi til legemet med minst indre energi.

c) To legemer som har samme temperatur, utveksler ikke varme med hverandre.

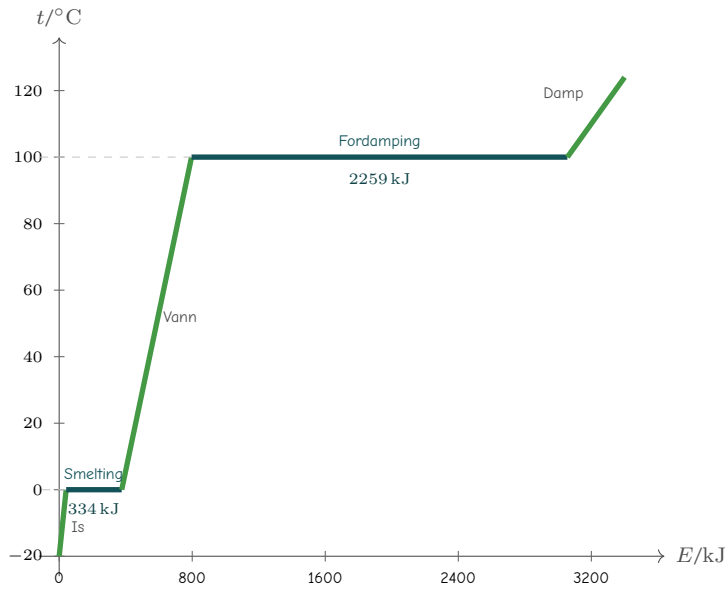
d) Temperaturen til et stoff kan øke uten at vi tilfører varme.

8.2 Faseoverganger

Stoff kan eksistere i tre faser: *fast stoff*, *væske* og *gass*. Overgangen mellom fasene — smelting, størkning (frysing), fordamping, kondensering — kalles *faseovergang*. Det karakteristiske er at temperaturen holder seg *konstant* under en faseovergang, selv om vi fortsetter å tilføre energi. Den tilførte energien går i stedet med til å bryte opp de molekylære bindingene (potensiell indre energi), ikke til å øke hastigheten til molekylene.

Figuren viser oppvarmingskurven for $1\,\mathrm{kg}$ vann, fra is ved $-20\,^\circ\mathrm{C}$ til vanndamp:

- **Is** (skrå linje): temperatur stiger lineært.
- **Smeltepunkt** (horisontalt platå ved $0\,^\circ\mathrm{C}$): $334\,\mathrm{kJ}$ brukes til å bryte krystallstrukturen i isen — temperaturen holdes konstant.
- **Vann** (skrå linje): temperaturen stiger igjen. Linjen er slakere enn for is fordi $c_{\text{vann}} > c_{\text{is}}$ — vann krever mer energi per grads oppvarming.
- **Kokepunkt** (horisontalt platå ved $100\,^\circ\mathrm{C}$): hele $2259\,\mathrm{kJ}$ brukes til fordamping — langt mer enn til smelting.
- **Damp**: temperaturen stiger igjen.



Figur 8.2: Oppvarmingskurve for $1\,\mathrm{kg}$ vann. De horisontale platåene ved $0\,^\circ\mathrm{C}$ og $100\,^\circ\mathrm{C}$ er faseovergangene.

Merk 8.2.1: Faseoverganger avhenger av trykk

Smelte- og kokepunktet avhenger av omgivelsenes trykk. Høyt til fjells, der lufttrykket er lavere, koker vann ved under $100\,^\circ\mathrm{C}$ — og det tar lenger tid å koke egg fordi temperaturen aldri blir høy nok.

Eksempel 8.5: Kokende vann på full plate

En kjele med $1.0\,\mathrm{kg}$ vann står på en kokeplate som gir vannet $2.0\,\mathrm{kJ}$ hvert sekund. Det tar $3.5\,\mathrm{min}$ å varme vannet fra $0\,^\circ\mathrm{C}$ til $100\,^\circ\mathrm{C}$.

a) Plata står på full effekt. Hvorfor blir ikke vannet varmere enn $100\,^\circ\mathrm{C}$?

b) Bruk oppvarmingskurven i figur 8.2 til å finne omtrent hvor lang tid det tar før alt vannet har kokt bort.

Løsningsforslag

a) Når vannet koker, går all energien fra plata til å bryte bindingene mellom vannmolekylene, slik at de kan forlate væsken som damp. Energien øker den *potensielle* indre energien, ikke farten til molekylene. Temperaturen holder seg derfor på $100\,^\circ\text{C}$ helt til alt vannet har fordampet.

b) Fra figuren ser vi at det trengs omtrent $420\,\text{kJ}$ for å varme vannet fra $0\,^\circ\text{C}$ til $100\,^\circ\text{C}$, og $2259\,\text{kJ}$ for å fordampe det. Fordampingen krever altså

$$\frac{2259\,\text{kJ}}{420\,\text{kJ}} = 5.4$$

ganger så mye energi. Plata gir like mye energi hvert sekund, så fordampingen tar 5.4 ganger så lang tid:

$$t = 5.4 \cdot 3.5\,\text{min} = 18.8\,\text{min} \approx \underline{\underline{19\,\text{min}}}$$

Oppgave 8.6: Les av oppvarmingskurven

Bruk oppvarmingskurven for $1\,\text{kg}$ vann i figur 8.2.

a) Hva skjer med temperaturen mens isen smelter? Hvor mye energi går med til å smelte isen?

b) Omtrent hvor mye energi trengs for å varme opp vannet fra $0\,^\circ\text{C}$ til $100\,^\circ\text{C}$?

c) Hvorfor er linjen for is brattere enn linjen for vann?

d) Omtrent hvor mye energi trengs totalt for å gjøre isen ved $-20\,^\circ\text{C}$ om til damp ved $100\,^\circ\text{C}$?

Oppgave 8.7: Hvorfor svetter vi?

a) Når svette fordamper fra huden, trengs det energi. Hvor kommer denne energien fra, og hva skjer med kroppen?

b) Hvorfor føles det kaldt å komme opp av vannet på en dag med vind, selv om lufta er varm?

c) Ett gram vanndamp på $100\,^\circ\text{C}$ og ett gram vann på $100\,^\circ\text{C}$ treffer huden, som holder omtrent $37\,^\circ\text{C}$. Hvilket av dem gir mest energi til huden? Bruk figur 8.2.

8.3 Kalorimetri

Kalorimetri er den kvantitative beskrivelsen av varme — vi beregner nøyaktig hvor mye energi som trengs for å varme opp et stoff eller gjennomføre en faseovergang.

Temperaturendring innen en fase

Definisjon 8.3.1: Spesifikk varmekapasitet

Varmen som trengs for å endre temperaturen til et legeme med masse m med ΔT:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

der c er den *spesifikke varmekapasiteten* med enhet $\mathrm{kJ/(kgK)}$.

Merk: ΔT er den samme i Celsius og Kelvin: $\Delta T[\mathrm{K}] = \Delta T[^\circ\mathrm{C}]$.

Stoff	c / $\mathrm{kJ/(kg\,K)}$
Bly	0.13
Sølv	0.24
Kobber	0.39
Jern	0.45
Glass	0.84
Aluminium	0.90
Luft	1.0
Isopor	1.3
Vanndamp	2.0
Is	2.1
Menneskekropp	3.5
Vann	**4.2**

For sammensatte systemer (f.eks. termos + vann) bruker vi den totale *varmekapasiteten* C (uten masse):

Definisjon 8.3.2: Varmekapasitet

$$Q = C \cdot \Delta T \qquad [C] = \mathrm{J/K}$$

C er summen av $c_i m_i$ for alle deler av systemet.

Faseovergang

Definisjon 8.3.3: Spesifikk fasevarme

Varmen som tilføres eller avgis når en masse m av et stoff skifter fase ved konstant temperatur:

$$Q = \ell \cdot m$$

der ℓ er den *spesifikke fasevarmen* med enhet $\mathrm{kJ/kg}$.

Når et stoff størkner, avgis like mye varme som det trengs for å smelte det. Den spesifikke *smeltevarmen* er derfor også den spesifikke størkningsvarmen. På samme måte er den spesifikke *fordampingsvarmen* lik den spesifikke kondensasjonsvarmen. Tabellene viser verdier for noen vanlige stoffer ved normalt lufttrykk.

Smelting og størkning

Stoff	t_{smelte} / °C	ℓ_{smelte} / kJ/kg
Oksygen	−219	13.9
Nitrogen	−210	25.7
Etanol	−114	108
Kvikksølv	−39	11.4
Vann (is)	**0**	**334**
Bly	327	23
Aluminium	660	397
Sølv	962	105
Gull	1064	64
Kobber	1085	207
Jern	1538	247

Fordamping og kondensasjon

Stoff	t_{koke} / °C	ℓ_{fordamp} / kJ/kg
Helium	−269	20.9
Nitrogen	−196	199
Oksygen	−183	213
Etanol	78	855
Vann	**100**	**2 259**
Kvikksølv	357	295
Bly	1749	860
Sølv	2162	2 360
Aluminium	2519	10 500
Kobber	2562	4 730

Eksempel 8.6: Fordampe vann

Hvor mye energi kreves for å fordampe $2.0\,\text{L}$ vann fra $100\,°\text{C}$ (væske) til $100\,°\text{C}$ (damp)?

Løsningsforslag

Massen: $m = \rho V = 1.0\,\text{kg/L} \cdot 2.0\,\text{L} = 2.0\,\text{kg}$.
Siden temperaturen er konstant (faseovergang):

$$Q = \ell_{\text{fordamp}} \cdot m = 2259\,\text{kJ/kg} \cdot 2.0\,\text{kg} = 4518\,\text{kJ} \approx \underline{4.5\,\text{MJ}}$$

Til sammenlikning: denne energien tilsvarer å løfte de $2.0\,\text{kg}$ til en høyde $h = Q/(mg) = 4.518 \cdot 10^6/(2.0 \cdot 9.81) \approx 2.3 \cdot 10^5\,\text{m}$ — over 200 km opp i luften!

Eksempel 8.7: Avkjøling av glass

Et legeme av glass med masse $m = 10\,\text{kg}$ avkjøles fra $35\,°\text{C}$ til $-15\,°\text{C}$. Hvor mye energi avgir glasset som varme?

Løsningsforslag

$c_{\text{glass}} = 0.84\,\text{kJ/(kg K)}, \quad \Delta T = -15 - 35 = -50\,\text{K}.$

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = 0.84\,\text{kJ/(kg K)} \cdot 10\,\text{kg} \cdot (-50\,\text{K}) = -420\,\text{kJ} \approx \underline{\underline{-4.2 \cdot 10^2\,\text{kJ}}}$$

Det negative fortegnet bekrefter at glasset *avgir* omtrent $4.2 \cdot 10^2\,\text{kJ}$ til omgivelsene.

Eksempel 8.8: Varmekapasitet til en termosflaske

Det trengs $180\,\text{J}$ for å øke temperaturen i en termosflaske med $\Delta T = 5.0\,\text{K}$. Hva er varmekapasiteten til flaska?

Løsningsforslag

$$Q = C \cdot \Delta T \implies C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{180\,\mathrm{J}}{5.0\,\mathrm{K}} = \underline{\underline{36\,\mathrm{J\,K^{-1}}}}$$

Eksempel 8.9: Kalorimeter — spesifikk varmekapasitet
En ukjent væske med masse $m_v = 200\,\mathrm{g}$ legges i en termosflaske med varmekapasitet $C_{\text{termos}} = 50\,\mathrm{J\,K^{-1}}$. Tilsammen $7.00\,\mathrm{kJ}$ tilføres, og temperaturen stiger fra $15.2\,^\circ\mathrm{C}$ til $28.0\,^\circ\mathrm{C}$. Finn den spesifikke varmekapasiteten c_v til væska.

Løsningsforslag

Temperaturendring: $\Delta T = 28.0 - 15.2 = 12.8\,\mathrm{K}$.
All tilført energi E fordeles mellom væsken og termosen:

$$E = Q_v + Q_{\text{termos}} = c_v m_v \Delta T + C_{\text{termos}} \Delta T$$

$$\implies c_v = \frac{E - C_{\text{termos}}\,\Delta T}{m_v\,\Delta T} = \frac{7000\,\mathrm{J} - 50\,\mathrm{J\,K^{-1}} \cdot 12.8\,\mathrm{K}}{0.200\,\mathrm{kg} \cdot 12.8\,\mathrm{K}} = \frac{7000 - 640}{2.56} \approx \underline{\underline{2.5\,\mathrm{kJ/(kgK)}}}$$

Eksempel 8.10: Dampe eller koke poteter?
Lønner det seg å *dampe* poteter (lite vann i bunnen og potetene i en innsats over) i stedet for å *koke* dem (potetene dekket av vann)? Vi lager $m_{\text{potet}} = 1.0\,\mathrm{kg}$ poteter med spesifikk varmekapasitet $c_{\text{potet}} \approx 3.5\,\mathrm{kJ/(kgK)}$. Alt starter ved $10\,^\circ\mathrm{C}$. Kokes potetene, trengs $1.5\,\mathrm{L}$ vann. Dampes de, trengs $0.30\,\mathrm{L}$ vann. Se bort fra kjelen og varmetap.

a) Hvor mye energi trengs for å varme potetene til $100\,^\circ\mathrm{C}$?

b) Hvor mye energi trengs for å varme vannet til $100\,^\circ\mathrm{C}$ med hver av metodene?

c) Når vi damper, varmes potetene av damp som kondenserer på dem. Hvor mye damp må kondensere? Hvor mye energi trengs totalt med hver metode?

d) Hvor mye energi sparer vi ved å dampe? Gi svaret også i kWh.

e) Kokeplata har effekten $P = 2.0\,\mathrm{kW}$. Hvor lang tid tar det å få potetene opp i $100\,^\circ\mathrm{C}$ med hver av metodene?

Løsningsforslag

a) Potetene varmes $\Delta T = 90\,\mathrm{K}$, uansett metode:

$$Q_{\text{potet}} = c_{\text{potet}} m_{\text{potet}} \Delta T = 3.5\,\mathrm{kJ/(kgK)} \cdot 1.0\,\mathrm{kg} \cdot 90\,\mathrm{K} = 315\,\mathrm{kJ} \approx \underline{3.2 \cdot 10^2\,\mathrm{kJ}}$$

b) Med $m = \rho V$ er massen av vannet $1.5\,\mathrm{kg}$ og $0.30\,\mathrm{kg}$:

$$\begin{aligned} \text{Koke:} \quad & Q_{\text{vann}} = 4.2\,\mathrm{kJ/(kgK)} \cdot 1.5\,\mathrm{kg} \cdot 90\,\mathrm{K} = 567\,\mathrm{kJ} \approx \underline{\underline{5.7 \cdot 10^2\,\mathrm{kJ}}} \\ \text{Dampe:} \quad & Q_{\text{vann}} = 4.2\,\mathrm{kJ/(kgK)} \cdot 0.30\,\mathrm{kg} \cdot 90\,\mathrm{K} = 113\,\mathrm{kJ} \approx \underline{\underline{1.1 \cdot 10^2\,\mathrm{kJ}}} \end{aligned}$$

c) Når dampen kondenserer på potetene, avgir den fordampingsvarmen. Potetene trenger $315\,\mathrm{kJ}$, så massen damp som må kondensere er

$$Q_{\text{potet}} = \ell_{\text{fordamp}}\, m_{\text{damp}} \implies m_{\text{damp}} = \frac{Q_{\text{potet}}}{\ell_{\text{fordamp}}} = \frac{315\,\mathrm{kJ}}{2259\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}} = 0.139\,\mathrm{kg} \approx \underline{\underline{0.14\,\mathrm{kg}}}$$

Plata må lage denne dampen, og det koster akkurat de $315\,\mathrm{kJ}$ som dampen senere gir til potetene. Med begge metodene må plata altså levere energien til potetene pluss energien til å varme vannet:

$$\begin{aligned} \text{Koke:} \quad & Q_{\text{tot}} = 315\,\mathrm{kJ} + 567\,\mathrm{kJ} = 882\,\mathrm{kJ} \approx \underline{\underline{8.8 \cdot 10^2\,\mathrm{kJ}}} \\ \text{Dampe:} \quad & Q_{\text{tot}} = 315\,\mathrm{kJ} + 113\,\mathrm{kJ} = 428\,\mathrm{kJ} \approx \underline{\underline{4.3 \cdot 10^2\,\mathrm{kJ}}} \end{aligned}$$

d) Vi sparer $882\,\mathrm{kJ} - 428\,\mathrm{kJ} = 454\,\mathrm{kJ} \approx \underline{\underline{4.5 \cdot 10^2\,\mathrm{kJ}}}$. Med $1\,\mathrm{kWh} = 3.6 \cdot 10^6\,\mathrm{J} = 3600\,\mathrm{kJ}$ blir dette

$$\frac{454\,\mathrm{kJ}}{3600\,\mathrm{kJ/kWh}} = \underline{\underline{0.13\,\mathrm{kWh}}},$$

omtrent halvparten av energien til oppvarmingen.

e) Effekt er energi per tid, $P = E/t$, så $t = E/P$:

$$\begin{aligned} \text{Koke:} \quad & t = \frac{882\,\mathrm{kJ}}{2.0\,\mathrm{kJ\,s^{-1}}} = 441\,\mathrm{s} \approx \underline{\underline{7.4\,\mathrm{min}}} \\ \text{Dampe:} \quad & t = \frac{428\,\mathrm{kJ}}{2.0\,\mathrm{kJ\,s^{-1}}} = 214\,\mathrm{s} \approx \underline{\underline{3.6\,\mathrm{min}}} \end{aligned}$$

Damping halverer altså også tiden før det koker. I virkeligheten tar begge deler lenger tid, fordi noe av energien går til kjelen og tapes til omgivelsene. Når det først koker, må plata bare dekke varmetapet, og det er omtrent like stort med begge metodene når det er lokk på kjelen.

Oppgave 8.8: Cola og is

En boks cola ($m_c = 350\,\mathrm{g}$) har romtemperatur, $t_c = 20\,^\circ\mathrm{C}$. Du legger i $m_{is} = 20\,\mathrm{g}$ is med temperatur $t_{is} = -5.0\,^\circ\mathrm{C}$. Anta at cola oppfører seg termisk som vann, og at det ikke utveksles varme med omgivelsene.

a) Beregn energien som trengs for å varme opp isen til $0\,^\circ\mathrm{C}$ og smelte den.

b) Finn slutt-temperaturen t_f i blandingen.

(Spesifikk varmekapasitet: $c_{vann} = c_{cola} = 4.2\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, $c_{is} = 2.1\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$. Spesifikk smeltevarme: $\ell_{smelte} = 334\,\mathrm{kJ/kg}$.)

Oppgave 8.9: Vannkoker

En vannkoker har effekten $P = 2.0\,\mathrm{kW}$. Du fyller den med $1.5\,\mathrm{L}$ vann med temperatur $12\,^\circ\mathrm{C}$. Anta at all energien fra vannkokeren går til vannet.

a) Hvor mye energi trengs for å varme opp vannet til $100\,^\circ\mathrm{C}$?

b) Hvor lang tid tar det før vannet koker?

c) Vannkokeren slår seg ikke av, og koker bort $0.20\,\mathrm{kg}$ vann før du slår den av. Hvor lenge sto den på etter at vannet begynte å koke?

8.4 Termodynamikkens 1. lov

Den indre energien U til et system kan endres på to måter: varme Q tilføres (eller avgis), og arbeid W utføres på (eller av) systemet. Termodynamikkens 1. lov er energibevaringsloven uttrykt for termodynamiske systemer:

Definisjon 8.4.1: Termodynamikkens 1. lov

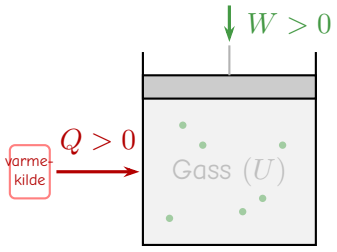
Endringen i den indre energien ΔU er lik summen av tilført varme Q og arbeid W utført *på* systemet:

$$\Delta U = Q + W$$

Fortegnskonvensjon:

- $\Delta U > 0$: indre energi øker (systemet lagrer mer energi)
- $Q > 0$: varme strømmer *inn* i systemet
- $Q < 0$: systemet avgir varme til omgivelsene
- $W > 0$: arbeid utføres *på* systemet (f.eks. stempelet komprimerer gassen)
- $W < 0$: systemet gjør arbeid *på* omgivelsene (f.eks. gassen ekspanderer og løfter et stempel)

Figuren viser et typisk termodynamisk system: en gass i en sylinder med bevegelig stempel. Varme $Q > 0$ kan tilføres fra en varmekilde. Stempelet kan gjøre arbeid $W > 0$ på gassen ved å komprimere den — eller gassen kan ekspandere og løfte stempelet ($W < 0$). Endringen ΔU samler opp begge bidragene.



Figur 8.3: Gass i sylinder. Varme Q tilføres fra en varmekilde, og stempelet gjør arbeid W på gassen.

Arbeid gjort av en gass

Hvor stort arbeid gjør en gass når den utvider seg? Se på en gass i en sylinder med et bevegelig stempel med areal A. Gassen har trykket p, så den presser på stempelet med kraften

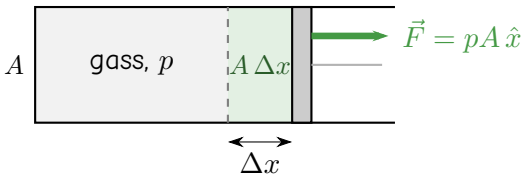
$$F = p \cdot A$$

Anta at trykket holdes konstant mens gassen utvider seg og skyver stempelet et lite stykke Δx utover. Kraften og bevegelsen har samme retning, så arbeidet gassen gjør på stempelet, er kraft ganger strekning:

$$W_{\text{gass}} = F \cdot \Delta x = p \cdot A \cdot \Delta x$$

Men $A \cdot \Delta x$ er nettopp økningen i volumet til gassen, ΔV (se figur 8.4). Dermed er arbeidet gassen gjør

$$W_{\text{gass}} = p\,\Delta V \qquad \text{(når } p \text{ =konst).}$$



Figur 8.4: Gassen skyver stempelet Δx utover med kraften $F = pA$. Volumet øker med $\Delta V = A\,\Delta x$ (det fargede området), og gassen gjør arbeidet $W_{\text{gass}} = F\,\Delta x = p\,\Delta V$.

Merk 8.4.1: $p\,\Delta V$, ikke $\Delta p\,V$

Arbeid krever at noe flytter seg. Det er derfor volum*endringen* ΔV som inngår. Øker trykket mens volumet er konstant (en isokor prosess), flytter ikke stempelet seg, og gassen gjør *ingen* arbeid, selv om trykket endres. $\Delta p\,V$ er altså ikke et arbeid. Formelen $W_{\text{gass}} = p\,\Delta V$ gjelder når trykket er konstant. Endres trykket underveis, må vi regne annerledes. Det ser vi på i delkapittel 8.6.

I termodynamikkens 1. lov er W arbeidet som gjøres *på* gassen. Når gassen utvider seg ($\Delta V > 0$), gjør den arbeid på omgivelsene, og $W = -p\,\Delta V$ er negativ. Når gassen presses sammen, er W positiv.

Eksempel 8.11: Gass i sylinder

$Q = 500\,\text{J}$ tilføres en gass i en sylinder. Den indre energien øker med $\Delta U = 100\,\text{J}$.

a) Hvor stort arbeid gjør stempelet på gassen?

b) Stempelet sitter på toppen av sylinderen, som i figur 8.3, og har masse $m = 50\,\text{kg}$. Gassen løfter stempelet rett opp. Hvor langt flyttes det? Se bort fra lufttrykket over stempelet og friksjon.

Løsningsforslag

a) Fra 1. lov løser vi for W:

$$\Delta U = Q + W \implies W = \Delta U - Q = 100\,\text{J} - 500\,\text{J} = \underline{\underline{-400\,\text{J}}}$$

Det negative fortegnet viser at stempelet *ikke* gjør arbeid på gassen — det er gassen som gjør $400\,\text{J}$ arbeid på stempelet og løfter det oppover.

b) Gassen gjør $400\,\text{J}$ arbeid på stempelet. Dette arbeidet brukes til å løfte stempelet mot tyngdekraften ($W = \Delta E_{\text{pot}} = mgy$):

$$y = \frac{W}{mg} = \frac{400\,\text{J}}{50\,\text{kg} \cdot 9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2}} = \underline{\underline{0.82\,\text{m}}}$$

Stempelet flyttes $82\,\text{cm}$.

Adiabatisk prosess

En *adiabatisk* prosess er en prosess uten varmeoverføring: $Q = 0$. Da gir 1. lov:

$$\Delta U = W$$

I en slik prosess skyldes all endring i indre energi arbeid. Eksempler: en **sykkelpumpe** (komprimering skjer for raskt til at varme rekker å slippe ut — pumpa blir varm), og **dieselmotorer** (luften komprimeres adiabatisk inntil temperaturen er høy nok til at drivstoffet antennes av seg selv, uten tennplugg).

Oppgave 8.10: Varme eller arbeid?

Avgjør om energien overføres til systemet som *varme* Q eller som *arbeid* W. Systemet står i parentes.

a) Du gnir hendene hardt mot hverandre (hendene).

b) En gryte med vann står på en varm kokeplate (vannet).

c) Lufta i en sykkelpumpe blir presset sammen av stempelet (lufta).

d) Sola varmer opp en stein på stranda (steinen).

e) En elektrisk mikser rører i en bolle med kakedeig (deigen).

Oppgave 8.11: Sykkelpumpe

En sykkelpumpe komprimerer luft raskt, slik at prosessen er tilnærmet adiabatisk. Et arbeid på $W = 30\,\mathrm{J}$ utføres på lufta.

a) Hva er endringen i den indre energien til lufta?

b) Stiger eller synker temperaturen i pumpa? Forklar hvorfor.

Oppgave 8.12: Gass som komprimeres

Et stempel presser sammen en gass i en sylinder og gjør et arbeid på $250\,\mathrm{J}$ på gassen. Samtidig avgir gassen $80\,\mathrm{J}$ varme til omgivelsene. Anta at den indre energien til gassen bare avhenger av temperaturen.

a) Finn endringen ΔU i den indre energien til gassen.

b) Stiger eller synker temperaturen til gassen?

c) Hvor mye varme måtte gassen ha avgitt for at temperaturen skulle vært uendret?

d) Senere tilføres gassen $600\,\mathrm{J}$ varme. Gassen utvider seg og løfter stempelet, som har masse $25\,\mathrm{kg}$, rett opp. Den indre energien øker med $450\,\mathrm{J}$. Hvor høyt løftes stempelet? Se bort fra lufttrykket over stempelet og friksjon.

8.5 Tilstandslikningen for idealgass

For en idealgass er det en enkel sammenheng mellom trykk p, volum V og absolutt temperatur T. Før vi skriver den opp, skal vi se hvorfor den må se ut som den gjør.

Se først på enhetene til produktet pV:

$$[pV] = \mathrm{Pa} \cdot \mathrm{m}^3 = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} \cdot \mathrm{m}^3 = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}$$

Produktet av trykk og volum er altså en *energi*. Hvilken energi kan det være? En idealgass består av molekyler som farer rundt og bare påvirker hverandre når de kolliderer. Den viktigste energien gassen har, er derfor bevegelsesenergien til molekylene. Hvert molekyl har i gjennomsnitt translasjonsenergien $\frac{3}{2}k_\mathrm{B}T$, så en gass med N molekyler har til sammen translasjonsenergien

$$N \cdot \tfrac{3}{2}k_\mathrm{B}T$$

Det er derfor rimelig at pV er proporsjonal med $Nk_\mathrm{B}T$. Det stemmer også med det vi forventer fysisk. Trykket skyldes at molekylene treffer veggene. Flere molekyler (større N) og raskere molekyler (høyere T) gir flere og hardere treff, og dermed høyere trykk. Et større volum betyr at molekylene treffer veggene sjeldnere, og da blir trykket lavere. Kinetisk gassteori viser at pV er nøyaktig to tredjedeler av den samlede translasjonsenergien:

$$pV = \tfrac{2}{3} \cdot N \cdot \tfrac{3}{2}k_\mathrm{B}T = Nk_\mathrm{B}T$$

Hvor faktoren $\frac{2}{3}$ kommer fra, kan vi forstå med fysikk vi allerede har lært: elastiske støt, bevegelsesmengde og Newtons 2. lov. Utledningen står i appendiks B.

Vi bruker N for antall molekyler og k_B for Boltzmanns konstant:

Definisjon 8.5.1: Tilstandslikningen for idealgass

$$pV = Nk_{\mathrm{B}}T$$

Alle fire størrelser p, V, N, T er koblet: holder man to konstante, bestemmer de to andre hverandre.

Merk 8.5.1: Molform: $pV = nRT$

Er antall *mol* n gitt i stedet for antall molekyler N, bruker man gasskonstanten $R = 8.314\,\mathrm{J/(molK)}$: $pV = nRT$. Sammenhengen er $Nk_{\mathrm{B}} = nR$.

Eksempel 8.12: Oppvarming av gass i lukket beholder

En luftbobble med volum $V_1 = 30\,\mathrm{dm}^3$ er ved trykk $p_1 = 100\,\mathrm{kPa}$ og temperatur $T_1 = 300\,\mathrm{K}$ (lukket beholder, $V =$ konst.). Trykket økes til $p_2 = 180\,\mathrm{kPa}$. Finn den nye temperaturen T_2.

Løsningsforslag

Siden N og V er konstante, gir tilstandslikningen:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \implies T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1} = 300\,\mathrm{K} \cdot \frac{180\,\mathrm{kPa}}{100\,\mathrm{kPa}} = 540\,\mathrm{K} = \underline{\underline{267\,^\circ\mathrm{C}}}$$

Eksempel 8.13: Molekyler i en ballong

En ballong har volumet $5.0\,\mathrm{L}$. Trykket i ballongen er $1.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, og temperaturen er $20\,^\circ\mathrm{C}$. Hvor mange molekyler er det i ballongen?

Løsningsforslag

Vi gjør om til SI-enheter: $V = 5.0\,\mathrm{L} = 5.0 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$ og $T = 20 + 273 = 293\,\mathrm{K}$. Vi løser tilstandslikningen for N:

$$N = \frac{pV}{k_{\mathrm{B}}T} = \frac{1.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} \cdot 5.0 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3}{1.38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}} \cdot 293\,\mathrm{K}} = 1.24 \cdot 10^{23} \approx \underline{\underline{1.2 \cdot 10^{23}}}$$

Det er et enormt tall, selv for en liten ballong. Det tilsvarer omtrent 0.2 mol.

Oppgave 8.13: Sylindereksperiment

En gass i en sylinder har volum $V_1 = 30\,\mathrm{dm}^3$, trykk $p_1 = 100\,\mathrm{kPa}$ og temperatur $T_1 = 300\,\mathrm{K}$. Stempelet beveger seg slik at gassen utvider seg ved konstant trykk (isobart), helt til temperaturen er $T_2 = 600\,\mathrm{K}$.

a) Hva er det nye volumet V_2?

b) Hva skjer med den indre energien til gassen? Må gassen få tilført varme?

Oppgave 8.14: Bildekk om vinteren

Et bildekk blir fylt med luft i en garasje som holder $20\,^\circ\mathrm{C}$. Det absolutte trykket i dekket er da $3.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, og volumet av lufta i dekket er $0.030\,\mathrm{m}^3$. Så kjøres bilen ut i kulda, der det er $-15\,^\circ\mathrm{C}$. Anta at volumet av dekket ikke endres.

a) Hvor mange luftmolekyler er det i dekket?

b) Hva blir det absolutte trykket i dekket når lufta har fått samme temperatur som omgivelsene?

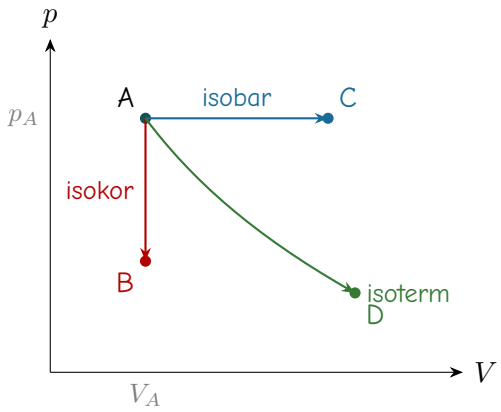
c) En dekktrykkmåler viser *overtrykket*, altså forskjellen mellom trykket i dekket og lufttrykket utenfor, $p_0 = 1.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Hva viser måleren før og etter? Hvor mange prosent har overtrykket sunket?

8.6 Prosesstyper og pV-diagram

Tilstandslikningen $pV = Nk_\mathrm{B}T$ forbinder tre størrelser. Avhengig av hvilken som holdes *konstant*, skiller vi mellom tre idealprosesser:

Prosesstype	Konstant	Sammenheng	Eksempel
Isokor	$V =$ konst.	$p/T =$ konst.	Trykkbeholder
Isobar	$p =$ konst.	$V/T =$ konst.	Stempel under atm. trykk
Isoterm	$T =$ konst.	$pV =$ konst.	Sakte kompresjon

Et *pV-diagram* viser trykket p som funksjon av volumet V. Arealet under kurven tilsvarer arbeidet gassen gjør (eller arbeidet som gjøres på gassen). For en isobar prosess er arealet et rektangel med høyde p og bredde ΔV. Det er nettopp arbeidet $W_\mathrm{gass} = p\,\Delta V$ fra delkapittel 8.4. Endres trykket underveis, er arbeidet fortsatt arealet under kurven.



Figur 8.5: pV-diagram for tre prosesser som starter i punkt A. Isokor (rød): volumet er konstant, trykket synker — bare A→B. Isobar (blå): trykket er konstant, volumet øker — A→C. Isoterm (grønn): temperaturen er konstant, pV er konstant — A→D.

Eksempel 8.14: Arbeid ved isobar utvidelse

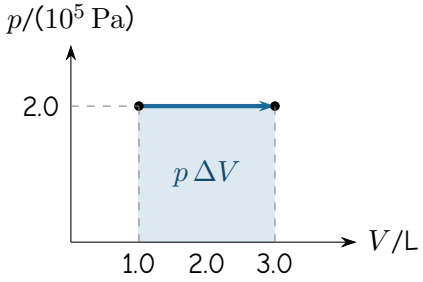
En gass i en sylinder har trykket $2.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Gassen varmes opp og utvider seg ved konstant trykk fra $1.0\,\mathrm{L}$ til $3.0\,\mathrm{L}$.

a) Tegn prosessen i et pV-diagram, og finn arbeidet gassen gjør.

b) Under prosessen tilføres $1.0\,\mathrm{kJ}$ varme. Finn endringen i den indre energien.

Løsningsforslag

a) Prosessen er en horisontal linje i pV-diagrammet. Arbeidet gassen gjør, er arealet under linjen (det fargede rektangelet):



Figur 8.6: Isobar utvidelse. Arealet under linjen er arbeidet gassen gjør.

Med $\Delta V = 3.0\,\mathrm{L} - 1.0\,\mathrm{L} = 2.0\,\mathrm{L} = 2.0 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$:

$$W_{\text{gass}} = p\,\Delta V = 2.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa} \cdot 2.0 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3 = \underline{\underline{4.0 \cdot 10^2\,\mathrm{J}}}$$

b) Gassen gjør arbeid på omgivelsene, så $W = -4.0 \cdot 10^2\,\mathrm{J}$ i 1. lov:

$$\Delta U = Q + W = 1.0 \cdot 10^3\,\mathrm{J} - 4.0 \cdot 10^2\,\mathrm{J} = \underline{\underline{6.0 \cdot 10^2\,\mathrm{J}}}$$

Bare $60\,\%$ av varmen går til å øke den indre energien. Resten blir til arbeid på stempelet.

Oppgave 8.15: Arbeid i et pV-diagram

En gass utvider seg ved konstant trykk $p = 150\,\mathrm{kPa}$, fra volumet $2.0\,\mathrm{L}$ til $5.0\,\mathrm{L}$.

a) Tegn prosessen i et pV-diagram.

b) Finn arbeidet gassen gjør på omgivelsene. Hva blir W i termodynamikkens 1. lov?

c) Under prosessen blir det tilført $1.1\,\mathrm{kJ}$ varme til gassen. Finn endringen i den indre energien til gassen.

Oppgave 8.16: To prosesser etter hverandre

En gass er i tilstand A med trykk $p_\mathrm{A} = 100\,\mathrm{kPa}$, volum $V_\mathrm{A} = 4.0\,\mathrm{L}$ og temperatur $T_\mathrm{A} = 300\,\mathrm{K}$. Gassen blir først presset sammen isotermt til volumet $1.0\,\mathrm{L}$ (tilstand B). Deretter blir den varmet opp ved konstant volum til $600\,\mathrm{K}$ (tilstand C).

a) Finn trykket i tilstand B.

b) Finn trykket i tilstand C.

c) Skisser de to prosessene i et pV-diagram.

d) Gjør gassen noe arbeid fra B til C? Begrunn svaret.

8.7 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 8.17: Bremser som blir varme

En bil med masse $1.2 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}$ kjører i $72\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ og bremser helt ned til stillstand. Anta at all den kinetiske energien blir til indre energi i de fire bremseskivene av jern, som har en samlet masse på $12\,\mathrm{kg}$.

a) Finn den kinetiske energien til bilen før bremsingen.

b) Hvor mye stiger temperaturen i bremseskivene? *($c_{jern} = 0.45\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$.)*

Oppgave 8.18: Isbiter i te

Du har $0.30\,\mathrm{kg}$ te med temperatur $80\,^\circ\mathrm{C}$, men vil drikke den ved $50\,^\circ\mathrm{C}$. Du legger i is med temperatur $0\,^\circ\mathrm{C}$. Hvor mye is må du bruke? Anta at teen oppfører seg termisk som vann, og se bort fra koppen og varmetap til omgivelsene. *($c_{vann} = 4.2\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, $\ell_{smelte} = 334\,\mathrm{kJ/kg}$.)*

Oppgave 8.19: Ballong i fryseren

En ballong har volumet $3.0\,\mathrm{L}$ ved $22\,^\circ\mathrm{C}$. Den legges i en fryser som holder $-18\,^\circ\mathrm{C}$. Anta at trykket i ballongen er konstant. Hva blir volumet til ballongen når lufta inni har fått samme temperatur som fryseren?

Oppgave 8.20: Molekyler i et klasserom

Et klasserom er $8.0\,\mathrm{m}$ langt, $6.0\,\mathrm{m}$ bredt og $3.0\,\mathrm{m}$ høyt. Lufttrykket er $1.0 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, og temperaturen er $20\,^\circ\mathrm{C}$.

a) Hvor mange luftmolekyler er det i rommet?

b) Temperaturen stiger til $25\,^\circ\mathrm{C}$, mens trykket er det samme fordi døra står på gløtt. Omtrent hvor mange molekyler har forlatt rommet?

Oppgave 8.21: Kobber i vann

Et lodd av kobber med masse $0.20\,\mathrm{kg}$ blir varmet opp til $100\,^\circ\mathrm{C}$ i kokende vann. Så slippes det ned i en godt isolert beholder med $0.50\,\mathrm{kg}$ vann med temperatur $15\,^\circ\mathrm{C}$. Se bort fra beholderen. Hva blir slutt-temperaturen? (*$c_{kobber} = 0.39\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, $c_{vann} = 4.2\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$.*)

KAPITTEL 9

ELEKTRISITET

9.1 Elektrisk ladning 228
9.2 Strøm, spenning og elektriske kretser 229
9.3 Resistans og Ohms lov 232
9.4 Serie- og parallellkobling 234
9.5 Kirchhoffs lover 237
9.6 Elektrisk effekt og energi 240
9.7 Ekstraoppgaver 243

Lyset i rommet, mobilen i lomma og elbilen i garasjen virker alle fordi elektrisk ladning flytter seg gjennom ledninger. I dette kapitlet starter vi med selve ladningen. Deretter ser vi på hva strøm og spenning er, og hvordan de henger sammen med motstand gjennom Ohms lov. Vi lærer å regne på kretser med motstander koblet i serie og i parallell, og bruker Kirchhoffs lover når kretsene blir sammensatte. Til slutt ser vi på elektrisk effekt og energi, altså hva som faktisk står på strømregningen.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er elektrisk ladning?
2. Hva er strøm og spenning, og hva sier Ohms lov?
3. Hvordan regner vi på serie- og parallellkoblinger?
4. Hvor mye effekt og energi bruker et elektrisk apparat?

9.1 Elektrisk ladning

Til ettertanke

Du gnir en ballong mot genseren din, og etterpå kan ballongen henge fast i taket. Hva er det som har skjedd?

All materie er bygget opp av atomer. Et atom har en kjerne med positivt ladde *protoner* (og nøytrale nøytroner), og rundt kjernen beveger det seg negativt ladde *elektroner*. Et atom har like mange protoner som elektroner og er derfor elektrisk *nøytralt*: den positive og den negative ladningen opphever hverandre.

Elektronene i de ytterste skallene kan forholdsvis lett flyttes fra ett legeme til et annet. Når du gnir ballongen mot genseren, flyttes elektroner fra genseren over til ballongen. Ballongen får da et *overskudd* av elektroner og blir negativt ladet, mens genseren får et *underskudd* og blir positivt ladet. Ladning blir verken laget eller ødelagt, den bare flyttes. Dette kalles *ladningsbevaring*.

Elektrisk ladning har symbolet q (eller Q) og enheten *coulomb* (C). Den minste frie ladningen som finnes i naturen, er ladningen til et proton. Den kalles *elementærladningen*:

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$$

Et proton har ladningen $+e$, og et elektron har ladningen $-e$. Ladningen til et legeme er derfor alltid et helt antall elementærladninger:

$$q = N \cdot e$$

der N er antall elektroner i overskudd (eller underskudd).

Eksempel 9.1: Ladningen på en ballong

En ballong er gnidd mot en genser og har fått ladningen $q = -0.10\,\mu\mathrm{C}$.

a) Hvor mange elektroner har ballongen i overskudd?

b) Hvilken ladning har genseren fått?

Løsningsforslag

a) Vi løser $q = N \cdot e$ for N og bruker størrelsen av ladningen:

$$N = \frac{|q|}{e} = \frac{0.10 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{C}}{1.602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}} = 6.24 \cdot 10^{11} \approx \underline{\underline{6.2 \cdot 10^{11}}}$$

Det er mange elektroner, men likevel en svært liten andel av alle elektronene i ballongen.

b) Ladning er bevart. Elektronene som ballongen har fått, kommer fra genseren. Genseren har derfor fått ladningen $\underline{\underline{+0.10\,\mu\mathrm{C}}}$.

Ledere, isolatorer og halvledere

Stoffer deles inn i tre grupper etter hvor godt de leder elektrisk strøm:

- **Ledere** har mange løst bundne elektroner som kan bevege seg fritt gjennom stoffet. Metaller som kobber og aluminium er gode ledere, og brukes derfor i ledninger.
- **Isolatorer** holder godt fast på elektronene sine, så ingen ladning kan bevege seg fritt. Eksempler er gummi, plast og glass. De brukes rundt ledninger, slik at strømmen ikke går dit den ikke skal.
- **Halvledere**, som silisium, ligger imellom. Ledningsevnen kan styres, og de er grunnlaget for dioder, transistorer og all moderne elektronikk.

Merk 9.1.1: Til orientering: kraften mellom ladninger

Ladninger med *likt* fortegn frastøter hverandre, og ladninger med *motsatt* fortegn tiltrekker hverandre. Kraften blir mindre jo lenger fra hverandre ladningene er. Dette beskrives av *Coulombs lov*, $F = k\,|q_1||q_2|/r^2$, som har samme form som Newtons gravitasjonslov. Ingen av de to lovene er pensum i dette faget.
Det forklarer også ballongen i taket: Den negative ballongen skyver elektronene i taket litt unna, slik at overflaten nærmest ballongen blir svakt positiv. Siden de positive ladningene er nærmest, blir ballongen trukket mot taket.

9.2 Strøm, spenning og elektriske kretser

Til ettertanke

Når du slår på lysbryteren, lyser lampa nesten med en gang. Betyr det at elektronene farer gjennom ledningen fra bryteren til lampa på et øyeblikk?

Elektrisk strøm

Elektrisk strøm er ladning i bevegelse. I en metalledning er det de frie elektronene som beveger seg. Strømmen I forteller hvor mye ladning som passerer et tverrsnitt av ledningen per tid.

Definisjon 9.2.1: Elektrisk strøm

Når ladningen q passerer et tverrsnitt i løpet av tiden t, er strømmen

$$I = \frac{q}{t}$$

Enheten er ampere, $1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C\,s^{-1}}$.

Elektronene i en ledning beveger seg faktisk svært langsomt, typisk under en millimeter per sekund. Men ledningen er full av frie elektroner fra før. Når kretsen sluttes, begynner alle elektronene i hele ledningen å bevege seg nesten samtidig, omtrent som vann i en hageslange som allerede er full. Derfor lyser lampa med en gang.

Merk 9.2.1: Strømretning

Vi sier at strømmen går fra den positive polen (+) på batteriet, gjennom kretsen, og tilbake til den negative polen ($-$). Dette er den *tekniske strømretningen*, og den ble bestemt før man kjente til elektronene. Elektronene beveger seg faktisk motsatt vei, fra $-$ til $+$. I regning bruker vi alltid den tekniske strømretningen.

Strømmen fra et batteri går alltid samme vei. Det kalles *likestrøm*. Strømmen i stikkontakten skifter retning mange ganger i sekundet og kalles *vekselstrøm*. I dette kurset ser vi bare på likestrøm.

Spenning

For at det skal gå strøm, må noe drive ladningene rundt i kretsen. Det er det batteriet gjør. Tenk på spenning som et «elektrisk høydekart»: Akkurat som en ball ruller ned fra høyt til lavt i tyngdefeltet, går strømmen fra høy til lav elektrisk potensial gjennom kretsen. Batteriet fungerer som en heis som løfter ladningene opp igjen.

Definisjon 9.2.2: Spenning

Spenningen U mellom to punkter er arbeidet W som trengs per ladning q for å flytte ladningen fra det ene punktet til det andre:

$$U = \frac{W}{q}$$

Enheten er volt, $1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J\,C^{-1}}$.

Et batteri på $9.0\,\mathrm{V}$ gir altså $9.0\,\mathrm{J}$ energi til hver coulomb ladning som går gjennom det. Spenningen mellom polene på et batteri kalles *polspenningen*.

Eksempel 9.2: Strøm i en ladekabel
En mobil lades med strømmen $2.0\,\mathrm{A}$ i $30\,\mathrm{min}$, fra en lader med spenningen $5.0\,\mathrm{V}$.

a) Hvor mye ladning har gått gjennom ladekabelen?

b) Hvor mange elektroner tilsvarer det?

c) Hvor mye energi har laderen levert?

Løsningsforslag

a) Tiden er $t = 30 \cdot 60\,\mathrm{s} = 1800\,\mathrm{s}$:

$$q = I \cdot t = 2.0\,\mathrm{A} \cdot 1800\,\mathrm{s} = \underline{\underline{3.6 \cdot 10^3\,\mathrm{C}}}$$

b)

$$N = \frac{q}{e} = \frac{3.6 \cdot 10^3\,\mathrm{C}}{1.602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}} = \underline{\underline{2.2 \cdot 10^{22}}}$$

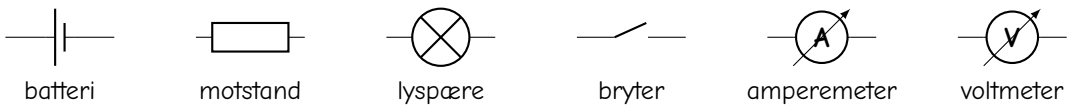
c) Fra definisjonen av spenning er $W = U \cdot q$:

$$W = 5.0\,\mathrm{V} \cdot 3.6 \cdot 10^3\,\mathrm{C} = \underline{\underline{1.8 \cdot 10^4\,\mathrm{J}}}$$

Elektriske kretser

En *krets* er en lukket vei som strømmen kan gå rundt i. Det går bare strøm når kretsen er *lukket*. Er det et brudd et sted, for eksempel en åpen bryter, er kretsen *åpen*, og det går ingen strøm noe sted i den.

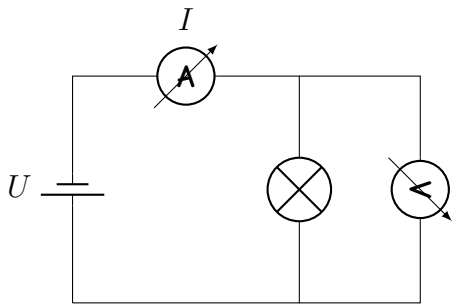
Kretser tegnes med standardsymboler. Figur 9.1 viser de vanligste.



Figur 9.1: Vanlige kretssymboler. Den lange streken på batterisymbolet er den positive polen.

Vi måler strøm med et *amperemeter* og spenning med et *voltmeter*:

- Et **amperemeter** kobles *i serie*, slik at strømmen vi vil måle, går gjennom det.
- Et **voltmeter** kobles *i parallell* over komponenten, slik at det måler spenningen mellom de to endene av den.



Figur 9.2: Et batteri og en lyspære. Amperemeteret er koblet i serie og måler strømmen. Voltmeteret er koblet i parallell over lyspæra og måler spenningen over den.

Oppgave 9.1: Lading av mobil

En mobil lades med strømmen $1.5\,\mathrm{A}$ i $2.0\,\mathrm{h}$. Laderen har spenningen $5.0\,\mathrm{V}$.

a) Hvor mye ladning har gått gjennom ladekabelen?

b) Hvor mange elektroner tilsvarer det?

c) Hvor mye energi har laderen levert?

Oppgave 9.2: Måle strøm og spenning

Et batteri er koblet til to lyspærer i serie.

a) Tegn kretsen med et amperemeter som måler strømmen fra batteriet, og et voltmeter som måler spenningen over den ene lyspæra.

b) Hvorfor må amperemeteret kobles i serie, mens voltmeteret kobles i parallell?

c) Et godt amperemeter har svært liten resistans, mens et godt voltmeter har svært stor resistans. Prøv å forklare hvorfor.

9.3 Resistans og Ohms lov

Til ettertanke

Hvorfor blir ledningen til en vannkoker nesten ikke varm, mens glødetråden i en gammeldags lyspære blir så varm at den lyser?

Når elektronene beveger seg gjennom et stoff, kolliderer de med atomene. Stoffet hindrer altså strømmen litt. Dette kalles *resistans* eller *motstand*, R. En komponent som er laget for å ha en bestemt resistans, kalles også en motstand. Jo større resistans, desto større spenning trengs for å drive en bestemt strøm gjennom komponenten. I kollisjonene gir elektronene energi til atomene, og komponenten blir varm.

For mange materialer, særlig metaller ved konstant temperatur, er strømmen proporsjonal med spenningen. Det er Ohms lov:

Definisjon 9.3.1: Ohms lov

$$U = R \cdot I$$

der U er spenningen over komponenten, I er strømmen gjennom den og R er resistansen. Enheten for resistans er ohm, $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V\,A^{-1}}$.

Ohms lov kan skrives på tre måter, avhengig av hva vi skal finne: $U = RI$, $I = U/R$ og

$R = U/I$. Formen $I = U/R$ viser at strømmen blir mindre jo større resistansen er.

Eksempel 9.3: Strøm gjennom en motstand
En motstand på $47\,\Omega$ kobles til et batteri på $9.0\,\mathrm{V}$. Hvor stor blir strømmen?

Løsningsforslag

$$I = \frac{U}{R} = \frac{9.0\,\mathrm{V}}{47\,\Omega} = 0.191\,\mathrm{A} \approx \underline{\underline{0.19\,\mathrm{A}}}$$

Eksempel 9.4: Resistansen i en lyspære
En lyspære kobles til $230\,\mathrm{V}$, og et amperemeter viser at strømmen er $0.26\,\mathrm{A}$. Hva er resistansen i lyspæra?

Løsningsforslag

$$R = \frac{U}{I} = \frac{230\,\mathrm{V}}{0.26\,\mathrm{A}} = 885\,\Omega \approx \underline{\underline{8.8 \cdot 10^2\,\Omega}}$$

Merk 9.3.1: Kortslutning

Kobler vi polene på et batteri sammen med bare en ledning, er resistansen nesten null. Etter Ohms lov, $I = U/R$, blir strømmen da svært stor. Ledningen og batteriet kan bli så varme at det begynner å brenne. Dette kalles *kortslutning*, og det er derfor vi har sikringer.

Oppgave 9.3: Ohms lov i tre varianter

Bruk Ohms lov.

a) En strøm på $0.050\,\mathrm{A}$ går gjennom en motstand på $220\,\Omega$. Hva er spenningen over motstanden?

b) En motstand på $4.0\,\Omega$ kobles til et batteri på $12\,\mathrm{V}$. Hvor stor blir strømmen?

c) Et batteri på $1.5\,\mathrm{V}$ gir strømmen $0.30\,\mathrm{A}$ gjennom en liten lyspære. Hva er resistansen i lyspæra?

Oppgave 9.4: Måleserie for en motstand

En elev måler strøm og spenning for en motstand og får disse verdiene:

I / A	0.10	0.20	0.30	0.40
U / V	2.2	4.4	6.5	8.8

a) Følger motstanden Ohms lov? Begrunn svaret.

b) Finn resistansen.

c) Hvilken spenning trengs for å få strømmen $0.25\,\mathrm{A}$?

9.4 Serie- og parallellkobling

Til ettertanke

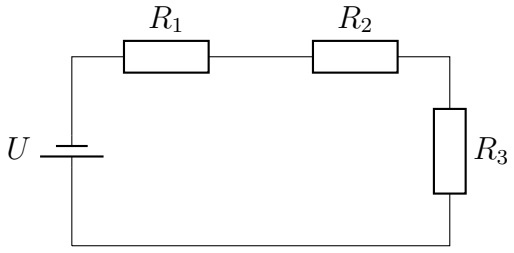
I et gammeldags julelys slukker hele lenka når én pære går. Men når én lampe i stua går, lyser de andre fortsatt. Hva er forskjellen?

Seriekobling

I en *seriekobling* ligger komponentene etter hverandre, slik at strømmen bare har én vei å gå. Da gjelder:

- Strømmen er *den samme* gjennom alle komponentene. Ladning kan ikke hope seg opp noe sted.
- Spenningen fra batteriet *deles* mellom komponentene: $U = U_1 + U_2 + \ldots$

Bruker vi Ohms lov på hver motstand, får vi $U = R_1 I + R_2 I + \cdots = (R_1 + R_2 + \ldots)\, I$. Motstandene virker altså som én motstand R_{tot}.



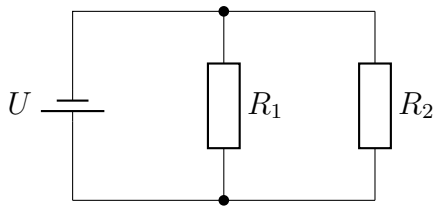
Figur 9.3: Tre motstander i serie. Den samme strømmen går gjennom alle tre.

Parallellkobling

I en *parallellkobling* ligger komponentene ved siden av hverandre, mellom de samme to punktene. Strømmen deler seg og går gjennom komponentene samtidig. Da gjelder:

- Spenningen er *den samme* over alle komponentene, fordi de er koblet mellom de samme to punktene.
- Strømmen *deles*: $I = I_1 + I_2 + \dots$

Med Ohms lov er $I = U/R_1 + U/R_2 + \cdots = U\,(1/R_1 + 1/R_2 + \dots)$.



Figur 9.4: To motstander i parallell. Spenningen over dem er den samme, og strømmen deler seg.

Definisjon 9.4.1: Serie- og parallellkobling av motstander

Serie:

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

Parallell:

$$\frac{1}{R_{\text{tot}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

For to motstander i parallell kan dette skrives $R_{\text{tot}} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Merk 9.4.1: Parallellkobling gir mindre resistans

Når vi kobler en motstand i parallell med en annen, får strømmen en ekstra vei å gå. Den totale resistansen blir derfor alltid *mindre* enn den minste av motstandene.

Eksempel 9.5: Motstander i serie

Tre motstander er koblet i serie, som i figur 9.3. To av dem er $R_1 = 6.0\,\Omega$ og $R_2 = 10\,\Omega$. Den totale resistansen er $25\,\Omega$. Hva er R_3?

Løsningsforslag

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_3 \quad \Longrightarrow \quad R_3 = R_{\text{tot}} - R_1 - R_2 = 25\,\Omega - 6.0\,\Omega - 10\,\Omega = \underline{\underline{9\,\Omega}}$$

Eksempel 9.6: Spenningsdeling i en seriekobling

To motstander, $R_1 = 2.0\,\Omega$ og $R_2 = 4.0\,\Omega$, er koblet i serie til et batteri på $12\,\text{V}$. Finn strømmen og spenningen over hver motstand.

Løsningsforslag

Den totale resistansen er $R_{\text{tot}} = 2.0\,\Omega + 4.0\,\Omega = 6.0\,\Omega$. Strømmen er den samme overalt:

$$I = \frac{U}{R_{\text{tot}}} = \frac{12\,\text{V}}{6.0\,\Omega} = \underline{\underline{2.0\,\text{A}}}$$

Spenningene:

$$U_1 = R_1 I = 2.0\,\Omega \cdot 2.0\,\text{A} = \underline{\underline{4.0\,\text{V}}}, \qquad U_2 = R_2 I = 4.0\,\Omega \cdot 2.0\,\text{A} = \underline{\underline{8.0\,\text{V}}}$$

Kontroll: $U_1 + U_2 = 12\,\text{V}$. Den største motstanden får den største spenningen.

Eksempel 9.7: Motstander i parallell

To motstander, $R_1 = 6.0\,\Omega$ og $R_2 = 12\,\Omega$, er koblet i parallell til et batteri på $12\,\text{V}$, som i figur 9.4. Finn den totale resistansen, strømmen gjennom hver motstand og strømmen fra batteriet.

Løsningsforslag

$$R_{\text{tot}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6.0\,\Omega \cdot 12\,\Omega}{6.0\,\Omega + 12\,\Omega} = \underline{\underline{4.0\,\Omega}}$$

Spenningen over begge er $12\,\text{V}$:

$$I_1 = \frac{12\,\text{V}}{6.0\,\Omega} = \underline{\underline{2.0\,\text{A}}}, \qquad I_2 = \frac{12\,\text{V}}{12\,\Omega} = \underline{\underline{1.0\,\text{A}}}$$

Strømmen fra batteriet er $I = I_1 + I_2 = \underline{\underline{3.0\,\text{A}}}$. Kontroll: $U/R_{\text{tot}} = 12\,\text{V}/4.0\,\Omega = 3.0\,\text{A}$. Den minste motstanden får den største strømmen.

Oppgave 9.5: Julelys i serie

Et gammeldags julelys består av 20 like lyspærer koblet i serie. Lenka kobles til $230\,\text{V}$, og strømmen er $0.10\,\text{A}$.

a) Hva er spenningen over hver pære?

b) Hva er resistansen i hver pære?

c) Hvorfor slukner hele lenka når én pære går i stykker?

Oppgave 9.6: Lamper i parallell

To like lamper med resistans $530\,\Omega$ hver er koblet i parallell til en stikkontakt med spenningen $230\,\mathrm{V}$.

a) Hvor stor er strømmen gjennom hver lampe?

b) Hvor stor er den totale strømmen fra stikkontakten?

c) Hva er den totale resistansen?

d) Vi kobler til en tredje lampe i parallell. Hva skjer med strømmen gjennom de to første lampene, og med den totale strømmen?

9.5 Kirchhoffs lover

Når kretsene blir mer sammensatte, er det nyttig å ha to generelle regler. De er oppkalt etter den tyske fysikeren Gustav Kirchhoff.

Definisjon 9.5.1: Kirchhoffs lover

1. lov (strømloven): I et forgreningspunkt er summen av strømmene inn lik summen av strømmene ut:

$$\sum I_{\text{inn}} = \sum I_{\text{ut}}$$

2. lov (spenningsloven): Rundt en lukket sløyfe i en krets er summen av spenningsøkningene (fra batterier) lik summen av spenningsfallene (over motstander og andre komponenter):

$$\sum U_{\text{kilder}} = \sum U_{\text{fall}}$$

Begge lovene er bevaringslover:

- **Strømloven** følger av at ladning er bevart. Ladning kan ikke forsvinne eller hope seg opp i et forgreningspunkt, så all strøm som går inn, må ut igjen.

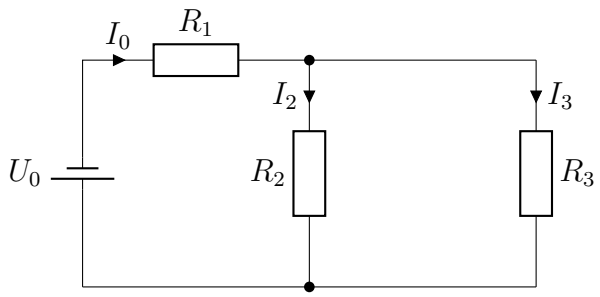
- **Spenningsloven** følger av at energi er bevart. Går du en runde i en sløyfe og tilbake til startpunktet, har du kommet tilbake til samme «høyde». Batteriet løfter ladningene opp, og motstandene tar dem ned igjen like mye.

Det er disse lovene som ligger bak reglene for serie- og parallellkobling. I en seriekobling sier spenningsloven at $U = U_1 + U_2 + \ldots$, og i en parallellkobling sier strømloven at $I = I_1 + I_2 + \ldots$.

Tips! 5: Slik regner du på en sammensatt krets

1. **Tegn kretsen**, og marker strømmene.
2. **Finn ut hvilke deler som er i serie og hvilke som er i parallell.**
3. **Forenkle kretsen** trinn for trinn. Slå sammen motstander i parallell og i serie til du har én total resistans.
4. **Finn strømmen fra batteriet** med Ohms lov, $I = U/R_{\text{tot}}$.
5. **Gå baklengs**: Finn spenningen over hver del, og bruk Kirchhoffs lover og Ohms lov til å finne strømmene i grenene.

Eksempel 9.8: Krets med serie- og parallellkobling
Et batteri har polspenningen $U_0 = 24\,\text{V}$. Motstanden $R_1 = 3.0\,\Omega$ er koblet i serie med en parallellkobling av $R_2 = 6.0\,\Omega$ og $R_3 = 12\,\Omega$. Finn strømmen fra batteriet og strømmene I_2 og I_3 i de to grenene.



Figur 9.5: R_1 i serie med parallellkoblingen av R_2 og R_3.

Løsningsforslag

1. Forenkle kretsen. Parallellkoblingen:

$$R_p = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6.0\,\Omega \cdot 12\,\Omega}{6.0\,\Omega + 12\,\Omega} = 4.0\,\Omega$$

Den er i serie med R_1: $R_{\text{tot}} = 3.0\,\Omega + 4.0\,\Omega = 7.0\,\Omega$.

2. Strømmen fra batteriet:

$$I_0 = \frac{U_0}{R_{\text{tot}}} = \frac{24\,\text{V}}{7.0\,\Omega} = 3.43\,\text{A} \approx \underline{\underline{3.4\,\text{A}}}$$

3. Spenningen over parallellkoblingen:

$$U_p = R_p\, I_0 = 4.0\,\Omega \cdot 3.43\,\text{A} = 13.7\,\text{V}$$

Kontroll med spenningsloven: Over R_1 er spenningsfallet $3.0\,\Omega \cdot 3.43\,\mathrm{A} = 10.3\,\mathrm{V}$, og $10.3\,\mathrm{V} + 13.7\,\mathrm{V} = 24\,\mathrm{V}$.

4. Strømmene i grenene:

$$I_2 = \frac{U_p}{R_2} = \frac{13.7\,\mathrm{V}}{6.0\,\Omega} = \underline{\underline{2.3\,\mathrm{A}}}, \qquad I_3 = \frac{U_p}{R_3} = \frac{13.7\,\mathrm{V}}{12\,\Omega} = \underline{\underline{1.1\,\mathrm{A}}}$$

Kontroll med strømloven: $I_2 + I_3 = 2.3\,\mathrm{A} + 1.1\,\mathrm{A} = 3.4\,\mathrm{A} = I_0$.

Eksempel 9.9: Et lite batteri med tre motstander

Et batteri på $5.0\,\mathrm{V}$ er koblet i serie med $R_1 = 1.0\,\Omega$. Etter R_1 deler kretsen seg i to grener med $R_2 = 2.0\,\Omega$ og $R_3 = 1.4\,\Omega$ i parallell. Hva er strømmen fra batteriet?

Løsningsforslag

R_1 er i serie med parallellkoblingen av R_2 og R_3. Parallellkoblingen:

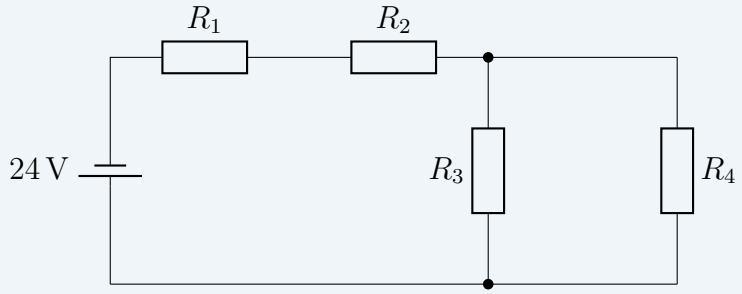
$$R_p = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{2.0\,\Omega \cdot 1.4\,\Omega}{2.0\,\Omega + 1.4\,\Omega} = 0.82\,\Omega$$

Total resistans: $R_{\text{tot}} = 1.0\,\Omega + 0.82\,\Omega = 1.82\,\Omega$. Strømmen:

$$I = \frac{U}{R_{\text{tot}}} = \frac{5.0\,\mathrm{V}}{1.82\,\Omega} = 2.75\,\mathrm{A} \approx \underline{\underline{2.7\,\mathrm{A}}}$$

Oppgave 9.7: Krets med fire motstander

Et batteri har polspenningen $24\,\mathrm{V}$. Motstandene $R_1 = 2.0\,\Omega$ og $R_2 = 4.0\,\Omega$ er koblet i serie med en parallellkobling av $R_3 = 10\,\Omega$ og $R_4 = 15\,\Omega$.



a) Vis at den totale resistansen er $12\,\Omega$.

b) Finn strømmen fra batteriet.

c) Finn spenningen over parallellkoblingen.

d) Finn strømmene I_3 og I_4 gjennom R_3 og R_4. Kontroller svaret med Kirchhoffs strømlov.

Oppgave 9.8: Spenningsloven

To motstander, R_1 og R_2, er koblet i serie til et batteri på $9.0\,\mathrm{V}$. Et voltmeter over R_1 viser $3.5\,\mathrm{V}$.

a) Hva er spenningen over R_2? Hvilken av Kirchhoffs lover bruker du?

b) Resistansen R_1 er $7.0\,\Omega$. Hvor stor er strømmen i kretsen?

c) Finn R_2.

9.6 Elektrisk effekt og energi

Til ettertanke

På en vannkoker står det $2000\,\mathrm{W}$. På en lyspære står det $60\,\mathrm{W}$. Hva forteller disse tallene?

Fra kapittel 5 vet vi at effekt er energi per tid, $P = E/t$. Når ladningen q går gjennom en komponent med spenningen U, avgir den energien $W = Uq$. Per tid blir det $P = Uq/t = UI$.

Definisjon 9.6.1: Elektrisk effekt

Effekten som en komponent bruker, er

$$P = U \cdot I$$

der U er spenningen over komponenten og I er strømmen gjennom den. Enheten er watt, $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{V\,A} = 1\,\mathrm{J\,s^{-1}}$.

Med Ohms lov, $U = RI$, kan effekten også skrives

$$P = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

Hvilken form som er enklest, avhenger av hva vi kjenner.

Elektrisk energi og kilowattimer

Energien et apparat bruker, er effekt ganger tid: $E = P \cdot t$. På strømregningen måles energien i *kilowattimer* (kWh). En kilowattime er energien et apparat med effekten $1\,\mathrm{kW}$ bruker på én time:

$$1\,\mathrm{kWh} = 1000\,\mathrm{W} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 3.6 \cdot 10^6\,\mathrm{J}$$

Eksempel 9.10: Vannkoker

En vannkoker har effekten $2000\,\mathrm{W}$ og er koblet til $230\,\mathrm{V}$.

a) Hvor stor er strømmen gjennom vannkokeren?

b) Hva er resistansen i varmeelementet?

c) Vannkokeren står på i $3.0\,\mathrm{min}$. Hvor mye energi bruker den, i joule og i kilowattimer?

Løsningsforslag

a)

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2000\,\mathrm{W}}{230\,\mathrm{V}} = 8.70\,\mathrm{A} \approx \underline{\underline{8.7\,\mathrm{A}}}$$

b)

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(230\,\mathrm{V})^2}{2000\,\mathrm{W}} = 26.5\,\Omega \approx \underline{\underline{26\,\Omega}}$$

c) Tiden er $t = 180\,\mathrm{s}$:

$$E = P \cdot t = 2000\,\mathrm{W} \cdot 180\,\mathrm{s} = \underline{\underline{3.6 \cdot 10^5\,\mathrm{J}}}$$

I kilowattimer: $E = 2.0\,\mathrm{kW} \cdot 0.050\,\mathrm{h} = \underline{\underline{0.10\,\mathrm{kWh}}}$.

Eksempel 9.11: Hvilken pære lyser sterkest?
To like lyspærer har hver resistansen $6.0\,\Omega$. De kobles til et batteri på $12\,\mathrm{V}$, først i serie og så i parallell. Finn effekten i hver pære i de to tilfellene. Når lyser pærene sterkest?

Løsningsforslag

Serie: $R_{\text{tot}} = 12\,\Omega$, så strømmen er $I = 12\,\mathrm{V}/12\,\Omega = 1.0\,\mathrm{A}$ gjennom begge pærene. Effekten i hver pære:

$$P = RI^2 = 6.0\,\Omega \cdot (1.0\,\mathrm{A})^2 = \underline{\underline{6.0\,\mathrm{W}}}$$

Parallell: Hver pære har hele spenningen, $12\,\mathrm{V}$, over seg:

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{(12\,\mathrm{V})^2}{6.0\,\Omega} = \underline{\underline{24\,\mathrm{W}}}$$

I parallell lyser hver pære med fire ganger så stor effekt. Pærene lyser altså sterkest i parallell. Det er derfor lamper i et hus er koblet i parallell: Hver lampe får hele spenningen fra stikkontakten.

Oppgave 9.9: Lyspære

En gammeldags lyspære er merket $60\,\mathrm{W}$ og $230\,\mathrm{V}$.

a) Hvor stor er strømmen gjennom pæra?

b) Hva er resistansen i pæra når den lyser?

c) Pæra lyser $5.0\,\mathrm{h}$ hvert døgn i 30 døgn. Hvor mye energi bruker den, i kilowattimer?

d) En LED-pære på $8.0\,\mathrm{W}$ gir like mye lys. Hvor mye energi sparer vi i løpet av de 30 døgnene ved å bytte?

Oppgave 9.10: Lading av elbil

En lader for elbil leverer effekten $22\,\mathrm{kW}$ ved spenningen $400\,\mathrm{V}$.

a) Hvor stor er strømmen?

b) Batteriet i bilen har en kapasitet på $60\,\mathrm{kWh}$. Hvor lang tid tar det å lade fra $20\,\%$ til $80\,\%$? Se bort fra tap.

c) Hvor mye energi er det, målt i joule?

9.7 Ekstraoppgaver

Her er flere oppgaver fra temaene vi har behandlet i dette kapitlet.

Oppgave 9.11: Tre like motstander

Du har tre like motstander på $30\,\Omega$ hver.

a) Hva er den totale resistansen når alle tre er koblet i serie?

b) Hva er den totale resistansen når alle tre er koblet i parallell?

c) To av dem kobles i parallell, og den tredje kobles i serie med dem. Hva er den totale resistansen?

d) Hvilken av koblingene gir størst strøm når de kobles til et batteri på $12\,\mathrm{V}$? Hvor stor er strømmen da?

Oppgave 9.12: Kortslutning

En mekaniker kommer i skade for å koble polene på et bilbatteri på $12\,\mathrm{V}$ sammen med en skiftenøkkel. Skiftenøkkelen har resistansen $0.020\,\Omega$. Se bort fra resistansen i batteriet.

a) Hvor stor blir strømmen?

b) Hvor stor effekt blir omsatt i skiftenøkkelen?

c) Hvorfor er kortslutning farlig?

Oppgave 9.13: Strømregning

En panelovn har effekten $1.5\,\mathrm{kW}$ og er koblet til $230\,\mathrm{V}$. Den står på $8.0\,\mathrm{h}$ hvert døgn i 30 døgn.

a) Hvor stor er strømmen gjennom ovnen?

b) Hvor mye energi bruker ovnen i løpet av de 30 døgnene?

c) Strømprisen er $1.20\,\mathrm{kr}$ per kilowattime. Hva koster det å ha ovnen på?

Oppgave 9.14: Krets med voltmeter

Et batteri på $12\,\mathrm{V}$ er koblet i serie med en motstand $R_1 = 4.0\,\Omega$ og en lyspære. Et voltmeter koblet over lyspæra viser $8.0\,\mathrm{V}$.

a) Tegn kretsen med voltmeteret.

b) Hva er spenningen over R_1?

c) Hvor stor er strømmen i kretsen?

d) Hva er resistansen i lyspæra?

e) Hvor stor effekt lyser pæra med? Hvor stor effekt leverer batteriet?

KAPITTEL A

KOM I GANG MED PYTHON

A.1 Jupyter Notebook 245
A.2 Variabler og regneoperasjoner 246
A.3 Skrive ut resultater: `print()` 246
A.4 NumPy — matematikk og arrays 246
A.5 Matplotlib — lage grafer 247

Python er et programmeringsspråk som er svært brukt i vitenskap, ingeniørfag og dataanalyse. Her gir vi en helt grunnleggende innføring i det du trenger for å kjøre kodeeksemplene i dette kompendiet. Du trenger ingen forkunnskaper.

A.1 Jupyter Notebook

Den enkleste måten å skrive og kjøre Python på er via **Jupyter Notebook**. En notebook er et dokument der du kan blande kode, tekst og figurer. Slik kommer du i gang:

1. Installer **Anaconda** fra `https://www.anaconda.com` (gratis). Dette installerer Python og Jupyter automatisk.
2. Åpne **Anaconda Navigator** og klikk på *Launch* under Jupyter Notebook.
3. En nettleser åpnes. Naviger til mappen `TRES0312 Python` og åpne en av `.ipynb`-filene (samme filer ligger også på GitHub: `TRES0312 Python`).
4. Klikk på en kodecelle og trykk **Shift+Enter** for å kjøre den.

Merk: Alle eksempler er klare til bruk

Alle kodeeksemplene fra dette kompendiet finnes som ferdige Jupyter Notebook-filer i mappen `TRES0312 Python`. Du kan åpne dem direkte og kjøre dem uten å skrive noe selv — og deretter modifisere dem for å eksperimentere.

A.2 Variabler og regneoperasjoner

I Python lagrer vi verdier i *variabler*. Du oppretter en variabel ved å skrive `navn = verdi`:

```
m = 2.0     # masse i kg
v = 5.0     # fart i m/s
```

Starten av samme kodecelle som i TRES0312 Python/Kap2_MatematiskeVerktoyViTrenger/K2_algebra_beregning.ipynb.

De vanlige regneoperasjonene er:

Symbol	Operasjon	Eksempel
+	Addisjon	3 + 2 = 5
-	Subtraksjon	5 - 3 = 2
*	Multiplikasjon	4 * 3 = 12
/	Divisjon	10 / 4 = 2.5
**	Potens	2**3 = 8

A.3 Skrive ut resultater: `print()`

Funksjonen `print()` viser verdier på skjermen. Med en *f-streng* kan vi blande tekst og variabler:

```
E_k = 0.5 * m * v**2
print(f"Kinetisk energi: {E_k} J")
# Skriver ut:  Kinetisk energi: 25.0 J
```

Resten av samme kodecelle som i TRES0312 Python/Kap2_MatematiskeVerktoyViTrenger/K2_algebra_beregning.ipynb.

Formatet `{E_k:.2f}` begrenser til to desimaler. `{theta:.1f}` gir én desimal.

A.4 NumPy — matematikk og arrays

NumPy er et bibliotek for matematiske beregninger. Vi importerer det slik:

```
import numpy as np
```

Denne importlinjen står øverst i de fleste notebook-filene i TRES0312 Python/Kap2_MatematiskeVerktoyViTrenger.

Nyttige funksjoner:

Funksjon	Hva den gjør
`np.sqrt(x)`	Kvadratrot av x
`np.sin(x)`	Sinus (x i radianer)
`np.cos(x)`	Cosinus
`np.arctan2(y,x)`	Vinkel i grader (bruk med `np.degrees`)
`np.degrees(x)`	Gjør om fra radianer til grader
`np.linspace(a,b,n)`	n jevnt fordelte tall mellom a og b
`np.array([1,2,3])`	Lager en array (liste med tall)
`np.dot(u, v)`	Skalarprodukt
`np.linalg.norm(v)`	Lengden til en vektor

A.5 Matplotlib — lage grafer

Matplotlib brukes til å tegne grafer:

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 10, 200)    # 200 punkter fra 0 til 10
y = x**2                        # y = x^2

plt.plot(x, y, color='royalblue', linewidth=2)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Graf av y = x^2')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

Dette er et generelt eksempel og finnes ikke som egen fil i ***TRES0312 Python*** *— prøv gjerne å skrive det inn selv i en ny notebook.*

Det er alt du trenger for å kjøre eksemplene i kapittel 1. Lykke til!

KAPITTEL B

KINETISK GASSTEORI: HVOR KOMMER $\frac{2}{3}$ FRA?

B.1 Modellen 249

B.2 Ett molekyl treffer veggen 250

B.3 Alle molekylene sammen 251

B.4 Faktoren $\frac{1}{3}$: tre like retninger 251

B.5 Faktoren 2: kinetisk energi 252

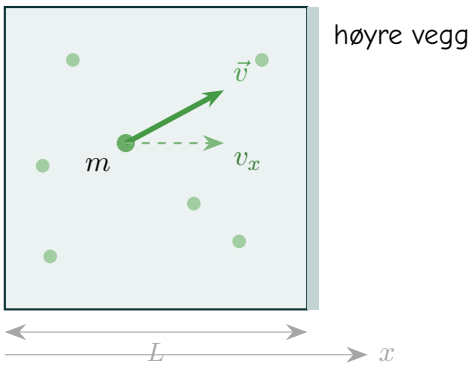
B.6 Koblingen til temperatur 252

I kapittel 8 brukte vi at trykket og volumet til en idealgass henger sammen med den kinetiske energien til molekylene, $pV = \frac{2}{3}N\bar{E}_{\text{K}}$. Her viser vi hvor dette kommer fra. Vi trenger ingen ny fysikk: alt følger fra elastiske støt, bevegelsesmengde og Newtons 2. lov, som vi har lært i kapittel 4 og 5.

B.1 Modellen

Vi ser på en idealgass med N like molekyler, hver med masse m. Gassen er stengt inne i en kubeformet boks med sidekant L, slik at volumet er $V = L^3$ og hver vegg har arealet $A = L^2$. Vi legger en x-akse vinkelrett på høyre vegg (figur B.1).

Molekylene farer rundt i alle retninger. Hvert molekyl har en hastighet $\vec{v}$ med komponentene v_x, v_y og v_z. Trykket på veggen skyldes at molekylene hele tiden treffer den og spretter tilbake. Vi skal regne ut hvor stor kraft dette gir på høyre vegg.



Figur B.1: Molekyler i en kubeformet boks med sidekant L. Bare fartskomponenten v_x bestemmer hvordan et molekyl treffer høyre vegg.

Vi ser bort fra kollisjoner mellom molekylene. Det går an fordi kollisjoner mellom molekyler også er elastiske: Både den totale bevegelsesmengden og den totale kinetiske energien er bevart. Molekylene bytter bare fart og retning med hverandre, og gjennomsnittene vi skal bruke, endres ikke.

B.2 Ett molekyl treffer veggen

Molekylet spretter tilbake. Når et molekyl treffer veggen, er det et elastisk støt mellom molekylet og veggen. I eksempelet *Elastisk kollisjon mellom vogner med ulik masse* i kapittel 5 fant vi at et legeme med masse m_1 og fart v_1 som treffer et legeme med masse m_2 i ro, får farten

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\, v_1.$$

Veggen er enormt mye tyngre enn molekylet ($m_2 \gg m_1$). Da blir brøken svært nær -1, og

$$u_1 \approx -v_1.$$

Molekylet spretter altså tilbake med like stor fart, men i motsatt retning. Veggen dytter bare vinkelrett på seg selv, så det er bare x-komponenten som snur: v_x blir til $-v_x$, mens v_y og v_z er uendret. Farten er den samme, så den kinetiske energien er bevart, slik den skal være i et elastisk støt.

Endring i bevegelsesmengde. Før støtet har molekylet bevegelsesmengden mv_x i x-retning, og etter støtet $-mv_x$. Endringen er

$$\Delta p_x = (-mv_x) - mv_x = -2mv_x.$$

Etter Newtons 3. lov får veggen like stor endring den motsatte veien, altså $+2mv_x$, rettet utover.

Hvor ofte treffer molekylet veggen? Etter støtet må molekylet fly over til venstre vegg og tilbake igjen før det treffer høyre vegg på nytt. Det er en strekning $2L$ i x-retning, og farten i x-retning er v_x. Tiden mellom hvert treff er derfor

$$\Delta t = \frac{2L}{v_x}.$$

Bevegelsen i y- og z-retning påvirker ikke denne tiden. (Treffer molekylet en av de andre veggene, snur bare v_y eller v_z, og v_x er uendret.)

Kraft på veggen. I kapittel 4 så vi at kraft er endring i bevegelsesmengde per tid, $F = \Delta p/\Delta t$. Den gjennomsnittlige kraften fra ett molekyl på høyre vegg blir da

$$F_1 = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L}.$$

B.3 Alle molekylene sammen

Molekylene har ulike fartskomponenter $v_{x,1}, v_{x,2}, \ldots, v_{x,N}$. Den samlede kraften på høyre vegg er summen av bidragene fra hvert molekyl:

$$F = \frac{m}{L}\left(v_{x,1}^2 + v_{x,2}^2 + \cdots + v_{x,N}^2\right) = \frac{Nm\,\overline{v_x^2}}{L},$$

der $\overline{v_x^2}$ er gjennomsnittet av v_x^2 for alle molekylene. Trykket er kraft per areal, $p = F/A = F/L^2$. Med $L^3 = V$ får vi

$$p = \frac{Nm\,\overline{v_x^2}}{L^3} = \frac{Nm\,\overline{v_x^2}}{V} \qquad \Longrightarrow \qquad pV = Nm\,\overline{v_x^2}.$$

B.4 Faktoren $\frac{1}{3}$: tre like retninger

Farten v til et molekyl finner vi med Pytagoras' setning i tre dimensjoner:

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2.$$

Ingen retning i gassen er spesiell. I gjennomsnitt beveger molekylene seg like mye i x-, y- og z-retning, så $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$. Da er

$$\overline{v^2} = 3\,\overline{v_x^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \overline{v_x^2} = \tfrac{1}{3}\,\overline{v^2},$$

og

$$pV = \tfrac{1}{3}\,Nm\,\overline{v^2}.$$

Bare én av de tre retningene dytter på høyre vegg. Det er derfor tredjedelen dukker opp.

B.5 Faktoren 2: kinetisk energi

Den gjennomsnittlige kinetiske energien til et molekyl er $\bar{E}_{\text{K}} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$. Altså er $m\overline{v^2} = 2\bar{E}_{\text{K}}$, og vi får

$$pV = \tfrac{1}{3} \cdot N \cdot 2\bar{E}_{\text{K}} = \tfrac{2}{3}\, N\bar{E}_{\text{K}}$$

Merk B.5.1: Hvor kommer $\frac{2}{3}$ fra?

Faktoren er $\frac{2}{3} = \frac{1}{3} \cdot 2$:

- $\frac{1}{3}$ fordi bare én av de tre retningene (x) bidrar til trykket på veggen.
- 2 fordi kinetisk energi har faktoren $\frac{1}{2}$ foran: $m\overline{v^2} = 2 \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2}$.

B.6 Koblingen til temperatur

Setter vi inn $\bar{E}_{\text{K}} = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$, kansellerer $\frac{2}{3}$ og $\frac{3}{2}$ hverandre:

$$pV = \tfrac{2}{3} \cdot N \cdot \tfrac{3}{2}k_{\text{B}}T = Nk_{\text{B}}T,$$

som er tilstandslikningen for idealgass. Historisk gikk man faktisk den andre veien: Tilstandslikningen var kjent fra målinger, og utledningen over viste da at $\bar{E}_{\text{K}} = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$.

Legg merke til at det bare er *translasjonsenergien*, altså bevegelsen fra sted til sted, som inngår. Rotasjon og vibrasjon i molekylene dytter ikke på veggen. Derfor er det translasjonsenergien som bestemmer trykket, også for gasser med molekyler som består av flere atomer.

BIBLIOGRAFI

[1] G. Galilei, *The Assayer*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1957.